

2. 钙黏着蛋白的功能

(1) 介导细胞与细胞之间的同亲型细胞黏附:在胚胎和成人组织中,同类细胞需要具备自我标识与彼此黏附的特性,这一特性主要是由钙黏着蛋白分子在特定组织上的选择性表达所决定的。

如 E-钙黏着蛋白就是保持上皮细胞相互黏合的主要细胞黏附分子,如果将编码 E-钙黏着蛋白的 DNA 转染至不表达钙黏着蛋白也无黏附作用的一种成纤维细胞(L cell),可使这种成纤维细胞之间发生 Ca^{2+} 依赖性的同亲型细胞黏附,表现出上皮细胞样聚集,并且膜蛋白出现极性分布。

(2) 在个体发育过程中影响细胞的分化,参与组织器官的形成:在个体发育过程中,细胞通过调控钙黏着蛋白表达的种类与数量而决定胚胎细胞间的相互作用(黏附、分离、迁移、再黏附),影响细胞的分化,参与组织器官的形成。

如 E-钙黏着蛋白在胚胎发育进入 8 细胞卵裂时期就开始表达,使松散的分裂球细胞紧密黏附;在外胚层发育形成神经管时,神经管细胞停止表达 E-钙黏着蛋白,转而表达 N-钙黏着蛋白;而当神经嵴细胞从神经管迁移出来时,神经嵴细胞则很少表达 N-钙黏着蛋白,转而主要表达钙黏着蛋白-7;当神经嵴细胞迁移至神经节并分化成神经元时,又重新表达 N-钙黏着蛋白。近年来在神经系统发现一个独特的钙黏着蛋白家族,称为原钙黏着蛋白(proto-cadherin),它们携带介导突触连接分子的密码,对于神经元识别靶细胞并建立正确的突触联系起重要作用。

上皮细胞转化为间质细胞或间质细胞转化为上皮细胞是一个受控的可逆过程,称为上皮-间质转化(epithelial-mesenchymal transition, EMT),是细胞转分化的一种方式。其分子机制是 E-钙黏着蛋白的表达与否。细胞表达 E-钙黏着蛋白后,分散的间质细胞会聚集在一起形成上皮组织;不表达 E-钙黏着蛋白的上皮细胞则从上皮组织迁移出来形成游离的间质细胞。E-钙黏着蛋白的表达受多种转录调控因子如 Snail、Slug、Twist 等的负调控作用。这种上皮-间质转化在胚胎发育、器官的细胞更新和再生等过程中均发挥重要的生理作用。

(3) 参与细胞之间稳定的特化连接结构:参与锚定连接。

在黏着连接中,钙黏着蛋白胞内区通过胞内锚定蛋白 α 和 β 联蛋白与肌动蛋白丝相连,形成细胞之间牢固连接的黏着带(图 10-13);在桥粒结构中,钙黏着蛋白家族的桥粒黏蛋白和桥粒胶蛋白的胞内区通过胞质斑与中间纤维相连形成牢固的连接结构。另外,一些钙黏着蛋白在锚定连接中发挥向细胞内传递信号的作用。如 VE-钙黏着蛋白不仅参与内皮细胞间的黏附,还作为血管内皮生长因子的辅助受体,参与维持内皮细胞存活信号的传递。

3. 钙黏着蛋白与疾病

(1) 钙黏着蛋白功能的丧失在恶性肿瘤的扩散中起重要作用:缺失 E-钙黏着蛋白可导致上皮性肿瘤的发生。在上皮癌的研究中,很多癌组织细胞表面的 E-钙黏着蛋白减少或消失,导致癌细胞容易从肿瘤组织中脱落,成为癌细胞侵袭与转移的前提。因而有学者将 E-钙黏着蛋白视为细胞转移抑制分子,表达 E-钙黏着蛋白越多,细胞转移越少,因此,人为升高恶性肿瘤细胞中钙黏着蛋白的表达时,其在动物体内的生长能力降低。

(2) 钙黏着蛋白的表达与器官纤维化有关:钙黏着蛋白的表达与 EMT 相关,而医学上脏器纤维化病变也与 EMT 有关,例如与肾纤维化病变直接相关的肾间质成纤维细胞绝大多数由上皮细胞经 EMT 而来。

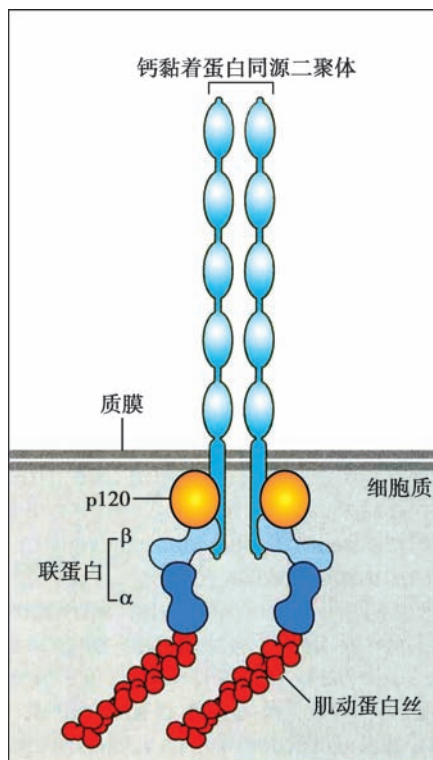


图 10-13 钙黏着蛋白通过胞内锚定蛋白与肌动蛋白丝结合

二、选择素

选择素是一类依赖于 Ca^{2+} 的异亲型细胞黏附分子,它们能特异性地识别并结合其他细胞表面寡糖链中的特定糖基,主要介导白细胞与血管内皮细胞或血小板的识别和黏附,在炎症反应和免疫反应中起重要作用。选择素家族包括三种成员:L 选择素 (leukocyte selectin) 最早在淋巴细胞上作为归巢受体被发现,后来发现在各种白细胞上都表达;P 选择素 (platelet selectin) 主要在血小板和内皮细胞上表达;E 选择素 (endothelial selectin) 表达于活化的内皮细胞表面。

1. 选择素的分子结构特点 选择素是单次穿膜糖蛋白,其胞外区由三大结构域组成:即 N 末端的 C 型凝集素 (C lectin) 样结构域、表皮生长因子 (epithelial growth factor, EGF) 样结构域以及补体调节蛋白 (complement control protein, CCP) 结构域。其中 N 末端的 C 型凝集素样结构域是识别特异糖基,参与细胞之间选择性黏附的活性部位;EGF 样和 CCP 结构域具有加强分子间黏附的作用 (图 10-14)。

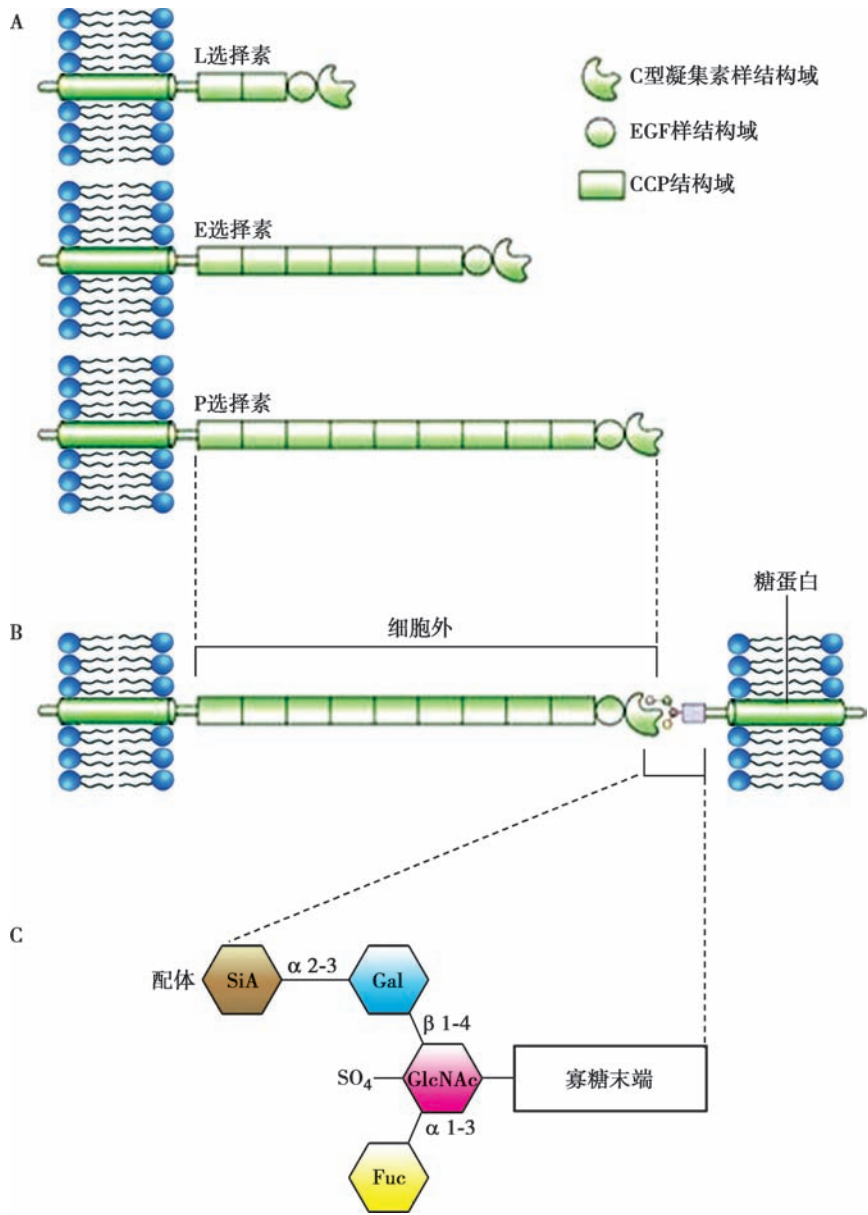


图 10-14 3 种已知选择素的结构示意图

A. 示 3 种选择素的结构;B. 这 3 种选择素都能够识别糖蛋白寡糖链末端的糖基配体并与之结合;C. 示糖基配体的详细结构。

选择素分子的胞内区可通过锚定蛋白与细胞内肌动蛋白丝结合。所有选择素均可识别和结合一类特定的糖基。

2. 选择素的生物学功能 主要功能是参与白细胞与血管内皮细胞或血小板的识别与黏着,帮助白细胞从血液进入炎症部位。

在炎症发生部位,血管内皮表达 E 选择素,与白细胞和血小板上的寡糖链识别,由于选择素与白细胞表面的特异寡糖链亲和力较小,加上血流速度的影响,白细胞在炎症部位的血管中黏附、分离,再黏附、再分离,呈现滚动方式运动,随后激活了自身整联蛋白,后者可识别血管内皮细胞表达的血管细胞黏附分子(VCAM),使白细胞紧密黏附于血管内皮,并使白细胞经内皮细胞间隙迁移至组织(图 10-15)。白细胞以这种机制富集到炎症发生的部位。

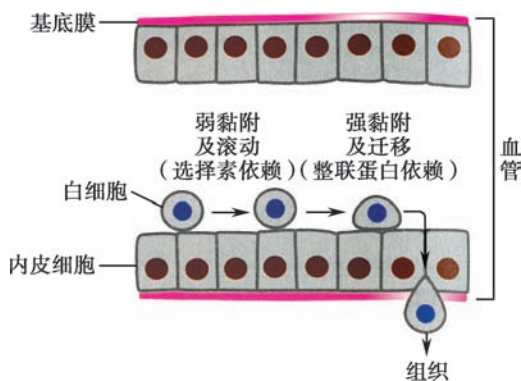


图 10-15 选择素及整联蛋白介导白细胞迁移

三、免疫球蛋白超家族

免疫球蛋白超家族(immunoglobulin superfamily, IgSF)是一类分子结构中含有类似免疫球蛋白结构域、不依赖 Ca^{2+} 的细胞黏附分子。这类分子的胞外区由一个或多个免疫球蛋白(Ig)样结构域组成。每一个 Ig 样结构域都是由 90~110 个氨基酸残基形成的紧密折叠结构,其间有二硫键相连接。IgSF 成员复杂,其中有的介导同亲型细胞黏附,如各种神经细胞黏附分子(neural cell adhesion molecule, N-CAM, NCAM)及血小板内皮细胞黏附分子(platelet endothelial cell adhesion molecule, PE-CAM, PECAM);有的介导异亲型细胞黏附,如细胞间黏附分子(intercellular adhesion molecule, I-CAM, ICAM)及血管细胞黏附分子(vascular cell adhesion molecule, V-CAM, VCAM)等。

1. IgSF 黏附分子的功能

(1) IgSF 成员通过同亲型细胞黏附机制参与神经细胞黏附:表达于神经细胞的 IgSF 黏附分子成员由单一基因编码,由于 mRNA 的选择性剪接及糖基化的不同,形成了 20 余种不同的 NCAM,其配体也为 NCAM。所有 NCAM 的胞外区都有 5 个 Ig 样结构域,它们通过同亲型黏附机制与相邻细胞同类分子结合黏附在一起,与神经系统的发育、轴突的生长和再生以及突触的形成密切相关(图 10-16)。抑郁症、孤独症、记忆和认知障碍均与 NCAM 的表达下调相关,NCAM 的基因突变可引起智力发育迟缓和其他神经系统病变。除神经组织外,NCAM 也可在肌肉和胰腺等其他组织中表达。

(2) IgSF 成员通过异亲型细胞黏附机制参与血管内皮细胞与白细胞的黏附:例如,表达于血管内皮细胞的 IgSF 成员 VCAM-1,可识别白细胞表面的 $\alpha_4\beta_1$ 整联蛋白,介导白细胞在内皮表面的滚动和黏附。

(3) IgSF 成员参与免疫细胞的识别与黏附:大多数 IgSF 黏附分子介导淋巴细胞和免疫应答所需细胞(巨噬细胞、其他淋巴细胞和靶细胞)之间的特异相互作用。IgSF 成员 ICAM-1 分布于体内不同组织。ICAM-1 表达于 T 细胞、单核细胞和中性粒细胞,在淋巴细胞抗原识别、细胞毒作用发挥以及淋巴细胞招募过程中发挥重要功能。内皮细胞表达的 ICAM-1 可识别白细胞表面的整联蛋白分子(如 LFA-1、MAC-1),使其能够黏附于内皮细胞,这对于白细胞在免疫监视、炎症反应和免疫应答过程中渗入组织至关重要。

(4) IgSF 成员参与血小板和内皮的识别与黏附:PECAM-1 主要表达于血小板和内皮细胞,可以同亲型和异亲型黏附方式与其他黏附分子结合,在血小板对血管内皮细胞的紧密黏附中起主要作用。

2. IgSF 黏附分子与医学

(1) 神经及神经发育:NCAM-L1(神经细胞黏附分子-L1)是 IgSF 黏附分子成员,主要在神经细胞

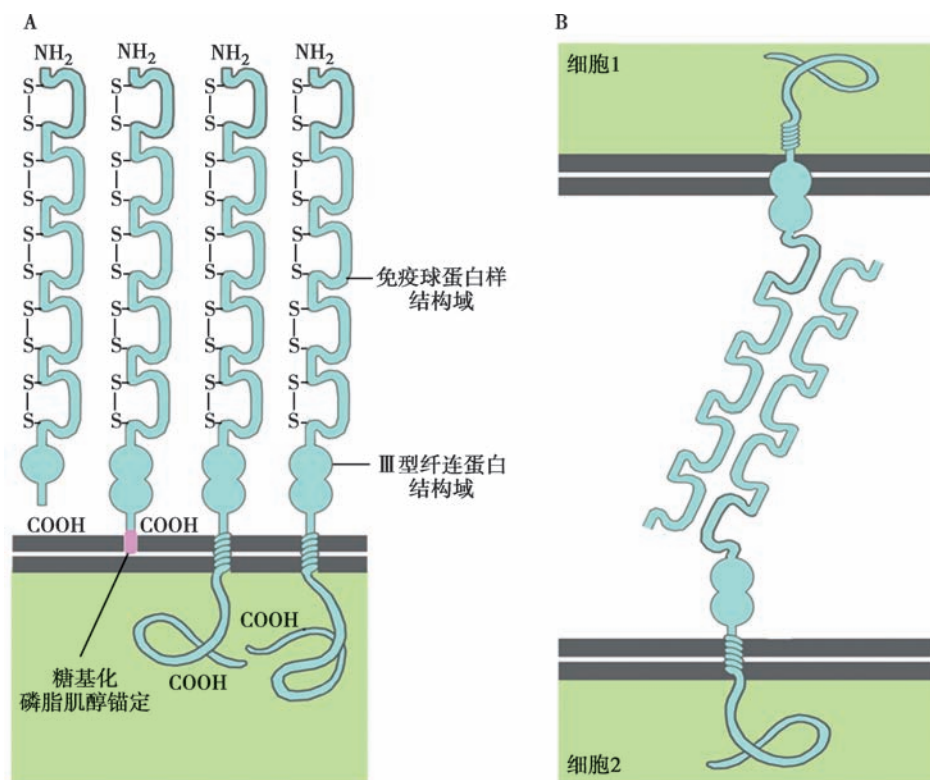


图 10-16 神经细胞黏附分子的结构

A. 4 种神经细胞黏附分子免疫球蛋白样结构域, 每个结构域在环末端形成二硫键; B. 同亲型细胞黏附。

中表达,与神经细胞之间的黏附以及相互作用有关。胎儿酒精综合征(fetal alcohol syndrome, FAS)研究揭示了神经发育过程中 NCAM-L1 的重要作用,在一定的酒精浓度下,酒精可与 NCAM-L1 结合,致使胚胎小脑细胞之间丧失相互识别和黏附的能力,因此母亲妊娠期大量饮酒的新生儿出现精神异常和颜面畸形。遗传疾病 NCAM-L1 基因突变个体与 FAS 的个体具有相似表型。

(2) 免疫排斥反应: ICAM、VCAM 和 PECAM 在免疫排斥反应中起重要作用。例如, ICAM-1 介导了肿瘤细胞与白细胞的黏附;肿瘤细胞 ICAM-1 的表达降低可能与肿瘤细胞逃逸免疫监视有关;在 ICAM-1 缺失的小鼠中出现炎症反应缺陷。

四、整联蛋白家族

整联蛋白(integrin)是一类普遍存在于脊椎动物细胞表面,依赖于 Ca^{2+} 或 Mg^{2+} 的异亲型细胞黏附分子,介导细胞与细胞外基质之间以及细胞与细胞之间的相互识别和黏附,具有联系细胞外部作用因素与细胞内部结构(细胞骨架)的功能。

经典实验:整联蛋白的发现

研究背景

细胞与细胞外基质黏附作用的分子基础一直受到细胞生物学家们的关注。20 世纪 70 年代末到 80 年代初,包括 R. O. Hynes 实验室在内的一些研究工作发现,在细胞骨架的应力纤维(stress fiber)与细胞外基质中的纤连蛋白之间存在一种物理性的连接,并发现有多数细胞骨架蛋白(包括黏着斑蛋白和踝蛋白)参与其中,但是连接细胞与细胞外基质的关键性穿膜蛋白尚不清楚。

A. F. Horwitz 和 C. Buck 等利用自制的抗体筛选出参与细胞和细胞外基质黏附的候选穿

膜蛋白——140kDa 大小的穿膜糖蛋白复合体。免疫荧光和免疫电镜检测发现这些糖蛋白定位于细胞与细胞外基质的黏附部位。另有研究表明 140kDa 糖蛋白复合体与纤连蛋白结合,参与细胞黏附。这些结果提示,这个 140kDa 的糖蛋白复合体很可能是介导细胞与细胞外基质黏附的关键性穿膜蛋白。但该糖蛋白复合体的编码基因及其蛋白结构特征均不清楚。Hynes 实验室人员利用抗体杂交技术,筛选到了这种糖蛋白复合体的编码基因,并对其进行了进一步的鉴定。

实验内容

他们应用可以在大肠埃希菌中转录和翻译真核细胞 cDNA 插入片段的 λ 噬菌体表达载体,利用鸡胚成纤维细胞的 mRNA 构建出 cDNA 文库。这个 cDNA 文库包含约 100 000 个独立的 cDNA 插入片段,可以充分代表在鸡胚成纤维细胞内表达的所有 mRNA。然后,利用 140kDa 糖蛋白复合体的抗体去筛选这个文库,获得了若干携带特定 cDNA 插入片段的噬菌体重组体。抗体杂交反应显示,这些克隆(噬菌体重组体)所表达的蛋白可以与 140kDa 糖蛋白复合体的抗体结合。

接下来的问题是确定噬菌体重组体中的 cDNA 是否确实编码了 140kDa 糖蛋白复合体中的某种蛋白成分。他们利用筛选出的噬菌体克隆来表达蛋白,并将表达后的蛋白注射给兔子,进行免疫,使之产生特异性的抗体。免疫印迹实验显示,该抗体可以识别筛选到的噬菌体重组体中的 cDNA 所编码的蛋白,并能识别鸡胚成纤维细胞上 140kDa 糖蛋白复合体中的某种蛋白;此外,利用该抗体对细胞进行免疫荧光检测发现,阳性染色部位均位于应力纤维与细胞外基质相连的部位,这与用原来的 140kDa 糖蛋白复合体的抗体进行染色的结果相似。因此,免疫印迹和免疫荧光的结果都说明,筛选得到的 cDNA 克隆编码了 140kDa 糖蛋白复合物中的某种蛋白。

接着,他们对该段 cDNA 进行测序,并由此推断其编码的氨基酸序列,发现该段 cDNA 编码了一个由 803 个氨基酸组成的蛋白质。此蛋白包含一个位于氨基端的信号序列,以及一个位于羧基端的由 23 个疏水氨基酸构成的跨膜 α 螺旋。对氨基酸序列的进一步分析显示,该蛋白可能存在一个短的胞内结构域和一个长的含有多个糖基化位点的胞外结构域,这些都符合推测的穿膜糖蛋白的结构。

发表论文

TAMKUN J W, DESIMONE D W, FONDA D, et al. Structure of integrin, a glycoprotein involved in the transmembrane linkage between fibronectin and actin. *Cell*, 1986, 46 (2): 271-282.

后续影响

Hynes 和他的同事由此得出结论,即克隆得到了一种将细胞外基质的纤连蛋白同细胞骨架连接在一起的穿膜蛋白的编码基因。他们将这种蛋白命名为整联蛋白,“以表明它能够作为一种与细胞膜整合的复合体,参与细胞外基质和细胞骨架间的穿膜联系”。

对整联蛋白基因的克隆推动了对构成细胞连接的分子基础的认识。在黏着斑处,整联蛋白将细胞外基质和肌动蛋白丝连接起来。此外,整联蛋白还介导了上皮细胞通过半桥粒与细胞外基质的黏附(整联蛋白在半桥粒处将细胞外基质与细胞的中间纤维连接起来)。因此,正如 Hynes 和他的同事所展示的,整联蛋白在细胞-细胞外基质的黏附过程中发挥着广泛的作用。后续研究表明,整联蛋白也在细胞的信号转导过程中发挥重要作用,通过将细胞外的信号传递至细胞内,调控细胞的运动、增殖和存活等。因此,整联蛋白的发现不但拓展了人们对细胞-细胞外基质黏附的认识,也提出了一种崭新的细胞行为的调控机制。

1. 整联蛋白的分子特点 整联蛋白是由 α 和 β 两个亚基组成的异二聚体,两个亚基均为穿膜蛋白。已鉴定出 24 种不同的 α 亚基和 9 种不同的 β 亚基,它们相互组合形成不同的整联蛋白。

整联蛋白 α 和 β 亚基均由胞外区、跨膜区和胞内区三个部分组成。由 α 和 β 亚基胞外区组成的球状头部区是整联蛋白分子与配体的结合部位；胞内区很短，只含有 30~50 个氨基酸，可通过胞内的一些连接蛋白（踝蛋白、 α 辅肌动蛋白、细丝蛋白、黏着斑蛋白等）与细胞内的肌动蛋白丝等细胞骨架成分相互作用（图 10-17）。整联蛋白的胞外区可以通过自身结构域与纤连蛋白、层粘连蛋白、胶原等含有 Arg-Gly-Asp（RGD）三肽序列的细胞外基质成分结合，从而介导细胞与细胞外基质的黏附。不同细胞表达的整联蛋白在组成上不尽相同。不仅同一种整联蛋白可以与一种以上的不同配体相结合，而且同一种配体也可以与多种不同的整联蛋白相结合（表 10-4）。

2. 整联蛋白的生物学功能

（1）整联蛋白介导细胞与胞外基质间的连接（锚定连接）和相互作用：由 β_1 亚基组成的整联蛋白为细胞外基质蛋白的受体，其胞外区具有与大多数细胞外基质蛋白，如蛋白聚糖、纤连蛋白、层粘连蛋白等含有 RGD 三肽序列结合的位点，因此可以使细胞黏着于细胞外基质上。整联蛋白与其配体结合的亲和性不高，但整联蛋白在细胞表面的数量较多，这种低亲和性有利于细胞调节其与细胞外基质成分结合的牢固程度与可逆性结合。因此，细胞可通过膜上这类受体（ β_1 亚基）与细胞外基质成分黏附、分离、再黏附、再分离，从而进行迁移。

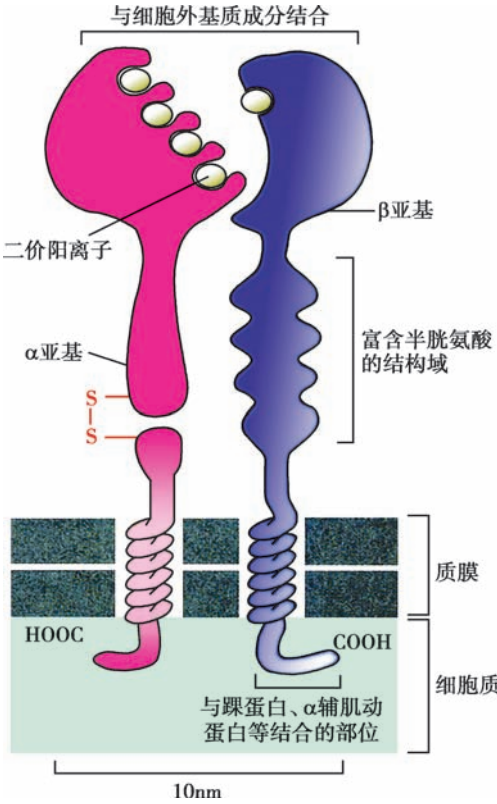


图 10-17 整联蛋白的结构

表 10-4 常见的几种整联蛋白及其配体

整联蛋白的亚单位组成	主要的细胞分布	配体
$\alpha_1\beta_1$	多种细胞	胶原, 层粘连蛋白
$\alpha_2\beta_1$	多种细胞	胶原, 层粘连蛋白
$\alpha_4\beta_1$	造血细胞	纤连蛋白, VCAM-1
$\alpha_5\beta_1$	成纤维细胞	纤连蛋白
$\alpha_I\beta_2$	T 淋巴细胞	ICAM-1, ICAM-2
$\alpha_M\beta_2$	单核细胞	血纤维蛋白原, ICAM-1
$\alpha_{IIb}\beta_3$	血小板	血纤维蛋白原, 纤连蛋白
$\alpha_6\beta_4$	上皮细胞	层粘连蛋白

（2）整联蛋白也介导细胞间相互作用：在一些细胞表面有与整联蛋白结合的特异性配体（如 IgSF 成员），可以介导细胞间的反应。如由 β_2 亚基组成的整联蛋白能使白细胞在感染部位的血管内皮细胞上黏附，白细胞由此得以移出血管进入炎症部位。 β_3 亚基组成的整联蛋白见于血小板和其他类型的细胞，可以介导血小板的黏附，参与凝血过程。

（3）整联蛋白在信号传递中发挥重要作用：整联蛋白与其配体结合后聚集成簇，不但借以形成稳定、牢固的结合，也可启动信号转导，调节细胞的行为，如细胞的迁移、增殖、分化、存活和凋亡等基本生命活动。整联蛋白参与的信号传递方向有“由内向外”（inside out）及“由外向内”（outside in）两种形式（图 10-18）。

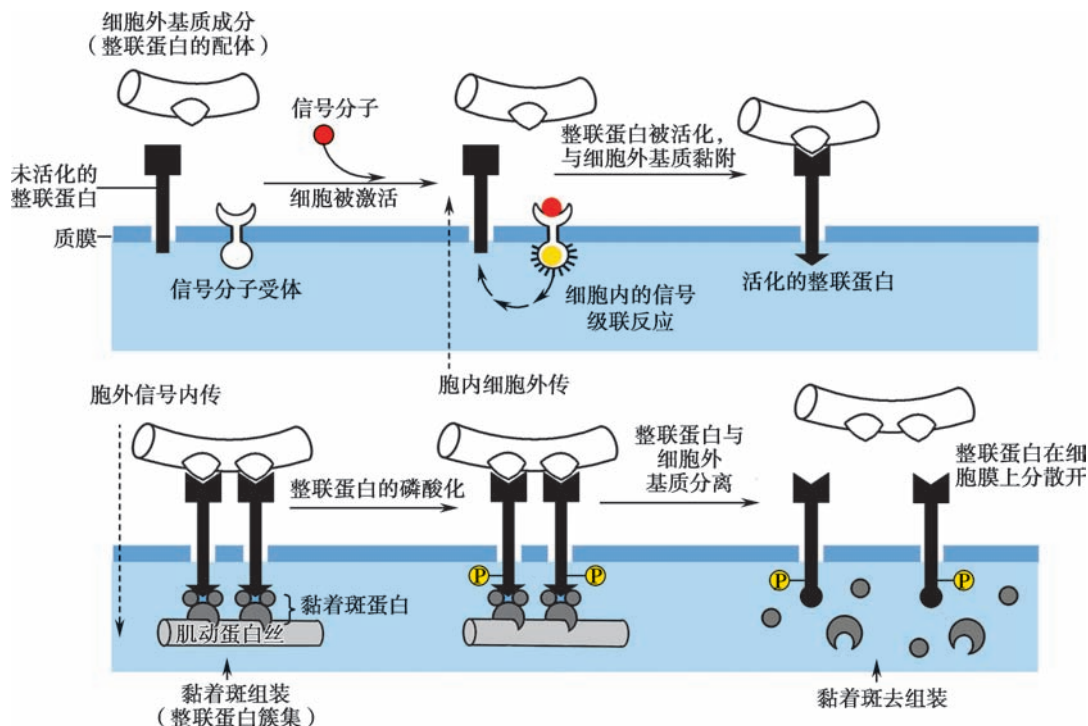


图 10-18 整联蛋白在信号转导中发挥重要作用

整联蛋白往往以无活性的形式存在于细胞表面,当细胞内事件启动胞内信号传递后,激活整联蛋白,使其胞内结构域发生构型改变,继而诱导胞外结构域发生构型变化,从而增强整联蛋白与其他胞外配体的结合能力,最后介导细胞黏附。这种由细胞内信号启动,通过改变细胞本身的功能状态,将胞内信号由整联蛋白胞内区传递到细胞外,促进整联蛋白与配体结合的方式称为“由内向外”的信号转导。某些蛋白,如肌动蛋白结合蛋白和黏着斑激酶(focal adhesion kinase, FAK)等胞内蛋白,能直接与整联蛋白胞内区结合,通过磷酸化或去磷酸化作用调整合联蛋白的活性,影响其功能。“由内向外”的信号转导主要控制细胞黏附力,对于血小板和白细胞介导的黏附反应是非常重要的。

整联蛋白还可作为受体介导信号从细胞外环境向细胞内的转导,这种方式称为“由外向内”的信号转导。例如,细胞在体外培养时,大多数正常细胞必须贴附在细胞外基质上才能生长,如果细胞不能贴附在细胞外基质上就会停止分裂直至死亡,这种现象称作锚定依赖性生长。其原因是它们的整联蛋白不能与细胞外基质配体相互作用,致使无法向细胞内传递存活信号。目前研究表明,这种整联蛋白介导的“由外向内”的信号转导通路依赖细胞内酪氨酸激酶——FAK。整联蛋白与配体结合可使整联蛋白发生簇集,导致 FAK 自主磷酸化而与 Src 激酶结合,FAK/Src 复合体使多个下游分子磷酸化,活化 FAK-MAPK 和 FAK-PI3K 等通路,直接或间接传递信号,调控细胞增殖、黏附与伸展、迁移等多种细胞功能。

3. 整联蛋白与医学 整联蛋白胞外区可以通过自身结构域识别含有 RGD 的三肽序列配体。体外实验证实,含有 RGD 序列的人工合成肽可以竞争性阻断细胞与纤连蛋白的结合,使培养的细胞不能贴壁生长。据估计大约半数的整联蛋白含有结合 RGD 的结构域。RGD 序列的发现开辟了以受体-配体相互作用为基础的新的治疗疾病的手段。

血栓的形成是造成心脏病发作的病因之一。血凝块的形成始于血小板的凝聚,血小板特异的整联蛋白 $\alpha_{IIb}\beta_3$ 与血浆中含有 RGD 序列的纤维蛋白原结合,介导了血小板的凝聚(图 10-19)。动物实验表明,含有 RGD 序列的人工合成肽可以竞争性地阻止血小板整联蛋白与血浆中纤维蛋白原结合,从而预防血凝块的形成。这一发现使人们设计出一种新的非肽类抗凝血药物(如替罗非班),它们类

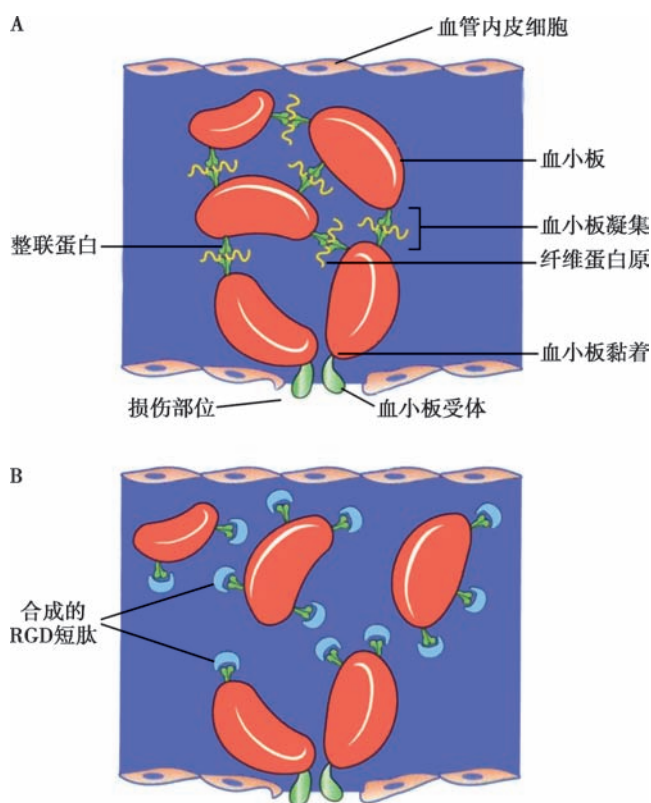


图 10-19 血小板整联蛋白与纤维蛋白原结合介导血小板相互黏附

A. 血小板整联蛋白活化后与纤维蛋白原结合形成血凝块; B. 用合成的 RGD 短肽抑制血小板凝聚。

似于 RGD 结构,但只与血小板整联蛋白结合。此外,一种直接抗整联蛋白的特异性抗体,能阻止接受血管外科手术的患者形成血凝块。

整联蛋白有望成为疾病治疗的靶点。目前已有以整联蛋白 $\alpha_{IIb}\beta_3$ 为靶点的治疗不稳定型心绞痛的抗体药物进入临床应用,它们均属于抗血小板聚集药物。

小结

多细胞生物相邻细胞之间或细胞与细胞外基质之间在质膜上存在的蛋白质连接结构称为细胞连接。细胞连接可分为封闭连接、锚定连接和通讯连接三种类型。其中以紧密连接为代表的封闭连接通过相邻质膜上的穿膜蛋白将细胞紧密连接在一起,封闭上皮细胞间隙,阻止细胞外物质通过细胞间隙进入组织,同时还隔离了膜蛋白和膜脂分子的侧向扩散,维持上皮细胞的极性。锚定连接分为两大类:一类是与肌动蛋白丝相关联的黏着连接,在相邻细胞之间形成黏着带,在细胞与细胞外基质间形成黏着斑;另一类是由中间纤维参与的连接,在相邻细胞之间形成桥粒,在细胞与细胞外基质间形成半桥粒。它们把相邻细胞或细胞与细胞外基质连接在一起,形成抵抗机械张力的牢固连接,并在组织器官的形成和细胞的迁移等过程中发挥重要作用。通讯连接在相邻细胞膜上存在特殊的结构或通道,以实现细胞间电信号和化学信号的通讯联系,从而完成群体细胞间的合作和协调。其中间隙连接在细胞之间的代谢耦联和信号传递过程中起重要作用,在电兴奋性细胞之间还可以通过化学突触传递冲动信号。

位于细胞表面的黏附分子介导细胞之间或细胞与细胞外基质之间的黏附。黏附分子主要有四大类:钙黏着蛋白、选择素、免疫球蛋白超家族及整联蛋白家族。钙黏着蛋白是一类依赖于 Ca^{2+} 的同亲



本章思维导图



本章目标测试

型细胞黏附分子,对胚胎发育中的细胞识别、迁移和组织分化以及组织器官的构筑起重要作用。选择素是一类依赖于 Ca^{2+} 的异亲型细胞黏附分子,它们能特异识别其他细胞表面寡糖链中的特定糖基,主要参与白细胞与血管内皮细胞或血小板的识别和暂时性黏附,帮助白细胞、血小板从血液进入炎症部位。免疫球蛋白超家族是分子结构中含有类似免疫球蛋白结构域、不依赖 Ca^{2+} 的细胞黏附分子,大多介导淋巴细胞和免疫应答所需细胞之间的黏附,而 NCAM 和 NCAM-L1 则介导非免疫细胞的黏附,在神经系统发育中有重要作用。整联蛋白普遍存在于脊椎动物细胞表面,依赖于 Ca^{2+} 或 Mg^{2+} 的异亲型细胞黏附分子,它介导细胞与细胞外基质之间或细胞与细胞之间的相互识别和黏附,同时整联蛋白还具有信号双向转导作用,调节细胞的运动、增殖、生长、生存、凋亡等重要生命活动。

(周 洪)





1978年,R. Schofield 提出了“微环境”(microenvironment)假说,用来描述支持干细胞生长的生理性微环境。细胞微环境是由相邻细胞和非细胞成分共同构成的局部区域,它参与维持细胞所在组织结构的有序性和稳定性,调控细胞的功能活动。细胞微环境以动态平衡即微环境稳态(microenvironmental homeostasis)的方式保持细胞正常的生命活动。微环境成分的异常变化,与肿瘤的发生发展、组织器官的纤维化等许多病理过程有关,已成为细胞生物学和医学领域的研究热点和前沿。

第一节 | 细胞微环境的组成

细胞微环境主要由不同类型的细胞成分、细胞外基质、细胞外调节因子和液体物质组成,不仅对细胞起支持、保护、连接和营养作用,而且与细胞的增殖、分化、黏附、迁移和代谢等基本生命活动密切相关。细胞与微环境稳态的失衡会诱发多种疾病。

一、微环境的细胞成分

细胞微环境中的细胞成分在不同类型的组织中有所不同。在肿瘤细胞微环境中存在大量的间质细胞(mesenchymal cell),包括炎症细胞、内皮细胞、脂肪细胞、肿瘤相关成纤维细胞等。间质细胞与肿瘤细胞相互作用,为促进肿瘤细胞生长、侵袭以及逃避机体免疫系统的攻击提供了必要的条件。部分间质细胞通过分泌多种细胞因子,促进肿瘤的转移和定植,并可参与抗原呈递。

二、细胞外基质

细胞外基质(extracellular matrix,ECM)是细胞微环境的核心组分,由细胞合成并分泌到细胞外空间,主要是由蛋白和多糖或蛋白聚糖构成的精密有序的三维网状结构。ECM可以存在于细胞之间的间质性基质;也可以存在于内皮细胞和上皮细胞的基膜或基底膜。

ECM位于细胞的周围,是细胞赖以生存的微环境。细胞通过ECM行使多种功能,使细胞与细胞、细胞与基膜之间紧密联系,构成各种组织与器官。首先,ECM中的生物大分子所构成的三维网状结构,为细胞和组织提供结构支持、保护、营养作用。其次,ECM可以通过黏附受体进行信号转导,并可以结合、储存、释放生长因子和其他生物活性分子,从而参与细胞的基本生命活动。例如,在血管组织中,ECM不仅作为结构物质支持血管的形成,也是血管生成促进因子和抑制因子的储存场所。ECM中的生物活性分子在蛋白酶的作用下被激活或释放,作用于内皮细胞或微环境中的其他细胞。

细胞外基质的结构和功能异常与组织器官纤维化、肿瘤恶变浸润以及组织创伤修复等病理过程有关。

三、细胞外调节因子

信号分子和细胞因子是细胞微环境中重要的细胞外调节因子。激素、神经递质等体内的信号分子,可通过与细胞受体结合,在细胞间和细胞内传递信息。根据信号分子的溶解性,可将其分为亲水性和亲脂性两类。细胞因子是一类由免疫细胞(如单核细胞、巨噬细胞、T细胞、B细胞、NK细胞等)和内皮细胞、表皮细胞、成纤维细胞等分泌的具有生物学活性的蛋白信号分子,它们通过与特异受体



结合而调节细胞行为(如免疫应答、增殖分化、损伤修复等)。在肿瘤微环境中,细胞因子诱发的信号通路异常可导致肿瘤的发生、发展及转移。

细胞外调节因子除了有生物化学的多样性和特异性,还具有生物物理学的多样性,包括分子结构的力学特性、微环境剪切流(shear flow)等。

第二节 | 细胞外基质的主要组成成分

细胞外基质是目前了解较清楚的细胞微环境的重要组成成分。构成细胞外基质的大分子种类繁多,大致可分为三类:①糖胺聚糖与蛋白聚糖;②胶原与弹性蛋白;③非胶原糖蛋白:纤连蛋白和层粘连蛋白(图 11-1)。

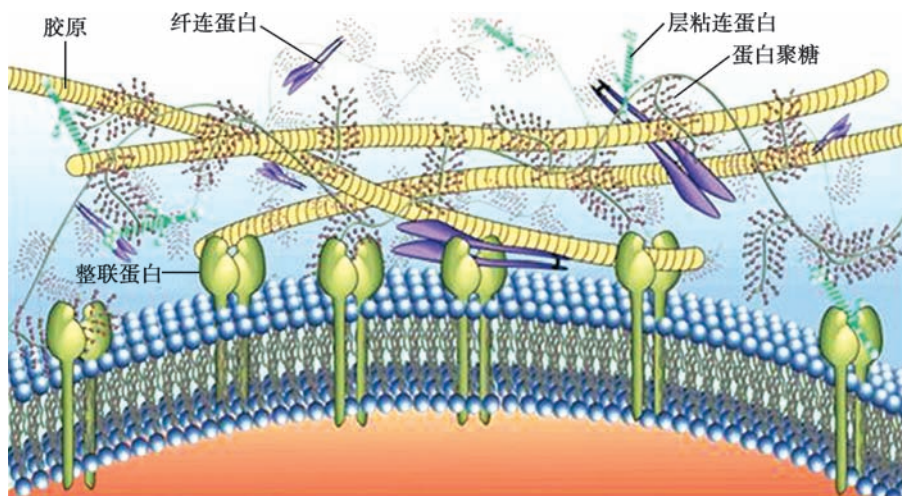


图 11-1 细胞外基质成分及其细胞表面受体示意图

从结构表现形式上看,细胞外基质主要由凝胶样基质和纤维网架构成。糖胺聚糖与蛋白聚糖构成凝胶样基质,纤维网架由起结构作用的胶原和弹性蛋白,以及起黏着作用的纤连蛋白和层粘连蛋白构成。

细胞外基质的含量因组织种类不同而异,上皮组织、肌组织及脑与脊髓中的细胞外基质含量较少,而结缔组织中细胞外基质含量最高。细胞外基质的组分及组装形式由所产生的细胞决定,并与组织的特殊功能需要相适应。例如,角膜的细胞外基质为透明柔软的片层,肌腱则坚韧如绳索。细胞外基质不仅静态地发挥支持、连接、保水、保护等物理作用,而且动态地对细胞行为产生影响。

一、糖胺聚糖与蛋白聚糖

糖胺聚糖(glycosaminoglycan, GAG)与蛋白聚糖(proteoglycan, PG)是高分子量的含糖化合物,它们构成细胞外高度亲水性的凝胶,赋予组织良好的弹性和抗压性。

(一) 糖胺聚糖是由重复的二糖单位构成的直链多糖

糖胺聚糖是由重复的二糖单位构成的直链多糖,过去称为黏多糖(mucopolysaccharide)。其二糖单位之一是氨基己糖(*N*-乙酰氨基葡萄糖或*N*-乙酰氨基半乳糖),故又称氨基聚糖;二糖单位中另一个糖残基多为糖醛酸(葡萄糖醛酸或艾杜糖醛酸)。因糖残基上通常带有硫酸基团或羧基,因此糖胺聚糖带有大量负电荷(图 11-2)。

根据糖残基的性质、连接方式、硫酸化数量和存在的部位,糖胺聚糖可分为六种:①透明质酸(hyaluronic acid, HA);②硫酸软骨素(chondroitin sulfate, CS);③硫酸皮肤素(dermatan sulfate, DS);

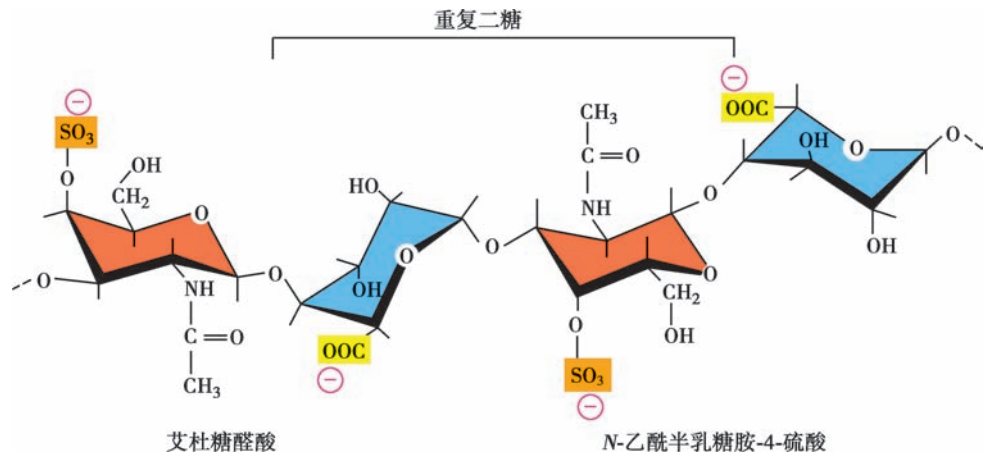


图 11-2 硫酸皮肤素 GAG 链的二糖重复序列

④硫酸乙酰肝素 (heparan sulfate, HS);⑤肝素 (heparin);⑥硫酸角质素 (keratan sulfate, KS)。其结构、特性及分布见表 11-1。

表 11-1 糖胺聚糖的分子特性及组织分布

糖胺聚糖	重复二糖单位	组织分布
透明质酸	D-葡萄糖醛酸, <i>N</i> -乙酰氨基葡萄糖	结缔组织、皮肤、软骨、滑液、玻璃体
硫酸软骨素	D-葡萄糖醛酸, <i>N</i> -乙酰氨基半乳糖	软骨、角膜、骨、皮肤、动脉
硫酸皮肤素	L-葡萄糖醛酸或艾杜糖醛酸*, <i>N</i> -乙酰氨基半乳糖	皮肤、血管、心瓣膜、韧带
硫酸乙酰肝素	D-葡萄糖醛酸或艾杜糖醛酸*, <i>N</i> -乙酰氨基葡萄糖	肺、动脉、细胞表面
肝素	D-葡萄糖醛酸或艾杜糖醛酸*, <i>N</i> -乙酰氨基葡萄糖	肺、肝、皮肤、肥大细胞
硫酸角质素	D-半乳糖, <i>N</i> -乙酰氨基葡萄糖	软骨、角膜、椎间盘

注:* 艾杜糖醛酸是由差向异构酶催化糖链中的 D-葡萄糖醛酸进行差向异构化而生成的。

透明质酸是糖胺聚糖中结构最简单的一种,整个分子由葡萄糖醛酸和 *N*-乙酰氨基葡萄糖二糖单位重复排列构成,不发生硫酸化。二糖单位有 5 000~25 000 个不等。由于透明质酸分子表面糖醛酸的羧基带有大量的负电荷,其相斥作用使整个分子伸展膨胀;其表面的大量亲水基团可结合大量水分子,使基质等渗性水肿,因而即使浓度很低,也能形成黏稠的胶体。如果没有约束,一个透明质酸分子可以占据 1 000 倍于其自身分子的空间。当处于有限空间时可产生膨胀压,赋予组织良好的弹性和抗压性。

透明质酸是一种重要的糖胺聚糖,在胚胎发育早期和组织创伤修复时,细胞大量分泌透明质酸,促进细胞迁移和增殖。透明质酸可被透明质酸酶 (hyaluronidase) 降解调控。

(二) 蛋白聚糖是由糖胺聚糖和核心蛋白共价结合形成的高分子量复合物

1. 蛋白聚糖的分子结构 蛋白聚糖是由糖胺聚糖 (除透明质酸外) 与核心蛋白 (core protein) 共价结合形成的高分子量复合物,是一种含糖量极高的糖蛋白 (含糖量可达分子总重量的 90%~95%)。核心蛋白为单链多肽,一条核心蛋白分子上可以连接 1~100 条以上相同或者不同的糖胺聚糖 (糖链较短,一般在 300 个糖基以下),形成蛋白聚糖单体。若干个蛋白聚糖单体通过连接蛋白 (linker protein) 以非共价键与透明质酸结合形成蛋白聚糖聚合体。

软骨中的蛋白聚糖聚合体是已知的巨大分子之一,它的糖胺聚糖为硫酸软骨素和硫酸角质素,每个聚合体的分子量高达数百万,长达几微米。这些蛋白聚糖赋予软骨凝胶样特性和抗变形能力 (图 11-3)。

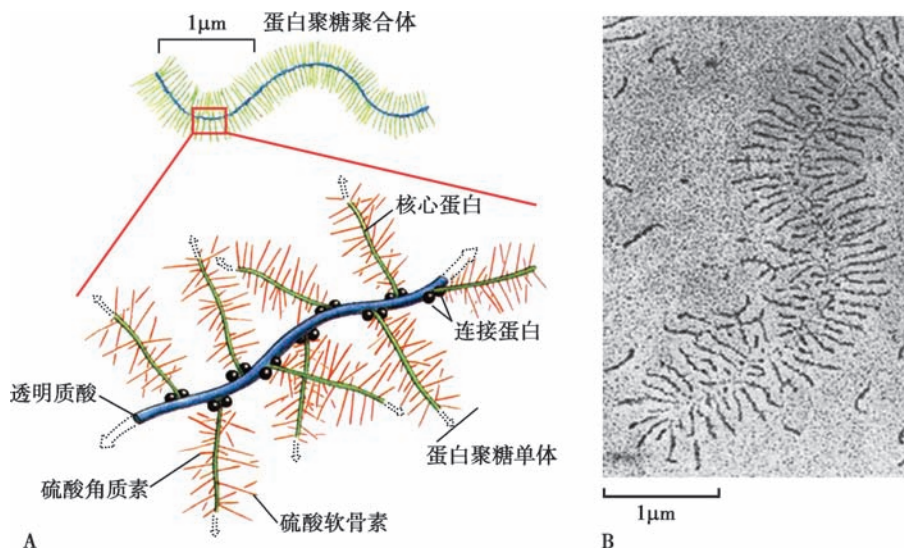


图 11-3 细胞外基质中的蛋白聚糖

A. 细胞外基质中的蛋白聚糖聚合体; B. 软骨中的蛋白聚糖电镜照片。

2. 蛋白聚糖的合成与装配 蛋白聚糖的核心蛋白肽链在糙面内质网核糖体上合成,多糖侧链装配到核心蛋白上是在高尔基复合体中进行的。在装配时,首先是一个专一的连接四糖——木糖-半乳糖-半乳糖-葡萄糖醛酸 (Xyl-Gal-Gal-GlcUA) 与核心蛋白的丝氨酸残基共价结合,在丝氨酸所处的肽链部位形成专一的、可被识别的构象。然后在糖基转移酶 (glycosyltransferase) 的作用下,一个个糖基依次添加上去,形成了糖胺聚糖糖链 (图 11-4)。

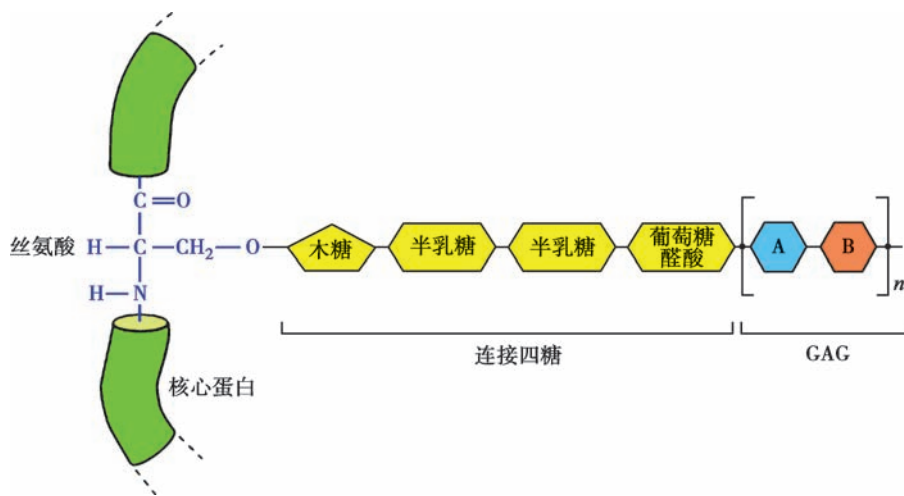


图 11-4 蛋白聚糖中的 GAG 链与核心蛋白的连接方式

专一的连接四糖首先与核心蛋白的丝氨酸共价连接,GAG 链的其余部分主要由重复的二糖单位组成。

蛋白聚糖的一个显著特点是其多态性。核心蛋白可以含有不同的氨基酸序列,以及长度和成分不同的多糖链。每种蛋白聚糖都有其特有的结构,其功能由各自的核心蛋白和糖胺聚糖所决定 (表 11-2)。

蛋白聚糖并不都是细胞外基质成分,有的也是质膜的整合成分,如成纤维细胞和上皮细胞表面的黏结蛋白聚糖 (syndecan),其核心蛋白以穿膜糖蛋白的方式嵌入质膜的脂双层中,胞外区连有硫酸软骨素和硫酸乙酰肝素 GAG 糖链,可以与细胞外基质的胶原、纤连蛋白以及信号分子结合,胞内区肽段

表 11-2 几种常见的蛋白聚糖

名称	核心蛋白分子量/Da	GAG 链类型	GAG 链数目	分布	功能
蛋白聚糖聚合体 (aggrecan)	210 000	硫酸软骨素+硫酸角质素	约 130	软骨	机械支持;与透明质酸形成大的聚合体
β -蛋白聚糖 (betaglycan)	36 000	硫酸软骨素/硫酸皮肤素	1	细胞表面和胞外基质	结合 TGF- β
饰胶蛋白聚糖 (decorin)	40 000	硫酸软骨素/硫酸皮肤素	1	结缔组织	与 I 型胶原原纤维和 TGF- β 结合
串珠蛋白聚糖 (perlecan)	600 000	硫酸乙酰肝素	2~15	基膜	在基膜中起过滤和结构作用
丝甘蛋白聚糖 (serglycin)	20 000	硫酸软骨素/硫酸皮肤素	10~15	血白细胞中的分泌泡	协助包装和贮存分泌分子
黏结蛋白聚糖 1 (syndecan-1)	32 000	硫酸软骨素+硫酸乙酰肝素	1~3	成纤维细胞和上皮细胞表面	细胞黏合;结合 FGF

可与膜下细胞骨架及细胞皮层内的信号蛋白分子相互作用,既可介导细胞与细胞外基质结合,又可使细胞内外信息相通(图 11-5)。

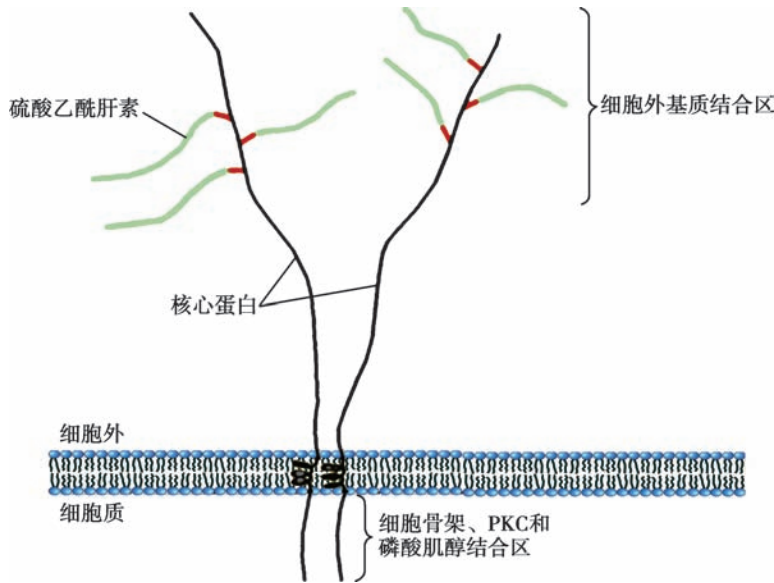


图 11-5 黏结蛋白聚糖 4 的结构示意图

各种黏结蛋白聚糖的胞外区不同,但穿膜区和胞内区均相同。胞内区除和肌动蛋白丝相连外,尚可结合调节分子,在信号转导过程中发挥作用。
PKC:蛋白激酶 C。

(三) 糖胺聚糖与蛋白聚糖的功能

糖胺聚糖和蛋白聚糖普遍存在于各种组织中,在结缔组织含量最高。其功能主要有以下几个方面。

- 1. 使组织具有弹性和抗压性 糖胺聚糖和蛋白聚糖构成了细胞外高度水合的凝胶状基质,使组织具有渗透压和膨胀压,有抗张、反弹、抗机械压力的缓冲作用。如软骨中的蛋白聚糖聚合体,赋予软骨良好的弹性和抗压性。
- 2. 对物质转运有选择渗透性 由于糖基的高度亲水性和负电性,糖链挺直交错,构成高度水化

孔胶样物,孔的大小和电荷密度可调节对分子及细胞的通透性,具有分子筛的作用,可选择性渗透水、离子和各种营养性小分子、代谢物、激素、维生素和细胞因子等。肾小球基膜中的硫酸软骨素蛋白聚糖对于原尿的生成具有筛滤作用。

3. 角膜中的蛋白聚糖具有透光性 角膜中主要含硫酸软骨素和硫酸角质素,由于高度硫酸化,基质脱水变得致密,阻止血管的形成,使角膜柔软并具有透光性,同时角质化具有保护作用。

4. 糖胺聚糖有抗凝作用 肝素蛋白聚糖常以单体形式存在,由靠近血管的肥大细胞分泌产生,并贮存于肥大细胞的颗粒中,当受到刺激时被释放入血液,与抗凝血酶相结合,抑制凝血因子的作用,具有抗凝功能。

5. 细胞表面的蛋白聚糖有传递信息的作用 在成纤维细胞和表皮细胞质膜内的黏结蛋白聚糖 1 (syndecan-1),其胞外区硫酸乙酰肝素蛋白聚糖可与多种细胞外基质蛋白、生长因子等信号分子结合,将细胞外信号传递到细胞内引起细胞内生物学效应。

6. 糖胺聚糖和蛋白聚糖与组织老化有关 糖胺聚糖和蛋白聚糖的种类和数量随年龄而变化,与发育过程中组织的功能相适应。透明质酸和硫酸软骨素具有很好的保水性。在 3 个月胎儿的皮肤中,透明质酸和硫酸软骨素的含量是成人的 20 倍,随着年龄的增长,含量逐渐减少,一部分逐渐被硫酸皮肤素取代。关节软骨中的蛋白聚糖随年龄增长而减少,同时硫酸软骨素逐渐被硫酸角质素取代。糖胺聚糖和蛋白聚糖变化与衰老有关。随着个体的衰老,蛋白聚糖中糖链比重下降,导致组织的保水性及弹性减弱;糖胺聚糖的众多阴离子可结合 Ca^{2+} ,在组织的钙化,尤其是骨盐的沉积中起重要作用。

(四) 糖胺聚糖和蛋白聚糖与疾病

糖胺聚糖和蛋白聚糖的合成及代谢异常与许多疾病有关。基因突变引起的先天性缺乏降解糖胺聚糖的酶(如糖苷酶或硫酸酯酶)可导致糖胺聚糖或蛋白聚糖及其降解中间产物在体内一定部位堆积,造成黏多糖贮积症(mucopolysaccharidosis),如 Hunter 综合征。

动脉粥样硬化患者血管内皮细胞表面硫酸乙酰肝素和硫酸软骨素含量下降,硫酸皮肤素蛋白聚糖含量升高,使其易与低密度脂蛋白结合,导致脂类沉积。

间质瘤、乳腺癌、神经胶质瘤等肿瘤细胞合成和分泌的透明质酸和硫酸软骨素增多,透明质酸形成的含水凝胶有利于细胞的增殖和迁移,并抑制细胞分化;硫酸软骨素可促进乳腺癌的生长。

二、胶原与弹性蛋白

(一) 胶原是细胞外基质中的骨架结构

胶原(collagen)是体内高度特化的纤维蛋白家族,是人体内含量最丰富的蛋白质,约占人体蛋白质总量的 25% 以上。它遍布于体内各种器官和组织,在结缔组织中尤为丰富,是细胞外基质的框架结构。胶原由成纤维细胞、软骨细胞、成骨细胞以及某些上皮细胞合成并分泌到细胞外。

1. 胶原的分子结构 典型的胶原分子呈纤维状,是由 3 条 α 多肽链盘绕而成的 3 股螺旋结构,长 300nm,直径 1.5nm,称为原胶原(tropocollagen)。每条 α 肽链的氨基酸组成和排列独特,含有丰富的甘氨酸(Gly)和脯氨酸(Pro),其中甘氨酸含量占 1/3,脯氨酸及羟脯氨酸(Hyp)约占 1/4。 α 肽链中的氨基酸组成规律的 Gly-X-Y 三肽重复顺序,X 和 Y 可以是任一种氨基酸,但 X 常为脯氨酸,Y 常为羟脯氨酸或羟赖氨酸(Hyl)。由于三肽重复顺序中甘氨酸的分子量最小,使肽链卷曲成规律的 α 螺旋结构,而肽链的羟基化和糖基化使肽链互相交联,形成稳定的 3 α 螺旋结构。

2. 胶原的类型 α 链是原胶原的基本亚单位,人基因组中已报道有 42 个编码 α 链的基因,每种 α 链由一种基因编码,各种基因产物以不同的方式组合成不同类型的胶原。每型胶原由 3 条相同或不同的 α 链构成,例如 I 型胶原是异源三聚体,由 2 条 $\alpha_1(\text{I})$ 和 1 条 $\alpha_2(\text{I})$ 构成;而 II 型胶原和 III 型胶原是分别由 3 条 $\alpha_1(\text{II})$ 和 3 条 $\alpha_1(\text{III})$ 链组成的同源三聚体。理论上 42 种 α 链可以组合成数千种类型的胶原分子,但目前只发现 27 种。其基因突变往往导致 3 股螺旋的形成障碍。胶原在体内分布具有一定的组织特异性,常见的胶原及其组织分布见表 11-3。

表 11-3 胶原主要类型及其特性

类型	分子式	聚合形式	组织分布	突变表型
I	$[\alpha_1(\text{I})]_2[\alpha_2(\text{I})]$	纤维	皮肤、肌腱、骨、韧带、角膜等	严重的骨缺陷和断裂
II	$[\alpha_1(\text{II})]_3$	纤维	软骨、脊索、玻璃体等	软骨缺陷、矮小症状
III	$[\alpha_1(\text{III})]_3$	纤维	皮肤、血管、体内器官	皮肤易破、关节松软、血管易破
V	$[\alpha_1(\text{V})]_2[\alpha_2(\text{V})]$	纤维(结合 I 型胶原)	与 I 型胶原共分布	皮肤易破、关节松软、血管易破
XI	$\alpha_1(\text{XI})\alpha_2(\text{XI})\alpha_3(\text{XI})$	纤维(结合 II 型胶原)	与 II 型胶原共分布	近视、失明
IX	$\alpha_1(\text{IX})\alpha_2(\text{IX})\alpha_3(\text{IX})$	与 II 型胶原侧面结合	软骨	骨关节炎
IV	$[\alpha_1(\text{IV})]_2[\alpha_2(\text{IV})]$	片层状(形成网络)	基膜	肾小球肾炎、耳聋
VII	$[\alpha_1(\text{VII})]_3$	锚定纤维	复层鳞状上皮下方	皮肤起疱
XVII	$[\alpha_1(\text{XVII})]_3$	非纤维状	半桥粒	皮肤起疱
XVIII	$[\alpha_1(\text{XVIII})]_3$	非纤维状	血管基膜	近视、视网膜脱离、脑积水

注:分子式一栏中罗马数字代表胶原类型, α_1 、 α_2 、 α_3 分别代表肽链类型,中括号外的数字代表肽链数目。

3. 胶原的合成装配与降解 胶原的合成与组装始于内质网,在高尔基复合体中进行修饰,在细胞外组装成胶原纤维。

(1) 胶原在细胞内的合成:胶原合成时,首先在附着于糙面内质网的核糖体上合成前 α 链(pro- α -chain)。前 α 链不仅含有内质网信号肽,而且在 N 端和 C 端还各含有一段不含 Gly-X-Y 序列的前肽(prepeptide)。新合成的前 α 链进入内质网腔后信号肽被切除,肽链中的脯氨酸和赖氨酸被羟基化为羟脯氨酸和羟赖氨酸,其中一些羟赖氨酸残基被部分糖基化修饰(其完全糖基化修饰在高尔基复合体中完成)。随后 3 条前 α 链的 C 端前肽借二硫键形成链间交联,使 3 条前 α 链对其排列,并从 C 端向 N 端聚合形成 3 股螺旋结构。这种带前肽的 3 股螺旋胶原分子称为前胶原(procollagen),其两端的前肽部分保持非螺旋卷曲。然后,前胶原分子进入高尔基复合体,经过进一步糖基化修饰后包装入分泌小泡,分泌至胞外。

(2) 胶原在细胞外的装配:在细胞外,前胶原在两种 Zn^{2+} 依赖性的前胶原 N-蛋白酶和前胶原 C-蛋白酶的作用下,水解去除两端的前肽,在两端各保留一段非螺旋的端肽区(telopeptide region),形成原胶原。随后原胶原在细胞外基质中呈阶梯式有序排列并发生侧向交联,自组装形成直径 10~300nm,长 150nm 至数微米的胶原原纤维(collagen fibril)。电镜下胶原原纤维具有典型的 67nm 明暗相间的周期性条纹,是由相邻原胶原分子按 1/4 长度(约 67nm)交错平行排列,前后分子首尾相隔 35nm 的距离规则排列所致。在细胞外基质中,胶原原纤维常聚集成束,成为直径约 0.5~3.0 μm 甚至更粗的、光镜下可见的胶原纤维(collagen fiber)(图 11-6)。

IV 型胶原与 I、II、III 型胶原不同,在 α 链中不含规则的 Gly-X-Y 三肽重复序列,因此不形成 α 螺旋结构;分泌到细胞外基质的前胶原的前肽不被切除;在装配成高级结构时,两个前胶原分子的羧基端头对头相接形成二聚体,多个二聚体再交联成网络,构成基膜的骨架结构。IV 型胶原与层粘连蛋白、硫酸乙酰肝素蛋白聚糖等组装成基膜。

(3) 胶原的降解:一般情况下胶原更新转换较慢。但在创伤修复或炎症反应初期,胶原转换率加快,并伴有胶原类型的转变。胶原分子可被胶原酶(collagenase)降解,一些酶类如蛋白酶、纤溶酶等可以活化胶原酶,胶原酶的活化与抑制对于调节胶原的转换率至关重要。结缔组织可以合成胶原酶抑制剂;激素可调节胶原酶的合成和降解,如糖皮质激素可以诱导胶原酶的合成,雌二醇和孕酮抑制子宫胶原的降解。

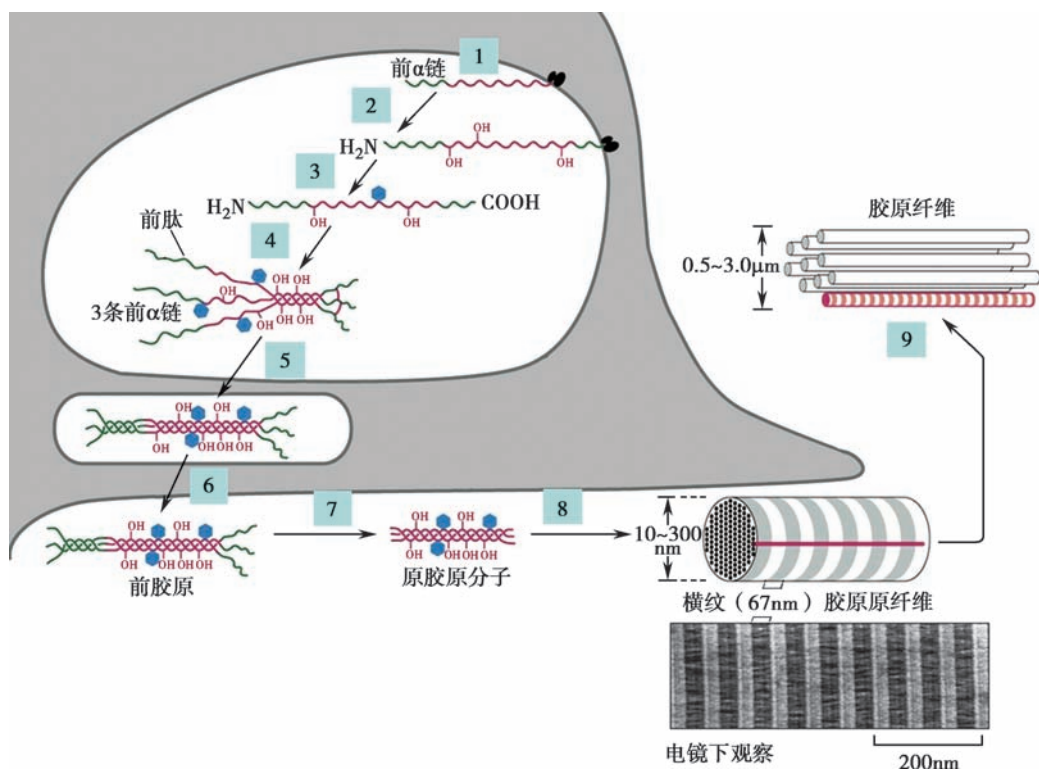


图 11-6 胶原纤维形成过程中在细胞内和细胞外的变化示意图

1. 合成前 α 链; 2. 脯氨酸和赖氨酸进行羟基化; 3. 羟赖氨酸糖基化; 4. 3 条前 α 链的自组装; 5. 前胶原 3 股螺旋的形成; 6. 分泌; 7. 切除前肽; 8. 组装成胶原原纤维; 9. 胶原原纤维聚集成胶原纤维。

4. 胶原的功能

(1) 胶原在不同组织中行使不同的功能: 哺乳动物皮肤中的胶原编织成网, 分布于皮下结缔组织中, 具有抗衡来自不同方向张力的作用。肌腱起着连接肌肉和骨的作用, 在肌腱中的胶原纤维沿着肌腱的长轴平行排列, 与承受拉力的方向一致, 使肌腱具有很强的韧性, 能够承受巨大的拉力。在骨、角膜和横膈肌腱中, 胶原纤维形成胶合板样多片层结构, 角膜形成有序的胶合板样多片层结构使角膜既透明又具有一定强度。Ⅲ型胶原形成微细的纤维网包绕在腺泡、骨骼肌和平滑肌细胞周围。Ⅳ型胶原以三维网络形式构成各种上皮细胞基膜的网架结构。胶原通过与细胞外基质中各种成分结合, 将细胞外基质组织起来, 与细胞表面受体结合, 连成组织和器官。

(2) 胶原与细胞的增殖和分化有关: 人体内的细胞绝大多数属于贴附依赖性细胞, 即只有在细胞外基质上贴附铺展, 才能使细胞进入增殖周期。胶原作为细胞贴附的重要基质成分具有刺激细胞增殖的作用。胶原还具有诱导细胞分化的作用。如具有多向分化潜能的干细胞, 在Ⅳ型胶原和层粘连蛋白上分化为呈片层极性排列的上皮细胞; 在Ⅰ型胶原和纤连蛋白上分化为结缔组织的成纤维细胞; 在Ⅱ型胶原及软骨粘连蛋白上则分化为软骨细胞。

(3) 哺乳动物在发育的不同阶段表达不同类型的胶原: 在胎儿皮肤中含有大量的Ⅲ型胶原, 随着发育的进程, Ⅲ型胶原逐渐被Ⅰ型胶原取代。正常人皮肤中以Ⅰ型胶原为主。皮肤在损伤后的修复阶段, Ⅲ型胶原含量显著增高。成熟的组织胶原较稳定, 半衰期长, 如骨板中胶原分子的半衰期可长达 10 年。随着年龄增长, 胶原分子交联增多, 胶原纤维结构逐渐变得紧密, 从而导致皮肤、血管及组织变得僵硬, 是衰老的重要特征。

5. 胶原与疾病 由胶原的含量、结构、类型或代谢异常而导致的疾病称为胶原病 (collagen disease)。胶原表达过度或分布和比例异常, 可造成肝、肺、皮肤病理性纤维化。恶性肿瘤细胞的浸润及转移, 与它们能够分泌产生针对Ⅳ型胶原的专一性水解酶密切相关; 基因突变引起胶原分子结构改



动画

变,将导致遗传性胶原病。

(1) 维生素 C 缺乏症:在胶原合成过程中,前 α 链的羟基化是肽链间互相交联形成稳定的 3 α 螺旋结构的必需条件,该过程需脯氨酰 3 羟化酶和脯氨酰 4 羟化酶的催化,二者均以维生素 C 为辅助因子。当人体内维生素 C 缺乏时,可导致胶原前 α 链的羟基化反应不充分,不能形成稳定的 3 股螺旋结构,随即在细胞内被降解;而原先存在于基质及血管中的正常胶原逐渐丧失,结果导致组织中胶原的缺乏,引起血管、肌腱、皮肤等脆性增加,皮下牙龈易出血及牙齿松动等症状,称为维生素 C 缺乏症。

(2) 遗传性胶原病:胶原在体内分布广泛,基因突变引起胶原分子表达异常或胶原装配异常将导致遗传性胶原病。如成骨不全 (osteogenesis imperfecta) 是由于编码 I 型胶原 $\alpha_1(I)$ 或 $\alpha_2(I)$ 的基因突变,使 I 型胶原合成障碍,导致骨骼发育不良,畸形,四肢短小,骨质疏松易骨折,重者早年夭折;II 型胶原基因突变可引起软骨异常,导致关节畸形、身材矮小;埃勒斯-当洛综合征 (Ehlers-Danlos syndrome) 是一种由胶原基因突变引起的遗传性疾病,由于缺乏一种切除前肽的酶,导致前胶原不能正常组装为高度有序的纤维,造成骨骼和肌腱缺乏刚性,关节活动过度,皮肤、肌腱、血管变脆等症状。

(3) 免疫性胶原病:胶原可引起免疫性疾病。天然或变性的胶原分子,均可引起免疫反应。正常情况下,人体对自身胶原结构组织具有免疫耐受性,如果机体丧失对自身胶原结构的免疫耐受,即可产生自身免疫性胶原组织损伤,导致类风湿关节炎及慢性肾炎等。

(二) 弹性蛋白是构成细胞外基质弹性纤维网络的主要成分

人体一些器官组织在执行生理功能过程中,既需要强度也需要弹性,在受到外力牵拉后可迅速恢复原状,如皮肤、血管和肺组织等,由弹性蛋白形成的弹性纤维网络就赋予组织这种特性。

弹性蛋白 (elastin) 是弹性纤维 (elastic fiber) 的主要成分,是高度疏水的非糖基化纤维蛋白,约含 750 个氨基酸残基,富含甘氨酸和脯氨酸,但很少羟化,不含羟赖氨酸,无糖基化修饰。由于肽链中不含 Gly-X-Y 的三肽重复序列,无法形成规则的 3 股螺旋,而呈无规则的卷曲。弹性蛋白的肽链是由两种类型短肽交替排列构成的,一种是疏水性短肽,赋予分子弹性;另一种短肽为富含丙氨酸和赖氨酸残基的 α 螺旋短肽,负责在相邻分子间形成交联。

弹性蛋白在细胞中合成后,以原弹性蛋白 (tropoelastin) 的形式分泌到细胞外,通过赖氨酸残基之间的交联装配成弹性纤维网。弹性蛋白的无规则卷曲及高度交联使弹性纤维网具有极高的伸展能力,可以像橡皮条一样伸展与回缩(图 11-7)。弹性蛋白的降解主要由弹性蛋白酶 (elastase) 催化。

弹性纤维并非单纯由弹性蛋白构成,在弹性蛋白的表面还包绕着一层由糖蛋白构成的微原纤维 (microfibril)。微原纤维直径约为 10nm,是由一些不同的糖蛋白构成,其中一种较大的糖蛋白是原纤维蛋白 (fibrillin),是保持弹性纤维完整性必需的成分。它的基因发生突变可导致一种称为马方综合征 (Marfan syndrome) 的遗传性疾病。病变累及富含弹性纤维的组织,患者可出现骨骼及关节畸形,身材异常瘦长,严重者容易发生主动脉破裂。

弹性蛋白是动脉中含量最高的细胞外基质蛋白质,占主动脉干重的 50%。弹性蛋白基因的突变可导致动脉壁平滑肌细胞过度增殖而引起动脉狭窄。弹性蛋白与无弹性的胶原互相交织,可维持皮肤的韧性,并可防止组织和皮肤过度伸展和撕裂。随着年龄的增长,胶原的交联度越来越大,韧性越来越低,皮肤等组织中弹性蛋白生成减少,降解增强,结果是老年人的骨和关节灵活度下降,皮肤弹性降低起皱。

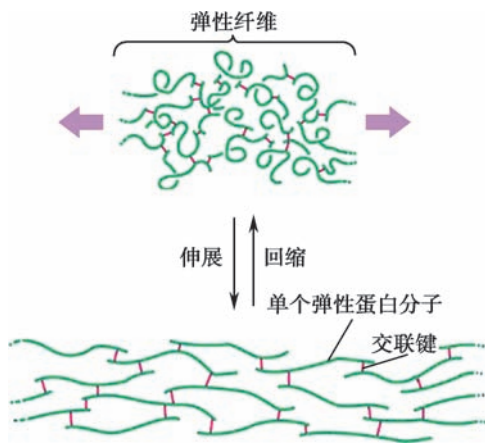


图 11-7 弹性蛋白网络的伸展与回缩

三、细胞外基质中的非胶原糖蛋白

在细胞外基质中除了胶原和弹性蛋白两类主要的纤维蛋白,还含有另一类重要的蛋白成分——非胶原糖蛋白。已经在细胞外基质中发现了数十种,它们都是多功能大分子,目前对其结构与功能了解最多的是纤连蛋白和层粘连蛋白。

(一) 纤连蛋白广泛存在于机体组织中

纤连蛋白(fibronectin, FN)是细胞外基质中发现最早的非胶原糖蛋白,广泛存在于人和动物组织中,是一类含糖的高分子量非胶原糖蛋白,含糖 4.5%~9.5%,其糖含量因组织不同和分化状态不同而有差异。纤连蛋白有两种存在形式:一种是可溶性的血浆纤连蛋白(plasma fibronectin),主要存在于血浆及各种体液中,由肝实质细胞分泌产生,少部分产生于血管内皮细胞;另一种是不溶性的细胞纤连蛋白,主要存在于细胞外基质、基膜及细胞表面,主要由间质细胞分泌产生。

1. 纤连蛋白的分子结构 各种纤连蛋白均由相似的亚单位(分子量为 220~250kDa)组成。例如,血浆纤连蛋白是由两条相似的肽链形成的二聚体(dimer),两条肽链在 C 端借二硫键交联形成 V 字形。细胞纤连蛋白为由二聚体交联后形成的多聚体。

目前在人体中已鉴定的纤连蛋白亚单位有 20 种以上,它们是由同一基因编码的产物,转录后由于拼接上的不同而形成多种异型分子,具有不同的生物学功能。不同组织来源的纤连蛋白亚单位在结构上稍有区别,每条肽链约含 2 450 个氨基酸残基,构成线性排列的 5~6 个杆状的功能区,各功能区之间的短肽连接部位可折屈,并对蛋白酶敏感(图 11-8),不同的杆状功能区上含有不同的大分子结合位点,可分别与不同的生物大分子或细胞表面受体结合,如可与 I、II、IV 型胶原、肝素、凝血因子、纤维蛋白(fibrin),以及细胞表面受体如整联蛋白等结合。

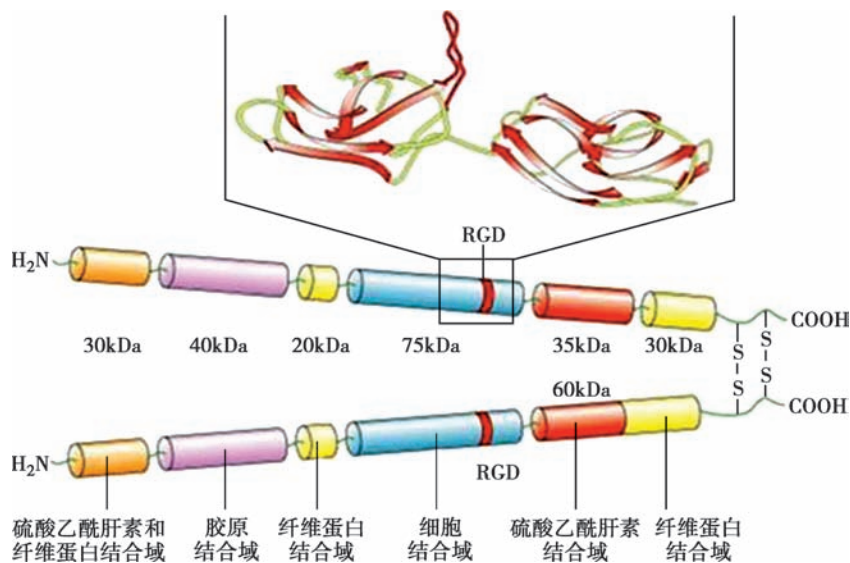


图 11-8 纤连蛋白二聚体的分子结构

纤连蛋白肽链中的某些特殊的短肽序列,如 Arg-Gly-Asp (RGD) 三肽是细胞表面各种纤连蛋白受体识别并结合的最小结构单位。如果该结构区发生突变或缺失,则会导致纤连蛋白与细胞的黏附活性显著下降。一些含有 RGD 序列的短肽,可与纤连蛋白竞争结合细胞膜上的纤连蛋白受体,因此,这种短肽序列具有抑制细胞同纤连蛋白结合的作用。但 RGD 序列并不是纤连蛋白所独有的,许多细胞外基质蛋白都含有这种序列。此序列可被细胞表面受体中的整联蛋白所识别。

纤连蛋白的细胞表面受体是整联蛋白家族成员,是一种高分子量的穿膜糖蛋白,是由 α 、 β 两种亚基(多肽链)组成的异源二聚体,介导与其他细胞表面或细胞外基质间的黏附(详见第十章)。

2. 纤连蛋白的功能 纤连蛋白与细胞的形状、黏着、迁移、增殖、分化以及创伤修复、肿瘤转移等均有密切关系。

(1) 介导细胞与细胞外基质间的黏着:纤连蛋白分子的多结构域以及其排列的特点,使得它可以同时与细胞外基质中多种生物大分子结合并介导细胞与细胞外基质、细胞之间的相互黏着,调节细胞的形状和细胞骨架的装配,促进细胞的铺展,加速细胞的增殖与分化。

(2) 纤连蛋白与细胞的迁移:细胞的迁移依赖于细胞的黏附与去黏附以及细胞骨架的组装与去组装。在黏着斑处纤连蛋白受体通过纤连蛋白介导细胞与胞外基质黏附。细胞通过黏着斑的形成与解离,影响细胞骨架的组装与去组装,促进细胞的迁移运动。例如,胚胎发育早期神经管形成时,神经嵴细胞从神经管的背侧迁移到胚胎特定区域,分化成神经节、色素细胞等不同类型的细胞。如果注射纤连蛋白受体的抗体或含 RGD 序列的短肽,就会阻断细胞的迁移。

(3) 纤连蛋白在组织创伤修复中的作用:血浆中的纤连蛋白能促进血液凝固和创伤面的修复。组织创伤修复过程中,在伤口血浆纤连蛋白能与血浆纤维蛋白结合,吸引成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞向伤口迁移,形成肉芽组织,然后形成瘢痕,同时还可以刺激上皮细胞增生,使创面修复。

3. 纤连蛋白与疾病 血浆纤连蛋白主要来自肝实质细胞,少量来自血管内皮细胞,当肝坏死、严重肝炎、肝硬化、弥漫性肝癌时,血浆纤连蛋白显著降低。

纤连蛋白与肾小球肾炎发生有关。在肾小球基膜中含有大量纤连蛋白,DNA、金黄色葡萄球菌、链球菌、胶原、纤维蛋白的降解产物可以直接或间接以免疫复合物的形式与纤连蛋白结合而沉积在肾小球基膜上,引起肾小球肾炎。而血浆纤连蛋白可与上述降解产物和免疫复合物结合,被肝库普弗细胞(Kupffer cell)和脾巨噬细胞表面受体识别而被清除,对肾脏起保护作用。

在创伤愈合过程中,组织局部的纤连蛋白过度表达,可导致瘢痕过度形成。

由于恶性肿瘤细胞表面的纤连蛋白受体异常,细胞黏着能力下降,使细胞容易分散和转移。

(二) 层粘连蛋白是基膜的主要成分

层粘连蛋白(laminin, LN)是胚胎发育过程中出现最早的细胞外基质成分和基膜的主要结构组分。层粘连蛋白是黏合糖蛋白,含糖量可达 15%~28%。在成体中,它存在于上皮细胞和内皮细胞基底膜,还存在于肌细胞和脂肪细胞周围。在不同种属及组织中存在多种层粘连蛋白异型分子,它们结构复杂,功能多样,除了构成基膜的片层网状结构,还参与细胞的分化、黏附、迁移和增殖。

1. 层粘连蛋白的分子结构 层粘连蛋白是一种高分子量糖蛋白,分子量为 820~850kDa,70nm 长。层粘连蛋白是由 α 、 β 、 γ 三条不同的多肽链组成的异三聚体:由一条重链(α 链)和两条轻链(β 、 γ 链)借二硫键交联而成,外形呈不对称十字形构型,有三条短臂和一条长臂。三条短臂各由三条肽链的 N 端序列构成。每一短臂上都有相间排列的两个或三个球形结构域和短杆区;长臂杆状区域由 3 条肽链的近 C 端序列共同构成,其中 α 链 C 端肽链序列高度卷曲形成一个较大的球状结构,此为肝素结合的部位(图 11-9)。层粘连蛋白分子中存在多个不同的结构域,可与 IV 型胶原、硫酸乙酰肝素、肝素、脑苷脂和神经节苷脂等细胞外基质组分结合,还可通过自身的 RGD 三肽序列与细胞膜上的整联蛋白结合。

层粘连蛋白分子主要由附着在基膜上的上皮细胞和内皮细胞以及被基膜包绕的肌细胞等分泌产生,分子中至少有 8 个与细胞结合的位点,可分别与上皮细胞、内皮细胞、成纤维细胞、神经元、神经胶质细胞以及肿瘤细胞等结合。

层粘连蛋白是一个大的蛋白质家族,已鉴定出 5 种 α 链($\alpha_1 \sim \alpha_5$)、4 种 β 链($\beta_1 \sim \beta_4$)和 3 种 γ 链($\gamma_1 \sim \gamma_3$),分别构成 15 种层粘连蛋白异型分子(laminin 1~laminin 15),每种分子分布有组织特异性,在不同的组织类型和不同的发育阶段,有不同分子结构的层粘连蛋白表达。

2. 层粘连蛋白的功能 层粘连蛋白是基膜的主要组分,在基膜基本框架的构建和组装中起关键作用。层粘连蛋白分子上有被许多细胞表面层粘连蛋白受体识别与结合的 RGD 三肽序列,使

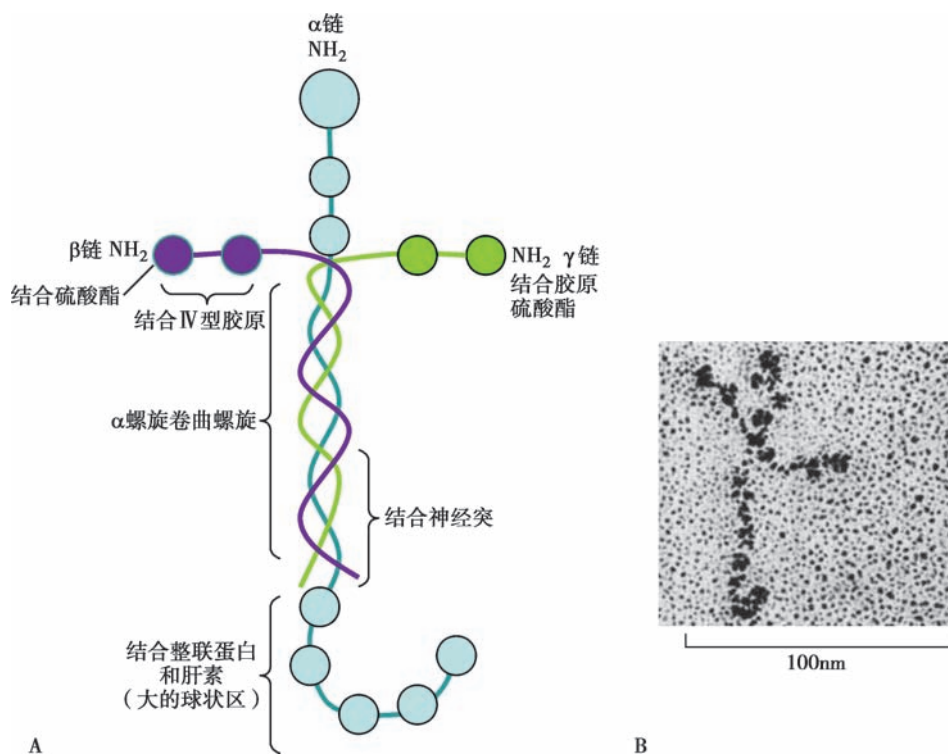


图 11-9 层粘连蛋白的分子结构

A. 层粘连蛋白的分子结构模式图; B. 电镜照片。

细胞黏附固定在基膜上,促进细胞的生长并使细胞铺展而保持一定的形态。层粘连蛋白通过与细胞间的相互作用,可直接或间接控制细胞的活动,如细胞的黏附、迁移、分化、增殖或凋亡以及基因表达。

层粘连蛋白在早期胚胎中对于保持细胞间的黏附、细胞的极性及分化具有重要意义。层粘连蛋白还有助于神经元在体外存活,并可在缺乏神经生长因子的情况下,促进中枢及外周神经元轴突的生长。

3. 层粘连蛋白与疾病 层粘连蛋白在体内的合成及降解异常与许多疾病有关,如糖尿病伴发广泛的基膜改变,糖尿病肾病的肾小球基膜中层粘连蛋白的含量明显降低。

一些疾病与层粘连蛋白的自身免疫反应有关,如由链球菌感染所致的肾小球肾炎患者血中出现抗层粘连蛋白的抗体,使肾小球基膜受损;在扩张型心肌病与心肌炎患者血清中也检测到抗层粘连蛋白的抗体。

四、细胞外基质的特化结构——基膜

基膜(basal lamina, basement membrane)也称基底膜,是细胞外基质的特化结构形式,为一种柔软、坚韧的网膜结构,厚约 40~120nm,存在于多种组织之中。基膜以不同的形式存在于不同的组织结构之中。在各种上皮及内皮组织,基膜位于细胞底部,是细胞基部的支撑垫。在肌肉、脂肪等组织,基膜包绕在细胞周围,将细胞与结缔组织隔离。在肾小球中,基膜介于两层细胞(内皮细胞和足细胞)之间,是滤过膜的主要结构。

(一) 基膜的组成成分

构成基膜的绝大多数细胞外基质组分是由位于基膜上的上皮细胞和下方的结缔组织细胞合成并分泌的。不同组织器官的基膜,甚至同一基膜的不同区域,其组成成分也有所不同。但各种基膜都含有Ⅳ型胶原、层粘连蛋白、巢蛋白及串珠蛋白聚糖四种蛋白成分(图 11-10)。

1. Ⅳ型胶原 是构成基膜框架结构的主要成分。Ⅳ型胶原分子长 400nm,被非螺旋片段隔断

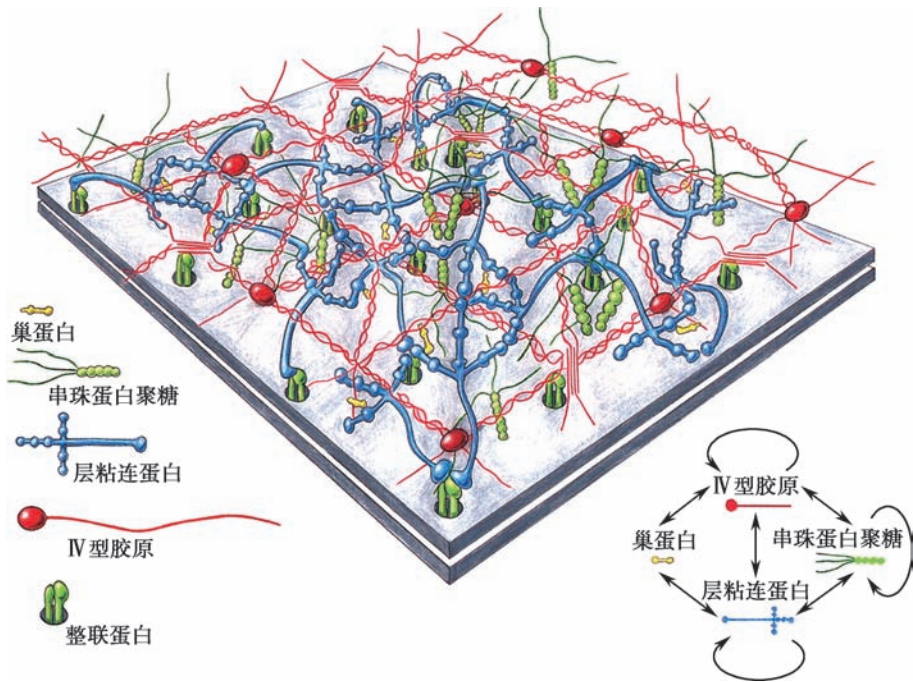


图 11-10 基膜的分子结构模型

20 多处,为IV型胶原分子提供了可折屈的部位。各IV型胶原分子通过 C 端球状头部之间的非共价键相互作用,以及 N 端非球状尾部之间的共价交联,形成了构成基膜基本框架的二维网络结构。

2. **层粘连蛋白** 是基膜中的主要蛋白质成分,由 α 、 β 、 γ 三条肽链构成非对称型十字结构。蛋白之间通过长臂和短臂的臂端相连,自我装配成二维纤维网络结构,并进而通过巢蛋白与IV型胶原二维网络相连接。细胞质膜中的整联蛋白为其受体。由于层粘连蛋白具有多个不同的功能结构域,既能与IV型胶原结合,也能与细胞表面受体结合,从而将细胞与基膜紧密结合在一起。

3. **巢蛋白** (entactin, nidogen) 又称哑铃蛋白,其分子呈哑铃状,具有 3 个球区,其 G3 区与层粘连蛋白结合;G2 区与IV型胶原结合,在基膜中形成IV型胶原纤维网络与层粘连蛋白纤维网络之间的连桥,同时协助细胞外基质中其他成分的结合,在基膜的组装中起着重要的作用。

4. **串珠蛋白聚糖** (perlecan) 是基膜中最丰富的蛋白聚糖之一,它包含一个巨大的多结构域核心蛋白质(分子量约 400kDa),分子上结合 2~15 条特异性的硫酸乙酰肝素链。它可与多种细胞外基质成分 (IV 型胶原、层粘连蛋白、纤连蛋白等) 以及细胞表面分子交联结合,构成基膜的网络结构。

(二) 基膜的生物学功能

基膜不仅对上皮组织起结构支撑作用,而且在上皮组织和结缔组织之间起结构连接作用,同时还调节分子通透性以及作为细胞运动的选择性通透屏障。如在表皮细胞层下的基膜可阻止结缔组织中的成纤维细胞进入表皮,而允许参与免疫作用的白细胞(巨噬细胞、淋巴细胞)穿过基膜进入表皮内;基膜对分子的通透具有高度选择性,如肾小球基膜在原尿形成过程中可以阻挡血液中细胞及蛋白质的透过,起选择性筛滤作用。此外,细胞的形态、极性,质膜上蛋白质的分布,细胞的存活、增殖、分化、迁移等许多生命活动现象,均与基膜有着非常密切的关系。

第三节 | 细胞微环境与细胞间的相互作用

机体的组织是由细胞与细胞微环境组成的有机整体,两者相互依存,相互影响,共同决定着组织的结构与功能。细胞微环境与细胞间的相互作用主要包括细胞外基质与细胞间的相互作用、细胞与细胞间的相互作用。

一、细胞外基质与细胞间的相互作用

一方面,细胞通过控制基质成分的合成和降解决定细胞外基质的组成;另一方面,细胞外基质对细胞的各种生命活动有着重要的影响。

(一) 细胞外基质对细胞生物学行为的影响

细胞外基质除与细胞一起构建组织,具有支持、连接细胞和保护作用外,还对细胞的结构与功能有着重要的影响。

1. 细胞外基质影响细胞的形态结构 细胞的形态往往与其特定的生存环境密切相关。同一种细胞在不同环境中具有不同的形态。体外实验表明,几乎所有组织的细胞在脱离组织、处于单个游离悬浮状态时均会呈圆球状。同一种细胞在不同的细胞外基质上黏附和铺展时,可表现出不同的形态。如上皮细胞只有黏附在基膜上才能显示其极性,并通过细胞连接成为柱状上皮;成纤维细胞在天然的细胞外基质中呈扁平多突状,而在I型胶原凝胶中则呈梭形。

细胞外基质对细胞形态的决定作用主要是通过与细胞表面受体结合,影响细胞骨架成分呈不同方式的组装和排列来实现的。

2. 细胞外基质影响细胞的生存与死亡 大多数类型的细胞需要黏附在一定的细胞外基质上才能存活。例如,上皮细胞和内皮细胞一旦脱离了细胞外基质就会发生凋亡。这种细胞失去基质、缺少黏附而导致凋亡的现象称为失巢凋亡(anoikis)。这主要是由于细胞脱离细胞外基质后,细胞骨架松散而致线粒体释放细胞色素c,从而活化caspase凋亡途径而导致细胞凋亡。当细胞通过整联蛋白黏附于细胞外基质上,可启动细胞存活相关的信号转导途径,维持细胞的存活。

3. 细胞外基质调节细胞的增殖 体外培养细胞实验证实,大多数细胞只有在一定的细胞外基质上黏附并铺展,才能使细胞增殖周期运行,这种现象称为贴壁依赖性生长(anchorage dependent growth)。细胞的这种特性是由于细胞黏附在基质上时,可通过整联蛋白介导传递MAPK途径等多种生存和增殖信号到细胞内,最终影响细胞增殖相关基因的表达。

4. 细胞外基质参与细胞分化的调控 细胞外基质的多种组分可通过与细胞表面受体特异性结合,从而触发细胞内信号传递的某些连锁反应,影响核基因的表达,调控细胞的分化。特定的细胞外基质可使某些类型的细胞撤离细胞周期而进入细胞分化状态,如内皮细胞在胶原基质上培养时进行增殖,而在层粘连蛋白基质上则停止增殖进行分化,形成毛细血管样结构;乳腺上皮细胞在基质胶上培养时,不但具有腺管样形态,而且分泌酪蛋白等乳汁成分。酪蛋白基因的表达,是由于层粘连蛋白与细胞表面的 $\alpha_3\beta_1$ 整联蛋白作用后,活化了一定的信号转导系统而启动的。

5. 细胞外基质影响细胞的迁移 无论在个体发育过程还是在成体组织再生及创伤修复过程中都伴随着活跃的细胞迁移。在细胞迁移过程中,细胞发生黏附与去黏附、细胞骨架组装与去组装等,都离不开细胞外基质的影响。细胞通过基膜迁移时,需要基质成分的局部降解,胶原酶等基质金属蛋白酶在这一过程中通过分解局部的基质成分,促进细胞的迁移。这种情况可发生在白细胞穿过血管基膜迁移至炎症或创伤部位,也可发生在肿瘤细胞浸润和转移过程。

(二) 细胞对细胞外基质的影响

1. 细胞外基质是由其所在组织的细胞分泌的 各种组织的细胞外基质都是由该组织的细胞(包括实质细胞和间质细胞)合成和分泌的,其成分、含量和存在形式不同。同一个体的不同组织、处于不同发育阶段的同一组织,所产生的细胞外基质也有所不同。例如,胚胎结缔组织的细胞外基质主要产生Ⅲ型胶原、透明质酸和弹性蛋白;而成年结缔组织中成纤维细胞产生的细胞外基质以I型胶原、纤连蛋白等为主要成分。组织的功能状态不同,细胞外基质的成分也有所差异。

2. 细胞外基质成分的降解也是由细胞分泌的蛋白水解酶催化的 细胞外基质的降解,源于细胞分泌的基质金属蛋白酶(matrix metalloproteinase, MMP)和丝氨酸蛋白酶家族的联合作用。基质金属蛋白酶家族是一类 Zn^{2+} 和 Ca^{2+} 依赖的蛋白酶,迄今已鉴定了20多种MMP,如胶原酶、明胶酶、基质

溶解素、弹性蛋白酶等。其中的胶原酶具有高度特异性,可以切割蛋白质上的特异性位点,从而既可以保证基质结构的完整性,又为细胞迁移开辟道路。

细胞还可分泌基质金属蛋白酶和丝氨酸蛋白酶的抑制剂,控制蛋白酶的作用程度和范围。细胞对细胞外基质成分降解的控制和调节对创伤修复、组织重构以及细胞的迁移都有重要作用。

二、微环境中细胞与细胞间的相互作用

在细胞微环境中,细胞与细胞之间的相互作用 (cell-cell interaction) 对多细胞生物个体的发育和分化,以及维持细胞的正常生命活动起到至关重要的作用。微环境中细胞间相互作用的机制主要是:①相邻细胞分泌的旁分泌因子 (paracrine factor) 对细胞的作用;②细胞膜并置在一起的近分泌相互作用 (juxtacrine interaction);③相邻细胞分泌的外泌体对细胞的调控。

处于微环境中的细胞还可接受来自远距离的经血液运输物质的调控,如激素的调控,以及器官之间的互作调控(如脑-肠轴、骨-脑轴及肝-骨轴等)。

第四节 | 细胞微环境异常与疾病

在正常生理条件下,细胞微环境依赖其中各种组分共同作用的动态平衡而维持稳态。然而,当受到其他组织或来源因素特别是病理因素(如激素、生长因子、免疫因子、化学物质、生物致病因子及免疫细胞等)的影响时,细胞微环境的稳态将被打破。如果微环境中各种成分的平衡状态被打破后不能重新建立新的平衡,也即微环境失衡,将导致细胞行为发生改变,诱发疾病。

一、细胞微环境异常与肿瘤的发生发展

除基因突变等基因组不稳定性之外,肿瘤的发生发展与肿瘤细胞生存的微环境密切相关。肿瘤微环境中的细胞和基质成分的异常也是肿瘤发生的重要因素。图 11-11 显示了肿瘤细胞赖以生存的复杂的微环境系统:①成纤维细胞是肿瘤微环境中主要的基质细胞。肿瘤邻近的成纤维细胞活化,成为肿瘤相关成纤维细胞 (tumor-associated fibroblast),它是实体肿瘤(如乳腺癌、大肠癌、胰腺癌)中最丰富的细胞成分,可产生大量的生长因子和细胞因子,影响肿瘤细胞的行为,也是蛋白水解酶的主要来源,后者通过降解细胞外基质直接影响肿瘤迁移。②肿瘤微环境中存在大量的巨噬细胞,它被肿瘤细胞募集到其周围,成为肿瘤相关巨噬细胞 (tumor-associated macrophage)。与正常巨噬细胞相比,肿瘤相关巨噬细胞产生细胞因子和组织蛋白酶等的能力更强,对促进基质降解、肿瘤周围血管形成和肿

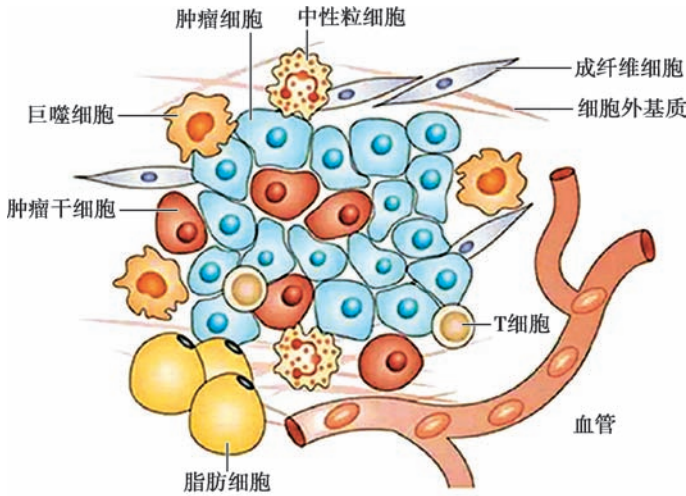


图 11-11 肿瘤细胞微环境

瘤细胞侵袭周围组织起重要作用。③肿瘤微环境影响 T 细胞的功能,导致 T 细胞免疫功能下降。近年研究发现,微环境促使肿瘤细胞的 PD-L1 (programmed death-ligand 1) 表达上调,PD-L1 与活化 T 细胞表面的 PD-1 (programmed death-1) 结合后,抑制 T 细胞的活化和增殖,诱导 T 细胞凋亡,进而使肿瘤细胞逃逸机体的免疫监视。④在原发性肿瘤细胞的周围还有许多间质细胞,如骨髓来源的间充质干细胞,它们在促进肿瘤细胞迁移和抑制 T 细胞免疫中起重要作用。⑤肿瘤微环境中的细胞外基质成分和特性可以不同程度地影响肿瘤细胞的增殖和迁移能力。

二、细胞微环境异常与器官纤维化

纤维化 (fibrosis) 是间质纤维结缔组织对受损实质细胞修复失衡的结果,表现为组织或器官纤维组织增生,胶原纤维显著增加,以及细胞外基质成分及量的改变,持续发展将导致正常器官结构破坏和功能减退,如肝纤维化,纤维化持续增加将会导致肝硬化,甚至诱发肝癌。

细胞微环境成分的变化与组织器官纤维化有非常密切的关系。多种细胞因子、生长因子、代谢产物可激活致纤维化的信号转导通路,导致组织器官的纤维化。转化生长因子 β (transforming growth factor- β , TGF- β) 被认为是介导纤维增生性疾病的关键因子。TGF- β 的自分泌环路机制是使组织修复过程变成慢性的、进行性的过程,因而最终导致组织器官(如肝、肺、肾等器官)发生纤维化、硬化、结构破坏、功能丧失。

小结

细胞微环境是由相邻细胞和非细胞成分(细胞外基质、细胞外调节因子等)共同构成的局部区域,在维持组织结构的有序性、稳定性和调节细胞生命活动中起重要作用。细胞微环境的稳态是保持细胞正常生命活动的基础。

细胞外基质是细胞微环境的核心组分。细胞外基质是由细胞分泌到细胞外空间,由蛋白和多糖构成的精密有序的网络结构。主要组分为糖胺聚糖与蛋白聚糖、胶原和弹性蛋白以及非胶原糖蛋白(纤连蛋白和层粘连蛋白)。细胞外基质不仅对组织细胞起支持、保护、营养作用,而且还与细胞的增殖、分化、代谢、识别、黏着、迁移等基本生命活动密切相关,对细胞的形态和生命活动具有全方位的调控作用。

糖胺聚糖是由重复二糖单位构成的直链多糖,可与核心蛋白共价结合形成高分子复合物——蛋白聚糖,其分子表面带有大量的负电荷,可结合大量水分子,构成细胞外高度水合的凝胶状基质,赋予组织良好的弹性和抗压性。

胶原是机体内高度特化的纤维蛋白家族,胶原分子是由 3 条 α 多肽链盘绕成的 3 股螺旋结构,其合成与组装始于内质网,并在高尔基复合体中进行修饰,最后在细胞外组装成胶原纤维。胶原使肌腱具有很强的韧性,IV 型胶原装配成的片层网架形成了基膜的主要结构。弹性蛋白在基质中形成了交联网络,增强了基质的弹性和韧性。

纤连蛋白广泛分布于结缔组织中,而层粘连蛋白主要存在于基膜中,它们是细胞外基质中的非胶原糖蛋白,其分子肽链中包含多个功能结合区,可同基质中其他大分子或细胞表面受体结合,从而使细胞与细胞、细胞与外基质相互黏着。整联蛋白是细胞表面的细胞外基质受体,可识别纤连蛋白等细胞外基质蛋白肽链中的 RGD 序列,并与之结合,发挥连接和信号传递作用。纤连蛋白和层粘连蛋白是细胞外基质的组织者,对细胞的存活、形态、黏着、铺展、迁移、增殖、分化有直接影响。

在正常生理条件下,细胞微环境中的各种组分共同作用使微环境保持稳态。在某些来源因素特别是病理因素作用下,细胞微环境的稳态将被打破,引起细胞的生物学行为改变。微环境成分的异常变化与许多病理过程有关,如肿瘤的发生发展和器官的纤维化。

(薛 斌)



本章思维导图



本章目标测试

NOTES



多细胞生物个体是一个复杂而有序的细胞社会,这种社会性的维持不仅依赖于细胞的物质代谢和能量代谢,还有赖于细胞间的信息传递即细胞通讯与细胞信号转导,使各个细胞能以不同的方式协调和整合自身的行为,诸如细胞生长、分裂、分化及死亡等各种生命活动,以保持生物体与周围环境及生物体本身的平衡与统一。不论是多细胞生物的个体发育还是成体细胞的生命活动,细胞每时每刻都在与周围的环境进行着各种各样的交流。细胞对胞外各种信号的传递和整合在生命过程中起重要作用。细胞通讯主要由细胞外信号(分子)介导,细胞外信号分子通过与细胞膜上或胞内的受体特异性结合,将信号转换后传给相应的胞内系统,使细胞对外界信号作出适当的反应。多细胞生物体中的大多数细胞既能发出信息也能接收信息,彼此间可交叉调控,构成复杂的信号网络(signaling network)。在医学上,开展细胞通讯与细胞信号转导机制的研究,不仅能深入认识疾病的发病机制,而且可为疾病的诊断和治疗提供新策略。

第一节 | 细胞通讯与细胞信号转导概述

细胞与细胞之间的信息传递,即细胞通讯(cell communication)主要依赖细胞间的信号分子(signal molecule)来实现。细胞通讯是指信号细胞合成并释放信号分子,传递到靶细胞,引起靶细胞产生整体生物学效应的过程。细胞信号转导是实现细胞通讯的关键过程,细胞通过受体(receptor)接受外界信号分子的刺激,转换为细胞内信号,启动细胞内的信号途径,引起细胞内一系列生理生化变化,从而影响细胞生物学功能的过程称为信号转导(signal transduction)。

一、细胞通讯

细胞通讯可概括为以下几种方式(图 12-1)。

1. 细胞分泌信号分子通讯 这是多细胞生物普遍采用的通讯方式,由细胞通过分泌化学信号分子进行,包括以下几种方式。

(1) 内分泌(endocrine):细胞分泌激素,通过血液循环长距离作用于靶细胞。

(2) 旁分泌(paracrine):细胞分泌化学介质,经过局部扩散作用于邻近靶细胞。

(3) 神经突触传递:神经元接受刺激后,神经信号以动作电位的形式沿轴突快速传递至神经末梢,刺激突触前膜神经递质小泡分泌,突触后膜接受神经递质刺激后,膜上的配体门控通道开放,离子快速流入形成电信号,实现电信号(动作电位)—化学信号(神经递质)—电信号(离子流)的快速转导。

(4) 自分泌(autocrine):细胞分泌的信号分子作用于自身细胞膜上的受体,产生反应。

2. 细胞接触依赖性通讯 信号分子位于信号细胞的质膜上,通过与相邻靶细胞表面受体相互作用来介导细胞间的通讯,细胞间直接接触而无须信号分子的释放。这种接触依赖性通讯在胚胎发育过程中,对组织内相邻细胞的分化命运具有决定性影响;在免疫反应中也发挥重要作用。

3. 细胞间隙连接通讯 人和动物组织的相邻细胞间形成间隙连接、植物细胞间通过胞间连丝使细胞间相互沟通,通过直接交换小分子来实现代谢耦联或电耦联。

4. 外泌体介导的细胞通讯 外泌体(exosome)是一种膜性小泡,由多种类型细胞分泌,广泛存在于多种体液中。外泌体中含有蛋白质、脂类和核酸(如功能性的 mRNA 和 miRNA)。外泌体介导细胞



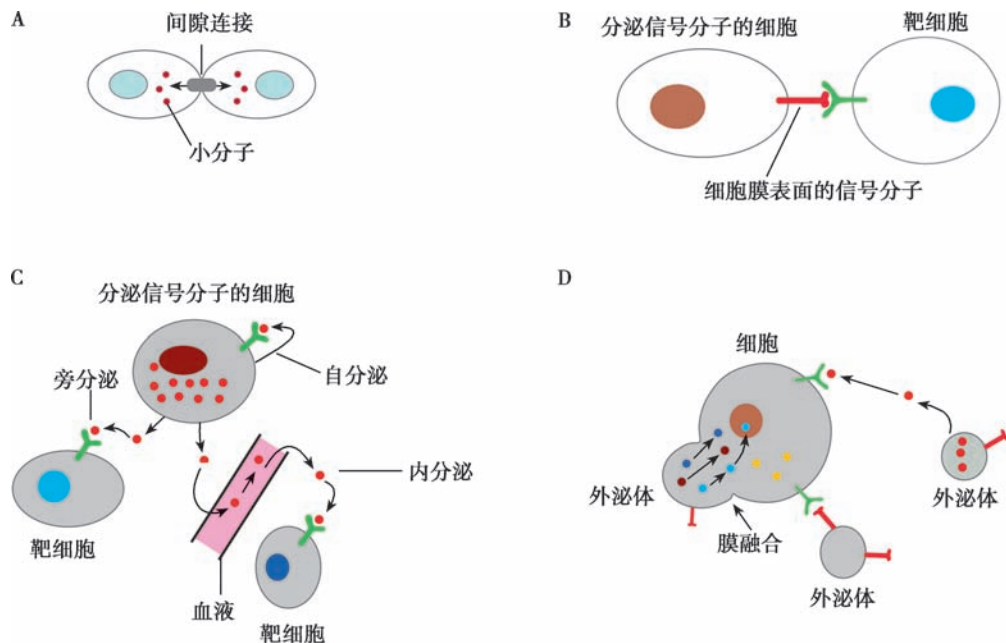


图 12-1 细胞主要的通讯方式

A. 细胞间隙连接通讯; B. 细胞接触依赖性通讯; C. 细胞分泌信号分子通讯; D. 外泌体介导的细胞通讯。

通讯的方式主要有 3 种:①通过膜表面信号分子的直接作用激活靶细胞内的信号通路;②通过生物活性成分的胞外释放完成细胞间信息交流;③通过与靶细胞膜直接融合,非选择性地释放其所含的蛋白质、mRNA 及 miRNA 等,进而调节靶细胞的基因表达。外泌体的发现使得细胞间的信息传递更加精细和全面,揭示了机体细胞间 RNA 的转移途径。

二、信号分子及其受体

(一) 细胞外信号分子

多细胞生物内的细胞利用种类繁多的信号分子传递信息。信号分子(signal molecule)也称为配体(ligand),包括各类激素、局部化学介质、神经递质等化学信号,以及声、光、电和温度等物理信号。细胞外信号分子也被称为第一信使。

化学信号在细胞信号转导中发挥广泛而重要的作用,各种化学信号根据其性质通常可分为三类:①气体性信号分子:包括 NO、CO,可以自由扩散进入细胞,直接激活效应酶,产生第二信使环鸟苷酸(cGMP),参与体内众多的生理过程;②亲脂性信号分子:主要是类固醇激素、甲状腺素等,可穿过细胞质膜进入细胞,与细胞内核受体(nuclear receptor)结合形成激素-受体复合物,调节基因表达;③亲水性信号分子:包括神经递质、局部介质和大多数蛋白类激素,不能透过靶细胞质膜,而是通过与靶细胞表面受体结合,经信号转换机制,在细胞内产生第二信使,或激活蛋白激酶或蛋白磷酸酶,引起细胞的应答反应。

一些细胞外信号分子及其影响细胞功能的途径见表 12-1。

(二) 受体

受体(receptor)是一类能够识别和选择性结合某种信号分子(配体)的大分子,能够特异性识别细胞外信号分子并与之结合。受体与信号分子结合后被活化,进而激活细胞内的一系列生物化学反应。受体识别外来信号分子和激活继发效应是两个互相衔接的过程。根据受体在靶细胞存在的部位,可分为细胞内受体(intracellular receptor)和细胞表面受体(cell surface receptor)。细胞表面受体多为糖蛋白,少数为糖脂(如霍乱毒素受体和百日咳毒素受体),有的是糖蛋白-糖脂复合物(如促甲状腺素受体)(图 12-2)。

表 12-1 细胞外信号分子及其影响细胞功能的途径

信号分子	受体	引起细胞内的变化
神经递质 乙酰胆碱、谷氨酸、氨基丁酸	膜受体	引起离子通道开闭
生长因子 胰岛素样生长因子 I、表皮生长因子、血小板衍生生长因子	膜受体	引起酶蛋白和功能蛋白的磷酸化和去磷酸化,改变细胞的代谢和基因表达
激素 蛋白质、多肽及氨基酸衍生类激素	膜受体	引起酶蛋白和功能蛋白的磷酸化和去磷酸化,改变细胞的代谢和基因表达
类固醇激素、甲状腺素	胞内受体	调节转录
维生素 维生素 A、维生素 D	胞内受体	调节转录

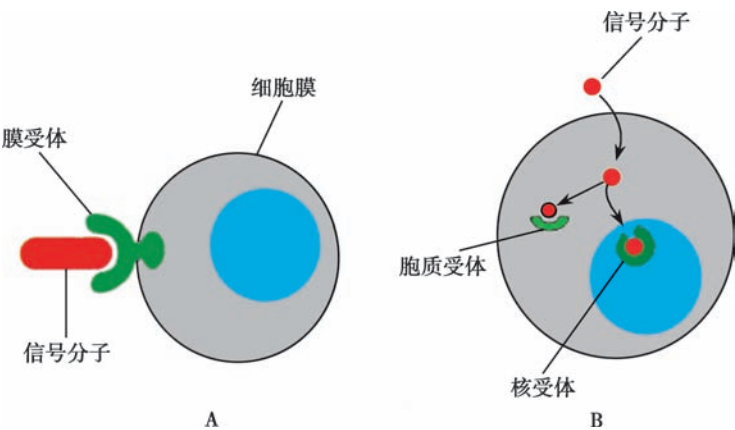


图 12-2 细胞表面受体与细胞内受体
A. 细胞表面受体;B. 细胞内受体。

1. 细胞内受体 细胞内受体位于细胞质或细胞核基质中,由于细胞质受体结合相应配体后也转位入核,因此统称为核受体(nuclear receptor),主要识别和结合小的亲脂性信号分子,如类固醇激素、甲状腺素、维生素 D 和视黄酸(retinoic acid)等。

细胞内受体有相似的高级结构,在受体 C 端有激素结合域,可与激素结合;中央区是 DNA 结合域;N 端是调节区,是受体转录激活区之一。细胞内受体有活性和非活性两种状态,被激活的受体结合于相应靶基因的 DNA 序列上,调节靶基因的表达。

2. 细胞表面受体 细胞表面受体又称膜受体,主要识别和结合亲水性信号分子,包括分泌型信号分子(如神经递质、多肽类激素、生长因子等)或膜结合型信号分子(细胞表面抗原、细胞表面黏附分子等)。根据信号转导机制和受体蛋白类型的不同,细胞表面受体又分为三大家族(图 12-3)。

(1) 离子通道耦联受体(ion channel-coupled receptor):又称配体门控通道(ligand-gated channel)。此类受体与电兴奋细胞间突触快速传递有关,本身既有配体结合位点,又是离子通道蛋白。受体与配体结合后,构象发生改变,离子通道瞬时打开或关闭,使突触后细胞形成电位,发生兴奋。

(2) G 蛋白耦联受体(G-protein coupled receptor, GPCR):G 蛋白(G-protein)是 GTP 结合调节蛋白(GTP binding regulatory protein)的简称。G 蛋白耦联受体普遍存在于各类真核细胞表面,是细胞表面受体中最大的家族,其耦联效应蛋白不同,介导的信号通路则不同。这类受体与相应的配体结合后,受体蛋白构象改变被激活,激活的受体再进一步调节 G 蛋白的活性进而将信号传递到细胞内。

(3) 酶联受体(enzyme-linked receptor):酶联受体是穿膜蛋白,在质膜的表面具有配体结合域,识

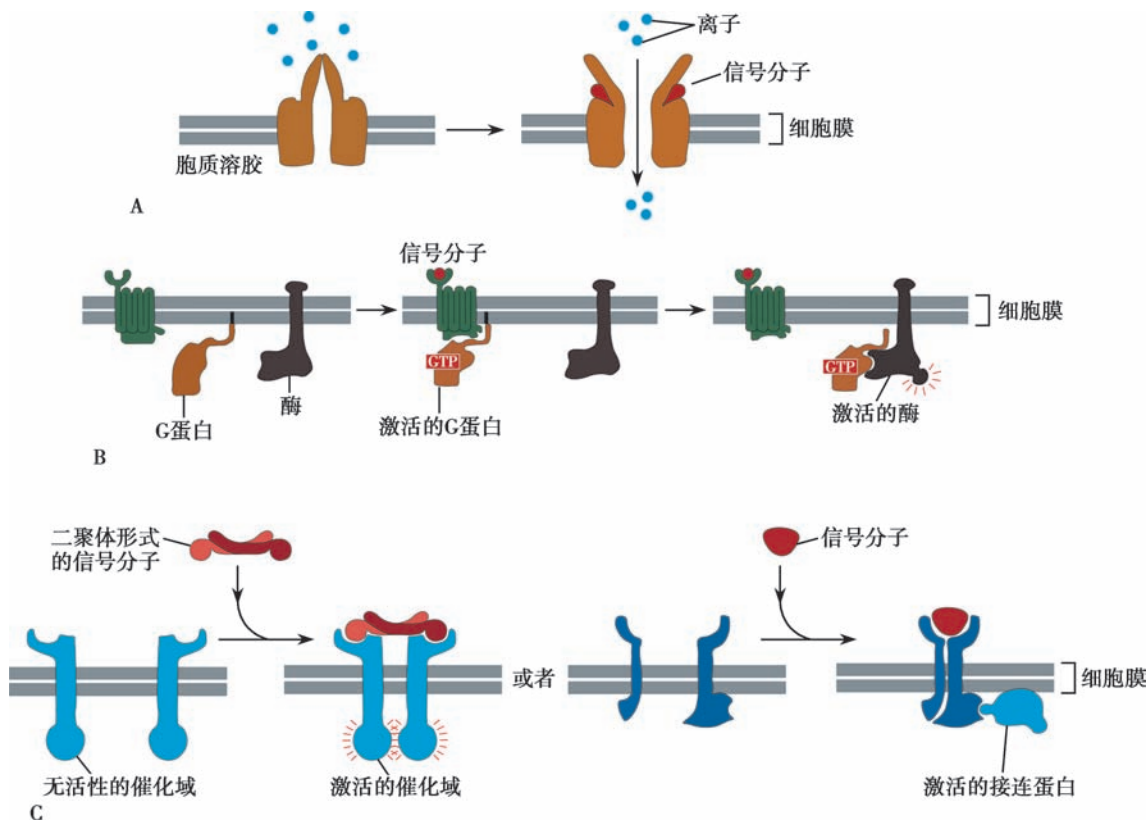


图 12-3 三种类型的细胞表面受体

A. 离子通道耦联受体; B. G 蛋白耦联受体; C. 酶联受体。

别并结合配体。但受体胞内结构域有两种类型,一类受体胞内结构域具有蛋白激酶活性;另一类胞内结构域本身不具有酶活性,但激活后可以募集蛋白激酶并使之激活。当酶联受体与特异性配体结合后,蛋白激酶被激活,进而使靶细胞中一组蛋白质顺次发生磷酸化,引起一系列生化反应。

(三) 第二信使与分子开关

1. 第二信使 20 世纪 50 年代, E. W. Sutherland 向肝组织切片加入肾上腺素, 导致糖原磷酸化酶活性增加, 促进糖原分解为葡萄糖。但研究发现, 肾上腺素并未直接进入细胞激活糖原磷酸化酶, 而是在细胞膜质侧催化产生环腺苷酸 (cAMP), cAMP 激活糖原磷酸化酶。Sutherland 提出第二信使学说 (second messenger theory), 即肾上腺素作为第一信使不进入细胞, 而是作用于细胞表面受体, 受体导致细胞内信号分子 (第二信使, 如 cAMP) 产生, 从而引发靶细胞内一系列生化反应, 产生一定的生理效应。目前已知很多种第二信使 (second messenger), 是胞外信号与细胞表面受体结合后, 引起细胞内增加或减少的非蛋白类小分子。第二信使通过浓度变化, 调节细胞内酶和非酶蛋白的活性, 从而在细胞信号转导途径中行使传递和放大信号的功能。目前公认的第二信使包括 cAMP、cGMP、 Ca^{2+} 、二酰甘油 (DAG)、1,4,5-三磷酸肌醇 (IP_3) 等。随着研究的深入, 不断有新的分子被认为发挥第二信使的作用, 如 NO、 H_2S 分子等。

2. 分子开关 信号转导途径启动或关闭的关键机制是分子开关 (molecular switch)。分子开关也称开关蛋白, 通过激活与失活两种状态的转换, 控制下游靶蛋白的活性。一个信号的接收导致分子开关从非活性状态切换到活性状态, 并激活下游蛋白, 启动信号转导途径; 特定生化反应能使分子开关恢复到原来失活的状态, 信号转导途径随之关闭。信号传递的过程如同一个分子接力赛, 胞外信号分子导致第二信使激活或产生, 第二信使引起下一个信号分子的激活或产生, 以此类推, 信息在细胞内沿着信号转导途径从一个信号分子传送到“下游”的另一个, 直至代谢酶的激活、基因表达的启动或关闭。

开关蛋白主要有两大类:①磷酸化与去磷酸化转换的开关蛋白:当蛋白激酶把一个磷酸基团加到开关蛋白上,蛋白被激活;而通过蛋白磷酸酶把开关蛋白上的磷酸基团去除,蛋白活性丧失。受磷酸化控制的许多开关蛋白本身就是蛋白激酶,这些蛋白激酶通常组成磷酸化级联反应,一个激活的蛋白激酶接着又磷酸化顺序中的下一个蛋白激酶,依次传送信号。②GTP 结合开关蛋白:开关蛋白激活态或非活性态,由是否结合 GTP 或 GDP 决定,当开关蛋白结合 GTP 后成为激活态,而如果 GTP 被水解成 GDP,则失活而关闭信号途径(图 12-4)。

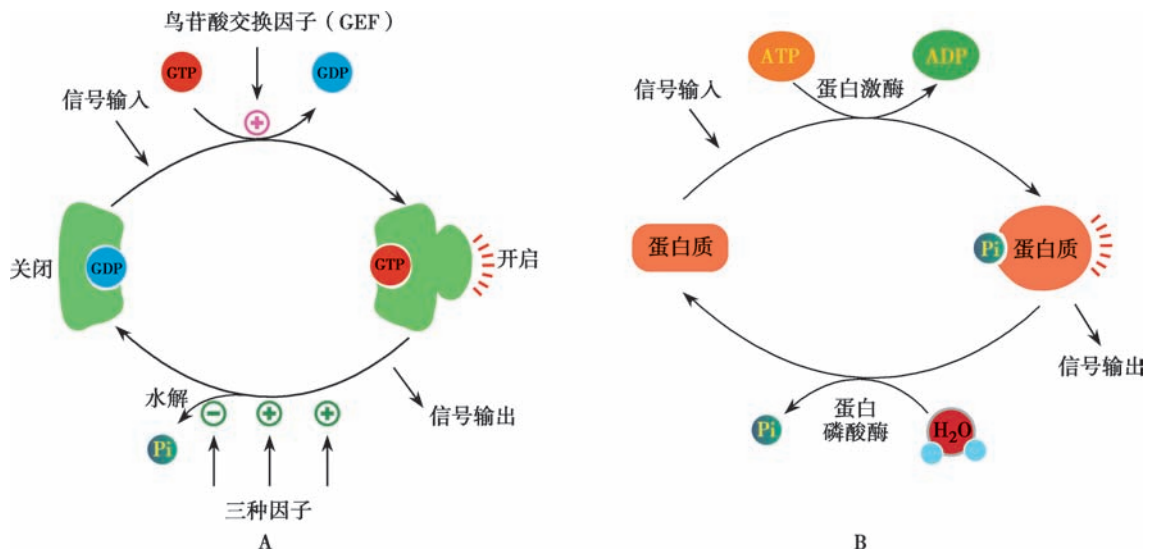


图 12-4 细胞内信号开关蛋白活化与失活的转换
A. GTP 结合蛋白的转换;B. 蛋白磷酸化与去磷酸化的转换。

在信号传递过程中,通过分子开关机制,每一级反应激活的分子数目都比上一级呈倍数增加,细胞信号引起的反应也呈倍数增加,形成信号级联反应(signaling cascade)。这样,很少量的信号分子能够在传递过程中放大和调节信号,改变细胞代谢活性,使细胞对外界环境的变化作出灵敏的应答(图 12-5)。

三、信号转导系统的特性

细胞经常暴露于以不同状态存在的上百种不同信号分子的环境中,靶细胞对外界特殊信号分子的特异反应取决于细胞具有的相应受体,受体与信号分子之间的相互作用特性往往决定了信号转导的特性。

(一) 特异性及非绝对性

受体与信号分子依靠二者之间的立体构象互补,才能以非共价键特异性结合,形成受体-配体复合物。结合配体后,受体构象发生改变被激活,启动特定的细胞信号途径,引起特异性生理反应。

虽然信号与受体结合有特异性,但这种特异性并非绝对。一种信号分子可以与一种以上的受体结合,从而使细胞产生不同的效应。例如,肾上腺素若与平滑肌细胞膜上的 α 受体结合,则引起平滑肌收缩;若与 β 受体结合,则引起平滑肌松弛。同一细胞不同的受体应答于各自的胞外信号时,可能产生相同的效应。例如,肝细胞的肾上腺素或胰高血糖素受体被激活后,都能促进糖原分解而升高血

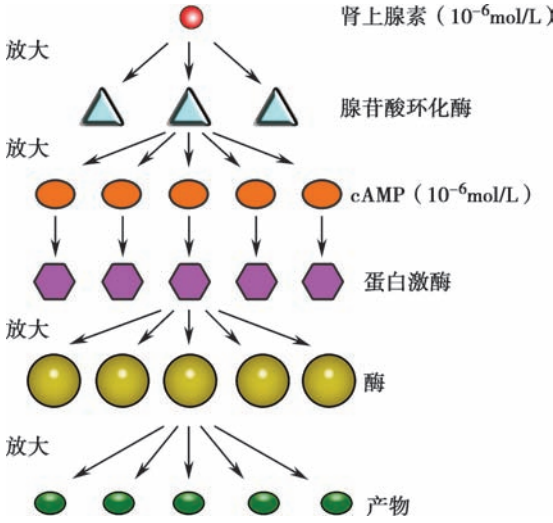


图 12-5 细胞内信号转导级联放大机制

糖。也有不同细胞的相同受体,与同一种信号分子结合时,产生不同的反应。例如,乙酰胆碱作用于骨骼肌细胞引起收缩,作用于心肌细胞却降低收缩频率,作用于唾液腺细胞则引起分泌。由此可见,靶细胞既通过受体与信号结合的特异性对外界信号产生反应,也通过细胞本身固有的特征对外界信号产生反应。

(二) 高亲和力与可逆性

受体与配体之间的亲和力极强。体内信息物质的浓度一般都非常低,通常 $\leq 10^{-8}$ mol/L,但却能与相应配体结合产生显著的生物学效应,可见受体与配体的结合具有高亲和力和低容量的特征。

受体和配体以非共价键结合,当结合引发细胞生物效应后,受体-配体复合物就解离,受体恢复到原来的状态,并再次被利用,配体常被立即灭活。

(三) 信号响应的快与慢

受体结合配体后被激活,通过信号转导将胞外信号转换为胞内信号,引发细胞反应的时间主要分为两种:一是引起已经存在于靶细胞内的蛋白活性或功能的改变,进而影响细胞代谢功能的短期反应,即快反应。例如乙酰胆碱可以在毫秒内刺激骨骼肌的收缩,也能在1分钟内刺激唾液腺的分泌。二是通过激活或抑制靶基因表达,上调或降低细胞内特殊蛋白的表达量,对信号的应答需要较长时间,即慢反应。例如细胞生长和细胞分裂需要数小时来执行。快反应与慢反应结合形成改变细胞行为的最后综合效应(图12-6)。

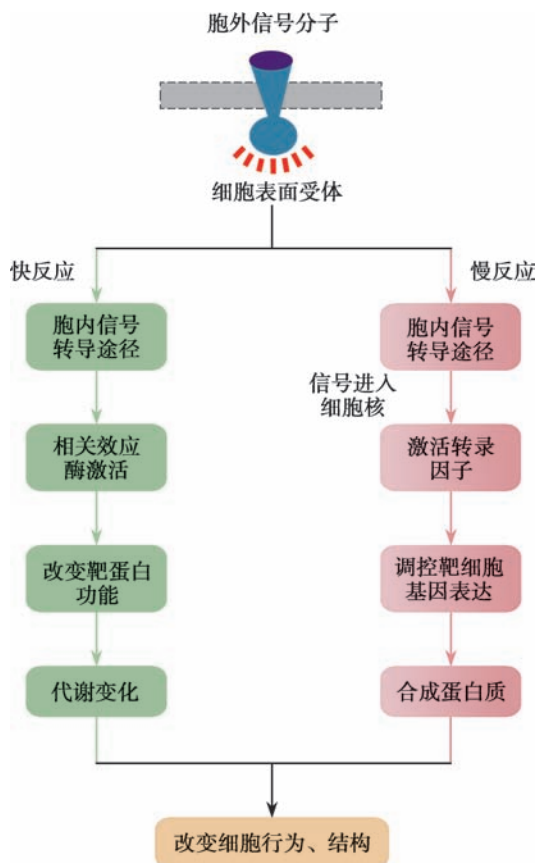


图 12-6 细胞信号转导引发的快反应与慢反应

第二节 | 细胞膜受体介导的信号转导

从细胞膜受体蛋白类型看,在调节细胞生命活动中,常见的重要信号通路是 G 蛋白耦联受体介导的信号通路、酶联受体介导的信号通路、蛋白复合体解离介导的信号通路。

一、G 蛋白耦联受体介导的信号转导通路

G 蛋白耦联受体是细胞表面受体中最大的多样性家族,人类有 700 余种 G 蛋白耦联受体,介导对极为多样的胞外分子作出反应。G 蛋白耦联受体信号途径涉及的信号分子和级联反应很多,包括受体、G 蛋白及 G 蛋白效应器、蛋白激酶及效应蛋白,与人类生命活动的调控密切相关。一些临床处方药物是以 G 蛋白耦联受体信号通路的组成分子为靶点研制和开发的。

(一) G 蛋白耦联受体的结构与活化

G 蛋白耦联受体家族包括多种可以识别并结合蛋白或肽类激素、局部介质、神经递质分子的受体,以及哺乳类嗅觉、味觉受体和视觉的光激活受体(视紫红质)。G 蛋白耦联受体的研究分析结果表明,所有真核生物从单细胞酵母到人类都具有相似的结构,有 7 个穿膜 α 螺旋区和相似的三维结构, N 端在细胞外侧, C 端在细胞胞质侧。当配体与受体的结合后,螺旋 5 和 6 之间的胞内环状结构域(C3)构象改变,结合并激活 G 蛋白的 α 亚基(图 12-7)。

G 蛋白位于质膜内胞质侧,为可溶性的膜外周蛋白。G 蛋白分别由 M. Rodbell 和 A. G. Gilman 分

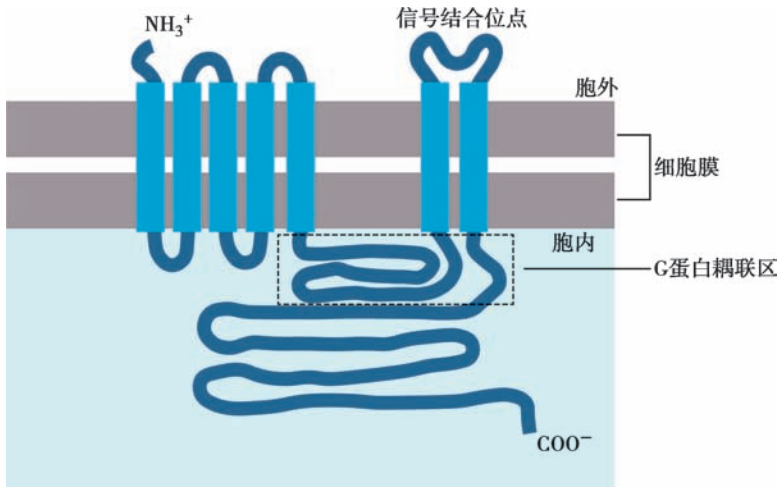


图 12-7 G 蛋白耦联受体的结构模式图

离纯化并命名,他们也因此获得了 1994 年的诺贝尔生理学或医学奖。G 蛋白由 α 、 β 和 γ 3 种蛋白质亚基组成, β 和 γ 亚基以异二聚体形式存在, $G\alpha$ 和 $G\beta\gamma$ 分别通过共价结合脂分子锚定于细胞膜上。 $G\alpha$ 本身具有 GTP 酶活性,是分子开关蛋白。在未受信号刺激时,G 蛋白以三聚体形式存在,并结合有 GDP;当配体与受体结合后, $G\alpha$ 与 $G\beta\gamma$ 解离,其上的 GDP 被 GTP 替代,游离的 $G\alpha$ -GTP 处于活化状态,与效应蛋白结合并激活效应蛋白,从而传递信号。当 $G\alpha$ -GTP 水解形成 $G\alpha$ -GDP 时,则处于失活的关闭状态,三聚体 G 蛋白重新装配,信号系统恢复静息状态(图 12-8)。

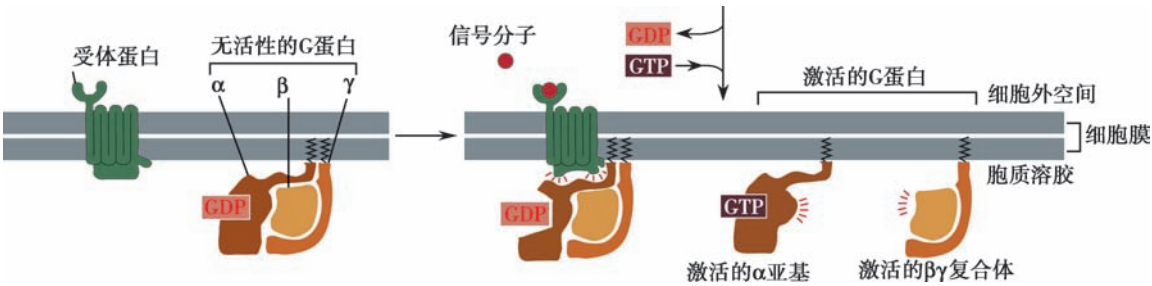


图 12-8 G 蛋白三聚体激活机制

G 蛋白耦联受体按其效应器蛋白的不同可分为 3 类:①激活或抑制腺苷酸环化酶,产生 cAMP 为第二信使的 G 蛋白耦联受体;②激活磷脂酶 C,以 IP_3 和 DAG 作为双信使的 G 蛋白耦联受体;③激活离子通道的 G 蛋白耦联受体。

(二) G 蛋白耦联受体介导的 cAMP 信号通路

cAMP 信号途径中, $G\alpha$ 亚基的首要效应酶是腺苷酸环化酶,通过腺苷酸环化酶活性的变化调节靶细胞内第二信使 cAMP 的水平,进而影响信号通路的下游事件。这是真核细胞应答激素反应的主要机制之一。该信号途径的调控主要由刺激性受体 (stimulatory receptor, R_s)、抑制性受体 (inhibitory receptor, R_i)、刺激性 G 蛋白 (stimulatory G-protein, G_s)、抑制性 G 蛋白 (inhibitory G-protein, G_i)、腺苷酸环化酶 (adenylate cyclase, AC) 控制,通过 5 种组分的相互协作,刺激或者抑制腺苷酸环化酶活性,进而激活或抑制信号途径。

刺激性受体 (R_s) 和抑制性受体 (R_i) 均为 G 蛋白耦联受体,但结合的配体不同。已知 R_s 有几十种,包括肾上腺素 β 受体、胰高血糖素受体、促黄体生成素受体、促甲状腺素受体、促肾上腺皮质激素受体等。 R_i 有肾上腺素 α 受体、乙酰胆碱 M 受体、前列腺素受体等。刺激性激素与相应 R_s 结合,耦联 G_s ,导致腺苷酸环化酶活化,催化 ATP 转化为 cAMP,激活信号途径。抑制性激素和 R_i 结合,一

方面耦联抑制性 G 蛋白 (G_i), 抑制腺苷酸环化酶活性; 另一方面因 G_i 的 α 亚基与 β 、 γ 亚基解离后, 游离状态的 β 、 γ 亚基在细胞膜上可与 $G_s\alpha$ 结合成为非活性的 G_s 蛋白, 从而间接抑制腺苷酸环化酶, 两方面共同降低靶细胞 cAMP 水平 (图 12-9)。关闭信号的机制与开放信号的机制同样重要, 二者协同作用使得细胞生理活动处于有序调控中, 任一机制失调, 都会引起严重后果。例如, 霍乱弧菌产生的毒素蛋白能够与 $G_s\alpha$ 亚基相互作用, 致使 $G_s\alpha$ 亚基丧失 GTP 酶活性, 不能将结合的 GTP 水解成 GDP, 导致 $G_s\alpha$ 亚基处于持续活化状态, 不断激活腺苷酸环化酶, 催化小肠上皮细胞中 cAMP 含量增加 100 倍以上, 细胞大量电解质离子与水外流, 引起急性腹泻与脱水。

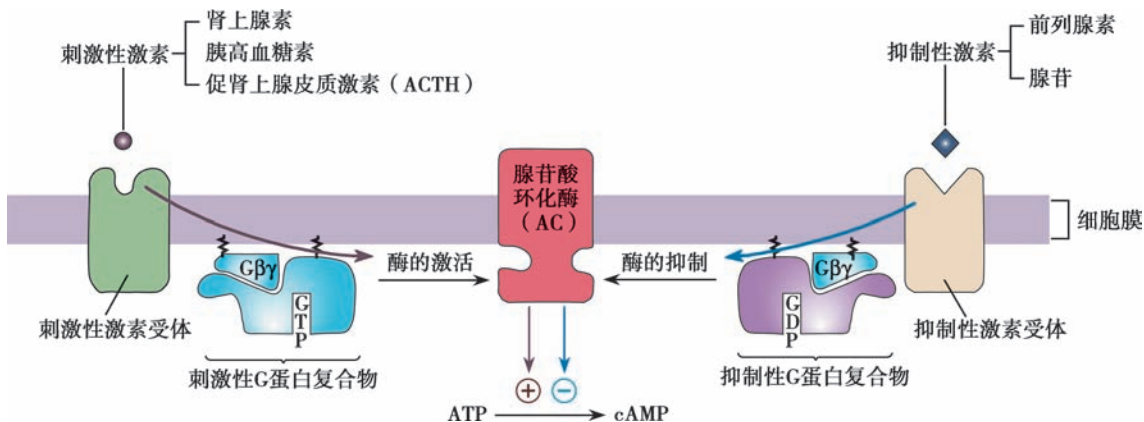


图 12-9 刺激性和抑制性 G 蛋白耦联系统工作机制

细胞内 cAMP 水平上升, 结合依赖于 cAMP 的蛋白激酶 A (protein kinase A, PKA) 并使之活化。无活性的 PKA 是含有 2 个调节亚基 (R) 和 2 个催化亚基 (C) 的四聚体, 每个 R 亚基上有 2 个 cAMP 的结合位点。当 cAMP 与 R 亚基结合后, PKA 四聚体解聚, C 亚基释放并且其激酶活性被激活。激活的 C 亚基催化信号通路下游系列蛋白的丝氨酸或苏氨酸磷酸化, 使靶蛋白被激活, 启动一系列生化级联反应。在不同组织细胞中, 依赖 cAMP 的 PKA 的靶蛋白不同, 因而产生不同的生物学作用。

cAMP 信号通路可通过快反应调节细胞代谢, 也可通过慢反应调控细胞基因表达。前者典型的是 cAMP 调节细胞中糖原的分解。当升血糖激素 (胰高血糖素、肾上腺素等) 与肝脏和肌细胞膜上的受体结合后, 激活刺激性 G 蛋白 (G_s), 再通过 G_s 激活腺苷酸环化酶, 催化 cAMP 合成, 提高细胞内 cAMP 水平; cAMP 激活 PKA, PKA 催化无活性的糖原磷酸化酶激酶 A (GPK) 磷酸化而激活, GPK 催化无活性的糖原磷酸化酶 (GP) 磷酸化而转变为有活性的 GP, GP 促进糖原分解; 同时 PKA 还使糖原合酶 (GS) 磷酸化, 抑制糖原合成 (图 12-10)。

cAMP-PKA 通路是一个重要的真核细胞基因表达调控途径, 这个途径属于慢反应。当配体与 G_s 耦联受体结合后, 通过升高 cAMP 水平激活 PKA, PKA 释放活化的催化亚基 C, 催化亚基 C 由细胞质转入细胞核内, 在细胞核内催化调控基因表达的转录因子 cAMP 反应元件结合蛋白 (cAMP-response element binding protein, CREB) 的 N 端转录活性区磷酸化, 磷酸化 CREB 与 CREB 结合蛋白 (CREB-binding protein, CBP) 特异性结合形成复合物, 复合物与含有 cAMP 反应元件 (cAMP-response element, CRE) 调控序列的靶基因结合, 激活各种靶基因的转录, 从而表达靶蛋白, 产生生物学效应 (图 12-10)。

(三) G 蛋白耦联受体介导磷脂酰肌醇信号通路

磷脂酰肌醇信号通路是通过细胞外信号分子与细胞膜 G 蛋白耦联受体结合, 激活细胞膜上的磷脂酶 C (phospholipase C, PLC), 使细胞膜上的 4, 5-二磷酸磷脂酰肌醇 (PIP_2) 水解产生 2 个第二信使——1, 4, 5-三磷酸肌醇 (IP_3) 和二酰甘油 (DAG), DAG 继续停留在细胞膜上, IP_3 离开细胞膜转移到细胞质。 IP_3 与内质网上的 IP_3 配体门控钙通道结合, 开启钙通道, 动员内质网中的 Ca^{2+} 到细胞质中, 细胞质基质中的 Ca^{2+} 浓度瞬间升高 (由 10^{-7} mol/L 升至 10^{-5} mol/L)。

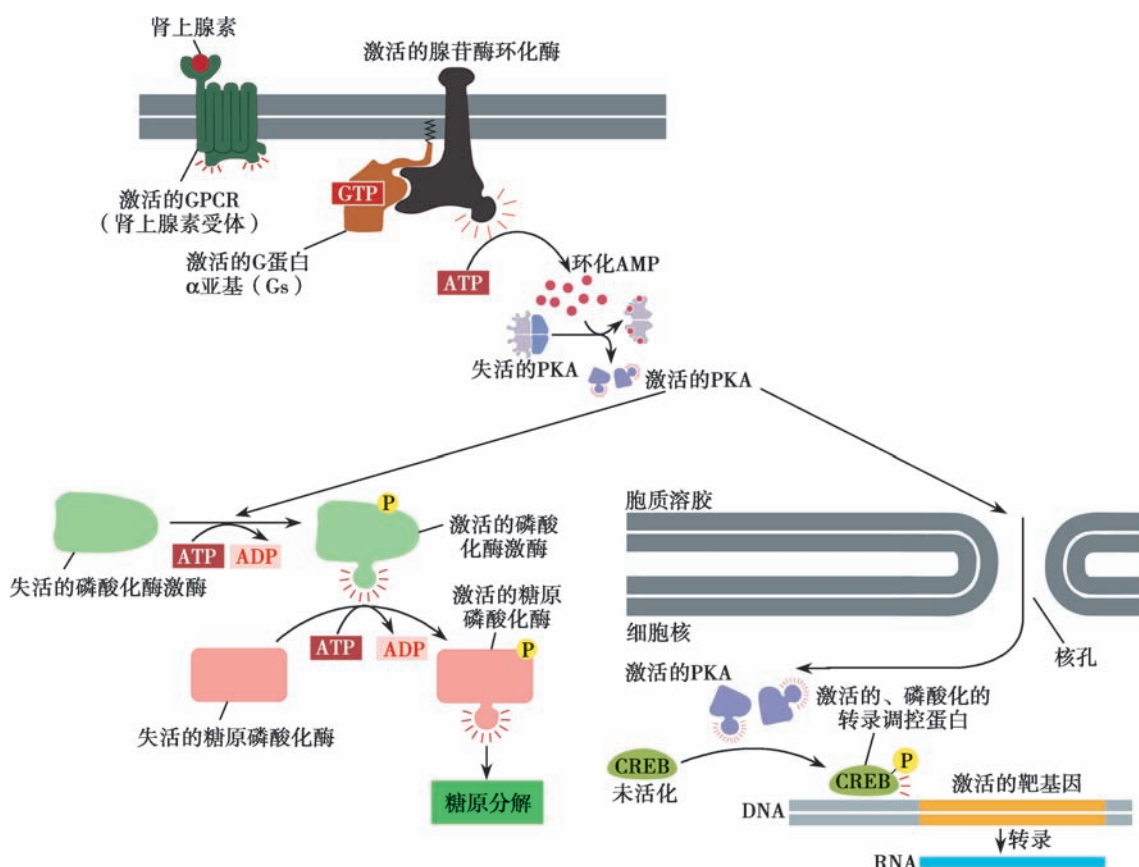


图 12-10 cAMP-PKA 信号通路

当细胞表面受体与相应的外界信号结合后, PIP_2 水解, 细胞膜上的 DAG 瞬间增多。当细胞内 Ca^{2+} 浓度升高后, 与细胞质中蛋白激酶 C (protein kinase C, PKC) 结合并转位到细胞膜内表面。PKC 具有 1 个亲水性的催化活性中心和 1 个疏水的膜结合区, 在未受到外界信号刺激的细胞中, 它主要分布在细胞质中, 呈非活性状态。转位到细胞膜内表面的 PKC, 受 DAG 的作用而被活化, 活化的 PKC 可以使靶蛋白磷酸化, 使细胞产生不同的反应, 如细胞分泌、肌肉收缩、血小板颗粒释放等; 也可通过调控相关靶基因表达, 促进细胞增殖和分化等。磷脂酰肌醇信号途径产生 2 个第二信使, 即 IP_3 、DAG, 分别激活两个信号传递途径, 即 IP_3 - Ca^{2+} 和 DAG-PKC 途径, 实现细胞对外界刺激的应答, 因此称为“双信使系统”(图 12-11)。 IP_3 信号的终止是通过去磷酸化形成 IP_2 , 或被磷酸化形成 IP_4 。 Ca^{2+} 由细胞膜上的 Ca^{2+} 泵和 Na^+ - Ca^{2+} 交换器将 Ca^{2+} 排出细胞, 或由内质网膜上的钙泵回收入内质网。

在细胞收缩、运动、分泌和分裂等重要活动中, 均需要 Ca^{2+} 的参与及调节。在磷脂酰肌醇信号通路中, Ca^{2+} 浓度的调控在细胞信号应答中发挥非常重要的作用。当细胞中 Ca^{2+} 浓度迅速升高, Ca^{2+} 与各种依赖 Ca^{2+} 的钙调蛋白 (calmodulin, CaM) 结合, 引起 CaM 的构象改变, 变成有活性的 CaM, 激活钙调蛋白激酶, 导致一系列靶蛋白磷酸化, 引起细胞内的生物学效应, 调节细胞代谢活动。CaM 本身还可通过激活细胞膜上的 Ca^{2+} 泵, 调节细胞内的 Ca^{2+} 浓度。 Ca^{2+} 也可直接对离子通道进行调节, 如活化多种组织细胞膜上的 Na^+ 、 K^+ 通道, 引起细胞内的生物学效应。这一过程是可逆的, Ca^{2+} 浓度高时与 CaM 结合, 浓度低时则解离, CaM 失去活性, 终止细胞反应。

(四) G 蛋白耦联受体介导的离子通道信号通路

有一些神经递质受体是 G 蛋白耦联受体, 通过 G 蛋白的分子开关作用, 调控跨膜离子通道的开启与关闭, 进而调节靶细胞的活性。光感受器、嗅觉神经受体也是 G 蛋白耦联受体。

1. G 蛋白耦联的乙酰胆碱 M 受体 乙酰胆碱 M 受体 (muscarinic acetylcholine receptor) 在心

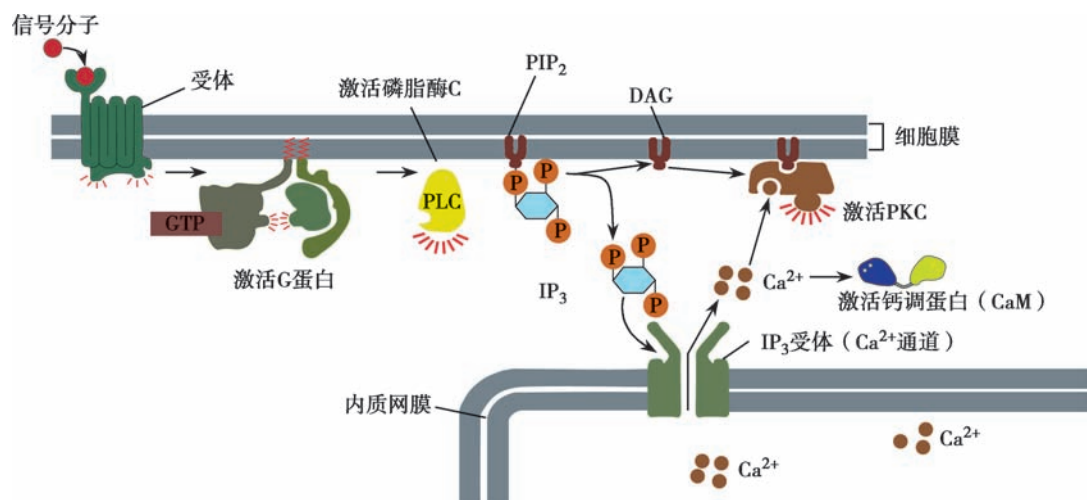


图 12-11 磷脂酰肌醇“双信使系统”信号通路

肌细胞膜上与抑制性 G_i 蛋白耦联,乙酰胆碱与受体结合使受体活化,导致 G_i 的 α 亚基结合 GDP 被 GTP 取代,引发三聚体 G_i 蛋白解离,游离状态的 $\beta\gamma$ 亚基得以释放,进而致使心肌细胞质膜上相关的 K^+ 通道开启,引发细胞内 K^+ 外流,从而导致膜电位的改变,引起细胞膜超极化 (hyperpolarization),减缓心肌细胞的收缩频率。

2. G 蛋白耦联的光敏感受体 人类视网膜的视锥细胞光受体与色彩感受相关;视杆细胞光受体接受弱光刺激。视紫红质是视杆细胞 G 蛋白耦联的光受体,定位在视杆细胞外段上千个扁平膜盘上,人类视杆细胞含有大约 4×10^7 个视紫红质分子,视紫红质分子形成视蛋白。耦联视紫红质的三聚体 G 蛋白称为转导蛋白 (transducin, G_t)。在暗适应状态下的视杆细胞具有高浓度 cGMP,使细胞膜 cGMP 门控阳离子通道保持开放,膜电位保持在 -30mV ,视杆细胞持续释放神经递质;吸收光后视蛋白被激活,活化的视蛋白与无活性的 GDP- G_t 三聚体蛋白结合,GDP 被 GTP 置换,三聚体 G_t 蛋白解离形成游离的 G_t , G_t 与 cGMP 磷酸二酯酶 (PDE) 结合导致 PDE 活化,催化 cGMP 转换成 GMP,引起胞质中 cGMP 水平降低,致使阳离子通道关闭,使细胞膜的负值加大超极化,视杆细胞释放神经递质减少,这种变化传递到大脑皮质,感受到光的存在。

二、酶联受体介导的信号转导通路

酶联受体都是单次穿膜蛋白,胞外区与配体结合,胞内区本身具有酶活性或直接与酶结合形成复合物。酶联受体大多数通过与细胞外信号分子结合,当胞外信号与受体结合即激活受体胞内区的酶活性,经过细胞内多步传递,最终改变基因表达,调节细胞的生长、增殖、分化等生命活动,一般不调控细胞中间代谢。根据酶联受体的作用性质,分为受体酪氨酸激酶、受体丝氨酸/苏氨酸激酶、受体酪氨酸磷酸酯酶、受体鸟苷酸环化酶、酪氨酸激酶耦联受体。

(一) 酪氨酸激酶受体介导的 RTK-Ras 信号通路

受体酪氨酸激酶 (receptor tyrosine kinase, RTK) 是细胞表面一大类重要受体家族,迄今已鉴定有 7 个亚族,50 余种。RTK 的 N 端位于细胞外,是配体结合域;C 端位于胞内,具有酪氨酸激酶结构域。它的胞外配体是可溶性或膜结合的多肽或蛋白类激素,包括多种生长因子。

RTK 在没有与信号分子结合时以单体形式存在,并处于失活状态。当信号分子与受体的胞外结构域结合,导致两个受体分子形成二聚体,激活受体的蛋白酪氨酸激酶活性,进而在二聚体内彼此交叉磷酸化受体胞内肽段的一个或多个酪氨酸残基,实现受体的自体磷酸化 (autophosphorylation)。在激活的 RTK 内,许多磷酸化酪氨酸残基形成一个或数个被称为 SH2 的结合位点,可被含有 SH2 结构域的胞内信号蛋白所识别,作为多种下游信号蛋白的锚定位点,启动信号转导 (图 12-12)。

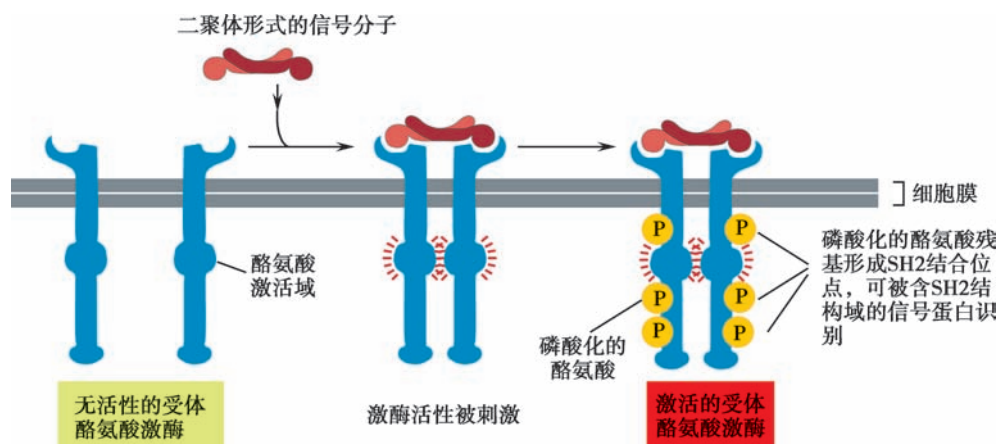


图 12-12 受体酪氨酸激酶的激活

细胞内存在蛋白酪氨酸磷酸酶,可通过催化酪氨酸脱去磷酸基,有时也可通过内吞的方式将受体转入细胞内被溶酶体消化,终止受体的激活。

在许多真核细胞中,Ras 蛋白是 RTK 介导的信号通路中的一种关键组分。Ras 蛋白是原癌基因 *ras* 的表达产物,是由 190 个氨基酸残基组成的 GTP 结合蛋白,具有 GTP 酶活性,分布于细胞膜胞质侧,结合 GTP 时为活化态,结合 GDP 时为失活态,起到分子开关的作用。Ras 蛋白被激活后能启动一条磷酸化级联反应通路,将细胞外信号传入细胞核内,激活相关基因表达。

RTK-Ras 信号通路的基本过程如下:①RTK 受体活化:生长因子与 RTK 受体结合,导致受体二聚体化,并引起受体胞内区域的酪氨酸残基的磷酸化,形成可被 SH2 结构域识别的位点。②Ras 蛋白激活:RTK 受体活化后,其磷酸化的酪氨酸被衔接蛋白通过其 SH2 结构域识别并结合,衔接蛋白既能结合 RTK 受体,又能结合并激活 Sos 蛋白,Sos 蛋白再与 Ras 蛋白结合,催化 Ras 蛋白释放 GDP 结合 GTP,使 Ras 蛋白激活。③MAP 激酶信号组件的顺次激活:活化的 Ras 蛋白能够促进一系列激酶链的顺次激活,酶链的最后一个称为 MAPK(促分裂原活化的蛋白激酶),所以称作 MAP 激酶信号组件。活化的 Ras 蛋白激活 MAPKKK(MAPKK 的激酶,也称 Raf),MAPKKK 再激活 MAPKK,MAPKK 激活 MAPK。④生理效应或基因表达的产生:活化的 MAPK 催化一些效应蛋白磷酸化,引起许多生化反应。最为重要的是 MAPK 进入细胞核,催化专一的转录因子的丝氨酸和苏氨酸残基磷酸化,磷酸化转录因子被激活,对靶基因表达进行调控,进而影响细胞的增殖、分化等生命活动(图 12-13)。细胞内 Ras 蛋白如果一直处于激活状态,会导致细胞增殖失控。研究发现,有 30% 的癌症患者体内 *ras* 基因发生了激活突变。

(二) TGF- β 受体信号通路

转化生长因子 β (transforming growth factor- β , TGF- β) 家族是一类在结构上相似的分分泌型多肽生长因子,包括 TGF- β 、骨形成蛋白 (bone morphogenetic protein, BMP)、活化素 (activin) 等多个亚家族。TGF- β 家族分子在合成后被分泌到细胞外,其活性形式大多为二聚体。

TGF- β 受体的胞内段均含有丝氨酸/苏氨酸酶结构域,根据分子量大小可分为 RI、RII 和 RIII 受体三类。其中 RIII 受体在细胞膜上,负责结合和富集成熟的 TGF- β ;RI 和 RII 受体为二聚体化的穿膜蛋白,直接参与信号转导。TGF- β 与 RIII 受体结合后,RIII 将 TGF- β 递交与 RII 结合,RII 进一步招募 RI 受体并与之结合,形成四聚体,从而将激酶结构域靠近,RII 受体磷酸化 RI 受体胞内段的丝氨酸/苏氨酸残基,激活 RI 受体。活化的 RI 受体直接结合并磷酸化下游的基因调节蛋白 Smad 家族,因此称为 TGF- β -Smad 信号通路。

细胞内的 Smad 分子分为三类,即受体激活型 Smad (R-Smad, 包括 Smad1/2/3/5/8)、通用型 Smad (Smad4) 和抑制型 Smad (Smad6/7),三种 Smad 在信号通路中分别发挥不同作用。Smad 分子由 MH1

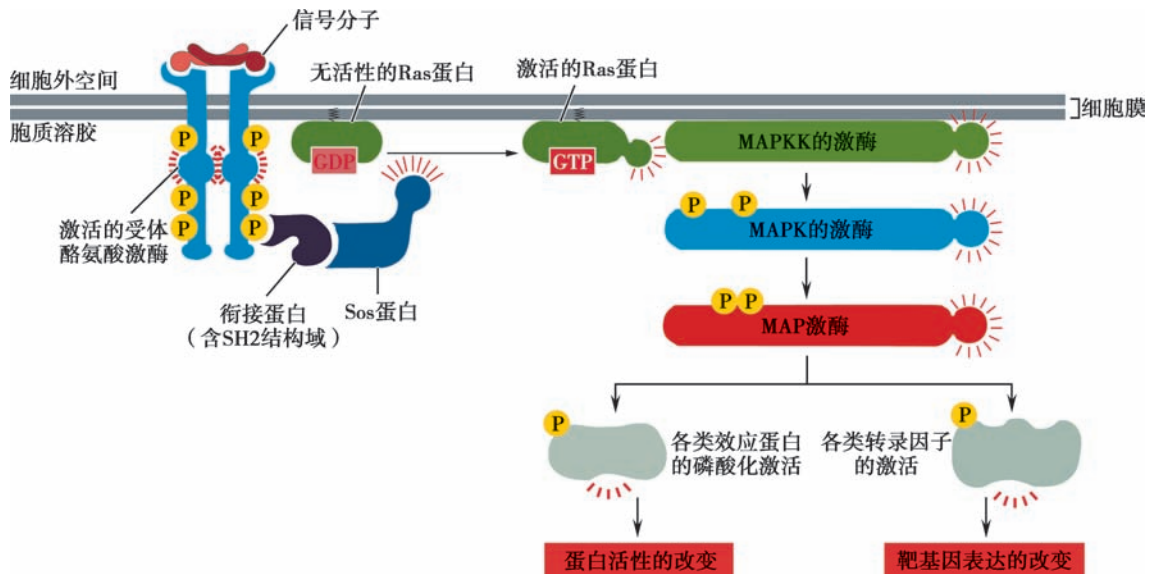
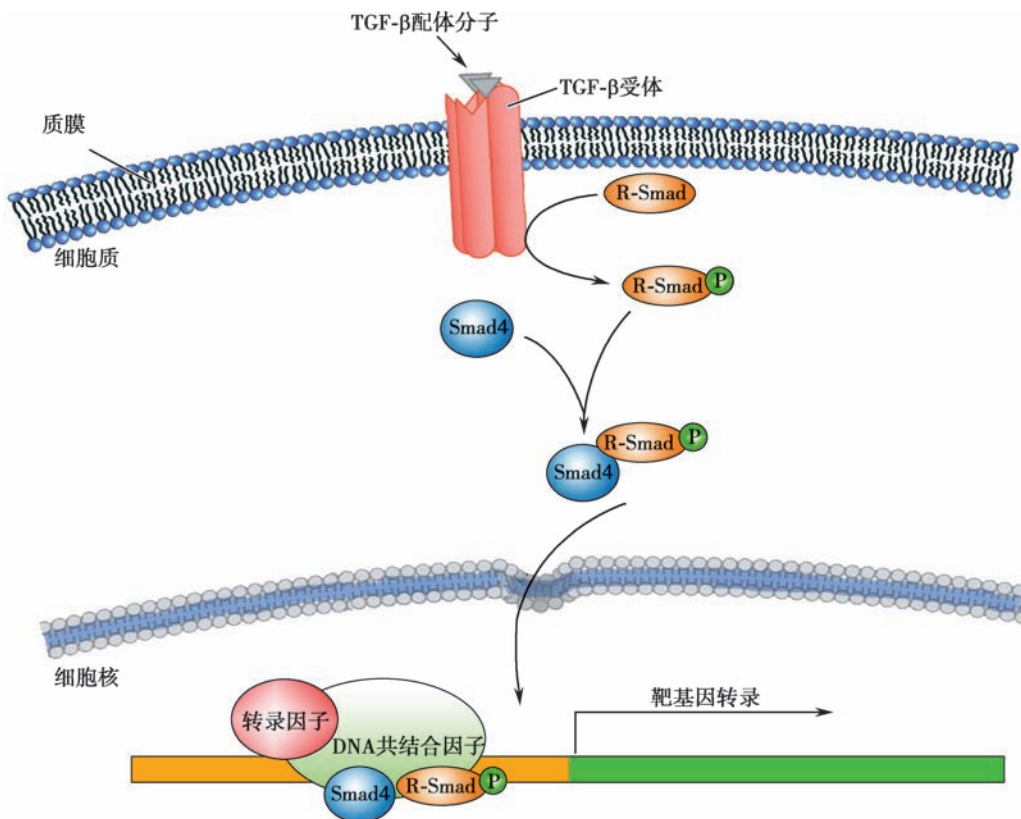


图 12-13 Ras 蛋白激活的磷酸化级联反应途径

和 MH2 两个结构域以及连接它们的铰链区组成, MH1 结构域具有 DNA 结合能力, MH2 结构域可与多种其他转录因子相互作用。TGF- β 与细胞表面的受体结合后, RI 受体活化, 活化的 RI 受体进一步磷酸化 R-Smad 分子。磷酸化 R-Smad 分子在细胞质内与 Smad4 组成复合体, 转运到细胞核发挥转录因子的作用, 激活特定靶基因的转录(图 12-14)。

TGF- β 还可以激活包括 MAPK 信号通路在内的其他信号通路, 共同调节细胞的生命活动。TGF- β 不仅会影响细胞的增殖、分化, 而且在创伤愈合、细胞外基质的形成、胚胎发育、组织分化、骨重建、免

图 12-14 TGF- β -Smad 信号通路

疫调节以及神经系统的发育中都有重要作用。Smad2/Smad4 或者 Smad3/Smad4 可以阻遏 *c-myc* 基因的转录,从而减少受 Myc 转录因子调控的促进细胞增殖基因的表达,抑制细胞增殖,因而 TGF- β 信号的缺失会导致细胞的异常增殖和癌变。

(三) 细胞因子受体信号通路

细胞因子 (cytokine) 是影响和调控多种类型细胞增殖、分化与成熟的活性因子,包括白介素 (interleukin, IL)、干扰素 (interferon, IFN)、集落刺激因子 (colony-stimulating factor, CSF)、促红细胞生成素 (erythropoietin, EPO) 和某些激素 (如生长激素和催乳素) 等,分子量相对较小。

细胞因子受体 (cytokine receptor) 是细胞表面一类与酪氨酸激酶耦联的受体 (tyrosine kinase-linked receptor)。这类受体蛋白单次跨膜,本身不具有酶活性,但它的胞内段具有胞质酪氨酸激酶 (Janus kinase, JAK) 的结合位点。JAK 激酶的 N 端结构域结合细胞因子受体, C 端为激酶结构域。JAK 的底物是信号转导子和转录激活子 (signal transducer and activator of transcription, STAT)。STAT 的 N 端具有 SH2 结构域和核定位信号 (NLS), 中间为 DNA 结合域, C 端的酪氨酸残基对其活化至关重要。STAT 家族成员有 7 个,具有信号转导和转录激活的双重功能,细胞因子受体信号通路又称为 JAK-STAT 信号通路。

细胞因子与质膜受体结合引发受体二聚化,使各自结合的 JAK 相互靠近,彼此的酪氨酸残基发生交叉磷酸化,从而激活 JAK,活化的 JAK 继而磷酸化受体胞内段酪氨酸残基,与 STAT 通过 SH2 结构域结合,并磷酸化 STAT 的 C 端酪氨酸残基,两个磷酸化的 STAT 分子形成同源二聚体,暴露其核定位信号 NLS。二聚化的 STAT 转位到细胞核内与特异基因的调控序列结合,调节相关基因的表达 (图 12-15)。

细胞因子对多种细胞特别是造血细胞和免疫细胞的生长、分化与成熟起重要调控作用,对细胞增殖、分化、迁移和凋亡等生物学过程也具有重要的调节作用。目前已在人类肿瘤中发现了 STAT3 信号的异常持续活化,同时发现其在心血管疾病、肥胖症、糖尿病以及支气管哮喘等疾病中可能起关键的调控作用。

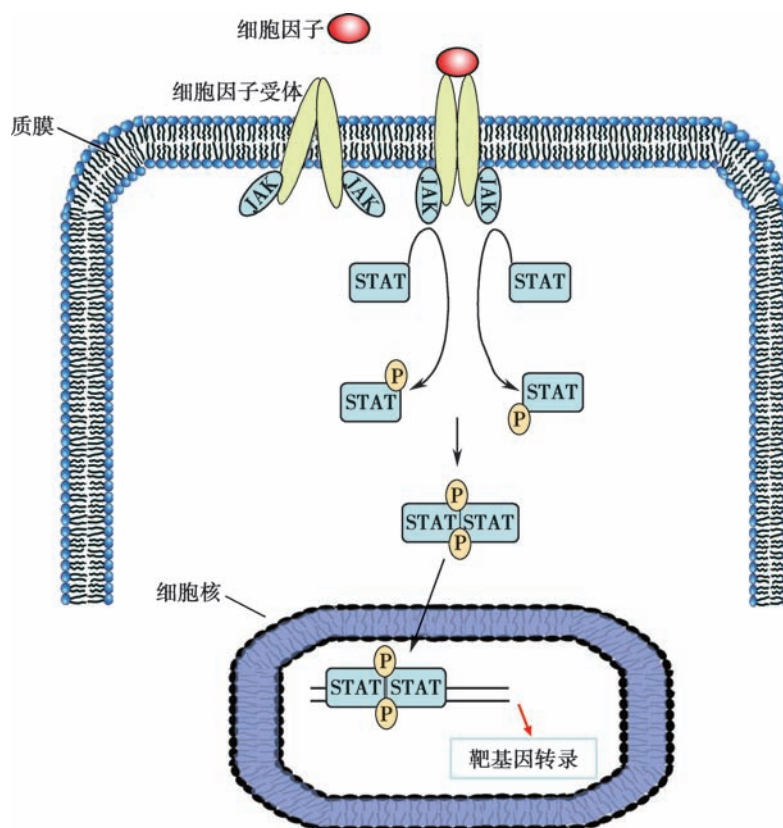


图 12-15 JAK-STAT 信号通路

经典实验:Src 蛋白酪氨酸激酶活性的发现

研究背景

劳斯肉瘤病毒(Rous sarcoma virus, RSV)是第一个被分离的能引起动物肿瘤的病毒。研究人员在 RSV 的基因组中发现了一个在 RSV 诱导肿瘤发生过程中起关键性作用的癌基因,即 *src* 基因(sarcoma 的缩写)。更为重要的是,在各种脊椎动物(包括人类)的正常基因组中也发现了与病毒 *src* 基因同源的基因。1977 年,R. Erikson 和他的同事利用抗血清,通过免疫沉淀方法分离得到了 Src 蛋白。随后又发现,Src 的免疫沉淀物在 ATP 存在时可导致免疫球蛋白分子的磷酸化。因此,推测 Src 可能是一种蛋白激酶,但 Src 作为蛋白激酶的本质并不清楚。T. Hunter 和 B. M. Sefton 对 Src 可以磷酸化底物蛋白中的哪种氨基酸残基(是酪氨酸残基还是丝/苏氨酸残基)进行了研究。他们的实验表明,Src 具有蛋白酪氨酸激酶的功能。

实验内容

Hunter 和 Sefton 将底物蛋白质(免疫球蛋白分子)与 Src 免疫沉淀物及 ^{32}P 标记的 ATP 共同孵育。这样,底物蛋白质中被 Src 磷酸化的氨基酸残基即具有了放射性标记。然后,他们分离底物蛋白质并将其水解为单个氨基酸,进一步通过电泳、层析的方法分离磷酸化的酪氨酸、丝氨酸及苏氨酸。发现所检测到的具有放射性的氨基酸是酪氨酸,这表明 Src 能特异地磷酸化底物蛋白质中的酪氨酸残基。进一步实验显示,正常细胞的 Src 蛋白和病毒 Src 蛋白均具有酪氨酸激酶的活性。

另外,Hunter 和 Sefton 通过体外实验也证实了细胞总蛋白中磷酸化酪氨酸的存在。正常细胞中,磷酸化的酪氨酸仅占整个细胞中磷酸化氨基酸的 0.03%(其余是磷酸化的丝氨酸和苏氨酸),这也正是其过去不易被检测到的原因。而在受 RSV 感染的细胞中,磷酸化酪氨酸的含量却升高了 10 倍之多,表明蛋白酪氨酸激酶活性的增加可诱导细胞的非正常增殖。

发表论文

HUNTER T, SEFTON B M. Transforming gene product of Rous sarcoma virus phosphorylates tyrosine. Proc Natl Acad Sci U S A, 1980, 77(3):1311-1315.

后续影响

Src 蛋白酪氨酸激酶的发现确定了一种新的蛋白酪氨酸激酶,此外,还发现酪氨酸激酶的活性与细胞增殖调控密切相关。继 Hunter 和 Sefton 的研究之后又有一系列类似的发现:许多其他的肿瘤病毒蛋白也具有蛋白酪氨酸激酶的功能,从而总结出蛋白酪氨酸的磷酸化与癌细胞的非正常增殖之间的联系。后续的研究发现,EGF 受体也是一种蛋白酪氨酸激酶,这直接证明了蛋白酪氨酸的磷酸化在正常细胞增殖调控中的作用。自此,受体型和非受体型蛋白酪氨酸激酶的不断发现,促进了对细胞信号转导通路机制的认识。到目前为止,由原癌基因编码的蛋白酪氨酸激酶已为癌细胞特异性药物的开发提供了潜在的靶标。

三、蛋白复合体解离介导的信号转导通路

生物个体内存在一系列可控性的蛋白复合体解离介导的信号通路,信号分子与受体结合后,细胞内蛋白复合体水解或切割,释放出活化的转录因子,进而调控基因表达。引起细胞内蛋白复合体解离的作用机制主要分为两类:一类为泛素化降解介导的信号通路,如 Wnt、Hedgehog 和 NF- κ B 等信号通路,另一类是蛋白切割(cleavage)介导的 Notch 等信号通路。

(一) 泛素化降解介导的信号通路

1. NF- κ B 信号通路 核因子 κ B(nuclear factor-kappa B, NF- κ B)是哺乳动物免疫系统的主要

转录调控因子,能促进中性粒细胞迁移到炎症组织,也能在细菌刺激下引起诱导型一氧化氮合酶(iNOS)的表达,以及产生一些抗凋亡蛋白抵抗细胞死亡。NF- κ B 信号通路的受体主要包括 TNF- α 受体、Toll 样受体和 IL-1 受体。NF- κ B 通常以异二聚体的形式存在于细胞质,两个亚基 p50 和 p65 的 N 端有一个同源核定位信号区(NLS),形成二聚体并与 DNA 结合。在细胞没有应激或感染的状态下,抑制子 I κ B α 和 NF- κ B 异二聚体的 N 端同源区结合,NLS 被隐藏,处于失活状态。在感染源或炎症因子的短时间刺激下,胞内异三聚体复合物 IKK 激酶中的 IKK β 激活并被磷酸化。活化的 IKK β 进一步磷酸化 I κ B α N 端的丝氨酸残基,E3 泛素化连接酶结合到这些磷酸丝氨酸位点对 I κ B α 进行多泛素化修饰并诱导其被蛋白酶体降解。I κ B α 降解后,NF- κ B 的抑制被解除,其上的核定位序列暴露,引导 NF- κ B 进入细胞核激活靶基因的转录(图 12-16)。

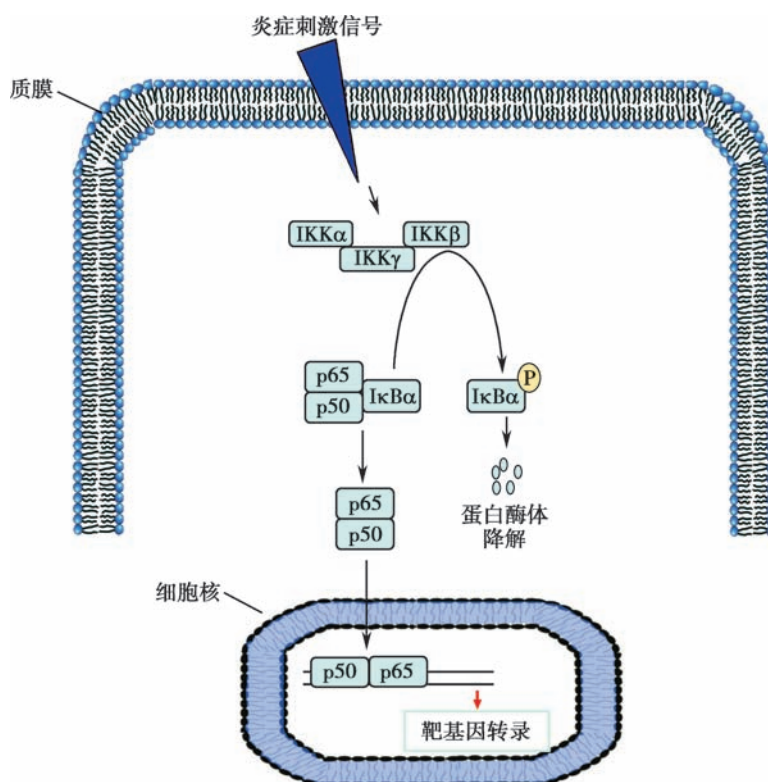


图 12-16 NF- κ B 信号通路

2. Wnt 信号通路 Wnt 信号通路也是泛素化降解介导的信号通路,在个体的发育过程中发挥重要作用,但如果过度活化会导致肿瘤或其他疾病的发生。

Wnt 信号通路有两种细胞表面受体蛋白:①Frizzled(Fz)含有 7 次跨膜 α 螺旋,能直接与 Wnt 结合;②共受体 LRP,以 Wnt 信号依赖的方式与 Fz 受体结合。

Wnt 信号通路也称 Wnt- β -catenin 信号通路,信号通路中 β -catenin 扮演转录激活因子和膜骨架连接蛋白的双重角色。当没有 Wnt 信号分子时,细胞膜上的 β -catenin 发挥连接蛋白的作用,细胞质中的 β -catenin 结合在由支架蛋白 Axin 介导的包含 APC 等蛋白的降解复合物上,复合物中的 GSK3 激酶磷酸化 β -catenin,磷酸化的 β -catenin 被泛素标记,泛素化的 β -catenin 最终被蛋白酶体降解,因而细胞质内仅有低水平的 β -catenin,无法进入细胞核激活下游基因。当细胞外存在高水平的 Wnt 信号时,Wnt 与细胞膜表面受体 Fz 和 LRP 结合,磷酸化 LRP 受体的胞质结构域,复合物中的 Axin 与 LRP 磷酸化的胞质结构域结合,释放出 GSK3,避免 β -catenin 被 GSK3 磷酸化,因此 β -catenin 不会被泛素化降解,在胞质中维持稳定。游离的 β -catenin 进入细胞核,结合转录因子 TCF,共同调控下游靶基因的表达(图 12-17)。

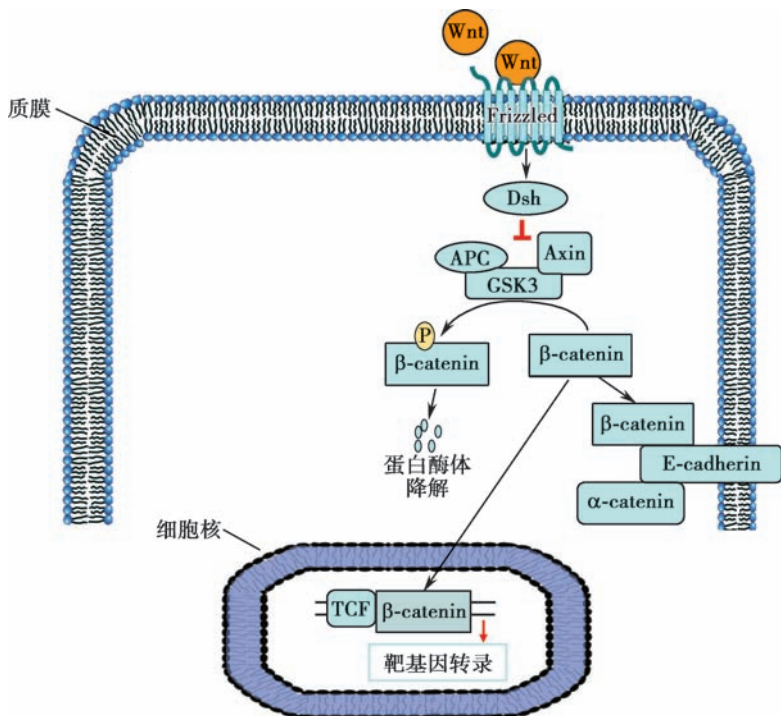


图 12-17 Wnt-β-catenin 信号通路

3. Hedgehog (Hh) 信号通路 Hh 信号通路有两种膜受体: Smoothened (Smo) 和 Patched (Ptc)。在 Hh 信号不存在时, Ptc 主要富集于细胞膜上, 并将 Smo 限制在细胞内膜泡中。当 Hh 信号与细胞膜上的 Ptc 受体结合后, Ptc 的活性被抑制并诱发内吞被溶酶体消化, 从而解除对 Smo 的限制作用, 使 Smo 通过膜泡融合移位至质膜上并被磷酸化, 启动下游蛋白复合体的解离, 释放出转录因子 Ci, Ci 进入细胞核内与转录激活子 CREB 结合蛋白 (CBP) 结合, 促进靶基因的表达。

(二) 通过蛋白切割激活的信号通路

Notch 信号通路属于细胞接触依赖性通讯方式, Notch 受体与其对应的配体 Delta, 皆是位于细胞膜表面的单次穿膜蛋白。一个细胞上的 Delta 与邻近细胞上的 Notch 受体结合, Notch 被激活, 其胞外部分首先被 MMP 家族蛋白 ADAM10 切割, 释放 Notch 受体的胞外段。随后, 复合物 γ 分泌酶 (γ -secretase) 结合到 Notch 的细胞质内残余部分, 切割并释放 Notch 胞质片段 (Notch1 intracellular cytoplasmic domain, NICD)。Notch 胞质片段进入细胞核与转录因子相互作用调控基因表达, 影响发育过程中细胞命运的决定 (图 12-18)。

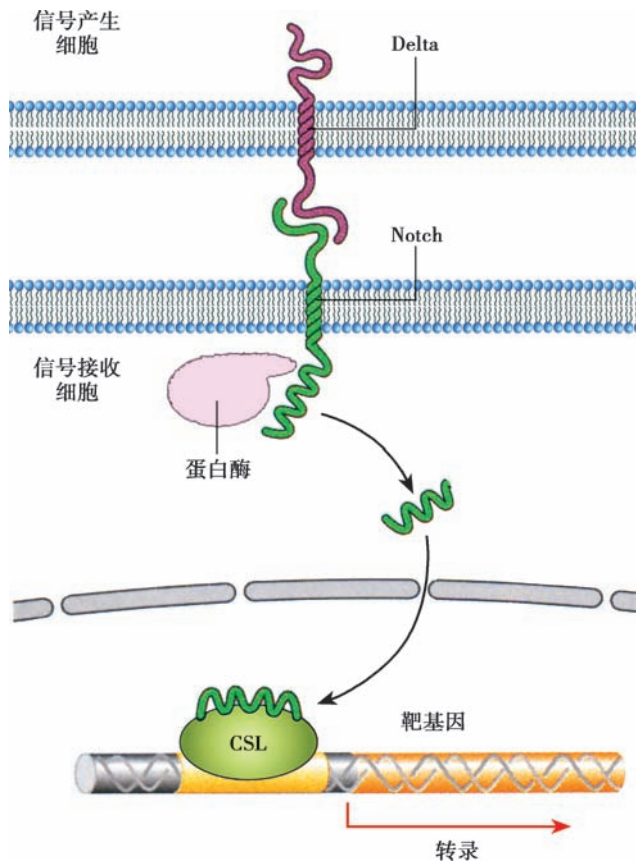


图 12-18 Notch 信号通路

第三节 | 细胞内受体介导的信号转导

一些信号分子是亲脂性小分子,可以透过疏水性的质膜进入细胞内,因此与之识别并结合的受体位于细胞内,通过相互作用转导信号。

一、细胞内受体及其对基因表达的调控

细胞内受体位于细胞质或细胞核基质中,由于细胞质受体结合相应配体后也转位入核,因此细胞内受体也称为核受体(nuclear receptor, NR)。例如,糖皮质激素受体、盐皮质激素受体、雄激素受体、雌激素受体等类固醇激素受体和甲状腺素受体。

细胞内受体本质是依赖激素激活的基因调控蛋白。细胞内受体 C 端有激素结合域,可与激素结合;中央区是 DNA 结合域;N 端是调节区,是受体转录激活区之一。细胞内受体有活性和非活性两种状态,受体通常与细胞内抑制性蛋白结合形成复合物,处于非活化状态。激素与受体结合形成激素-受体复合物,导致抑制性蛋白从复合物上解离下来,使受体暴露它的 DNA 结合位点而被激活。受激素调节的基因上有特殊 DNA 序列,又称激素应答元件(hormone response element, HRE),活化的激素-受体复合物进入细胞核,与靶基因 HRE 结合,影响基因转录(图 12-19)。

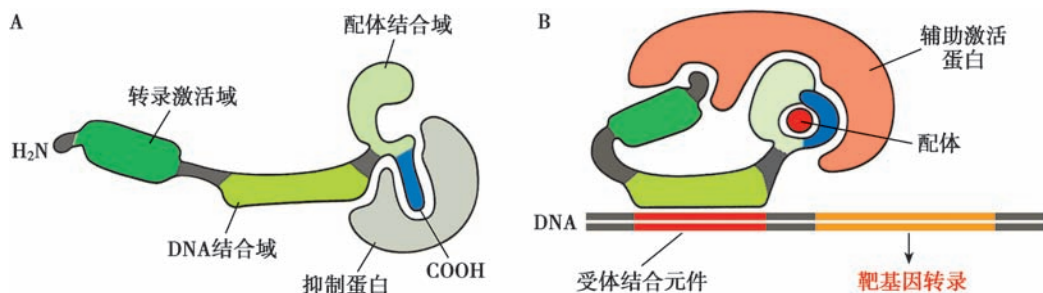


图 12-19 类固醇激素激活靶基因表达的途径

A. 未活化受体;B. 活化受体。

细胞核受体通过 3 种基本的作用模式调节基因转录:①核受体受到亲脂性信号分子激活后,结合到靶基因 HRE 序列,调节转录;②核受体被亲脂性信号分子激活后影响其他转录因子,通过其他转录因子与靶基因调控序列结合,调节转录;③核受体被细胞表面受体或周期蛋白依赖性激酶(CDK)激活,与靶基因结合,调节转录。

类固醇激素诱导的基因活化通常分为两个阶段,一是快速的初级反应阶段,直接激活特殊靶基因转录;二是延迟的次级反应阶段,初级反应的基因产物再激活其他基因转录,对初级反应起放大作用。核受体介导的信号转导,调控着细胞的生长与分化等生命活动。人类核受体家族成员有数十个,它们与糖尿病、脂肪肝等疾病的发生和发展密切相关。

二、气体信号分子激活的信号通路

近些年研究发现,一些气体分子具有细胞内信号传递的信使作用。一氧化氮(NO)作为气体信号分子,是这个领域研究的一个重要发现,特别是其在血管扩张机制及心、脑血管疾病治疗中的研究,引起广泛重视。

人们多年前就知道乙酰胆碱通过引起平滑肌松弛而舒张血管。1980 年 R. Furchgott 提出血管舒张是因为血管内皮细胞产生一种信号分子,引起血管平滑肌松弛所致。随后 R. Furchgott 和 Louis Ignarro 的研究证实,引起血管平滑肌松弛的信号分子是 NO。他们因此获得了 1998 年诺贝尔生理学或医学奖。

NO 是一种具有自由基性质的脂溶性气体分子,作为局部介质在许多组织中发挥作用。循环系统的 NO 是由血管内皮细胞合成和释放的,内皮细胞中含有 NO 合酶(NOS),能催化 L-精氨酸生成 NO,NO 没有专门的储存及释放调节机制,生成后透过细胞膜快速扩散,作用于邻近靶细胞发挥作用,因此作用于靶细胞 NO 的多少直接与 NO 的合成有关。

血管内皮细胞受到外界因子(如乙酰胆碱、组胺等神经递质)的刺激,生成 NO,并释放扩散到邻近的平滑肌细胞,与平滑肌细胞内鸟苷酸环化酶(G-cyclase,GC)结合,激活鸟苷酸环化酶活性,催化 cGMP 生成。cGMP 的结构与功能类似于 cAMP,活化 cGMP 依赖性蛋白激酶 G(PKG),PKG 启动一系列生化反应,导致血管平滑肌细胞迅速松弛,血管舒张(图 12-20)。

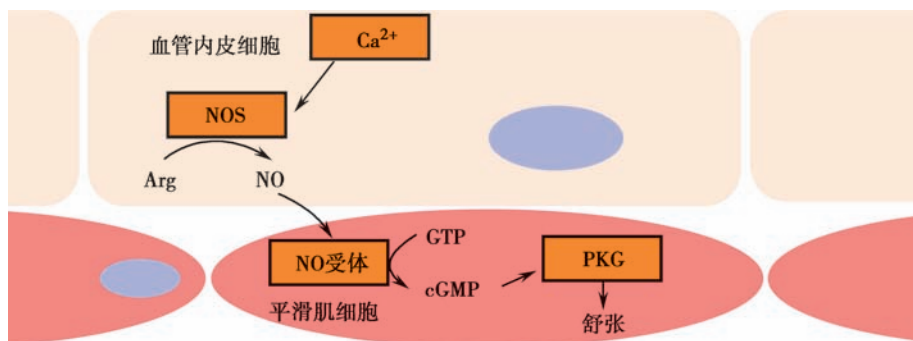


图 12-20 NO 促进血管平滑肌细胞松弛

临床上用硝酸甘油治疗缺血性心脏病已有近百年历史,其机制就是硝酸甘油在体内转变为 NO,扩张心脏血管,改善心肌供氧。药物西地那非通过阻断 cGMP 的降解,延长 NO 信号通路活化时间来改善性功能。NO 也由许多神经细胞产生并传递信号,在参与大脑的学习记忆过程中具有重要作用。大脑海马某些区域在受到重复刺激后可产生一种持续增强的突触效应,称为长时程增强(long-term potentiation,LTP)作用,是学习和记忆的分子基础。LTP 的产生涉及神经元间突触连接重构,这一过程既需要突触前神经元释放神经递质作用于突触后膜,也需要突触后神经元将信息反馈到突触前膜,NO 作为 LTP 的逆行信使弥散至突触前末梢,刺激谷氨酸递质不断释放,从而对 LTP 效应的维持起促进作用。

第四节 | 细胞信号转导的网络化效应

细胞内有多种多样的信号转导系统,形成了相互作用的网络,信号转导过程中,各条信号转导途径相互沟通、相互串联、相互影响、相互制约、相互协调,形成复杂的信号网络,共同协调机体的生命活动,对各种刺激作出迅速而准确的响应。

一、细胞信号的应答反应特征

(一) 受体-配体反应的特异性与转导分子活化机制的类同性

细胞受体与配体依靠二者之间的立体构象互补形成受体-配体复合物,启动特定的细胞信号途径,引起特异性生理反应。但是不同信号通路的绝大多数信号转导分子的激活或失活机制基本相同,即磷酸化和去磷酸化是可逆激活的共同机制,而不同生物分子开关蛋白的氨基酸组成是保守的。

(二) 细胞信号在往前转导过程中被不断放大

细胞内信号传递途径中的组分,每次传递可以把接收到的信号放大,经历多次信号转换后,引发细胞内信号层层放大的级联反应,即放大效应(amplification),因此极微量的细胞外信号分子就足以激起一个巨大的胞内反应,有助于信号在细胞中的传播。

(三) 细胞外信号强度或持续时间的不同能控制反应的性质

细胞外信号的强度或持续时间的不同,引起的效应可能会不一样。比如在体外培养条件下,研究发现神经生长因子(NGF)促进 pc12 细胞分化形成神经元,而表皮生长因子(EGF)则促进 pc12 细胞形成脂肪细胞;如果延长 EGF 刺激时间来强化 EGF 信号强度,也能引起向神经元分化。虽然 NGF 和 EGF 都是 Ras-MAPK 信号转导通路的信号分子,但与 EGF 相比,NGF 是更强的激活因子,可以在相对较小的刺激强度下启动细胞的神经分化通路,而 EGF 受体只有延长刺激时间才可能激活细胞的神经分化信号通路。

二、细胞信号的分流与整合

细胞通过信号网络化效应,能对细胞外信号分子的特异性组合作出分流或整合,调控细胞生命活动。

(一) 细胞信号的分流

细胞信号可以分流到不止一个信号传递途径或是效应蛋白,产生信息流程中的分支,激起一个复杂的反应。在信号转导途径中的许多步骤对于其他因子的调节是开放的,既有胞内因子又有胞外因子,相同受体因不同的胞内信号蛋白可引发不同的下游通路。在秀丽隐杆线虫研究中已经证明,RTK 受体介导的下游通路具有细胞类型特异性,如 EGF 信号在不同的细胞类型中至少可诱发 5 种不同的反应,其中 4 种反应是由共同的 Ras-MAPK 信号通路介导的。

(二) 细胞信号的整合

细胞外大量信息以不同组合方式调节细胞行为,细胞必须整合不同的信息,对细胞外信号分子的特异性组合作出程序性反应,从而维持生命活动的有序性。细胞信号转导体系的各种信号通路并非独立存在、彼此无关,而是存在着多种交互联系,彼此之间相互调节、互相制约。人们把相互平行的各条信号转导通路之间发生的交流称为串流(cross-talk)。

信号通路之间的串流有以下特征:①一条信号转导途径的成员可激活或抑制另一条信号转导途径。例如,肾上腺素与其受体结合后,不仅可以因 Ca^{2+} -二酰甘油/三磷酸肌醇信使体系激活 PKC,而且还可以因 Ca^{2+} 浓度的升高,激活腺苷酸环化酶,促进 cAMP 的生成,进而使 PKA 激活。②cAMP 信号途径与 Ca^{2+} -二酰甘油/三磷酸肌醇信号途径均能使细胞内的转录因子 CREB 磷酸化并与 DNA 序列结合,影响多种基因的转录。③不同的信号转导途径可通过同一种效应蛋白或同一基因调控区,彼此协调地发挥作用,细胞中存在一种受体激活多条信号转导途径,一种信号分子参与多条信号转导途径等情况。与细胞增殖和存活密切相关的 *cyclin D1*、*c-myc*、*survivin* 和 *TEGF* 等基因,其表达受通路调控,而且还充当 NF- κ B 和 STAT 信号转导通路的靶基因。④信号通路彼此不同,但在信号转导机制上又具有相似性,最终都是激活蛋白激酶,由蛋白激酶形成的信息网络原则上可调节细胞任何特定的过程。蛋白激酶的网络整合信息调控复杂的细胞行为是不同信号通路之间实现串流的重要方式之一(图 12-21)。

三、细胞信号的反馈调节

细胞信号网络是由反馈(feedback)环路组成的,包括系列正反馈和负反馈,及时校正反应的速率和强度。

细胞对外界信号作出适度的反应既涉及信号的有效刺激和启动,也依赖于信号的解除与细胞的反应终止,信号的解除和终止与信号的刺激和启动对于确保靶细胞对信号的适度反应来说同等重要。当信号浓度过高或细胞长时间暴露于某一种信号刺激的情况下,细胞会以不同的机制使受体脱敏,解除与终止信号,这是一种负反馈调节机制。

靶细胞通过减少表面受体数目、配体的清除、信号分子失活等方式下调细胞对信号敏感性,主要有以下几种方式:①受体没收(receptor sequestration):是指细胞通过受体介导的内吞作用减少细胞表

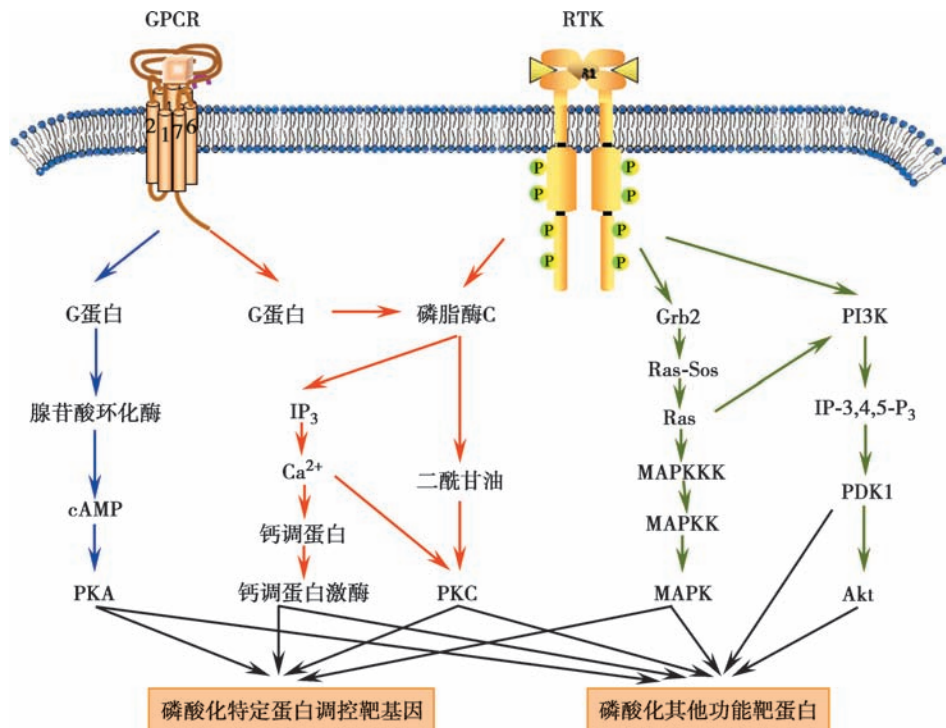


图 12-21 细胞信号网络之间的整合

面可利用的受体数目,扣留的受体可返回细胞膜被再利用,配体被溶酶体消化;②受体下调 (receptor down-regulation): 也通过受体介导的内吞作用,但受体-配体复合物被溶酶体消化降解不能被重新利用;③受体失活 (receptor inactivation): 是指受体结合配体发生自身磷酸化后,再通过抑制蛋白的结合而抑制受体的活性,这是一种快速使受体脱敏的机制;④信号蛋白失活 (inactivation of signaling protein): 是由于细胞内信号蛋白发生改变导致信号级联反应被阻断,不能诱导正常的细胞效应,从而导致细胞对信号反应脱敏;⑤产生抑制性蛋白: 配体与受体结合,在下游反应中产生的抑制性蛋白形成负反馈调节,降低或阻断信号转导途径。

第五节 | 细胞信号转导与医学

细胞的信号转导是细胞对外界刺激作出必要反应的途径,在细胞正常代谢与功能中起着重要作用,信号转导异常可导致或促进疾病的发生。信号转导异常通常出现在配体水平、受体水平或受体后信号转导通路中的各个环节。现在研究表明,肿瘤、心血管疾病、糖尿病等许多疾病的发病都与信号转导异常有关。

一、信号分子异常与疾病

细胞外信号分子异常表现为信号分子过量或不足。例如,胰岛素生成减少、体内产生抗胰岛素抗体或拮抗因子等,导致胰岛素相对或绝对不足,引起血糖升高。

二、受体异常与疾病

膜受体数量增减和结构上的缺陷以及特异性、结合力的异常改变,都可引起疾病,常将此类疾病称为受体病 (receptor disease),根据病因的不同,可将此类疾病分为以下 3 类。

(一) 遗传性受体病

这类疾病是由于编码受体的基因发生突变,导致受体的结构异常或数量减少。例如,家族性高胆

固醇血症患者因为 LDL 受体遗传性缺陷,不能有效摄取血液中的胆固醇并进行胆固醇合成的调节,从而引起血浆胆固醇浓度升高。

(二) 自身性免疫性受体病

这类疾病是由于机体自身产生受体的抗体,抗体与受体结合使受体丧失功能或改变作用。例如,重症肌无力(myasthenia gravis)是患者体内产生了乙酰胆碱受体的抗体所致。

(三) 继发性受体病

很多因素可调节受体的含量和结合力,包括配体含量、pH、细胞合成与分解蛋白质的能力等。例如,肥胖性糖尿病患者摄取过剩引起血糖升高,导致血胰岛素浓度上升,通过胰岛素对自身受体的向下调节,细胞膜上的胰岛素受体减少,对胰岛素敏感性下降,反过来又使血糖和胰岛素水平增高,形成恶性循环。随着肥胖的加重,患者会出现较严重的糖尿病症状。

三、G 蛋白异常与疾病

G 蛋白的 α 亚基上含有细菌毒素糖基化修饰位点,细菌毒素能使这些位点糖基化,引起 α 亚基的 GTP 酶活性失活或受体结合能力减弱,导致疾病发生。霍乱和百日咳就是由两种细菌毒素分别作用于激活性和抑制性 G 蛋白所引起的。

霍乱弧菌感染人体后,产生一种霍乱毒素,具有催化作用。当霍乱毒素与肠上皮细胞表面受体结合后,可将 NAD 中的 ADP 转移到 G_s 的 α 亚基上,使 G 蛋白核糖化,抑制了 α 亚基的 GTP 酶活性,不能水解 GTP 为 GDP,使 G_s 一直处于激活状态,导致 AC 持续活化,cAMP 合成失控,促使 Na^+ 、 Cl^- 和 HCO_3^- 不断进入肠腔,细胞内外渗透压失衡,水分大量溢入肠腔,引起严重腹泻和脱水。

百日咳由百日咳鲍特菌产生的百日咳毒素引起。该毒素同样使 G 蛋白的 α 亚基 ADP 核糖化,不同于霍乱毒素的是,百日咳毒素使 G_i 蛋白 α 亚基核糖化,阻止了 G 蛋白 α 亚基上的 GDP 被 GTP 取代,使其失去对 AC 的抑制作用,导致感染细胞中 cAMP 的浓度增加,促使大量体液分泌入肺,引起严重咳嗽。

四、蛋白激酶异常与疾病

蛋白激酶异常与肿瘤的发生相关。某些肿瘤促进剂如佛波酯作用于细胞时,由于其分子结构与 DAG 类似,但却难以降解,因此在细胞内蓄积并取代 DAG 而与 PKC 结合,引起 PKC 长期不可逆的激活,进而刺激细胞持续增殖,最终形成肿瘤。

在 B 淋巴细胞和 T 淋巴细胞中存在多种酪氨酸激酶,这些激酶在组成和数量上的异常改变会使淋巴细胞功能出现异常,导致免疫性疾病的发生。

五、信号转导与药物研发

细胞内的信号转导是通过从细胞膜到细胞核的蛋白质之间的相互作用实现的。通过研究信号转导通路中蛋白质与蛋白质之间的相互作用,可为筛选和开发相关药物提供新的靶点。信号转导分子的激动剂和抑制剂是信号转导药物研发的基础,特别是各种蛋白激酶抑制剂已被广泛用于新药的研发中。

小结

细胞每时每刻都在与周围的环境进行着各种各样的交流和协调,以保持生物体与周围环境及生物体本身的平衡与统一。细胞对胞内和胞外各种信号的传递和整合在生命过程中具有重要的作用。细胞信号分子通过信号转导传递给相应的胞内系统,使细胞对外界信号作出适当反应。细胞内存在多种信号转导方式及途径,而且彼此间可交叉调控,构成复杂的信号网络。细胞间信息传递的方式主

要有细胞分泌信号分子通讯、细胞接触依赖性通讯、细胞间隙连接通讯、外泌体介导的细胞通讯四大类。外泌体的发现使得细胞间的信息传递更加精细和全面,揭示了机体细胞间 RNA 的转移方式。

细胞间传递信息也即细胞通讯的信号分子包括各类激素、局部化学介质、神经递质等化学信号,以及声、光、电和温度等物理信号。细胞外信号分子也被称为第一信使。化学信号在细胞信号转导中发挥广泛而重要的作用,通常可分为气体性信号分子、亲脂性信号分子、亲水性信号分子,它们经信号转导机制,在细胞内产生第二信使,引起细胞的应答反应。

受体在信号转导系统中的作用非常关键,能够特异性识别细胞外信号分子并与之结合,进而激活细胞内的一系列生物化学反应。根据受体在靶细胞存在的部位,可分为细胞内受体和细胞表面受体(细胞膜受体)。细胞表面受体主要分为三大类,包括离子通道耦联受体、G 蛋白耦联受体、酶联受体。细胞内受体为 DNA 结合蛋白,其配体为脂溶性小分子甾体类激素,可直接以简单扩散的方式或借助某些载体蛋白穿过靶细胞膜,与位于胞质或胞核内的胞内受体结合,作为转录因子调节基因的表达。

胞外信号分子与细胞受体结合后,引起细胞内一类小分子(第二信使)增加或减少。第二信使通过浓度变化,调节细胞内酶和非酶蛋白的活性,启动细胞内信号转导途径。目前公认的第二信使包括 cAMP、cGMP、 Ca^{2+} 、二酰甘油(DAG)、1,4,5-三磷酸肌醇(IP_3)等,不断有新的第二信使被发现。信号转导途径启动或关闭的关键机制是分子开关(开关蛋白),通过蛋白磷酸化(激活)和去磷酸化(失活)两种状态的转换,控制信号转导途径各级蛋白组分的活性,实现信号转导的有序进行。胞外信号分子导致第二信使激活或产生,第二信使引起下一个信号分子的激活或产生,信息在细胞内沿着信号转导途径从一个信号分子传送到“下游”的另一个,直至代谢酶的激活、基因表达的启动或关闭。在信号传递过程中,通过分子开关机制,每一级反应激活的分子数目都比上一级呈倍数增加,细胞信号引起的反应也呈倍数增加,形成级联反应,很少量的信号分子就能够使细胞对外界环境的变化作出灵敏的应答。

根据细胞膜受体蛋白类型,在调节细胞生命活动中最常见与重要的信号通路有 G 蛋白耦联受体介导的信号通路、酶联受体介导的信号通路、信号蛋白复合体解离介导的信号通路。G 蛋白耦联受体介导的信号通路主要包括腺苷酸环化酶、磷脂酰肌醇等信号通路,G 蛋白即 GTP 结合蛋白,是与受体耦联并能与鸟苷酸结合的一类蛋白质,通过自身构象的变化激活效应蛋白,不同的效应蛋白受不同类型 G 蛋白的影响。酶联受体介导的信号通路主要包括 RTK-Ras、TGF- β 受体及细胞因子受体信号通路等;信号蛋白质复合体解离介导的信号通路包括泛素化降解介导的 Wnt、Hedgehog 和 NF- κB 信号通路及通过蛋白切割激活的 Notch 信号通路;细胞内受体介导的信号通路包括甾体类激素和 NO 介导的信号通路。

细胞的信号转导是多通路、多环节、多层次和高度复杂的可控过程。生理情况下,细胞对所接收信号作出适当的应答取决于细胞对所接收的多种信号的整合及对信号有效性的调控。信号转导在细胞的正常功能与代谢中起着极其重要的作用,从受体接收信号至细胞对信号作出反应过程中的任何环节发生异常均可导致疾病的发生,表现为受体异常性疾病、G 蛋白和蛋白激酶功能障碍性疾病等。细胞信号转导机制的研究在医学发展中的意义主要体现在两个方面:首先是对疾病发病机制的深入认识;其次可为疾病的诊断和治疗提供新的靶点。

(潘克俭)



本章思维导图



本章目标测试



第四篇

细胞的基本生命活动



本章数字资源

第十三章

细胞分裂与细胞周期

细胞分裂 (cell division) 是细胞生命活动的重要特征之一, 指一个亲代细胞形成两个子代细胞的过程。通过细胞分裂, 亲代细胞的遗传物质和某些细胞组分可以相对均等地分配到两个子代细胞中, 这有效地保证了生物遗传的稳定性。细胞分裂与新个体的发生及个体器官组织的维持和更新密切相关。

细胞分裂的过程总是呈周期性进行: 亲代分裂产生子代细胞; 子代细胞经历一系列规律的细胞内生物化学变化, 包括遗传物质的复制和特定蛋白质的合成等准备过程, 并伴有细胞形态学的改变; 然后子代细胞的分裂过程开始。通常将细胞从上次分裂结束到下次分裂结束所经历的规律性变化过程称为一个细胞周期 (cell cycle)。细胞周期的规律性是由一套复杂的调控系统决定的。如果由于细胞某些自身因素或环境因素影响, 细胞周期正常的调控体系作用受到阻碍, 细胞周期进程将可能出现异常, 细胞增殖失控, 导致肿瘤等疾病的发生。

第一节 | 细胞分裂

细胞分裂的方式主要包括有丝分裂、减数分裂及无丝分裂三种, 不同分裂方式在分裂过程和子代细胞的遗传特性等方面各具特点。

一、有丝分裂

有丝分裂 (mitosis) 也称间接分裂 (indirect division), 是高等真核生物的体细胞分裂的主要方式。有丝分裂是细胞分裂的一系列事件连续发生和发展的过程。有丝分裂持续时间约 1~2 小时, 是一个连续的动态变化过程, 包括细胞核分裂和胞质分裂, 也是形态学变化最为丰富的时期。根据分裂细胞的形态和结构的变化, 以细胞核分裂为坐标, 即从细胞分裂开始到细胞核分裂的过程, 通常人为地将有丝分裂划分为五个时期: ①前期; ②前中期; ③中期; ④后期; ⑤末期。此外, 胞质分裂期则可从有丝分裂的后期启动, 延续至末期。通过核分裂及胞质分裂两个过程, 借助于细胞骨架的重排, 有丝分裂的细胞实现了染色体及胞质在子代细胞中的均等分配。染色质凝集、纺锤体及收缩环的形成是有丝分裂活动中的三个重要特征, 也是生物长期进化的结果。蛋白质磷酸化与去磷酸化是有丝分裂中染色质凝集与去凝集、核膜解聚与重建等变化产生的分子基础 (图 13-1)。

(一) 分裂前期核内染色质开始凝集

前期 (prophase) 细胞变化的主要特征为: 染色质凝集、核仁缩小解体、分裂极确定、纺锤体形成。

1. 染色质凝集成染色体 间期核松散的染色质纤维螺旋化并发生折叠, 导致染色质纤维凝集变粗变短是细胞进入有丝分裂前期的标志。在染色质凝集过程中, 因染色质上的核仁组织中心组装到了所属染色体中, 导致 rRNA 合成停止, 核仁开始逐渐分解, 表现为核仁缩小, 并最终消失。可观察到每条染色体包含两条染色单体, 染色单体中间有着丝粒相连, 而后在着丝粒的两个外侧将形成动粒 (kinetochore)。

2. 分裂极确定和纺锤体形成 随着染色质的凝集, 原来分布于细胞同一侧并已经完成复制的两个中心体 (centrosome) 开始沿核膜外围分别向细胞的两极移动, 它们最后到达的位置将决定细胞分裂极。中心体是与染色体分离相关的细胞器, 每一中心体由一对中心粒 (centriole) 及周围无定形基



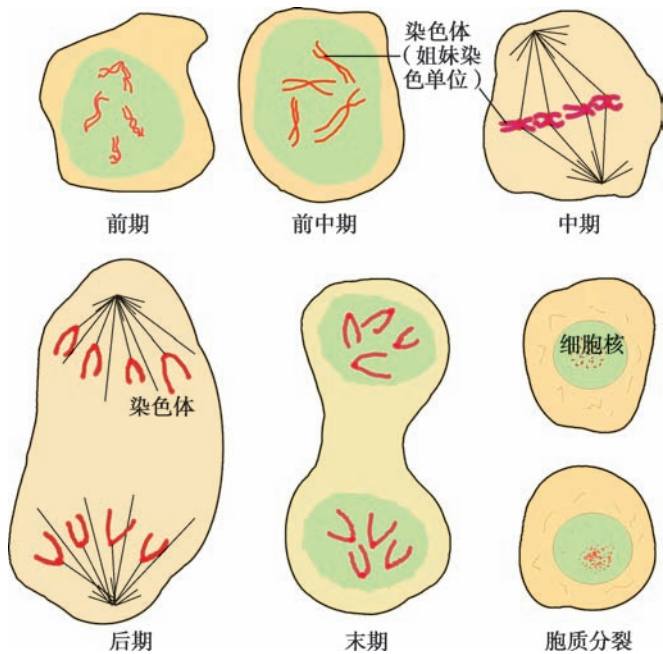


图 13-1 有丝分裂示意图

质所构成,这些无定形基质中包含微管蛋白、微管结合蛋白、马达蛋白以及一些与细胞周期调控有关的蛋白质。中心体是细胞的微管组织中心之一,其周围放射状分布着大量微管,这些微管与中心体一起被合称为星体(aster),星体周围微管在细胞分裂中发挥重要的动力学作用,可分为三类:①极微管:极微管为两个星体之间在赤道附近重叠的微管,重叠区微管在动力蛋白的作用下相互滑动,促成星体向两极移动;②动粒微管:动粒微管从中心体发生,另一端与染色体动粒结合,其主要作用是通过动粒微管缩短而将染色单体拉向两极;③星体微管:星体微管位于星体周围,游离端伸向胞质。

经细胞分裂间期已复制后的中心体完全分裂为两个,形成两个星体,星体中的马达蛋白以星体微管作为轨道,利用 ATP 水解提供的能量沿微管移动,牵引两个子中心体彼此分离,移向细胞的两极,最终两个星体以各自的中心体为两极形成纺锤体。纺锤体(spindle)是在分裂期出现的特化的亚细胞结构,是一种临时性的梭形细胞骨架结构,由星体微管、极微管和动粒微管纵向排列组成,由中心体作为两极,因状如纺锤而得名(图 13-2)。

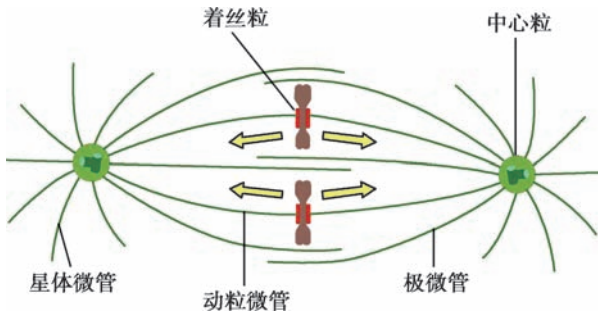


图 13-2 纺锤体结构示意图

(二) 分裂前中期细胞核膜崩解

前中期(prometaphase)细胞变化的主要特征为:核膜崩解、完成纺锤体的装配、染色体列队。

1. 核纤层降解、促发核膜崩解 在前期末,核纤层蛋白多肽链的多个位点发生磷酸化,致使核纤层降解,随后核膜破裂,形成许多断片及小泡,分散于胞质中,在核膜重建时,上述小泡将成为新核膜的组分。

2. 纺锤体“捕捉”染色体、完成纺锤体装配,形成有丝分裂器 在前期,两个星体向两极移动,形成分裂极。在驱动蛋白以及其他微管结合蛋白的协助下,由星体发出的极微管,其游离端在赤道面处相互交叠或相互搭桥,形成纺锤体的基本架构;而星体微管与细胞质中的细胞骨架相结合,发挥稳定星体位置的作用;动粒微管与染色体主缢痕部位的着丝粒-动粒复合体结合,捕捉染色体。纺锤体(包括星体和三种星体周围微管)及与之结合的染色体共同构成有丝分裂器(mitotic apparatus)。

3. 染色体列队 前中期,纺锤体两极距离较短,赤道面直径较大,与同一条染色体相连的两极动粒微管并不等长,随着动粒微管的不断聚合与解聚,这种牵引作用造成染色体在震荡中向细胞中央赤道面移动。

(三) 分裂中期染色体排列在细胞中央的赤道面

中期 (metaphase) 的主要特点是同一条染色体相连的两极动粒微管等长而达到力量平衡,导致所有染色体排列在细胞中央的赤道面上。此期染色体在形态上比其他任何时期都短粗,同时两条姐妹染色单体的臂较易分离,故特别适合于进行染色体数目、结构等细胞遗传学的研究。

(四) 分裂后期细胞姐妹染色单体分离

后期 (anaphase) 细胞变化的主要特征是染色体的两姐妹染色单体分离并移向细胞的两极。

姐妹染色单体分离的原因主要与染色体着丝粒分裂有关;姐妹染色单体原先在着丝粒处依靠粘连蛋白相连,后期粘连蛋白复合体被蛋白酶剪切而崩解,粘合力减小、消失,导致两侧动粒微管对染色单体的拉力与粘连蛋白粘合力的平衡被打破,两边的拉力占上风,于是姐妹染色单体分开,而分离后的姐妹染色单体各自成为一个独立的染色体,即子代染色体。

分离后形成的子代染色体以基本相同的速度向两极移动。这种移动是由纺锤体的不同微管参与的两种机制共同作用实现的。由此可将后期分为后期 A 和后期 B。后期 A 主要由动粒微管变化介导。动粒微管解聚而缩短,促发子代染色体向两极移动。后期 B 主要由极微管变化介导。在后期 A 的基础上,极微管聚合而伸长,通过重叠部分微管长度的增长及彼此间的滑动,同时伴随星体微管向外的作用力,共同促成纺锤体逐步拉长,进一步促进子代染色体移向两极 (图 13-3)。

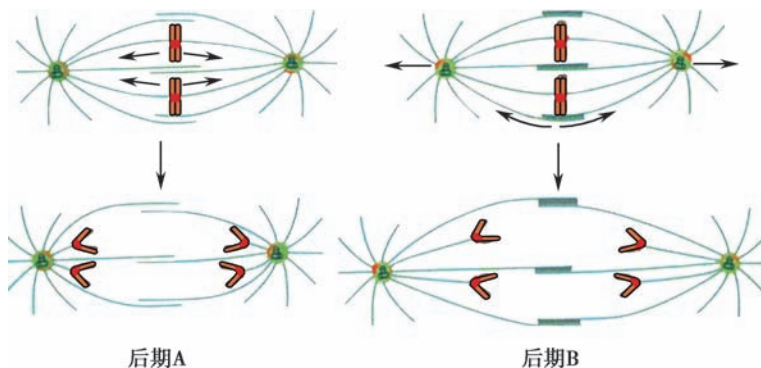


图 13-3 有丝分裂的后期

后期 A 中动粒微管正端的微管蛋白发生去组装,其长度不断地缩短,由此带动染色体的动粒向两极移动;后期 B 中,通过极微管长度的增长、彼此间的滑动及星体微管向外的作用力,细胞两极间的距离增大,促使染色体发生极向运动。

(五) 分裂末期细胞实现核分裂

末期 (telophase) 细胞主要的特点是子代细胞的核重建。随着后期末染色体移动到两极,染色体被平均分配的完成,发生了与分裂前期相反的染色体解聚 (去凝集) 过程。两套子代染色体分别到达纺锤体两极,动粒微管消失,核膜重新形成,染色体去浓缩恢复间期染色质形态,核仁重新出现。至此,两个子代细胞的核形成,核分裂完成。

(六) 依靠收缩环实现胞质分裂

胞质分裂 (cytokinesis) 是指母细胞胞体一分为二的过程。一些多核细胞 (如破骨细胞、骨骼肌细胞和肝细胞) 只发生核分裂而无胞质分裂,因而成为多核细胞。但是在典型的有丝分裂中,胞质分裂伴随每次核分裂发生。胞质分裂通常开始于有丝分裂后期,完成于末期。

1. 收缩环实现胞质分裂 当细胞分裂进入后期末或末期初,在中部质膜的下方,出现了由大量

肌动蛋白和肌球蛋白聚集形成的环状结构,即收缩环(contractile ring)。此时胞质中的纺锤体也逐渐解体,残存的微管及一些囊泡也聚集于子代细胞核之间的细胞中部,所形成的环形致密层称为中体(图 13-4)。由收缩环中肌动蛋白、肌球蛋白装配而成的微丝束,通过相互滑动使收缩环不断缢缩,直径减小,与其相连的细胞膜逐渐内陷,形成分裂沟,细胞表面出现皱褶;随着分裂沟不断加深,细胞逐步凹陷,当分裂沟深至中央时,一方面细胞在此发生断裂,由收缩环完成胞质分裂,另一方面通过细胞内小泡融合插入收缩环邻近的细胞膜,用于补充细胞膜,保证新分裂形成的细胞与亲代细胞具有相似的表面积。

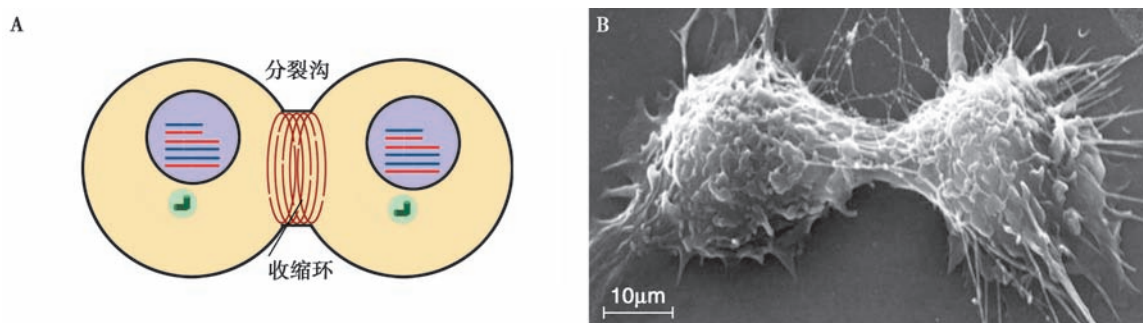


图 13-4 收缩环

A. 肌动蛋白和肌球蛋白纤维形成收缩环,引起胞质分裂,生成两个子细胞;B. 扫描电镜显示分裂中的蛙卵细胞。

分裂沟发生的时间及部位与纺锤体的位置密切相关,纺锤体的位置决定着两个子代细胞的大小。当纺锤体处于细胞中央时,细胞对称分裂,产生的两个子代细胞大小均等,成分相同。相反,不在细胞中央的纺锤体将导致细胞不均等分裂,所产生的子代细胞在大小与成分上均有差异。

2. 细胞器的非绝对均等分配 每个子细胞必须得到母细胞中基本的细胞成分,包括各种膜性细胞器。当细胞进入有丝分裂后期,细胞器的数目或体积都大致扩增一倍,如通常线粒体的数量可在每个细胞周期中简单加倍、内质网和高尔基复合体则体积加大等,在胞质分裂阶段,各种细胞器较为均匀,但非数量绝对均等地分配到子细胞。

二、减数分裂

减数分裂(meiosis)是生殖细胞形成过程中的特殊有丝分裂。减数分裂的主要特征是 DNA 只复制一次,而细胞连续分裂两次,产生四个子代细胞,每个子代细胞中染色体数目比亲代细胞减少一半,成为仅具单倍体遗传物质的配子细胞。由于减数分裂只发生于生殖细胞的成熟阶段,因此又称为(性)成熟分裂。

经过减数分裂,有性生殖生物配子中的染色体数目由 $2n$ 变为 n 。受精后,配子融合形成的受精卵中染色体数又恢复为 $2n$,由此保证了有性生殖遗传中染色体数目上的恒定。另外,减数分裂过程中非同源染色体的自由组合,以及同源染色体的交换、重组,可使生殖细胞遗传基础多样化,生物后代变异增大,对环境的适应力增强。所以,减数分裂不仅对于维持生物世代间遗传的稳定性具有重要的意义,同时也构成了生物变异及进化的基础。

减数分裂的两次分裂分别称为第一次减数分裂(meiosis I,也称减数分裂 I)及第二次减数分裂(meiosis II,也称减数分裂 II)。第一次减数分裂完成同源染色体分离,实现遗传物质的交换及染色体数目减半;第二次减数分裂与有丝分裂相似,实现姐妹染色单体分开。经过两次分裂形成 4 个单倍体子代细胞(图 13-5)。

(一) 第一次减数分裂进程中细胞内发生复杂的生化和形态变化

第一次减数分裂可进一步分为前期 I、中期 I、后期 I 和末期 I。

1. 前期 I 减数分裂的特殊过程主要发生于前期 I。其主要事件为同源染色体配对、交换与重

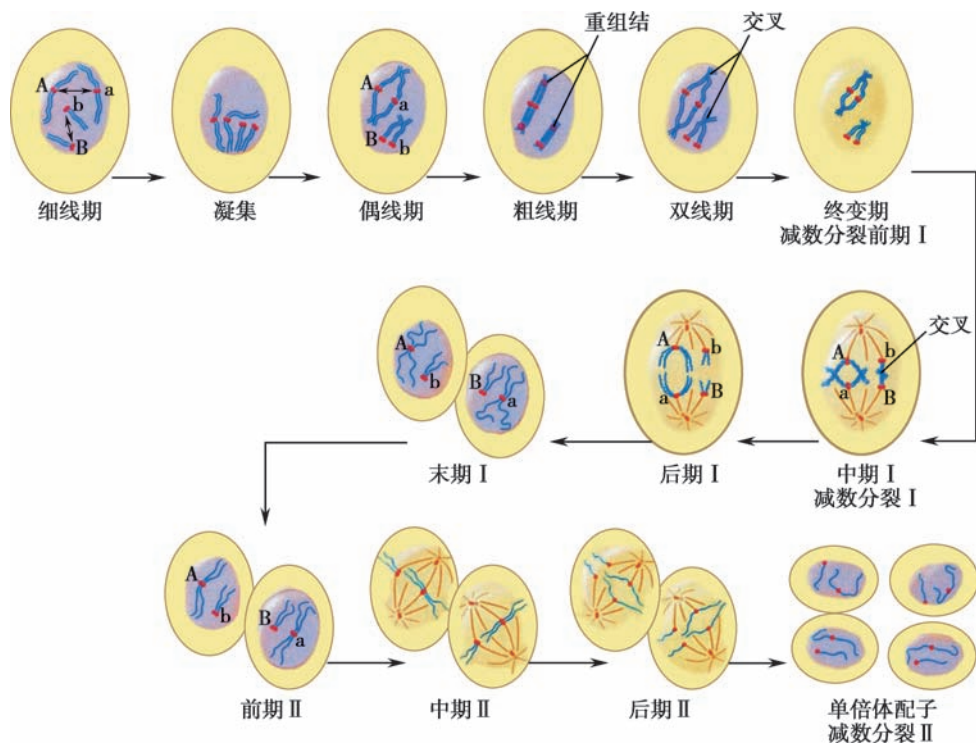


图 13-5 减数分裂图解

组,随后随机分离进入两个子代细胞。通常将前期 I 人为划分为 5 个时期:细线期、偶线期、粗线期、双线期、终变期。

(1) 细线期 (leptotene stage): 此期细胞中,核及核仁的体积均增大,在分裂间期已经完成复制的染色质开始凝集,每一染色体均具有两条染色单体,但在光镜下仍呈单条细线状,染色单体的臂未完全分离,这可能因为染色体上某些 DNA 片段的复制尚未完成。细线状染色体通过其端粒附着于核膜上,在局部出现成串的、大小不一的珠状结构,称为染色粒。

(2) 偶线期 (zygotene stage): 染色质进一步凝集,分别来自父母的、形态及大小相同的同源染色体 (homologous chromosome) 相互靠近、配对,称为联会 (synapsis)。染色体配对从端粒处开始,同源染色体间出现若干不同部位的接触点,随后这种结合沿其长轴迅速扩展,直至同源染色体侧面紧密联会。同源染色体完全配对后形成的复合结构即为二价体 (bivalent),因其共有四条染色单体,又被称为四分体 (tetrad)。

在联会的同源染色体之间,沿纵轴方向形成了一种特殊的结构,称联会复合体 (synaptonemal complex, SC),在电镜下它包括三个平行的部分:侧生成分宽约 20~40nm,位于复合体两侧,电子密度较高,其外侧为同源染色体 DNA。两侧生成分之间电子密度较低的区域为中间区,宽约 100nm,其中央为电子密集的中心成分,宽约 30nm。侧生成分与中央成分之间存在横向排列的纤维,三者大致呈直角相连,每个横向纤维之间距离约 20~30nm,因而使联会复合体像一条“拉链”将同源染色体连接在一起(图 13-6)。联会复合体主要由蛋白质、RNA 及少量 DNA 组成。联会复合体是同源染色体配对过程中细胞临时生成的特殊结构,对于同源染色体配对、交

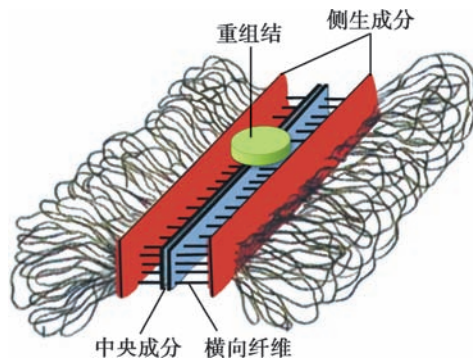


图 13-6 联会复合体的结构

联会复合体在结构上由三个平行的部分组成,即位于两侧的电子密度较高的侧生成分,以及两侧生成分之间的中央成分。

换与分离均发挥重要作用。联会复合体的形成中还可能 DNA 的参与,偶线期细胞中存在 0.3% 的 DNA 合成,称为 Z-DNA,如抑制其合成,联会复合体的组装将受到阻止。

联会复合体的形成对于稳定二价体中同源染色体紧密的配对有重要意义。在联会起始阶段,当染色质凝集程度较低时,同源染色体之间主要通过其特定定位点上碱基间的互补进行接触。当联会复合体随着染色质进一步的凝集逐渐形成,其组成中加入了某些单链 DNA 序列以及蛋白质序列识别分子,由此构成一个有组织的网络,从而促使了同源染色体之间的配对进一步发展,直至完成。

(3) 粗线期 (pachytene stage):粗线期持续时间较长,可达几天,甚至几个月。通过联会紧密结合在一起的两条同源染色体,进一步地凝集而缩短、变粗,同源染色体间出现染色体段的交换及重组,因此,该期又称为重组期。联会复合体中央出现一些椭圆形或球形、富含蛋白质及酶的棒状结构,称为重组结 (recombination nodule),多个重组结相间地分布于联会复合体上,将同源非姐妹染色单体的 DNA 相对区域结合在一起,发生活跃的 DNA 片段交换事件,导致基因重组。

在粗线期,除合成减数分裂期特有的组蛋白外,同时合成少部分 DNA,称为 P-DNA,主要编码与 DNA 剪切和修复相关的酶,在重组过程中发挥 DNA 修复等作用。

(4) 双线期 (diplotene stage):双线期的持续时间变化较大,一般持续时间较长。例如,两栖类卵母细胞的双线期可持续近一年。作为临时性亚细胞结构的联会复合体在双线期发生去组装,逐渐趋于消失,紧密配对的同源染色体相互分离。同源染色体的大部分片段分开,但仍在非姐妹染色单体之间的某些部位上残留一些接触点,称为交叉 (chiasma) (图 13-7)。交叉被认为是粗线期同源染色体交换的形态学证据。同源染色体的交叉部位和数量与物种、细胞类型、染色体长度等有关,一般每个染色体至少有一个交叉;染色体较长,交叉也较多。人类平均每对染色体的交叉数为 2~3 个。随着双线期的进行,交叉点逐渐移向染色体两端,数目也由此减少,这种现象称为交叉端化 (chiasma terminalization)。

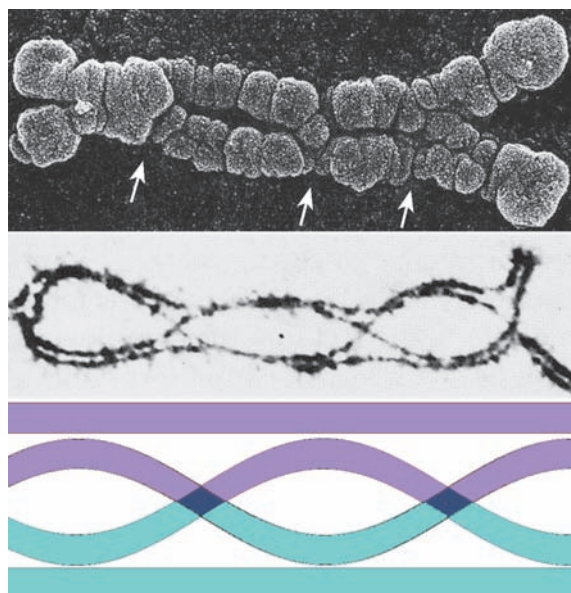


图 13-7 同源染色体交叉、重组

(5) 终变期 (diakinesis stage):同源染色体进一步凝集,核仁消失,交叉端化继续进行。终变期末,同源染色体仅在端部靠交叉结合在一起,同源染色体重组完成。核膜逐渐解体,纺锤体装配完成,在其作用下染色体开始移向细胞中部的赤道面上。终变期结束标志着前期 I 完成。

2. 中期 I 以端化的交叉连接在一起的同源染色体即四分体,向细胞中部汇集,最终排列于细胞的赤道面上,通过动粒微管分别与细胞不同极相连,每个二价体的两个动粒分别位于赤道面的两侧,各自面向相对两极,而一侧纺锤体动粒微管只连接于同侧的动粒上,由此决定二价体中每条染色体后续的反相去向。

3. 后期 I 由于每个同源染色体的两条姐妹染色单体共有一个着丝粒和动粒,受纺锤体微管的牵拉作用,同源染色体彼此分离,而姐妹染色单体并不分开,包含两条姐妹染色单体的同源染色体开始分别移向细胞的两极,结果导致每极的染色体数为细胞原有染色体数的一半,所以,后期 I 是减数分裂中染色体减半的关键时期。同时,同源染色体向两极的移动是随机的,因此,非同源染色体之间以自由组合的方式进入两极,有利于生物变异与进化。

4. 末期 I 细胞在末期 I 存在两种类型的变化:①类似有丝分裂末期,到达细胞两极的染色体去

凝集,逐渐成为细丝状的染色质纤维,核仁和核膜重新出现,胞质分裂后,两个子代细胞形成;②某些生物在末期Ⅰ,细胞中的染色体不发生去凝集,而依然保持凝集状态,直至胞质分裂形成两个子细胞。

(二) 第一次减数分裂后出现短暂的间期

与有丝分裂间期相比,减数分裂间期通常持续时间较短,不发生 DNA 合成,无染色体复制,甚至某些生物没有间期,第一次减数分裂结束后,直接进入第二次减数分裂。

(三) 第二次减数分裂与有丝分裂过程相似

第二次减数分裂过程与有丝分裂基本相同,可分为前期Ⅱ、中期Ⅱ、后期Ⅱ、末期Ⅱ、胞质分裂等 5 个时期。

1. 前期Ⅱ 末期Ⅰ松散的染色体重新凝聚,核仁消失,核膜崩解,纺锤体再次形成,染色体逐渐向细胞中央的赤道面移动。

2. 中期Ⅱ 染色体整齐排列在赤道面,两个姐妹染色单体分别通过各自的动粒与动粒微管相连,朝向纺锤体两极。

3. 后期Ⅱ 姐妹染色单体分离,移向两极。

4. 末期Ⅱ与胞质分裂 染色体去凝集,成为染色质纤维,核仁和核膜重新出现,经胞质分裂,新的子代细胞形成,子细胞是染色体数目为 n 的单倍体细胞。

在第二次减数分裂结束时,一个亲代细胞共形成 4 个子代细胞,各子代细胞中染色体数目与分裂前相比,均减少了一半,子代细胞间在染色体组成及组合上也存在差异,这些变化主要在第一次减数分裂中完成。

与有丝分裂相比,同源染色体的配对是减数分裂的显著特征。配对导致母方染色体上某一片段与同源的父方染色单体相应的片段发生互换。在染色体交叉互换过程中,母方的染色单体和同源的父方染色单体上 DNA 的双螺旋结构都是打开的,这有利于在两条非姐妹染色单体间进行某一片段的相互交换,这一过程就是遗传重组。这种同源非姐妹染色单体间的交叉互换增加了后代细胞中的基因类型。在减数分裂过程中,性染色体也要配对。雌性哺乳动物有两条 X 染色体,它们能够像其他同源染色体那样配对。但是雄性个体有一条 X 染色体和一条 Y 染色体,它们不是同源染色体。有证据表明,在减数分裂前期Ⅰ也能发生 X 染色体与 Y 染色体同源区域的配对及交叉互换,因为在 X 染色体和 Y 染色体的末端存在一个小的区域,两者的这个区域是具有同源性的。这种配对、交叉保证 X 和 Y 染色体可以连接在纺锤体上,便于染色体分离,结果只产生两种类型的精子,即含有 X 染色体的精子和含有 Y 染色体的精子。

减数分裂与有丝分裂之间的联系和区别见表 13-1。

表 13-1 减数分裂与有丝分裂的比较

比较内容		有丝分裂	减数分裂
发生范围	体细胞		生殖细胞
DNA 复制次数	1		1
分裂次数	1		2
分裂过程			
前期	无染色体的配对、交换、重组		有染色体的配对、交换、重组(前期Ⅰ)
中期	二分体排列于赤道面上,动粒微管与染色体的两个动粒相连		四分体排列于赤道面上,动粒微管只与染色体的一个动粒相连(中期Ⅰ)
后期	染色单体移向细胞两极		同源染色体分别移向细胞两极(后期Ⅰ)
末期	染色体数目不变		染色体数目减半(末期Ⅰ)
分裂结果	子代细胞染色体数目与分裂前相同,子代细胞遗传物质与亲代细胞相同		子代细胞染色体数目比分裂前少一半,子代细胞遗传物质与亲代细胞及子代细胞之间均不相同
分裂持续时间	一般为 1~2 小时		较长,可为数月、数年、数十年



三、无丝分裂

无丝分裂 (amitosis) 又称为直接分裂 (direct division), 是最早发现的细胞分裂方式。无丝分裂过程中, 间期细胞核经复制后直接分裂成大小基本相等的两部分, 期间不形成染色体和纺锤体, 核膜也不消失, 由亲代细胞直接断裂形成子代细胞, 因此, 两个子代细胞所获得的遗传物质和其他胞质成分并不一定是均等的, 无丝分裂中细胞维持其遗传稳定性的机制目前仍不清楚。

无丝分裂是低等生物细胞增殖的主要方式, 但也存在于高等生物的组织细胞, 例如动物的上皮组织、疏松结缔组织、肌组织及肝脏等细胞。另外, 创伤、癌变及衰老的细胞中也能进行无丝分裂, 无丝分裂具有能量消耗少、分裂迅速、分裂中细胞仍可执行功能等特点, 其快速性与便捷性有利于细胞应激并适应外界环境变化。

第二节 | 细胞周期及其调控

通过细胞周期, 实现细胞生长、细胞分裂前 DNA 复制以及细胞分裂。细胞周期的演进具有高度精确性, 包括细胞周期事件发生的严格时序性、遗传物质复制的精确性以及分配的均等性等。细胞周期的规律性是由一套复杂的调控系统决定的, 各种环境因素均可影响该系统的功能。

一、细胞周期的概念

地球上所有生物, 从单细胞到哺乳动物, 均是通过重复的细胞生长和分裂而维持生存和保持物种延续的。一个细胞经过一系列生化事件, 复制其组分, 然后一分为二, 形成两个子细胞, 这种周而复始的循环连续过程, 即为细胞周期 (cell cycle)。通常将从一次细胞分裂结束开始, 经过物质准备, 到下一次细胞分裂结束为止, 称为一个细胞周期。细胞周期具有高度精确的特性, 首先必须实现细胞分裂前遗传物质的精确复制, 进而通过细胞分裂确保子细胞遗传物质的精确分配。

细胞周期可分为有丝分裂期 (mitosis phase) 和分裂间期 (interphase) 两个基本部分。其中, 有丝分裂期又称为 M 期, 而分裂间期则分为 G_1 期、S 期和 G_2 期。绝大多数真核细胞, 其细胞周期严格按照“间期 (G_1 —S— G_2)—M—间期”的规律连续循环。细胞分裂期 (M 期) 与 DNA 复制合成时期 (S 期) 是整个细胞周期的两大关键环节, G_1 和 G_2 期最主要的任务就是通过合成大量特定蛋白质, 储存能量及其他物质, 使细胞体积增大, 促进细胞生长, 分别为 DNA 复制和细胞分裂做好准备 (图 13-8)。

同种细胞之间, 细胞周期长短基本相同, 但在机体的不同发育阶段和不同种类的细胞中细胞周期持续时间差别很大, 例如芽殖酵母的细胞周期仅 90 分钟, 受精卵早期的细胞周期可能短于 30 分钟。



图 13-8 细胞周期示意图

M 期持续时间很短,而间期占据了细胞周期 95% 以上的时间。就高等生物而言,细胞周期的长短主要取决于 G_1 期长短,而 S 期、 G_2 期与 M 期时间总体恒定。典型的快速增殖的人体细胞的细胞周期时间大约 24 小时,其中 G_1 期约 11 小时,S 期约 8 小时, G_2 期 4 小时,M 期 1 小时,因此,间期中的 G_1 期是影响细胞周期时间的关键(表 13-2)。 G_1 期的时间长度与 G_1 期细胞中某些特殊的 mRNA 及蛋白质的积累相关。此外,激素、生长因子等环境因素也能影响细胞周期长短,如环境温度高于 39°C 或低于 36°C ,细胞周期各时相的时间将随之按比例发生变化。

表 13-2 哺乳动物细胞周期的时间

单位:小时

细胞类型	T_c	T_{G_1}	T_s	T_{G_2+M}
人				
结肠上皮细胞	25.0	9.0	14.0	2.0
直肠上皮细胞	48.0	33.0	10.0	5.0
胃上皮细胞	24.0	9.0	12.0	3.0
骨髓细胞	18.0	2.0	12.0	4.0
大鼠				
十二指肠隐窝细胞	10.4	2.2	7.0	1.2
内釉质上皮细胞	27.3	16.0	8.0	3.3
淋巴细胞	12.0	3.0	8.0	1.0
肝细胞	47.5	28.0	16.0	3.5
精原细胞	60.0	18.0	24.5	15.5+2.0
小鼠				
小肠隐窝上皮细胞	13.1	4.6	6.9	1.0+0.7
十二指肠上皮细胞	10.3	1.3	7.5	1.5
结肠上皮细胞	19.0	9.0	8.0	2.0
皮肤上皮细胞	101.0	87.0	11.82	2.18
乳腺上皮细胞	64.0	37.7	21.7	3.0+1.6

注: T_c 为细胞周期; T_{G_1} 、 T_s 、 T_{G_2+M} 分别为 G_1 、S 期、 G_2 /M 期的时间。

依据细胞增殖及细胞周期特性,可将多细胞生物中的细胞群体分为三类:①周期细胞(cycling cell):这类细胞持续分裂、增殖,细胞周期持续循环,如上皮组织的基底层细胞。②终末分化细胞:一类分化程度高的细胞,待其分化成熟,将不再分裂,细胞周期因此终止,包括神经元、大量横纹肌细胞、红细胞等。③ G_0 期细胞:又称静止细胞(quiescent cell)。这类细胞暂时性终止细胞周期,停止细胞分裂,但是一旦需要,可快速返回正常细胞周期,实施分裂增殖,如在一般情况下,处于不分裂的静息“休眠”状态的皮肤成纤维细胞和肝实质细胞,在需要替换损伤或死亡的细胞时可迅速出现分裂增殖。

二、细胞周期各期的主要特征

(一) G_1 期是 DNA 复制的准备期

G_1 期细胞两大主要活动为:①细胞生长;②为细胞进入 S 期做准备。 G_1 期细胞的主要特征为细胞体积增大,细胞体积与质量都比上一次分裂结束时约增加一倍,同时呈现极为活跃的物质代谢特点。

1. 大量 RNA 和蛋白质合成 合成 S 期 DNA 复制起始与延伸所需的酶类,如 DNA 聚合酶,也

包括 G_1 期向 S 期转换过程中起重要作用的一些蛋白质,如触发蛋白、钙调蛋白、细胞周期蛋白、抑素等。

2. 蛋白质磷酸化 细胞中发生了多种蛋白质的磷酸化,如组蛋白、非组蛋白及某些蛋白激酶的磷酸化。促进 G_1 晚期染色体结构发生改变,有利于 S 期 DNA 合成。

3. 细胞膜物质转运加强 细胞对氨基酸、核苷酸、葡萄糖等小分子营养物质摄入量增加,保证 G_1 期中进行的大量生化合成有充足的原料。此外,细胞对一些可能参与 G_1 期向 S 期转变的调控物质的转运也增加,cAMP 含量在 G_1 早期增加迅速, K^+ 可因 Na^+-K^+-ATP 酶活性在 G_1 期发生短暂的升高而大量流入细胞。

G_1 期是经典细胞周期进入增殖分裂期循环中的第一期,在推动整个细胞周期演进中发挥重要的始发作用。 G_1 期起始依赖于细胞外生长和分裂的信号刺激,如相关生长因子,随着 G_1 期演进,当物质合成与准备足够充足,将通过 G_1 晚期阶段的一个特定时相位点,这个位点在酵母中称为起始点(starter),在哺乳动物细胞中称为限制点(restriction point, R 点)。 G_1 期细胞一旦通过此点,将启动细胞 G_1 期向 S 期演进。 G_1 期细胞如果通过此限制点,将不受生长因子控制,即使在缺少生长因子的条件下,细胞仍然会进入 S 期,进而完成后续细胞分裂增殖。

(二) S 期中完成 DNA 复制

S 期是细胞周期进程中非常重要的一个阶段,此期细胞主要的特征是 DNA 复制,合成组蛋白及非组蛋白等染色质蛋白,新合成 DNA 到染色质结构的组装。

细胞由 G_1 期进入 S 期时,DNA 合成所需的酶类,如 DNA 聚合酶、DNA 连接酶、胸腺嘧啶核苷激酶、核苷酸还原酶等含量或活性显著增高。DNA 复制遵循严格的时间顺序。通常,早复制的多为 GC 含量较高的 DNA 序列,而晚复制的 DNA 序列 AT 含量较高。常染色质的复制在先,异染色质的复制在后,女性失活的 X 染色体最后复制。

S 期是组蛋白合成的主要时期,进入 S 期后,组蛋白 mRNA 水平可增加 50 倍,新合成的组蛋白迅速进入胞核,与已复制的 DNA 结合,组装成核小体,进而形成具有两条单体的染色体。组蛋白的合成与 DNA 复制是同步进行、相互依存的。伴随着 DNA 的复制,胞质中组蛋白 mRNA 大量增加,当 DNA 复制在 S 期末完成,组蛋白 mRNA 也在短时间发生大量的降解。如果 S 期 DNA 复制被羟基脲、阿糖胞苷等物质抑制,细胞中组蛋白 mRNA 的水平也将发生并行性降低,组蛋白合成由此停止。反之,用环己亚胺、嘌呤霉素、依米丁等抑制 S 期组蛋白的合成,DNA 的合成速率会迅速降低,进而在数秒内停止。S 期组蛋白合成后进一步发生磷酸化、乙酰化、甲基化等修饰,有助于基因转录和染色质凝集。

中心粒的复制开始于 G_1 期,完成于 S 期。首先是相互垂直的一对中心粒彼此发生分离,然后各自在其垂直方向形成一个子中心粒,所形成的两对中心粒将作为微管组织中心,随着细胞周期进程的延续,在纺锤体微管、星体微管等的形成中发挥作用。

(三) G_2 期是细胞分裂的准备期

G_2 期细胞的主要特点是为进入 M 期做准备,主要大量合成一些与 M 期结构和功能相关的蛋白质,如合成 M 期组装纺锤体必需的微管蛋白;对核膜破裂、染色体凝集有重要作用的细胞周期调控因子,如促成成熟因子(maturation promoting factor, MPF)等。

在 G_2 期,S 期已复制的中心粒此时体积逐渐增大,开始分离并移向细胞两极。

(四) M 期中细胞进行分裂

M 期是细胞分裂期,细胞通过分裂将染色体遗传物质平均分配到两个子细胞,细胞在 M 期有丰富而显著的形态学变化规律与特点,包括染色体凝集后姐妹染色单体分离、核膜崩解与重建、纺锤体形成与消失、收缩环出现与胞质分裂等。

三、细胞周期的调控

细胞周期的演进具有高度精确性,包括细胞周期事件发生的严格时序性、遗传物质复制的精确性



以及分配的均等性等。细胞周期调控是一个精细复杂的过程,依赖于复杂的细胞周期调节蛋白网络,即细胞周期调控系统。细胞周期调控系统的基本构成在从酵母到人类的所有真核细胞中高度保守,其本质为一系列生化反应的有序发生。细胞周期调控系统发挥强大可靠的分子开关作用,特定的生化反应能够在特定的细胞周期起始时被激活,随即在该细胞周期事件结束时被灭活,从而使各细胞周期能够在正确的时间,以正确的顺序,程序性开始和结束。同时,细胞周期调控系统能够对细胞内外信号产生应答,细胞外蛋白质或生长因子作用于细胞周期调控系统,可实现其对细胞周期的多因子、多层次调控。

(一) 细胞周期蛋白与细胞周期蛋白依赖性激酶构成细胞周期调控系统的核心

细胞周期蛋白(cyclin)为全酶调节亚基,细胞周期蛋白依赖性激酶(cyclin-dependent kinase, Cdk)为催化亚基,不同 cyclin 选择性结合特定 Cdk,两者结合后 Cdk 呈现激酶活性,不同的 Cdk 进而通过磷酸化一系列特定的底物,实现不同细胞周期进程及转换。

1. 细胞周期蛋白 cyclin 是真核细胞中的一类蛋白质,它们能随细胞周期进程周期性地出现(合成)及消失(降解)。cyclin 通过选择性与 Cdk 结合,形成复合物,通过介导 Cdk 激活过程而参与细胞周期的调控。

真核生物的细胞周期蛋白是一些功能相似的同源蛋白,种类多达数十种,酵母中有 Cln1~3、Clb1~6、Cig 等,而哺乳动物的细胞周期蛋白则包括 cyclin A~H 及 cyclin T 等九大类,而每大类则可包含多种蛋白,如存在三种具有组织及细胞特异性的 cyclin D,即 cyclin D1~3。

依据出现及发挥作用的细胞周期阶段,可以将细胞周期蛋白分为四类:①G₁期细胞周期蛋白:cyclin D;②G₁/S期细胞周期蛋白:cyclin E;③S期细胞周期蛋白:cyclin A;④M期细胞周期蛋白:cyclin B。

不同的 cyclin 在分子结构上存在共同的特点,即均含有一段氨基酸组成保守的细胞周期蛋白框(图 13-9)。该保守序列含约 100 个氨基酸残基,可介导 cyclin 与 Cdk 结合而形成复合物,参与细胞周期的调控。在 S 期及 M 期 cyclin 分子中还存在一段被称为破坏框的特殊序列,由 9 个氨基酸残基构成,位于蛋白质分子的近 N 端,可介导 cyclin A、B 的快速降解。G₁期周期蛋白分子结构虽不具破坏框,

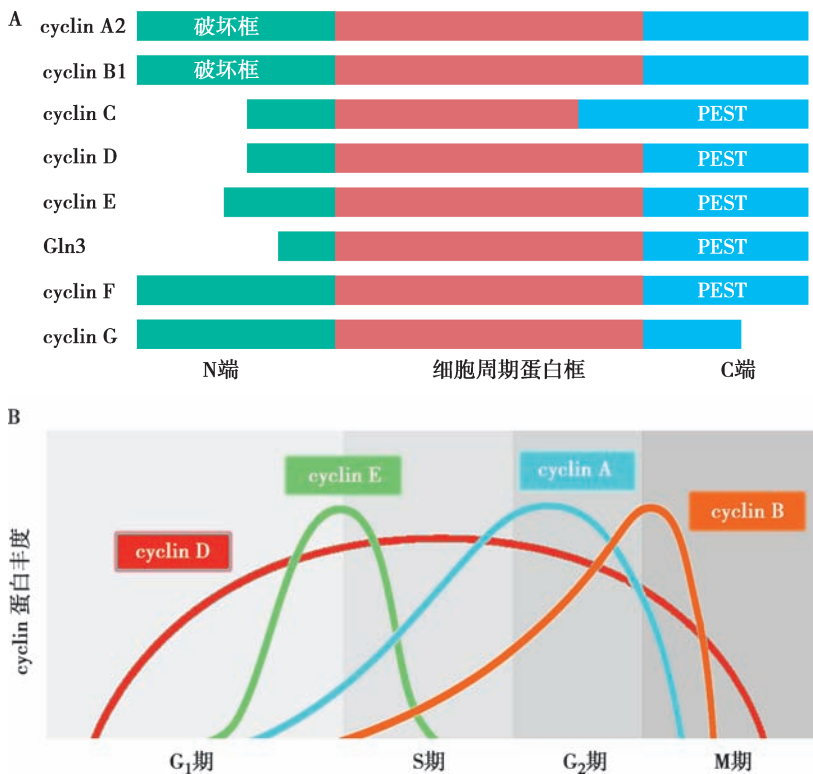


图 13-9 细胞周期蛋白框(A)和 cyclin 周期性变化(B)

但也可通过其 C 端一段 PEST 序列的介导,发生降解。

泛素-蛋白酶体途径(详见第九章)调控了细胞周期蛋白的降解。参与调控细胞周期蛋白降解的 E3 泛素连接酶主要有两类:后期促进复合物(anaphase promoting complex, APC)和 SCF(skp1-cullin-F-box protein,三个蛋白构成的复合体)。活化的 APC(APC 与活化亚基 Cdc20 结合后被激活)负责将泛素连接到 cyclin A、B 分子破坏框附近的赖氨酸残基上,其他的泛素分子随后相继与前一个泛素分子的赖氨酸残基相连,由此在 cyclin A、B 上构成一条多聚泛素链,此链可作为标记被蛋白酶体识别和降解;SCF 则负责将泛素连接到 cyclin D、E 上,导致细胞周期蛋白降解。此外,APC 还可将泛素连接到分离酶抑制蛋白(securin)上,SCF 还可将泛素连接到某些周期蛋白依赖性激酶抑制因子(CKI,如 p27^{Kip1})上,启动这些蛋白降解。因此,APC 和 SCF 参与细胞周期调控。

2. 细胞周期蛋白依赖性激酶 Cdk 为一类必须与 cyclin 结合后才具有激酶活性的蛋白激酶,通过磷酸化多种细胞周期相关蛋白,可在细胞周期调控中发挥关键核心作用。现已被鉴定的 Cdk 为 Cdk 1~8。在不同的 Cdk 分子结构中,均存在一段相似的激酶结构域,其中有一小段序列具有高保守性,是介导激酶与 cyclin 结合的区域。在细胞周期的各阶段,不同的 Cdk 通过结合特定的 cyclin,使相应一系列的蛋白质磷酸化,由此引发或控制细胞周期的一些主要事件。因细胞周期进程中 cyclin 可不断地被合成与降解,Cdk 对蛋白质磷酸化的作用也因此呈现出周期性的变化(表 13-3)。

表 13-3 细胞周期中一些主要的 Cdk 与 cyclin 的结合关系及作用特点

Cdk 类型	结合的 cyclin	主要作用时期	作用特点
Cdk 1	cyclin A	G ₂	促进 G ₂ 期向 M 期转换
	cyclin B	G ₂ 、M	磷酸化多种与有丝分裂相关的蛋白,促进 G ₂ 期向 M 期转换
Cdk 2	cyclin A	S	能启动 S 期的 DNA 复制,并阻止已复制的 DNA 再发生复制
	cyclin E	G ₁ 晚期	使晚 G ₁ 期细胞跨越限制点向 S 期发生转换
Cdk 3	?	G ₁	
Cdk 4	cyclin D (D1/D2/D3)	G ₁ 中、晚期	使晚 G ₁ 期细胞跨越限制点向 S 期发生转换
Cdk 5	?	G ₀ ?	
Cdk 6	cyclin D (D1/D2/D3)	G ₁ 中、晚期	使晚 G ₁ 期细胞跨越限制点向 S 期发生转换

注: ? 表示尚不清楚,有待进一步研究。

以 Cdk 为核心的细胞周期调控系统是细胞周期事件发生时序性和协调性的根本保证,因此 Cdk 的活性调节就是细胞周期调控的关键环节。为保证其精准性,细胞从多个层面正、反调控 Cdk 激酶活性,其中发挥主导作用的调控方式主要为:①Cdk 与特定 cyclin 结合;②Cdk 多重磷酸化/去磷酸化修饰;③Cdk 与 Cdk 抑制因子(CKI)结合。

(1) Cdk 与 cyclin 结合是 Cdk 活化的基本条件:Cdk 激活必须首先与 cyclin 结合。cyclin 与 Cdk 结合可通过改变 Cdk 空间构象,暴露出 Cdk 与底物结合的激酶催化活性位点,从而部分激活 Cdk 活性。在裂殖酵母中,处于非磷酸化状态的无活性 Cdk 分子中含有一个弯曲的环状区域,称为 T 环,该结构将 Cdk 的催化活性部位入口封闭,阻止了蛋白底物与催化活性部位结合。当非磷酸化的 Cdk 与 cyclin 结合后,cyclin 与 T 环彼此间发生强烈的相互作用,引起 T 环结构位移,催化活性部位入口打开,活性位点暴露(图 13-10)。

(2) 后续 Cdk 多重磷酸化/去磷酸化修饰实现 Cdk 活性完全激活:仅仅完成与 cyclin 结合的 Cdk 激酶活性仍较低,Cdk 的完全活化还必须依赖 Cdk(如 Cdk 1)分子上 3 个重要的磷酸化位点的多重磷酸化/去磷酸化修饰,即第 161 位苏氨酸(Thr161)、第 15 位酪氨酸(Tyr15)以及第 14 位苏氨酸(Thr14)





图 13-10 Cdk 与 cyclin 结合

无活性的 Cdk 分子中含有一弯曲的 T 环结构,将 Cdk 的袋状催化活性部位入口封闭,阻止了蛋白底物对活性位点的附着;Cdk 与 cyclin 结合使 T 环结构移位、缩回,Cdk 底物附着位点由此转向其袋状催化活性部位分布,Cdk 具有了部分活性;Cdk 完全激活还需要 T 环上的特定位点发生磷酸化。

残基,包括 Cdk 活化型磷酸化的激活 (Thr161 磷酸化) 以及 Cdk 抑制性磷酸化的去除 (Tyr15、Thr14 去磷酸化)。

Thr161 位于 T 环上,在经 Cdk 激活激酶 (Cdk activating kinase, CAK) 磷酸化后,Cdk-cyclin 复合物上底物附着部位形状显著改变,与底物的结合能力进一步增强,与未磷酸化时相比,Cdk 催化活性可提高 300 倍,因此,Thr161 磷酸化被称为 Cdk 活化型磷酸化。反之,Tyr15、Thr14 分布于 Cdk 与 ATP 结合部位,磷酸化的 Tyr15、Thr14 必须分别在 Cdc25 磷酸酶及 myt 激酶作用下发生进一步去磷酸化修饰,Cdk 才最终被激活。因此,Tyr15、Thr14 磷酸化称为 Cdk 分子抑制性磷酸化(图 13-11)。Cdk 的激酶活性只有在结合 cyclin 的前提下,进而完成 Thr161 磷酸化及 Tyr15、Thr14 去磷酸化,在 cyclin 及多重磷酸化/去磷酸化双重作用下才能被完全激活。

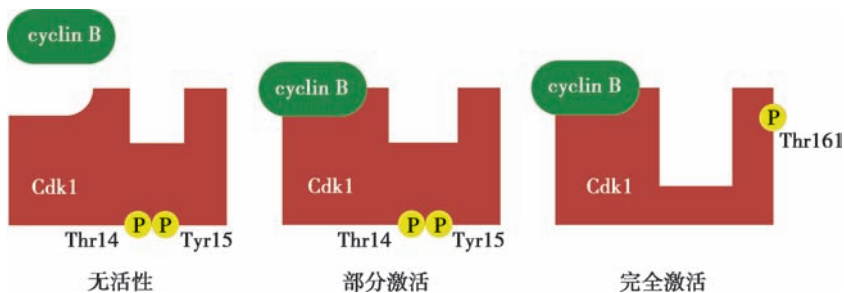


图 13-11 多重磷酸化对 Cdk 活性的影响

Cdk 1 的三个氨基酸残基位点 Thr161、Tyr15 和 Thr14 的磷酸化状态与其活性密切相关。Thr161 位于 T 环上,在其磷酸化后,cyclin-Cdk-复合物与底物的结合能力明显增强;Tyr15、Thr14 存在于 Cdk 与 ATP 结合的区域,其磷酸化发生于 Thr161 之前;当 Thr161 被磷酸化后,Tyr15、Thr14 再发生去磷酸化,Cdk 最终被激活。

(3) Cdk 抑制因子 (Cdk inhibitor, CKI) 的负性调节: G_1 期 Cdk 受到严格控制。在不理想的条件下或者细胞发生故障时,例如 DNA 损伤条件下,细胞可通过 CKI 的合成,应激性抑制 Cdk 活性,将细胞阻滞在 G_1 期,阻碍细胞周期演进,防止将错误带入 DNA 复制和细胞分裂中,有利于保证遗传稳定性。

哺乳动物的 CKI 可被分为 CIP/KIP 及 INK4 两大家族,属 CIP/KIP 家族成员的 CKI 有 p21^{Cip1/Waf1}、p27^{Kip1}、p57^{Kip} 等,而 INK4 家族成员则包括 p16^{INK4}、p15^{INK4}、p18^{INK4} 等。CIP/KIP 家族蛋白可以与 cyclin-CDK 形成三元复合物,从而抑制 cyclin-CDK 的活性;INK 家族蛋白可以与 Cdk 4 或 Cdk 6 相互作用,并阻断它们与 cyclin D 的结合。

(二) cyclin-Cdk 复合体对细胞周期的核心调控

cyclin-Cdk 复合物是细胞周期调控体系的核心,直接掌控细胞周期各时相的有序运转。作为驱动

力,cyclin 的周期性表达及降解,将直接引发 cyclin-Cdk 复合物周期性的表达及降解,导致不同 Cdk 分子激酶活性在特定时相的顺序激活。不同 Cdk 激酶控制下的底物不同,而不同系列磷酸化修饰的底物将作为最终执行者,引发细胞周期进程中特定细胞事件的出现,并促成了 G_1 期向 S 期、 G_2 期向 M 期、中期向后期等关键过程的不可逆转换。

1. cyclin D-Cdk 4/6、cyclin E-Cdk 2 复合物顺序启动 G_1 /S 期转化 在外界生长因子等促有丝分裂原刺激下, G_1 期细胞 cyclin D 表达增强,cyclin D-Cdk 4/6 复合物促进细胞生长,当 cyclin D-Cdk 4/6 积累到一定程度时,活化的 Cdk 4/6 通过磷酸化 Rb 蛋白,使其失活,释放与 Rb 蛋白结合而被抑制的转录因子 E2F,E2F 恢复活性,从而启动 S 期相关基因转录;随着在 G_1 晚期(G_1 /S 期)cyclin E 表达的上升,cyclin E-Cdk 2 复合物逐渐增多,活化的 Cdk 2 则进一步激活 E2F(正反馈)以及其他一些转录因子,与 DNA 复制相关基因的表达启动,从而使细胞跨过 G_1 期限限制点,产生 DNA 合成所需的酶与蛋白质,为细胞进入 S 期做准备(图 13-12)。

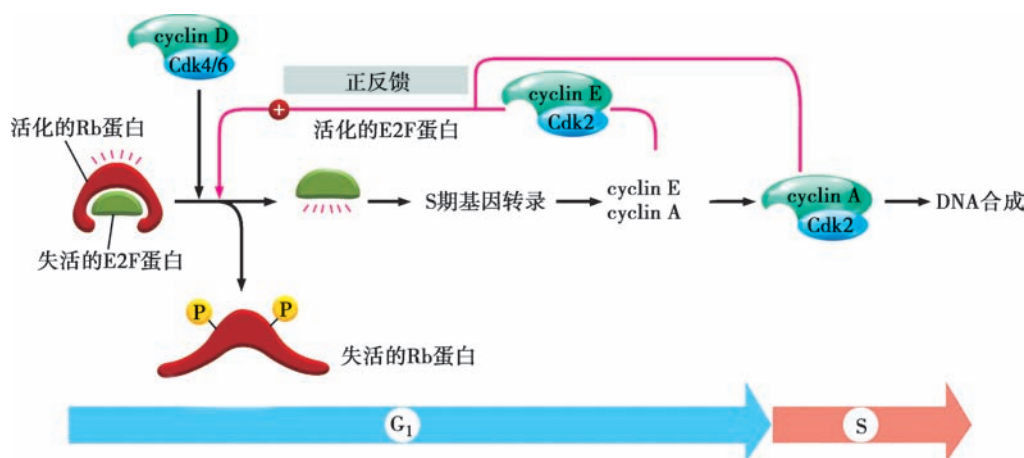


图 13-12 cyclin E-Cdk 2 复合物的形成和 S 期的启动

2. cyclin A-Cdk 2 复合物保障 S 期的 DNA 复制 当细胞进入 S 期后,cyclin-Cdk 复合物主要的变化包括:cyclin D/E-Cdk 复合物中的 cyclin D/E 发生降解,cyclin A-Cdk 2 复合物形成。因 cyclin D/E 的降解是不可逆的,使得已进入 S 期的细胞将无法向 G_1 期逆转。cyclin A-Cdk 2 复合物是 S 期中最主要 cyclin-Cdk 复合物,能启动 DNA 的复制,并阻止已复制的 DNA 再发生复制。

(1) cyclin A-Cdk 2 复合物启动 DNA 复制:与复制起点结合的蛋白质为一种大的多种蛋白质构成的复合体,称为起始点识别复合体(origin recognition complex,ORC),该复合体与复制起始点结合并作为许多其他调节蛋白的连接位点。一种这样的调节蛋白是 Cdc6,它在大多数的细胞周期中呈低水平表达,但在 G_1 早期瞬间升高。在 G_1 早期,Cdc6 与复制起点的 ORC 结合,同时一组称为 Mcm 的解旋酶也与复制起点结合,结果在复制起点形成大的蛋白复合体,称为预复制复合体(pre-replication complex)或前复制复合体。

cyclin A-Cdk 2 复合物利用其激酶活性可使与 DNA 复制起始相关的预复制复合体的某些位点发生磷酸化,预复制复合体由此被激活,DNA 合成开始启动。此外,cyclin A-Cdk 2 复合物还可通过磷酸化作用,激活预复制复合体中的某些 DNA 解旋酶的功能,通过解离 DNA 双链,促进与 DNA 合成相关的酶,如 DNA 聚合酶等与单链 DNA 结合,启动 DNA 复制(图 13-13)。

(2) cyclin A-Cdk 2 复合物保障 DNA 只能复制一次:DNA 复制启动后,在 cyclin A-Cdk 2 复合物作用下,Cdc6 从 ORC 上解离,引起预复制复合体去组装,这种机制确保在原复制起始点上 DNA 将不能再次进行复制。cyclin A-Cdk 2 复合物还可进一步对组成预复制复合体的蛋白质进行磷酸化,导致其降解或向核外转运,阻止了预复制复合体在其他复制起始点的重新聚合装配,使 DNA 复制不会再



动画

NOTES

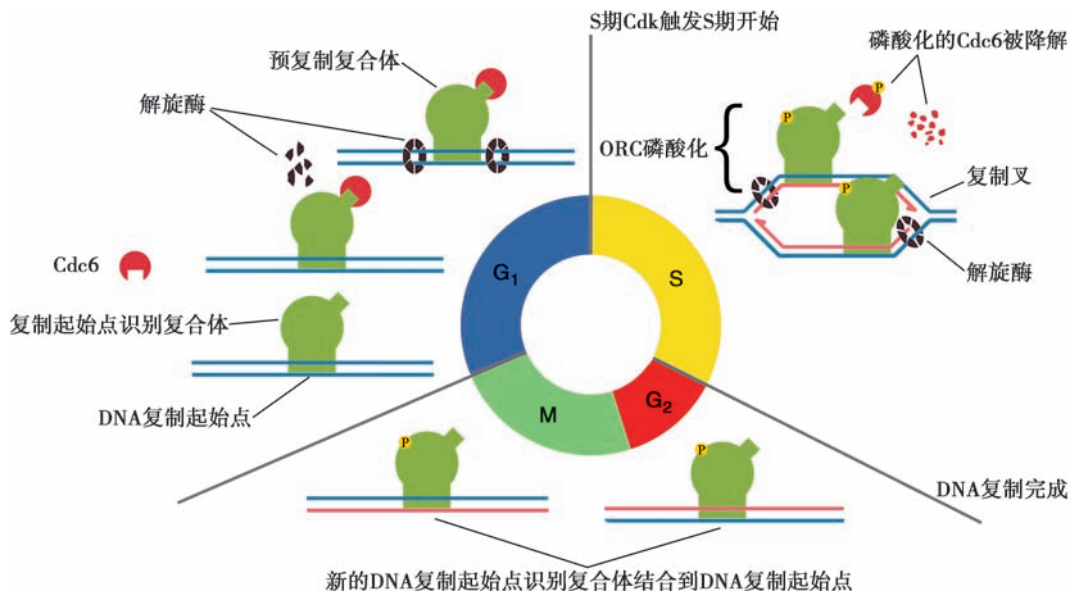


图 13-13 cyclin A-Cdk 复合物启动 DNA 复制

启动。cyclin A-Cdk 2 复合物通过上述机制,保证了 S 期细胞 DNA 只能复制一次,cyclin A-Cdk 2 复合物的这一作用能继续维持到 G_2 及 M 期,因此直至有丝分裂后期染色单体彼此未发生分离前,DNA 均无法再进行复制。

3. cyclin B-Cdk 1 启动 G_2 /M 期转换 G_2 晚期形成的 cyclin B-Cdk 1 复合物在促进 G_2 期向 M 期转换的过程中起着关键作用,该复合物又被称为促成成熟因子 (MPF),意为能促进 M 期启动的调控因子。MPF 最早发现于 20 世纪 70 年代由 R. T. Johnson 和 P. N. Rao 所进行的细胞融合实验中。他们用人工方法诱导体外培养的 M 期及间期 HeLa 细胞发生融合,结果发现无论融合的间期细胞处于细胞周期何种阶段,其核中染色质均会出现早熟凝集 (premature chromosome condensation, PCC),并都能向 M 期转换。此研究提示,在 M 期细胞中可能分布有能促进染色质凝集及有丝分裂发生的因子。

Y. Masui 等 (1971) 将经孕酮处理的成熟非洲爪蟾卵细胞胞质显微注射到未成熟的、处于 G_2 期的爪蟾卵母细胞中,后者可被诱导向 M 期转化,进而成熟。据此他们认为,在成熟卵细胞胞质中必定存在一种能促进 G_2 期卵母细胞进入 M 期发育成熟的物质,并将其命名为 MPF。

由于 MPF 在细胞中稳定性较差,在它被发现后的许多年间,人们一直致力于其纯化及鉴定工作。现已证实,从酵母到哺乳动物的细胞中均有 MPF 的分布,柱层析结果表明,MPF 是由分子量为 32kDa 和 45kDa 两种蛋白质亚基组成的异二聚体,前者为细胞周期蛋白依赖性激酶 Cdk 1,后者即为 cyclin B。

在 G_2 晚期,MPF 活性发生显著的升高,此时 cyclin B 的表达达到峰值,Cdk 1 与其结合后,Cdk 1 活性由此被激活。MPF 活性增高,促进了 G_2 期向 M 期的转换。

4. M 期中 cyclin B-Cdk 1 复合物的作用 M 期细胞在形态结构上所发生的变化以及中期向后期、M 期向下一个 G_1 期的转换均与 cyclin B-Cdk 1 即 MPF 相关。

(1) MPF 促进染色质凝集:在细胞分裂的早、中期,MPF 可通过磷酸化组蛋白 H1 上与有丝分裂有关的特殊位点诱导染色质凝集,启动有丝分裂。MPF 也可直接作用于染色体凝集蛋白,散在的 DNA 分子结合于磷酸化的凝集蛋白上后,沿其表面发生缠绕、聚集,介导染色体形成超螺旋化结构,进而发生凝集。

(2) MPF 促进核膜崩解:核纤层蛋白也是 MPF 的催化底物之一,核纤层蛋白经 MPF 作用后,其特定的丝氨酸残基可发生高度磷酸化,由此引起核纤层纤维结构解体,核膜破裂成小泡。

(3) MPF 促进纺锤体的形成:MPF 可对多种微管结合蛋白进行磷酸化,进而调控细胞周期中微管的动态变化,使微管发生重排,促进纺锤体的形成。

(4) MPF 促进姐妹染色单体的分离:中期姐妹染色单体在着丝粒部位依靠粘连蛋白复合体(主要由 Scc1 和 Smc 组成)相连,粘连蛋白被分离酶(separase)分解而导致染色单体粘合力下降或消失,是姐妹染色单体分离的首要机制。在有丝分裂后期前,由于分离酶与分离酶抑制蛋白(securin)结合,分离酶呈现无活性状态,保障姐妹染色单体相连;在中期较晚阶段,作为泛素连接酶之一的后期促进复合物(APC)可在 MPF 作用下开始发生磷酸化,进而与 Cdc20 结合而被激活,随后引起分离酶抑制蛋白发生多聚泛素化反应,最终被降解,分离酶由此被释放、活化,在其作用下,姐妹染色单体之间的凝集力丧失而着丝粒发生分离,在纺锤体微管的牵引下,分别移向两极,细胞进入后期阶段(图 13-14)。

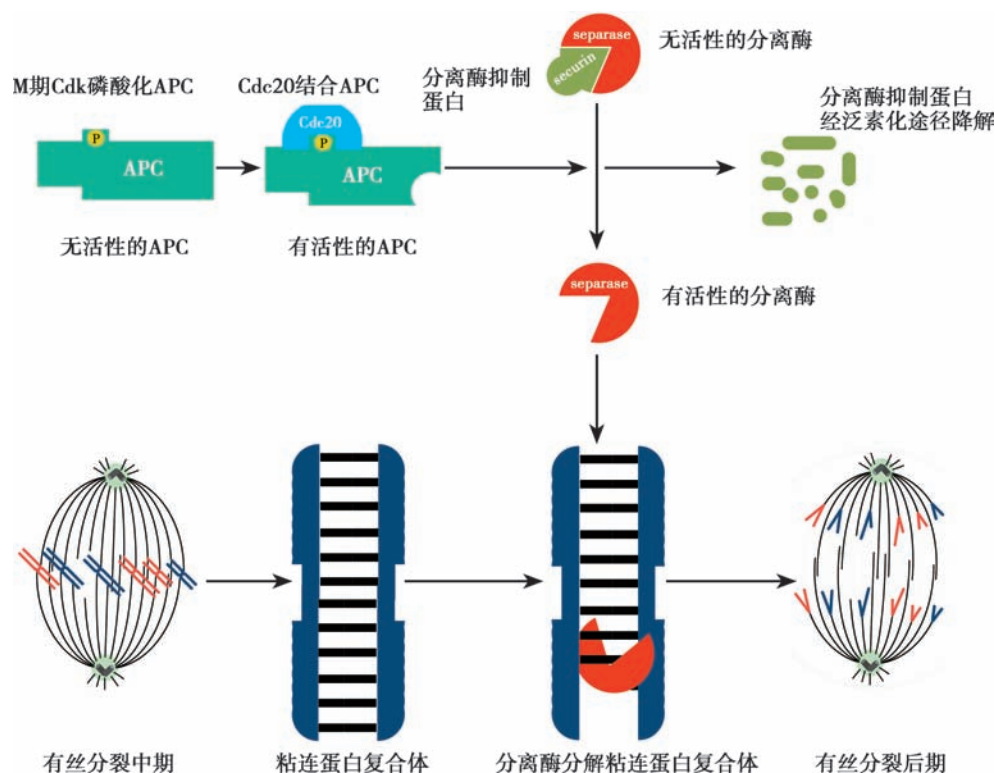


图 13-14 APC 的激活与染色单体的分离

在有丝分裂中期末,后期促进复合物(APC)被 MPF 磷酸化后激活,致使分离酶抑制蛋白经多聚泛素化反应被降解,分离酶被释放、活化,进而降解 Scc1 蛋白,粘连蛋白复合体解体,姐妹染色单体的着丝粒发生分离。

(5) MPF 失活促进有丝分裂末期进程:随着有丝分裂后期进程,cyclin B 经多聚泛素化途径被降解,MPF 解聚而失活,促使细胞转向末期,此时细胞中因失去了 MPF 的活性作用,磷酸化的组蛋白、核纤层蛋白等可在磷酸酶作用下发生去磷酸化,染色体重新开始凝集,核膜也再次组装,子代细胞核逐渐形成。MPF 激酶活性降低,也促进了胞质分裂的发生。随着后期 MPF 的失活,磷酸酶使肌球蛋白去磷酸化而恢复活性,肌球蛋白与肌动蛋白相互作用使收缩环不断缢缩直至细胞质发生分裂。

经典实验:MPF 的发现

研究背景

20 世纪 60 年代进行的核移植与细胞融合实验揭示,若将细胞核转移至处于有丝分裂不同阶段的细胞中,该细胞核会逐渐适应宿主细胞的行为,这说明细胞核的有丝分裂活性是由细胞质调节的。然而,虽然当时已经推测细胞中存在着能调节细胞核有丝分裂活性的胞质因子,但并没有办法用直接的实验加以证实。直到 20 世纪 70 年代,Y. Masui 与 C. L. Markert 通过研究

非洲爪蟾卵母细胞减数分裂时胞质因子对细胞核行为的调节作用,才确认了这类胞质因子的存在。

前有实验已经表明,爪蟾卵母细胞的减数分裂阻滞在 G_2 期(即第一次减数分裂的分裂前期),用激素孕酮处理此期的爪蟾卵母细胞,可触发减数分裂的恢复,此过程相当于体细胞从 G_2 期向 M 期转换。随后,卵母细胞继续发育并阻滞在第二次减数分裂中期直至受精。于是 Masui 与 Markert 猜测,孕酮和受精在减数分裂过程中的效应均是因为细胞质发生了变化,这些胞质的变化调节了细胞核的活性。实验中,他们通过将激素刺激后的卵母细胞的细胞质转移到未经刺激的卵母细胞中,直接证实了这个假说。实验证明,经激素处理后卵母细胞中的一种胞质因子可诱导卵母细胞减数分裂的初始,Masui 与 Markert 将其命名为促成成熟因子(MPF)。

实验内容

由于爪蟾卵母细胞体积大并且在经过玻璃微量吸管注射后依然能够存活,因此是测验胞质因子活性独特的、良好的实验体系。Masui 和 Markert 实验的基本步骤是:从经孕酮处理恢复减数分裂的供体卵母细胞中移出胞质,将其分为不同的分量后分别注入未处理过的受体卵母细胞中,以促使其恢复减数分裂。实验得到的关键结果是:供体卵母细胞经孕酮处理 6 小时或更长一段时间后,移出的胞质注入受体卵母细胞中能诱导后者恢复减数分裂;而从未经孕酮处理的对照组卵母细胞中移出的胞质,则对受体卵母细胞没有影响。由此可见,经孕酮处理的卵母细胞中含有一种胞质因子,能诱导未经孕酮处理的受体卵母细胞恢复减数分裂。

对照实验,特别是证明了将孕酮直接注入受体卵母细胞中不能诱导减数分裂的实验,排除了孕酮本身是供体胞质中的减数分裂诱导因子的可能性。孕酮只在细胞外起作用,说明孕酮作用于细胞表面受体,进而激活了胞质内的一种特殊因子。由 D. Smith 和 R. Ecker 独立进行的类似实验也得出了相同的结论。

有趣的是,在这个实验中孕酮对卵母细胞的作用方式与对其他大多数细胞的作用方式截然不同。对于大多数细胞,孕酮是透过细胞膜并与胞内受体结合;但在卵母细胞中,孕酮很明显是通过作用于细胞表面来激活一种存在于卵母细胞胞质内的特殊因子的。由于卵母细胞减数分裂的恢复通常又称为卵母细胞成熟,所以 Masui 和 Markert 将他们新发现的这种减数分裂调节因子命名为“促成成熟因子”。

发表论文

MASUI Y, MARKERT C L. Cytoplasmic control of nuclear behavior during meiotic maturation of frog oocytes. J Exp Zool, 1971, 177(2): 129-145.

后续影响

在非洲爪蟾卵母细胞中发现 MPF 后,人们在体细胞中也发现了 MPF。在体细胞有丝分裂过程中,MPF 诱导细胞从 G_2 期向 M 期转换。因此,MPF 似乎是使有丝分裂和减数分裂进入 M 期的共同调节剂。1988 年研究者们终于从非洲爪蟾卵母细胞中纯化出 MPF,并结合酵母遗传学以及对海胆胚胎的研究,鉴别出了这种关键的细胞周期调节剂。也就是说,研究发现 MPF 是由 cyclin B 和 Cdk 1 蛋白激酶组成的二聚体复合物。进一步的研究确定,cyclin B 和 Cdk 1 分别为两类蛋白质大家族中的成员,这两类蛋白质大家族包含了不同的 cyclin 和 Cdk 1 相关蛋白激酶,它们在调节细胞周期的其他转换时起类似于 MPF 的作用。

MPF 在非洲爪蟾卵母细胞中的发现促使人们了解到一种保守存在于所有真核生物细胞周期的调控元件。

(三) 细胞周期检查点监控细胞周期的运行

细胞周期在正常条件下顺序性地按 G_1 —S— G_2 —M 循环运转,虽然细胞周期进程不可逆,但如

果细胞所处环境发生变化,细胞周期正常事件受到影响或干扰时,为确保细胞周期的正确性,可发生细胞周期的暂停乃至终止。为防止子细胞出现 DNA 突变,细胞中存在着一系列复杂的监控系统,可对细胞周期发生的重要事件及出现的故障加以检测,只有当这些事件完成或故障修复、保证细胞周期的每个关键环节准确完成后才能进入下个环节,该监控系统即为检查点 (checkpoint),包括 DNA 复制检查点、纺锤体组装检查点、染色体分离检查点及 DNA 损伤检查点 (图 13-15)。

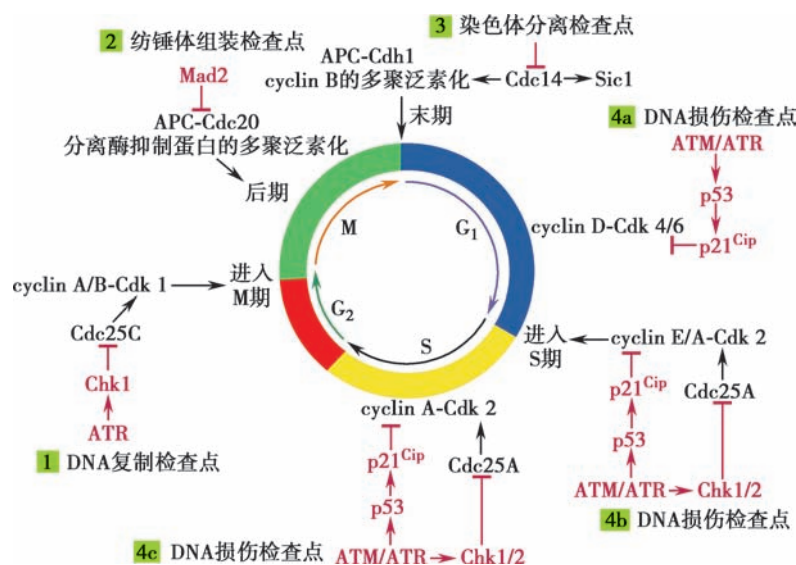


图 13-15 细胞周期检查点

细胞周期检查点又称细胞周期检测系统,本质是由众多蛋白质分子构成的复杂信号转导网络。该系统中感受分子 (sensor) 一旦捕捉到异常信号,就会通过转导分子 (conductor) 实施信号转导,最终由效应分子 (effector) 直接执行细胞周期负性调控。细胞周期检查点首先启动细胞周期阻滞 (cell cycle arrest), 即细胞周期暂停,细胞将不能从一个阶段转向下一个阶段,进而通过应激启动基因表达,合成特定蛋白质,实施故障修复。例如 DNA 损伤条件触发细胞周期阻滞时,将动员强大的 DNA 修复系统实施损伤 DNA 的修复,当故障排除后,细胞周期阻滞解除,细胞周期开启向下一个阶段的运行;但是,如果错误无法纠正,例如核辐射等导致的严重的 DNA 双链断裂,细胞周期终止而细胞发生凋亡。细胞通过严格的细胞周期检查点,可最大限度地保证遗传稳定性,相反,在失去检查点机制的细胞中,基因组高度不稳定, DNA 发生基因扩增、重排、点突变等的概率增高,可导致肿瘤发生。

1. DNA 复制检查点 在正常的细胞周期中, DNA 未发生复制时,细胞不能进入有丝分裂。DNA 复制检查点的作用主要包括识别未复制 DNA 并抑制 MPF 激活。在裂殖酵母与爪蟾卵细胞提取物中,有两种蛋白激酶在 DNA 复制检查点有重要的功能,即 ATR 与 Chk1,它们能阻止未经 DNA 复制的细胞发生分裂。

在 DNA 复制进行过程中, ATR 在与 DNA 复制叉结合后被激活,由此引起一系列蛋白激酶级联反应,即: ATR 磷酸化激活 Chk1 激酶, Chk1 再磷酸化 Cdc25 磷酸酶,使其不能去除 M 期 Cdk 上抑制其活性的磷酸基, cyclin A/B-Cdk 1 复合物保持被抑制状态,不能磷酸化启动 M 期的靶蛋白。上述活动可持续发生,直至所有复制叉上 DNA 合成全部完成,复制叉解体,由此使得 M 期必须在 DNA 合成结束后才能发生。

2. 纺锤体组装检查点 该检查点的作用主要是阻止纺锤体装配不完全或发生错误的中期细胞进入后期,即使细胞中仅有一个染色单体上的动粒未与纺锤体微管正确相连,后期也不能发生。

对酵母纺锤体组装检查点突变体的研究证实, Mad2 是纺锤体组装检查点作用机制中关键的蛋白质。在细胞周期进程中, APC 所介导的分离酶抑制蛋白的多聚泛素化控制着中期向后期的转化,

Mad2 对 APC 的激活因子 Cdc20 有抑制作用。在中期染色体上,若有某一动粒未与纺锤体微管相连接, Mad2 将结合于该动粒上并短暂激活,与 Cdc20 附着使其失活, APC 活化及分离酶抑制蛋白的多聚泛素化受阻,染色单体着丝粒间不能分离,由此阻止了细胞进入后期。一旦染色体上所有的动粒均被动粒微管附着,纺锤体组装完成, Mad2 与动粒的结合停止,恢复其无活性状态, Cdc20 活性抑制状态被解除,引起 APC 相继活化及分离酶抑制蛋白的多聚泛素化,启动染色单体的分离及细胞向后期的转化。

3. 染色体分离检查点 在细胞周期进程中,末期发生的各种事件及随后的胞质分裂,均需要 MPF 的失活。Cdc14 磷酸酶的活化,能促使 M 期细胞周期蛋白经多聚泛素化途径被降解,导致 MPF 活性丧失,引发细胞转向末期。

染色体分离检查点通过监测发生分离的子代染色体在后期末细胞中的位置,来决定细胞中是否产生活化的 Cdc14 磷酸酶,以促进细胞进入末期,发生胞质分裂,最后退出 M 期。该检查点的存在阻止了在子代染色体未正确分离前末期及胞质分裂的发生,保证了子代细胞含有一套完整的染色体。

4. DNA 损伤检查点 在细胞周期过程中, DNA 可能因外界化学及物理因素的影响而被损伤,此时, DNA 损伤检查点将阻止细胞周期继续进行,直到 DNA 损伤被修复。如果细胞周期被阻止在 G_1 或 S 期,受损的碱基将不能被复制,由此可避免基因组产生突变以及染色体结构的重排。若细胞周期被阻止在 G_2 期,可使 DNA 双链断片得以在细胞进行有丝分裂以前被修复。

在 DNA 损伤检查点,有三种肿瘤抑制蛋白起着关键的作用,它们是 ATM/ATR、Chk1/2 及 p53。当 DNA 因紫外线或射线的作用出现损伤时, DNA 损伤检查点将被激活,在活化蛋白激酶 Chk2 后,可使磷酸酶 Cdc25 磷酸化, Cdc25 最终经多聚泛素化标记后发生降解; Cdc25 失活将导致 Cdk 2 不能活化,由 cyclin E/A-Cdk 2 介导的跨越 G_1 期或 S 期的进程将不能发生,细胞因此被滞留于 G_1 或 S 期。活化的 ATM/ATR 也能通过磷酸化作用,稳定原本在细胞中极不稳定的 p53 蛋白,使其对某些特异性基因转录的促进能力增强,其中包括编码 p21^{Cip} 的基因,由此产生的 p21^{Cip} 可抑制哺乳动物所有 cyclin-Cdk 的活性,进一步使细胞在 DNA 修复完成以前被阻留在 G_1 期(图 13-16)。

以上四种细胞周期检查点的特点及作用机制总结见表 13-4。

表 13-4 细胞周期检查点的特点及作用机制

检查点类型	作用特点	与作用相关的主要蛋白质
DNA 复制检查点	监控 DNA 复制, 决定细胞是否进入 M 期	ATR、Chk1、Cdc25、cyclin A/B-Cdk 1
纺锤体组装检查点	监控纺锤体组装, 决定细胞是否进入后期	Mad2、APC、分离酶抑制蛋白
染色体分离检查点	监控后期末子代染色体在细胞中的位置, 决定细胞是否进入末期及发生胞质分裂	Tem1、Cdc14、M 期细胞周期蛋白
DNA 损伤检查点	监控 DNA 损伤的修复, 决定细胞周期是否继续进行	ATM/ATR、Chk1/2、p53、Cdc25、cyclin E/A-Cdk 2

(四) 多种因素与细胞周期调控密切相关

1. 生长因子 生长因子 (growth factor) 是一类由细胞自分泌或旁分泌产生的多肽类物质, 在与细胞膜上特异性受体结合后, 经信号转换及多级传递, 可激活细胞内多种蛋白激酶, 促进或抑制细胞周期进程相关的蛋白质表达, 由此可参与对细胞周期的调控。生长因子的作用为细胞周期正常进程所必需。处于 G_1 早期的细胞, 若缺乏生长因子的刺激, 将不能向 S 期转换, 进而脱离细胞周期, 进入静止状态, 成为 G_0 期细胞。细胞周期被细胞外信号调控的例子是生长因子对动物细胞增殖的效应。此外, 在细胞周期进程中, 细胞周期的不同阶段, 例如细胞生长、DNA 复制和有丝分裂必须是协同的。

能影响细胞增殖及调控细胞周期的生长因子有多种, 常见的如表皮生长因子 (epidermal growth factor, EGF)、血小板衍生生长因子 (platelet-derived growth factor, PDGF)、转化生长因子 (transforming growth factor, TGF)、白介素 (interleukin, IL) 等, 这些因子对细胞周期的主要作用阶段均在 G_1 期与 S

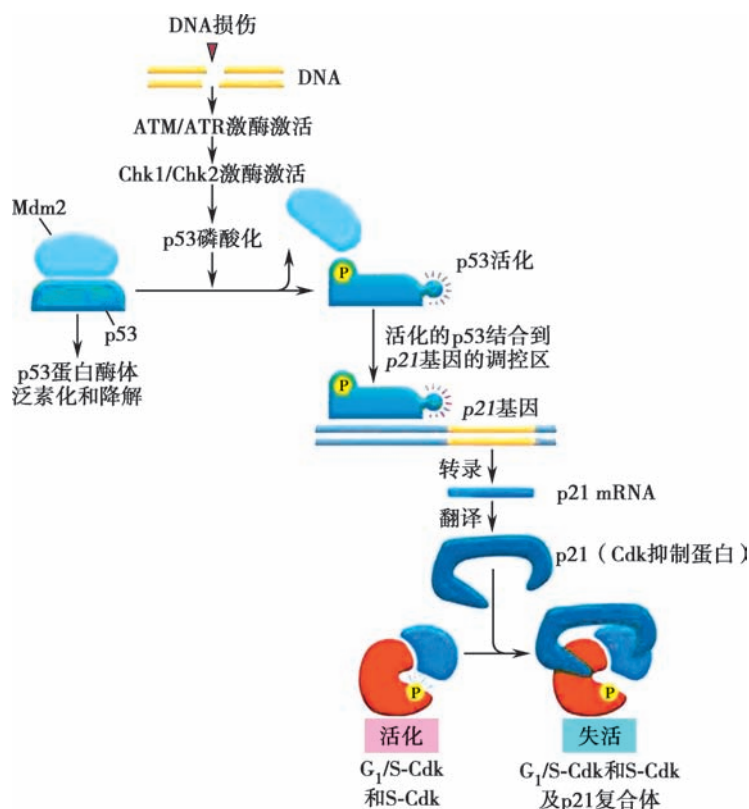


图 13-16 p53 蛋白激活 p21 蛋白,将细胞周期阻滞在 G₁ 期

当 DNA 损伤时,细胞内 p53 蛋白磷酸化而被激活,刺激编码 Cdk 抑制蛋白——p21 蛋白的 *p21* 基因转录;p21 蛋白与 G₁/S-Cdk 和 S-Cdk 蛋白复合物结合并使之失活,将细胞周期阻滞在 G₁ 期。

期,可刺激或抑制静止期细胞进入 G₁ 期或 S 期。不同的因子在调控的具体时段上存在差异,PDGF 的调节点一般在 G₁ 期以前的 G₀ 向 G₁ 期转变过程中。EGF、IL、TGF- α 、TGF- β 的调节点则在 G₁ 期向 S 期转换过程中。

一种细胞的细胞周期可受到多种生长因子的调控,而同一种生长因子又可作用于多种类型细胞的增殖过程,且细胞类型不同,作用效应也表现出差异。如 TGF- β 对细胞增殖是促进还是抑制,取决于所作用的细胞类型,就大多数类型细胞而言,TGF- β 在细胞周期中具有抑制细胞分裂的作用,而对少数间质来源的细胞,如成骨细胞,TGF- β 却表现为促进细胞分裂。生长因子对细胞周期的调控效应还与生长因子浓度及其与受体的亲和性相关,当生长因子浓度升高或与受体亲和性增强,对细胞周期的调控作用将得到促进。

2. 抑素 抑素(chalone)是一种由细胞自身分泌的,能抑制细胞周期进程的糖蛋白,通常分布于其发挥作用的特异性组织中。抑素主要在 G₁ 期末及 G₂ 期对细胞周期产生调节作用,在 G₁ 期发挥作用的抑素通常被称为 S 因子,能阻滞 G₁ 期细胞进入 S 期。在 G₂ 期起作用的抑素又称为 M 因子,能抑制 G₂ 期细胞向 M 期的转变。

抑素可通过与细胞膜上特异性受体结合,引起信号的转换及向胞内的传递,进而对细胞周期相关蛋白的表达产生影响,这种调控方式与生长因子的作用极其类似。抑素对细胞周期的作用具有无毒及可逆的特点,并表现出较强的细胞系特异性,可随细胞类型不同而有所差异,如红细胞、淋巴细胞、肝细胞、表皮细胞等均存在其特异性的抑素。

3. 胞内信使 cAMP 与 cGMP 均为细胞信号转导过程中重要的胞内信使,在细胞周期中,两者可相互拮抗,控制细胞周期的进程。cGMP 能促进细胞分裂中 DNA 及组蛋白的合成;cAMP 对细胞分裂

有负调控作用,其含量降低时,细胞 DNA 合成及细胞分裂将加速。细胞中 cAMP 与 cGMP 数量的平衡,是维持正常细胞周期进程的一个重要因素,cGMP 浓度升高常发生于一些恶性肿瘤的细胞中。

4. RNA 剪接因子 真核细胞基因在表达为蛋白质前,均需经历一个 RNA 剪接的过程。两种影响 RNA 剪接的因子,即剪接因子 SR 蛋白与 SR 特异激酶(SR protein-specific kinase,SRPK1),已被证实与细胞周期调控相关。

第三节 | 细胞周期与医学

一、细胞周期与组织再生

机体组织的组成细胞由于各种生理或病理原因而不断死亡,新细胞替代和修复受损组织的过程即为组织再生。人体组织细胞每天的更新率约 1%~2%。细胞增殖是组织再生的基础。生理性再生与干细胞分裂增殖直接相关,常见于正常人体的骨髓、皮肤表皮和肠上皮等组织中,新的细胞也在不断地产生以替代逐渐衰老、死亡的细胞,借此维持组织细胞数量的基本恒定,同时使组织处于不断更新的状态。如造血干细胞在骨髓细胞中所占比例仅为 0.25%,但一个造血干细胞经一天的分裂后,经分化可形成 12 种结构与功能不同的血细胞,其中,仅外周血红细胞数量就可达 200 000 个,粒细胞 1 000 个左右。如果细胞增殖受到抑制,会导致相关疾病,如造血干细胞增殖障碍会导致再生障碍性贫血,生殖细胞增殖障碍引起不育等。补偿性再生是指机体一些高度分化,一般不发生增殖的组织如肝、肾、骨骼等,在组织损伤后可恢复增殖能力的现象。

补偿性再生形成的机制被认为是损伤刺激原处于 G_0 期的细胞,使其重新进入细胞周期进程,恢复细胞分裂,同时细胞周期的进程也加快,所需时间显著缩短,于是在短时期内可产生大量的新生细胞,以促进创伤后组织的修复。若切除小鼠 70% 的肝脏,存留的肝细胞 24 小时后分裂指数可提高近 200 倍。因此,在临床治疗中,刺激细胞增殖以增强补偿性再生是治疗创伤等相关疾病的重要策略,多使用促使分化细胞重新分裂、增殖的细胞因子、生长因子等以促进创伤组织的修复、愈合治疗,常见有 EGF、IL-2、碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)等,如角膜移植和外科手术术后,常用 EGF 促进伤口的愈合,而 bFGF 则可用于慢性软组织溃疡的治疗。

二、细胞周期异常与肿瘤发生

肿瘤是生物体正常组织细胞过度增殖后形成的赘生物,其产生与细胞周期调控发生异常相关。了解肿瘤细胞周期的特点,研究其形成的机制,对于临床上肿瘤的诊断及治疗有重要的意义。

(一) 肿瘤细胞具有高增殖性

肿瘤细胞可以自分泌大量生长因子,摆脱对细胞外生长因子的依赖,以及获得抵御细胞外因子抑制增殖的能力,从而极大程度刺激自我生长及增殖。肿瘤细胞总体活跃细胞多,使细胞群体数目增加很快,因此表现出肿瘤细胞一般比正常组织细胞增殖快的特点。肿瘤细胞中也存在少量 G_0 期细胞,这些细胞可能为肿瘤前体细胞,虽暂不增殖,但在一定条件下可重新进入细胞周期,补充产生新的肿瘤细胞,如在放、化疗治疗下,肿瘤细胞大量死亡,可激发 G_0 期肿瘤细胞或肿瘤干细胞的增殖、分化,成为肿瘤复发的根源。

肿瘤细胞周期中某些重要调节因子发生异常,正负调节因子间作用失去平衡是导致肿瘤高增殖性的重要原因,其中,原癌基因与抑癌基因的平衡失调是肿瘤无限增殖的重要机制。原癌基因(proto-oncogene)是细胞内与细胞增殖相关的基因,是维持机体正常生命活动所必需的,在进化上高度保守。原癌基因包括 *src*、*ras*、*sis*、*myc*、*myb* 等基因家族成员,其产物种类较多,主要可分为生长因子类蛋白、生长因子受体类蛋白、细胞内信号转导相关的蛋白及转录因子类蛋白,参与对细胞周期的调控。与原癌基因作用相反,抑癌基因为正常细胞所具有的、能抑制细胞恶性增殖的另一类基因。这类基因编码

的蛋白质通常能与转录因子结合或本身即为转录因子,可作为负调控因子,影响细胞周期相关蛋白的合成及 DNA 的复制,进而调控细胞周期的进程。迄今已有几十种抑癌基因被分离、鉴定,其中 *Rb*、*p53*、*p21*、*p16* 的作用机制研究较为深入。

细胞增殖有赖于原癌基因与抑癌基因的平衡。一旦原癌基因过度促进增殖或抑癌基因抑制细胞增殖作用减弱或丧失,此平衡打破,其结果导致细胞增殖失去控制。原癌基因可发生点突变、基因扩增、重排等基因改变,导致原癌基因转化成为癌基因(*oncogene*),而癌基因通常因获得新的表达产物而过度刺激细胞增殖。例如, *ras* 基因突变构成癌基因,其表达产物 Ras 蛋白发生构型改变, Ras 蛋白和 GTP 解离减少,由于失去了 GTP 与 GDP 的有节制的调节,结合 GTP 的 Ras 蛋白呈现持续的活化状态,从而持续地激活磷脂酶 C 产生第二信使,造成细胞不可控制地增殖。同样,抑癌基因功能的丧失也是促进肿瘤细胞增殖失控的重要因素。例如, *p53* 作为重要的抑癌基因,在多个环节发挥重要的抑制细胞增殖的功能。在约 50% 的人类肿瘤中,均发现 *p53* 基因突变,导致 *p53* 蛋白失活。 *p53* 可作为转录因子,促进 *p21^{Cip1/Waf1}* 基因转录。 *p21^{Cip1/Waf1}* 为一种 CKI,它可抑制 Cdk 的活性,使 Rb 蛋白磷酸化受阻,与 S 期相关的转录因子 E2F 不能被释放, DNA 复制不能进行,细胞无法从 G₁ 期进入 S 期。 *p53* 基因也可在细胞周期检查点发挥关键的枢纽作用。在细胞 DNA 损伤条件下,在启动细胞周期阻滞、DNA 修复乃至细胞凋亡等多个细胞事件中, *p53* 蛋白均发挥关键的中枢作用,决定细胞转归和命运。

(二) 肿瘤细胞周期异常导致基因组高度不稳定

细胞通过严格的细胞周期检查点,可最大限度地保证遗传稳定性,相反,肿瘤细胞各个周期检查点均可能发生异常,失去检查点机制的细胞中, DNA 发生基因扩增、重排、点突变等概率增高,基因组高度不稳定。肿瘤细胞通常存在染色体异常,包括染色体数目异常及结构异常。染色体分离检查点的异常,可导致一些还没有完成纺锤体组装的细胞中发生姐妹染色单体的提前分离。有丝分裂中纺锤体的一些其他行为的异常也常常伴随肿瘤细胞染色体异常,如动粒的附着、姐妹染色单体的粘连与解离等。此外,中心体数目的扩增是肿瘤细胞重要的细胞特征之一。正常细胞中有 1 个中心体,在细胞周期 S 期完成中心体复制后形成 2 个中心体,能保障纺锤体形成两个分裂极;而超过 1 个乃至数个中心体的肿瘤细胞,将导致细胞分裂时形成多极分裂极,结果导致染色体无法均等分配到子细胞中。

(三) 肿瘤细胞周期特点的研究可能为肿瘤治疗提供新思路

阐明肿瘤细胞周期的特点,可为临床上肿瘤的治疗提供理论依据。化疗是肿瘤治疗中常用的方法。通过选择一定的化学药物,可有效地干扰肿瘤细胞代谢过程,阻止肿瘤细胞增殖。化疗中常用的一些药物总结于表 13-5。

表 13-5 肿瘤化疗常用药物在细胞周期中的作用特点

名称	细胞周期中的作用点	作用相关机制
放线菌素 D	G ₁ 期、S/G ₂ 期	抑制 DNA 聚合酶、DNA 解旋酶及组蛋白等的合成;也能抑制 rRNA 的合成
阿糖胞苷	专一作用于 S 期	抑制核苷三磷酸还原酶,使脱氧核糖核苷酸形成受阻,进而阻止 DNA 的合成
秋水仙碱	特异地作用于 M 期	结合微管蛋白,促使纺锤体微管解聚;阻止中期染色体向两极移动,将有丝分裂阻断在中期
氮芥	无特异性的作用点	与 DNA 结合使其分子结构改变

三、细胞周期与其他医学问题

细胞周期的异常与获得性免疫缺陷综合征(即艾滋病)相关。当 T 细胞受人类免疫缺陷病毒感染后,在 G₂ 向 M 期转化中有重要作用的 Cdk 1 酪氨酸残基将发生过度磷酸化,由此丧失激酶活性,细



胞不能向 M 期转换而滞留于 G_2 期,最终发生凋亡。

细胞在衰老时,其细胞周期也呈现某些异常的特征,包括细胞分裂速度明显降低,cyclin A、B 表达下降,cyclin E 不稳定性增加,变得更易被降解,使得 Rb 蛋白不能被磷酸化,与 Rb 蛋白结合的转录因子不能发挥其相应的作用,细胞被阻滞于 G_1 期,而不能进入 S 期,因此,与正常细胞相比,衰老细胞中 G_1 期可持续更长的时间。

小结

细胞分裂是细胞重要的生命特征之一。细胞分裂不仅是单细胞生物个体繁殖的重要方式,也是多细胞生物组织生长及个体形成的基础。真核细胞中存在有丝分裂、减数分裂及无丝分裂三种方式。

有丝分裂是高等真核生物细胞分裂的主要方式,过程较为复杂,染色质凝集、纺锤体及收缩环的形成是三个重要的特征,而蛋白质磷酸化与去磷酸化,是众多形态变化的分子基础。有丝分裂的结果是遗传物质被平均分配到两个子细胞,由此保证了细胞的遗传稳定性。

减数分裂是发生于配子成熟过程中的一种特殊的分裂,由两次连续的分裂组成,因整个分裂过程中 DNA 只复制一次,所产生的子细胞中染色体数目与亲代细胞相比减少一半,这有利于维持有性生殖的生物上下代遗传的稳定性。第一次减数分裂过程复杂,同源染色体配对及遗传物质的交换等变化均发生于该次分裂中。第二次减数分裂与有丝分裂过程相似。

细胞周期是指细胞从上次分裂结束到下次分裂终止所经历的过程,包括分裂期及间期两个阶段。分裂期细胞形态变化明显,间期细胞中进行着活跃的蛋白质、核酸等物质的合成。根据 DNA 合成的情况,间期可被进一步细分为三个时期,即 G_1 期、S 期及 G_2 期。细胞周期各期主要的动态变化围绕 DNA 复制或细胞分裂展开,S 期为 DNA 合成期, G_1 期处于 S 期与上次分裂期之间,S 期 DNA 复制所需的多种酶与蛋白质在该期合成。 G_2 期是 S 期与下次分裂期之间的一个时期,为 S 期向 M 期的转变提供条件。

细胞周期进程严格受控于细胞中由多种蛋白构成的复杂调控网络。细胞周期蛋白(cyclin)与细胞周期蛋白依赖性激酶(Cdk)是这一调节体系的核心。cyclin 是一类在细胞周期进程中可周期性表达的蛋白质。Cdk 为一类必须与细胞周期蛋白结合,才具有激酶活性的蛋白激酶。Cdk 的激酶活性需要在 cyclin 及磷酸化双重作用下才能被激活。Cdk 的活性也受到 Cdk 抑制因子(CKI)的负性调控。

在细胞周期进程中,周期性表达或消失的不同种类的 cyclin 与 Cdk 适时结合,进而通过磷酸化一系列特定的底物,可引发细胞周期进程中特定事件的发生,促成 G_1 期向 S 期、 G_2 期向 M 期、中期向后期等关键过程不可逆的转换。 G_2 期晚期由 cyclin B-Cdk 1 形成的复合物,在促进 G_2 期向 M 期转换的过程中起着关键作用,被称为促成成熟因子(MPF)。

为确保细胞周期的正常进行,检查点能对细胞周期发生的重要事件及出现的故障加以监控,包括 DNA 复制检查点、纺锤体组装检查点、染色体分离检查点及 DNA 损伤检查点。其作用和调控机制与胞内多种蛋白质、酶及 cyclin-Cdk 复合物等组成的生化路径相关。

细胞周期调控的遗传基础涉及编码多种调节蛋白质及酶的基因,其中,癌基因通过其多样的产物对细胞周期进行调控,而抑癌基因可在转录水平上影响细胞周期的进程。

细胞周期与医学关系密切,细胞分裂、增殖构成组织再生的基础,细胞周期的异常可导致肿瘤产生。细胞周期中某些重要调节因子发生异常、癌基因与抑癌基因失衡可导致肿瘤增殖的无限性。细胞周期检查点异常及中心体扩增等导致肿瘤细胞基因组高度不稳定。了解肿瘤细胞周期的特点有利于肿瘤的临床治疗,帮助确定有效的治疗方法及指导用药。

(杨 劲)



本章思维导图



本章目标测试



生殖是生命的基本特征之一。通过生殖,生命才得以繁衍,并不断适应环境的变化,呈现生命的进化。结构简单的生物,如原核生物或单细胞真核生物,通常进行无性生殖 (asexual reproduction); 结构复杂的高等动植物,一般进行有性生殖 (sexual reproduction)。

在有性生殖过程中,必须有两个亲本参加,先形成配子 (gamete),例如哺乳动物中的精子 (spermatozoon, sperm) 和卵子 (ovum, egg, 也称卵细胞) (图 14-1)。精子与卵子结合后形成合子 (zygote), 或称受精卵 (fertilized ovum, fertilized egg), 由受精卵通过有丝分裂发育成下一代新个体。

生殖细胞 (germ cell) 是配子的前体细胞,由其发育而来的精子和卵子称为成熟生殖细胞。生殖细胞是一个二倍体 (diploid) 的细胞,含有两套染色体组。通过减数分裂,两套染色体组的各个染色体分离,并重新组合成新的染色体组,成为单倍体 (haploid) 的配子。不同的配子通过受精作用又融合后形成具有新染色体组合的二倍体的受精卵 (合子)。合子发育而来的后代拥有了不同于其双亲的染色体组,从而增加了变异性,扩大了新个体的适应范围。因此,与无性生殖相比,有性生殖是一种高级生殖方式。本章主要介绍哺乳动物的生殖细胞及其受精过程。

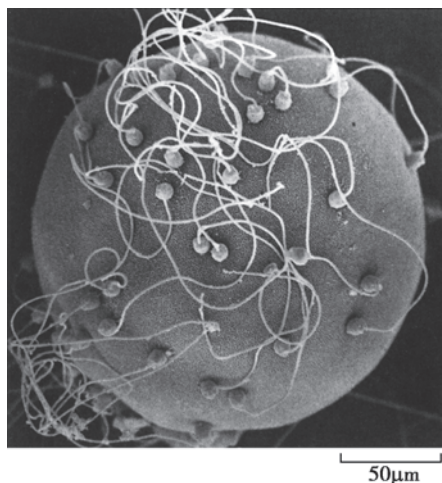


图 14-1 生殖细胞的扫描电镜观察
显示许多精子附着在一个卵细胞的表面。

第一节 | 生殖细胞的起源与发生

一、生殖细胞的起源

哺乳动物 (如小鼠) 受精后,受精卵经卵裂 (cleavage)、桑葚胚 (morula)、囊胚 (blastula) 发育形成具有三胚层的原肠胚 (gastrula)。囊胚由两层不同的细胞构成,分别为上胚层 (epiblast) 及其内面的内细胞团 (inner cell mass, ICM)。在三胚层形成之前,上胚层中的祖细胞 (progenitor cell) 群区域化,产生原始生殖细胞 (primordial germ cell, PGC)。PGC 的产生需要源自内脏内胚层 (visceral endoderm) 与胚外外胚层 (extraembryonic ectoderm) 的 TGF- β 和 Wnt 等信号转导途径的参与。PGC 迁移到生殖嵴 (genital ridge) (即未来的性腺) 并分化为生殖干细胞 (germ stem cell) (图 14-2)。生殖干细胞提供能用于生殖的配子。PGC 的迁移和增殖受到周围体细胞分泌的许多因子 (如 PRDM1 和 PRDM14) 的控制。

PGC 迁移到生殖嵴时,性别决定 (sex determination) 即开始。人类性分化大致开始于妊娠第 6 周。通常认为分化成卵巢是默认途径,这是由于 Y 染色体上具有 Y 染色体性别决定区 (sex-determining region of Y chromosome, SRY), 编码睾丸决定因子 (testis-determining factor, TDF), 因而 XY 型生殖嵴分化成睾丸,而没有 SRY 的 XX 型生殖嵴发育成卵巢。一旦 PGC 迁移到生殖嵴中,性腺即开始发育,性腺的发育受到体细胞产生的许多转录因子 (如 GATA4、FOXL2、LHX9、WT1、WNT4 和 SF1) 的调控。

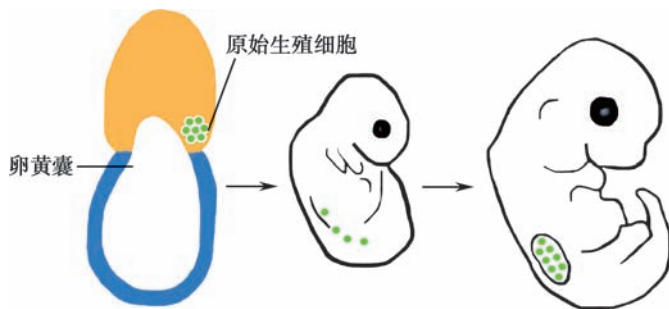


图 14-2 原始生殖细胞及其迁移示意图

高等动物和人类原始生殖细胞起源于上胚层(即外胚层),然后不断迁移,先是迁移至靠近尿囊基部的卵黄囊背侧内胚层细胞间,后来,以变形运动方式迁移至背肠系膜,之后原始生殖细胞进入初级性索(primary sex cord),最后定位于中肾内侧和背肠系膜之间由脏壁中胚层形成的生殖嵴中。

在哺乳动物,位于胚胎性腺的原始生殖细胞通过有丝分裂增殖并分化为生殖细胞,生殖细胞经历有丝分裂和减数分裂,最终分化为成熟的配子(精子和卵子)。这种二倍体的生殖细胞发育成单倍体配子的过程称为配子发生(gametogenesis),也可分别称为精子发生(spermatogenesis)和卵子发生(oogenesis)。

二、精子的发生

(一) 精子由精原细胞发育而来

在胎儿期,睾丸中的生殖细胞并不进入减数分裂,而是停留在 G_0/G_1 期,直到出生后才继续增殖,其中一部分迁移到睾丸的生精小管的基底膜(basement membrane),并转变为精原细胞(spermatogonium)或精原干细胞(spermatogonial stem cell)。精原细胞可以通过有丝分裂增殖,并通过减数分裂产生精子细胞(spermatid)。精子细胞经过一系列形态结构和功能的变化,形成精子。

人类精子的发生始于青春期睾丸的生精小管(seminiferous tubule),然后迁移到附睾中成熟并排出。生精小管是一种特殊的复层上皮管道,称这种上皮为生精上皮(spermatogenic epithelium)。生精上皮由5~8层生精细胞(spermatogenic cell)和支持细胞(sustentacular cell)构成。生精细胞分布在生精小管外表面至腔面,依次为精原细胞、初级精母细胞、次级精母细胞、精子细胞和精子;支持细胞又称塞托利细胞(Sertoli cell),对生精细胞起支持、免疫、营养及分泌作用,为精子发生所必需。精原细胞发育为精子的过程称为精子发生(spermatogenesis)。人类精子发生过程大约需要64天,此过程包括增殖期、生长期、成熟期和变形期4个时期。

1. 增殖期为精原细胞的有丝分裂期 精原细胞紧贴生精上皮基膜,呈圆形或卵圆形,直径约 $12\mu\text{m}$,分化程度较低。青春期后,精原细胞开始不断增殖,可分为A、B两型。A型精原细胞不断增殖,一部分保留下来作为干细胞,稳定精原细胞数量和保持活跃的生精能力;另一部分分化为B型精原细胞,经过数次分裂后分化成初级精母细胞(primary spermatocyte)。精原细胞为二倍体($2n$),人精原细胞含46条染色体。

2. 生长期的本质是初级精母细胞的形成与发育 B型精原细胞体积增大,形成直径约为 $18\mu\text{m}$ 的初级精母细胞(仍为二倍体)。初级精母细胞处于第一次减数分裂期,随着染色质的变化,可分为细线期(leptotene stage)、偶线期(zygotene stage)及粗线期(pachytene stage)精母细胞。粗线期精母细胞的体积可达到细线期的两倍以上。第一次减数分裂的时间较长,在人可达22天,分裂后形成次级精母细胞。

3. 成熟期为精母细胞的减数分裂期 初级精母细胞形成后,迅速进入第一次减数分裂,形成2

个次级精母细胞 (secondary spermatocyte)。次级精母细胞存在的时间较短,很快完成第二次减数分裂,最终形成 4 个精子细胞 (spermatid)。由于染色体只复制一次,而细胞却分裂两次,结果形成的 4 个精子细胞中染色体数目都减少一半,由 $2n$ 变为 n 。人的精子细胞有 23 条染色体 (n)。

4. 变形期的本质是精子细胞特化为成熟的精子 精子细胞位于生精小管的近腔面,体积更小,直径约为 $8\mu\text{m}$,细胞呈圆形,细胞不再分裂,经复杂的变态发育后形成蝌蚪状的精子 (spermatozoon) (图 14-3),其过程如下。

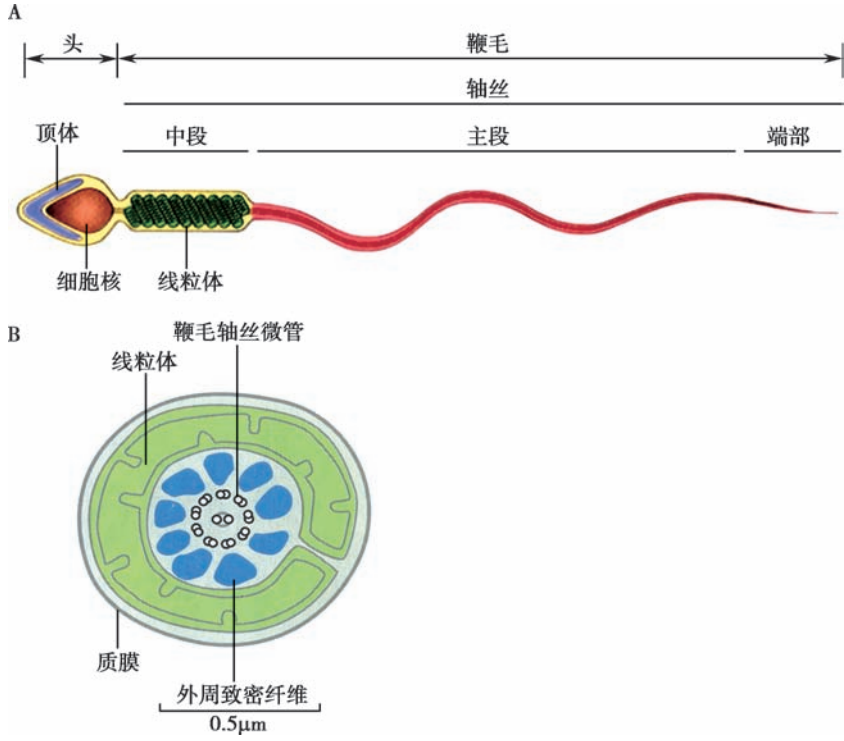


图 14-3 小鼠精子结构示意图
A. 纵切面; B. 中段横切面。

(1) 顶体形成:精子细胞的高尔基复合体经过变化形成顶体囊泡。顶体囊泡与核膜相贴并不断增大呈帽状,套于核前三分之二形成顶体 (acrosome)。顶体中含有透明质酸酶、酸性磷酸酶、唾液酸酶及蛋白酶等。顶体具有类似溶酶体的功能,在受精时顶体释放这些酶,消化卵表面的透明带,形成通道,有助于精子穿过透明带进入卵细胞内。

(2) 中心粒的变化:中心粒移至顶体的对侧,近侧中心粒保留,远侧中心粒形成轴丝,颈部的外面由漏斗状结构包裹,漏斗的扩大部分固着于核的尾端,而另一端则与精子尾部的中段相连。在轴丝的外侧出现与之平行的 9 条外周致密纤维,构成主段的纤维鞘。哺乳动物的远侧中心粒一般在身部形成后消失。

(3) 线粒体改变:精子细胞的线粒体体积变小并伸长,且迁移到中段,围绕着中央轴丝形成螺旋状排列的线粒体鞘,为鞭毛摆动提供能量。

(4) 细胞核的特化:核染色质高度浓缩,细胞核变为扁平梨形,成为精子头部的主要结构。精子生成的早期,DNA 与组蛋白结合,但随后大部分精子中的组蛋白被精蛋白 (protamine) 取代,使其与 DNA 结合更为紧密,高度浓缩成精子头部。精蛋白与 DNA 的结合也抑制了 DNA 的表达,增加了抗机械损伤的能力。精子在生成过程中,组蛋白被替代是逐步进行的,首先是睾丸特异的组蛋白变异体取代正常的组蛋白,然后转变蛋白 (transition protein) 取代组蛋白变异体。最后,精蛋白取代了转变蛋白。受精后,精子中的精蛋白被卵子中的组蛋白重新取代。精蛋白或转变蛋白的缺陷会导致小鼠精

子不育或增加不育性。

(5) 尾部形成:构成尾部全长轴心的是轴丝,由来自细胞核后端的中心粒构成的基体所组装的微管组成,随细胞变长相应伸长。细胞质向尾部汇集并脱落,圆形精子细胞变为蝌蚪状精子。

精子包括两个形态与功能不同的区域,即头和鞭毛(头和鞭毛连接处特称为颈部),这些区域均为质膜所包裹。头部含有凝缩的细胞核,被顶体所包裹;鞭毛又可细分为中段、主段和端部。中段含有中心粒,富含线粒体。

(二) 多种因素影响精子的发生

精子发生是一个高度复杂的细胞分化过程,受到诸多内源性、外源性因素的影响。外源性因素主要包括内分泌、旁分泌和自分泌因子的调控,而内源性因素主要是指生精细胞内基因水平的调控。

1. 分泌因子的调控 支持细胞、睾丸间质细胞(又称 Leydig 细胞)、生殖细胞以及周围的其他细胞分泌的因子都参与了精子的发生。睾丸具有生成睾酮(testosterone)和精子的双重功能。经典的下丘脑-垂体-睾丸轴系的内分泌调节对精子发生的启动和维持起着重要作用。具体机制是:下丘脑分泌的促性腺激素释放激素(gonadotropin releasing hormone, GnRH),刺激垂体生成黄体生成素(luteinizing hormone, LH)和促卵泡激素(follicle stimulating hormone, FSH)的产生, LH 通过血液运输到睾丸,刺激 Leydig 细胞产生睾酮,调节精子的发生;FSH 促进睾丸支持细胞合成雄激素结合蛋白(androgen-binding protein, ABP),ABP 与雄激素结合而保持生精小管内较高的雄激素浓度,刺激精子发生。同时睾酮也可负反馈抑制下丘脑和垂体分泌激素。

此外,以旁分泌或自分泌方式产生的生长因子、血管紧张素、钙调蛋白、肌动蛋白、抑制素、白介素-1、维生素 A 等多种因子也参与了精子发生的调节。

2. 基因的调控 在分子水平上,精子的发生和成熟分化过程是一系列特定基因程序性表达的结果。近年来发现越来越多的基因参与了精子发生的调控,包括转录因子基因、细胞周期相关基因、原癌基因、凋亡及自噬相关基因、细胞骨架蛋白基因、核蛋白转型相关基因等。其调控水平涉及基因转录、前体 RNA 剪切、翻译水平、蛋白质稳定性(如泛素化)等多个层次。人类 Y 染色体上存在一些精子发生所必需的基因,如无精子症因子(azoospermia factor, AZF)基因与精子发生密切相关。AZF 位于 Y 染色体长臂远端,易发生微缺失而引起生精障碍,表现为原发性无精子症或少精子症。AZF 可分为 4 个区,包含至少 12 个基因。现已明确至少有 3 个区与精子发生直接相关:AZFa 区的缺失导致精子发生阻滞在青春前期阶段,表现为生精小管内生精上皮细胞缺如,仅剩下支持细胞的纯睾丸支持细胞综合征(Sertoli-cell-only syndrome)和小睾丸;AZFb 区缺失导致精子发生阻滞在减数分裂前期或中期,表现为无精子症或少精子症;AZFc 区含有无精子缺失基因(deleted in azoospermia, DAZ)家族,编码位于后期精子细胞和精子尾部的 RNA 结合蛋白,可能与 RNA 的代谢有关。

DNA 甲基化、miRNA 和组蛋白-精蛋白转变对精子的发生也有重要作用。例如,生殖细胞的调节基因 *DAZL* 在不育精子中甲基化缺陷增加;miR-19b 和 let-7a 在不育的精子中表达要高于可育的精子;*MTHFR*、*PAX8*、*NTF3* 和 *SFN* 等基因启动子处的超甲基化也与精子的浓度、移动性和形态相关;组蛋白-精蛋白替换异常可导致精子中染色质凝缩提前、转录停止,甚至不能产生正常的精子。又如 Piwi 相互作用 RNA(Piwi-interacting RNA, piRNA)是一类长度为 24~32nt 的小 RNA,这些小 RNA 只有与 Piwi 蛋白家族成员相结合才能发挥它的调控作用。piRNA 主要分布在包括人类等数种动物睾丸的精原细胞内,它们在减数分裂开始时大量积聚,在成熟的精子产物中消失。研究结果提示,piRNA 与 Piwi 共同作用调控生殖干细胞的自我更新及精子的发育成熟。其主要机制是 Piwi-piRNA 复合物引起基因沉默、维持基因组稳定。新近研究表明,缺少一种粗线期 piRNA(pachytene Piwi-interacting RNA),精子的发育将受阻。

此外,环境因子影响精子的发生。通常环境因子分为下列类型:雌激素类似物、二噁英、邻苯二甲

酸盐、多氯化联(二)苯、氟化合物、多环芳烃、溴系阻燃剂以及重金属。这些环境因子存在于土壤、空气和河流,可通过呼吸、身体接触、食品和饮用水进入人体,通过不同的分子机制,对男性的生殖细胞和精子的产生造成不利的影响,导致精子质量和浓度下降。

三、卵子的发生

(一) 卵子由卵原细胞发育而来,直至受精后才发育成熟

卵原细胞(oogonium)发育为卵子的过程称为卵子发生,一般可分为增殖期、生长期、成熟期三个时期。

1. 增殖期的特点是有丝分裂和卵原细胞的形成 PGC 在生殖嵴中,经过多次有丝分裂,成为卵原细胞。卵原细胞通过有丝分裂迅速增殖,在人体中可达到 500 万~700 万个细胞,但是其中大部分卵原细胞将会死亡,仅留下约 5 万个。

2. 生长期是初级卵母细胞的再发育 卵原细胞体积增大并进一步发育成初级卵母细胞(primary oocyte),在这个时期(通常为哺乳动物出生以前),第一次减数分裂开始:DNA 进行复制,结果是每条染色体由两条姐妹染色单体组成,同源染色体沿其长轴配对,配对的非姐妹染色单体之间发生交换。此后,初级卵母细胞停留在第一次减数分裂的分裂前期(前期 I 的双线期),此期可长达数月(小鼠)或数十年(女性)。在绝大多数哺乳动物中,LH 可诱导卵细胞的最后成熟。此后,初级卵母细胞进一步发育,在细胞内积累大量卵黄、RNA 和蛋白质等物质,为受精后的发育提供信息、物质和能量,其染色体数仍为二倍体($2n$)。

雌性生殖细胞是在卵泡(follicle)中发育成熟的。卵泡是一个由卵母细胞和周围的卵泡细胞(follicle cell)构成的球形结构。初级卵母细胞是在原始卵泡、初级卵泡和次级卵泡内逐渐发育的。

(1) 原始卵泡:原始卵泡(primitive follicle)位于卵巢皮质浅层,体积小,数量多。卵泡中央为初级卵母细胞,周围为单层扁平的卵泡细胞,起支持和营养卵母细胞的作用。卵泡细胞与卵母细胞之间有许多缝隙连接,有利于卵泡细胞将营养物质输送给卵母细胞以及进行细胞间离子、激素和小分子物质的交换。

(2) 初级卵泡:初级卵泡(primary follicle)由原始卵泡发育而来,逐渐移至卵巢皮质深层。主要变化是初级卵母细胞体积增大,卵泡细胞由单层扁平状变为立方或柱状,随之细胞增殖成多层(5~6 层),卵泡周围间质细胞密集形成卵泡膜。在初级卵泡早期,卵母细胞和卵泡细胞共同分泌形成两者间的一层含糖蛋白的透明带(zona pellucida)(图 14-4)。透明带具有较强的组织特异性和抗原性,能对同种精子进行专一性的识别与结合,使受精过程具有相当的物种专一性;透明带也能保护卵子免于机械损伤。此时初级卵母细胞中还含有膜性的皮质颗粒(cortical granule),其本质为一种溶酶体。

(3) 次级卵泡:初级卵泡继续生长成为次级卵泡(secondary follicle)。此时卵泡体积更大,卵泡细胞增至 6~12 层,细胞间出现一些不规则的腔隙,并逐渐

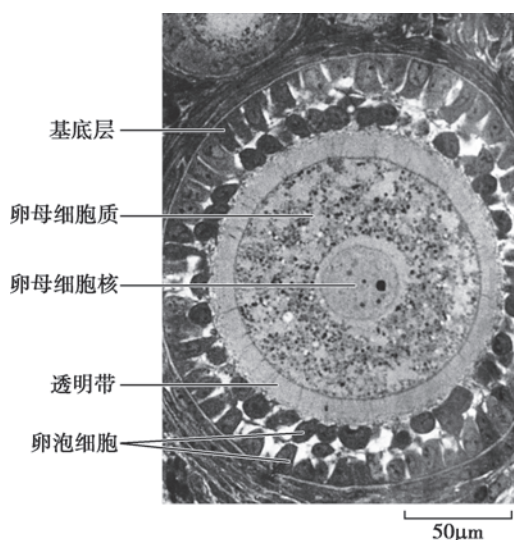


图 14-4 兔卵巢内初级卵母细胞的电镜观察

合并成一个大的卵泡腔(follicular antrum),腔内充满卵泡液,内含透明质酸酶、性激素及营养物质成分。随着卵泡液的增多及卵泡腔扩大,初级卵母细胞居于卵泡的一侧,并与其周围的颗粒细胞一起突向卵泡腔,形成卵丘(cumulus oophorus),此时的卵泡称为近成熟卵泡(premature follicle)。紧贴透明带的一层柱状卵泡细胞呈放射状排列,称放射冠(corona radiata);分布在卵泡腔周边的卵泡细胞构成

卵泡壁。由于此处卵泡细胞体积较小,排列密集呈颗粒状,故称颗粒层(stratum granulosum)。在卵泡生长过程中,卵泡膜分化为内、外两层。卵泡的生长主要受 LH 和 FSH 的影响。

3. 成熟期的标志是次级卵母细胞的形成 当卵泡增大至直径约 15~20mm 时向卵巢表面突出,即为成熟卵泡(mature follicle)。成熟卵泡的卵泡腔很大,由于颗粒细胞不再增殖,颗粒层甚薄。成熟卵泡由卵丘细胞、透明带、卵周腔和卵细胞组成。成熟卵泡是卵泡发育的最后阶段,通常是在性成熟时期发生的。发育成熟的初级卵母细胞在激素影响下完成第一次减数分裂。由于细胞质的不对称分裂,产生两个大小悬殊的细胞:小的为第一极体(first polar body),大的为次级卵母细胞。在此阶段,两个子细胞都只含有原先染色体数目的一半(n),但每条染色体仍然由两条姐妹染色单体构成。在大多数哺乳动物中,次级卵母细胞紧接着进入第二次减数分裂,但被阻断在中期,只有在受精后才最终完成减数分裂。

排卵(ovulation)是指突出于卵巢表面的成熟卵泡发生破裂,含有卵丘细胞的卵母细胞随卵泡液排出的过程。由于人每月通常只有 1 个卵细胞成熟并被排出,因此大约只有 400~500 个初级卵母细胞能进入成熟期。

4. 次级卵母细胞在受精后完成第二次减数分裂而形成成熟卵子 受精后,次级卵母细胞完成第二次减数分裂产生单倍体的卵子和第二极体(second polar body)。在卵细胞发育中,细胞质发生了两次不对称分裂,使卵子最大限度地保留了细胞质,有利于保证受精卵营养的供给。3 个极体体积很小,最终将退化消失。

发育成熟的卵细胞具有显著特征:①在其质膜外有一层主要由糖蛋白构成的卵外被(egg coat)。卵外被在哺乳动物即为透明带,非哺乳动物为卵黄膜。卵外被可以保护卵细胞免受机械损伤,同时又是受精过程中精子的种属特异性屏障,它只允许物种相近或相同的精子进入卵细胞。②包括哺乳动物在内,许多卵细胞在其质膜下靠近胞质外侧有一层 5 μm 厚的皮质(cortex),内含皮质颗粒。当卵受精时发生胞吐作用,将皮质颗粒内含物释放,这称为皮质反应(cortical reaction)。其主要作用是破坏卵细胞透明带中与精子结合的受体,阻止多精受精以及保护胚胎。③含有大量的蛋白质、核糖体,以及 tRNA 和 mRNA 等,某些 mRNA 和蛋白质为指导受精卵发育的形态发生因子(morphogenetic factor),它们通常定位于卵细胞的不同区域,呈极性分布,在卵裂过程中被分到不同的细胞中去,这些成分在胚胎极性的确定及模式形成中起重要作用。

(二) 卵母细胞减数分裂的调控

卵母细胞减数分裂的第一个调控位点在第一次减数分裂双线期。卵母细胞可以在该期停留很长时间(在人类可以达到 50 年),其间染色体去凝聚并进行活跃的转录,卵母细胞体积明显增大。例如,人卵母细胞在这一时期的直径可达到 100 μm ,蛙卵母细胞直径甚至接近 1mm。此期中,细胞生长的同时,卵母细胞蓄积大量 RNA 和蛋白质等支持胚胎早期发育所需要的物质。

不同物种的卵母细胞重新进入减数分裂和受精的发生过程是不同的。某些动物的卵母细胞在受精前一直停留在第一次减数分裂的双线期,在受精后才完成减数分裂。但是,大多数脊椎动物(包括蛙、鼠和人类)的卵母细胞在受到激素刺激后恢复减数分裂,并在受精前完成第一次减数分裂。接着,产生的次级卵母细胞在没有重新形成细胞核,染色体也没有去凝聚的情况下进入第二次减数分裂。然后,大多数脊椎动物卵母细胞又会停滞在第二次减数分裂中期,并持续到受精。

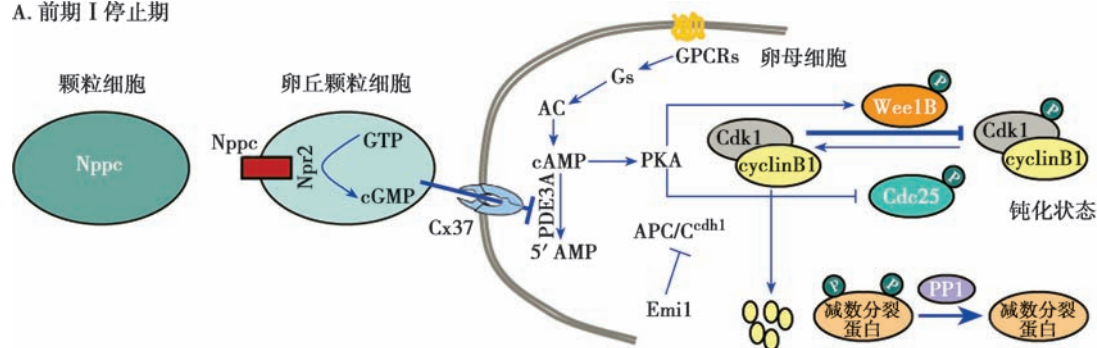
卵母细胞停止在前期 I 是由促成成熟因子(maturation promoting factor, MPF)活性低造成的。MPF 由细胞周期蛋白依赖性激酶 Cdk 1 和细胞周期蛋白 B(cyclin B)组成,在卵母细胞成熟调控中起核心作用。Cdk 1 对 G_2/M 期转变是必需的。几种信号转导途径能确保停止在前期 I 的卵母细胞中的 MPF 处于低活性状态,然后再活化 MPF 重新进入减数分裂。

在卵母细胞停留在前期 I 时,壁颗粒细胞(mural granulosa cell)分泌 C 型利尿钠肽(natriuretic peptide type C, Nppc),通过激活利尿钠肽受体 2(natriuretic peptide receptor 2, NPR2),维持卵母细胞减数分裂停滞。具体机制是:Nppc 刺激卵丘颗粒细胞(cumulus granulosa cell)产生鸟苷酸环化酶 NPR2,

Npr2 催化 GTP 生成 cGMP。cGMP 通过 Cx37 缝隙连接通道进入卵母细胞,防止 PDE3A 在卵母细胞中水解 cAMP 成为 5'-腺苷酸。cAMP 活化 PKA,PKA 活化 Wee1B 激酶,并抑制 Cdc25B 磷酸酶,Wee1B 激酶磷酸化 Cdk 1,导致了 Cdk 1 的活化。APC/C^{Cdh1} (APC/C 是一个多亚基的 E3 泛素连接酶,正向调节蛋白 Cdh1 是 APC/C 活化和底物特异性所必需的)介导 cyclin B1 连续降解,阻止 MPF 在前期 I 停止的卵母细胞中活化。前期 I 停止的卵母细胞可被 Emi1 蛋白抑制。低 MPF 活性也有利于 PP1 的活化,PP1 可连续地去除减数分裂蛋白的磷酸化(图 14-5A)。

排卵时 LH 的增加导致了缝隙连接的关闭,阻止 cGMP 进入卵母细胞,从而促进 PDE3A 介导的 cAMP 水解。低水平 cAMP 和 PKA 不再活化 Wee1B 和 Cdc25B,Cdk 1 去磷酸化并活化。活化 MPF 磷酸化并活化 PP1,这有利于其他 Cdk 1 底物维持磷酸化。MPF 可磷酸化核纤层蛋白 A,从而使核膜破裂,继续进行减数分裂(图 14-5B)。

A. 前期 I 停止期



B. LH增加后

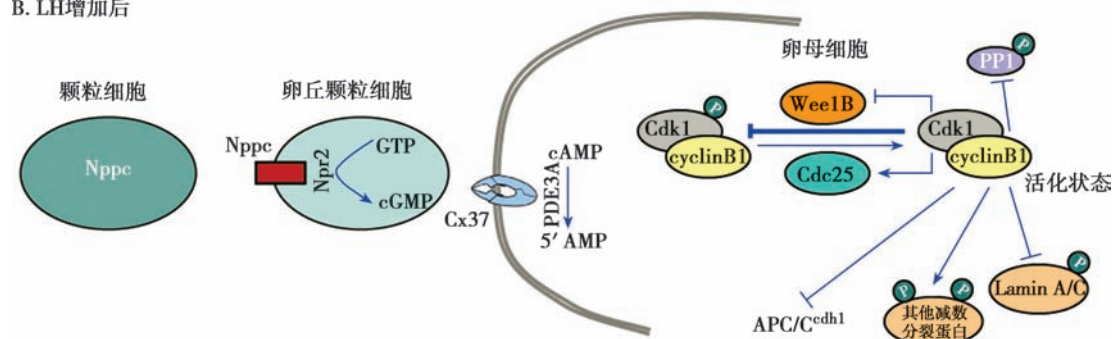


图 14-5 MPF 调节减数分裂前期 I 的机制

四、哺乳动物的精子和卵子在发生上的差异

尽管精子和卵子的发生过程都经历减数分裂,但在大多数哺乳动物,精子和卵子的产生过程有很大不同,主要表现在:①发生与成熟的时间不同。人类卵原细胞仅在胎儿时期增殖,出生前就进入了第一次减数分裂,并停留在卵母细胞状态。而且青春期排卵后的次级卵母细胞仍是二倍体,直到受精后才完成减数分裂;而精原细胞的减数分裂和精子的形成直到青春期才在睾丸中开始。②形成成熟生殖细胞的数量不同,精子发生中的减数分裂,细胞为对称分裂,产生四个相同的精子细胞;而卵子发生的减数分裂是不对称的,形成一个卵子和三个极体(图 14-6)。

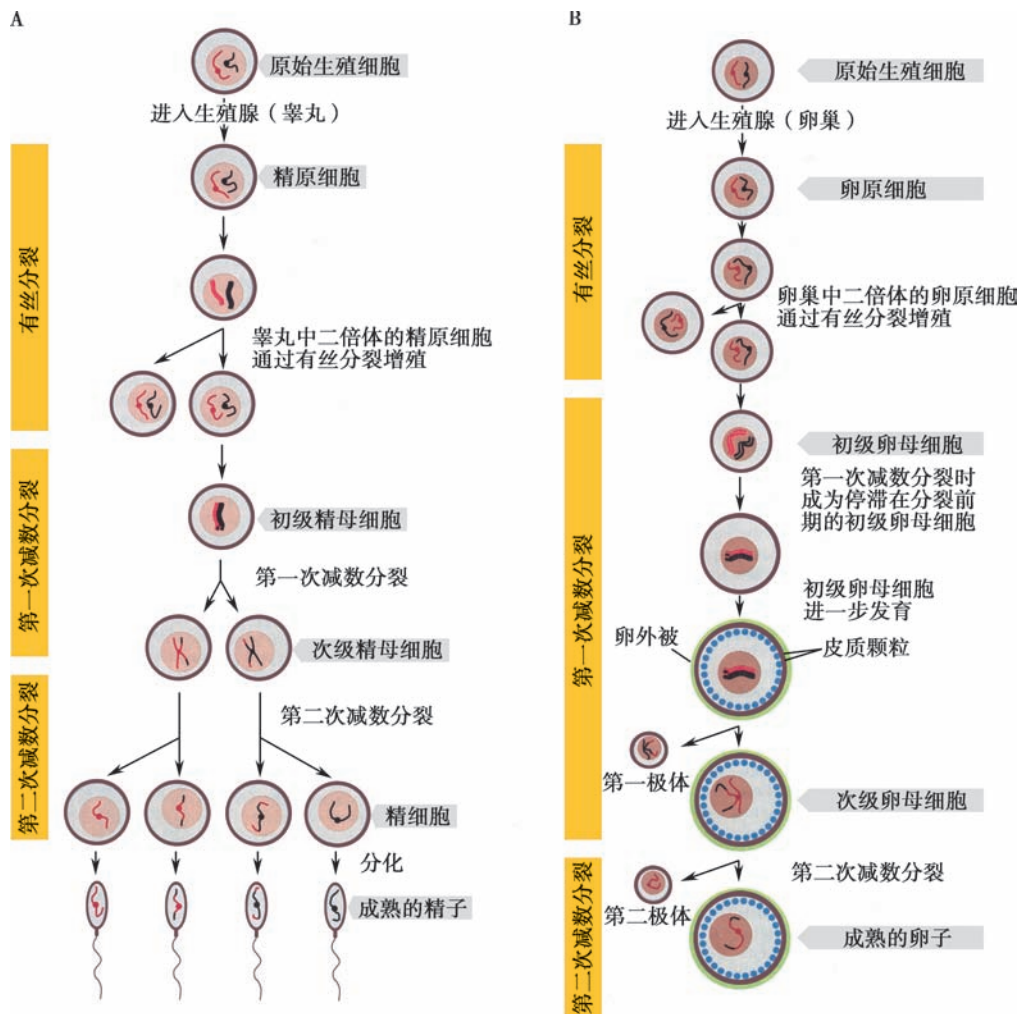


图 14-6 精子和卵子发生的比较

A. 精子发生过程模式图; B. 卵子发生过程模式图。

第二节 | 受 精

受精 (fertilization) 是精子与卵子融合形成受精卵的过程。成熟的精子和发育中的卵子(处于第二次减数分裂中期的次级卵母细胞)如果不发生受精,将会在几分钟或数小时内死亡。受精挽救了精子和卵子,标志着一个新生命的开始。受精与医学关系极为密切,阐明受精的过程与机制,对解决不孕不育及无害避孕问题有重要意义。

一、受精的条件

在人类和其他哺乳动物,受精一般发生在输卵管壶腹部。因此,发生受精除需要精子和卵子发育成熟之外,进入雌性生殖管道的精子必须获得活力,即游动与受精的能力。

完成减数分裂变形阶段的精子脱离睾丸支持细胞,进入生精小管的管腔中,而后开始迁移,依次通过直精小管、睾丸网、输出小管进入附睾管和输精管,在附睾尾和输精管内成熟、储存,直至射精。精子的成熟不仅依赖雄激素的作用,而且与附睾上皮细胞分泌的甘油磷酸胆碱、肉毒碱、唾液酸等密切相关。哺乳动物的精子进入雌性生殖管道后并不立即受精,而是停留一段时间,以获得对卵子受精的能力,这一过程称为精子的获能 (capacitation)。在人类,精子的获能需要 5~6 小时。获能后的精子表现为游动和细胞呼吸能力的增加,提高了精子与卵子相互作用而接近的概率。有证据表明,排卵

周围的卵泡细胞释放化学信号吸引精子到达卵子,但这种化学信号的本质尚不清楚。

精子获能的机制尚未完全阐明。一般认为它是由雌性生殖管道的液体环境决定的。其本质是:精子因雌性生殖管道的“特殊条件”而被改变。较多的实验证据表明,在精子进入雌性生殖管道后,先由某种未知的原因造成精子内部的钾离子外流,引起质膜静息电位发生变化,增加了质膜的不稳定性,致使膜胆固醇脱落,促使雌性生殖管道中的 HCO_3^- 和 Ca^{2+} 进入精子细胞,继而激活了质膜上的腺苷酸环化酶,使精子细胞内 cAMP 水平升高,通过 PKA 激活胞内蛋白酪氨酸激酶,促使多种蛋白质磷酸化,从而提高了精子的代谢和运动能力,并使细胞膜处于超极化状态。获能也改变了精子细胞膜的脂质和糖蛋白的组分。例如,精液中含有唾液酸,并附着在精子头部的外表面,阻止其顶体酶的释放;当精子在子宫和输卵管中运动时,该糖蛋白被此处分泌物中唾液酸酶 α 和 β 淀粉酶等降解,使精子获得受精能力。

虽然正常情况下获能在雌性生殖管道中发生,但也可在实验条件下离体诱发,这也是临床上进行人工授精得以成功的基础。运用合适的获能液可以使受精在体外进行,并由此在体外受精中得到了广泛应用。

精子的数量和质量是保证受精的条件之一。一次射精的精液中,正常精液的精子总数大于 4×10^7 个,其中能向前运动的大于 50%,精子形态正常的大于 30%。受精虽然只由一个精子和一个卵子完成,但因精子与卵子的接触有一定的随机性,所以需要较多的精子到达输卵管壶腹部,才能保证精子完成与卵细胞的结合。

二、受精过程

在人类和其他哺乳动物,性交后,当获能的精子与发育中的卵子(处于第二次减数分裂中期的次级卵母细胞)相遇时,将引发系列连锁反应,包括:精子识别卵细胞并诱发顶体反应(acrosome reaction),精子穿过卵外被抵达卵细胞膜,精-卵质膜融合后精子细胞核等成分进入卵细胞,次级卵母细胞完成减数分裂,皮质反应阻止多精入卵,以及精-卵核融合等事件(图 14-7)。精子与卵子的融合,标志着一个新生命的开始。

(一) 精子识别卵细胞并穿过卵外被

1. 精子-卵子识别诱发顶体反应 精子一旦获能,便穿过卵泡细胞层,结合到透明带。透明带是受精的种属屏障,人卵子的透明带主要由透明带蛋白(zona pellucida protein, ZP)组成,包括 ZP1、ZP2、ZP3 和 ZP4,由初级卵母细胞及卵泡细胞产生。其中 ZP3 是精子与透明带结合的第一受体,可以诱导顶体反应;ZP2 可作为经过顶体反应的精子的第二受体。ZP3 受体的特异性由其肽链上的 O-连接寡糖所决定。ZP3 缺陷会导致雌性小鼠不育。

精子与卵子透明带上的 ZP3 受体结合后,将触发 Ca^{2+} 向精子细胞质的内流,进而引发顶体反应,即精子的顶体成分通过胞吐作用被释放出来,所释放的多种水解酶可以消化卵子的透明带,以帮助精子穿过透明带;同时顶体反应也把精子中某些能与 ZP2 结合的蛋白质释放到精子的表面,使精子在进入卵子过程中与透明带紧密连接。在顶体反应期间,与 ZP3 结合的顶体前端发生胞吐作用,致使精子表面与 ZP3 结合的配体蛋白随之丢失,精子必须继续与透明带结合才能完成穿透过程,此过程是通过顶体膜上的特殊蛋白与透明带中的 ZP2 糖蛋白结合而实现的。这表明,顶体反应后精子与透明带的结合由 ZP3 转到 ZP2, ZP2 作为精子的第二受体进一步加固精子与透明带的结合。

顶体反应是一种特殊的细胞胞吐过程。精子中顶体的系列变化自获能的精子接触放射冠时即开始。获能的精子首先与卵子周围的放射冠接触。这时精子顶体的前膜即与精子头部表面的细胞膜融合,继而破裂形成许多小孔,顶体内的酸性水解酶逐渐释放出来。当精子与透明带上的 ZP3 受体结合后,顶体破裂,内含物完全释放。在精子接触透明带之前,卵丘细胞分泌的孕酮启动顶体反应,而精子与透明带结合后,启动顶体反应的是 ZP3。如此,顶体反应中释放的顶体酶(acrosomal enzyme)先解离放射冠的卵泡细胞,继而分解透明带,形成一个精子穿过的通道。

2. 精子穿过透明带抵达卵细胞膜 在卵子的受精过程中,精子以种特异性的方式结合到透明带上,从而完成顶体反应,穿过透明带到达质膜,精子与卵细胞膜的直接接触标志着受精的开始。

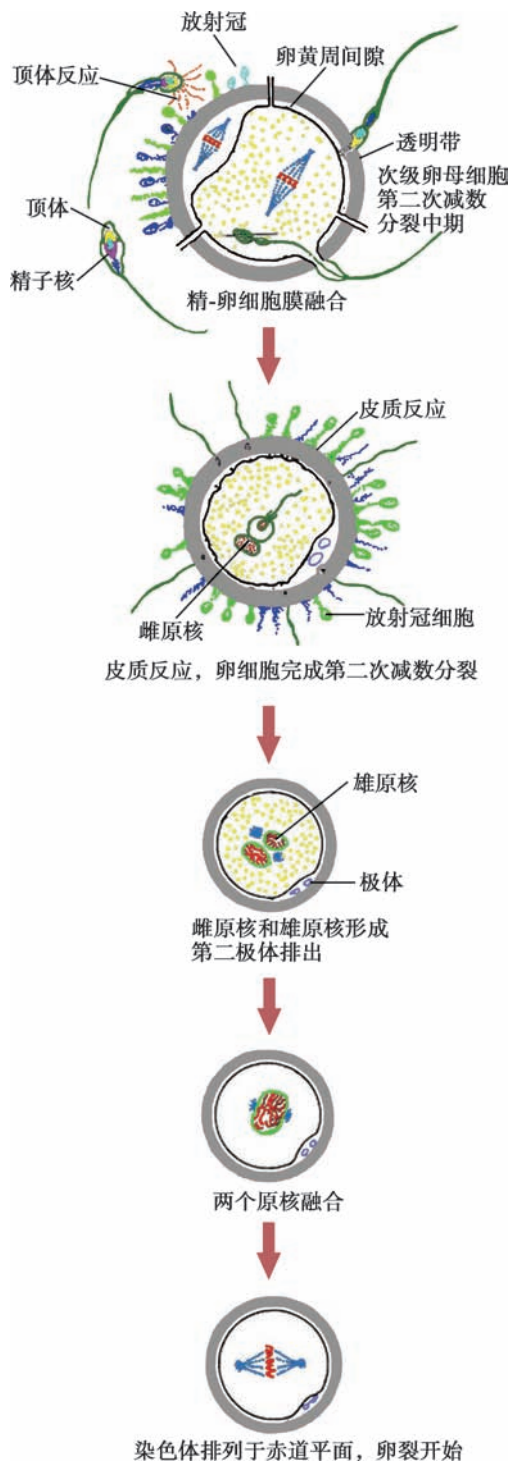


图 14-7 哺乳动物受精过程

的发生。

2. 次级卵母细胞完成减数分裂过程 精子进入卵子后,激发次级卵母细胞迅速完成第二次减数分裂,形成一个成熟的卵子和一个第二极体,卵细胞单倍染色体向中央移行,核膜形成,雌原核(female pronucleus)形成。精子进入卵子后,核膜崩溃,尾部退化消失,细胞染色质解聚,核内精蛋白被组蛋白替换,新形成的原核膜包在染色质外周,形成雄原核(male pronucleus)。

3. 精-卵质膜融合后发生皮质反应阻止多精入卵 虽然有许多精子可以与卵子结合,但通常只有一个精子能够与卵子的质膜融合并向卵细胞质内释放出它的细胞核和其他细胞器。如果有一个以

(二) 精-卵融合

1. 精-卵质膜融合 精子细胞核等成分进入卵细胞 受精开始时,精子头侧面的细胞膜与卵细胞膜融合,随即精子的细胞核和细胞质进入卵内。

卵细胞膜表面覆盖有许多微绒毛,精子首先作用于微绒毛顶端的细胞膜,邻近的微绒毛随即迅速地伸长、聚丛,包绕着精子,从而保证精子与卵子紧密结合并发生质膜融合。此时,微绒毛被吸收,精子以头部先入的方式进入卵细胞质中。

精-卵质膜融合的机制至今尚不清楚。目前发现可能与精子中的解整联蛋白金属蛋白酶(a disintegrin and metalloprotease, ADAM)家族成员和卵细胞膜上的整联蛋白(integrin)家族成员的相互作用有关。在小鼠精子细胞膜上存在的致育蛋白(fertilin)为ADAM家族成员,它是在顶体反应后暴露于精子细胞表面的跨膜蛋白,能够帮助精子结合到卵子质膜并促进精-卵质膜融合。致育蛋白是由Fertilin α (ADAM1b)和Fertilin β (ADAM2)组成的受体样异二聚体蛋白。致育蛋白的细胞外N端区域能够同卵子质膜上的整联蛋白 $\alpha_6\beta_1$ 结合,使精子黏附在卵子的表面以便为精-卵融合做准备。致育蛋白 α 亚单位的胞外部分含有一个疏水区,它在结构上类似于介导病毒与感染细胞融合的病毒融合蛋白,该区域的人工合成多肽能够诱导试管内的精-卵质膜融合。也有研究表明,致育蛋白缺失的雄性鼠是不育的,它们的精子同卵子质膜的结合能力是正常精子的1/8,与卵子融合的能力只有正常的50%。然而一些体外实验发现,致育蛋白缺失的精子仍然可以使卵子受精,这提示尚存在其他精子蛋白参与精-卵质膜融合过程。

近年来发现精子表面蛋白Izumo1、卵子表面蛋白Juno可能在精-卵融合过程中相互作用。其机制可能是:当顶体反应发生后,精子经透明带到达卵周间隙内,精子表面的Izumo1与卵子质膜表面的Juno蛋白相遇;Izumo1蛋白发生构象变化并与Juno蛋白结合,之后可能与其他蛋白结合(如卵细胞膜上的整联蛋白相关蛋白CD9),触发精-卵融合。精-卵融合发生后,卵子质膜上的Juno蛋白脱落,并与进入卵周间隙的其他精子表面上的Izumo1蛋白结合,从而阻止多精入卵

上精子与卵子融合,则称为多精入卵(polyspermy),此时多极或过多的纺锤体形成,将导致细胞分裂时染色体的错误分配、非二倍体细胞的产生以及发育的停滞。研究表明,有两个机制可以确保单精受精:①卵子与一个精子融合后将引起卵子质膜的快速去极化,以阻止其他精子与已受精卵子的融合,这是一个快速的早期阻止多精入卵的机制。②但卵子质膜的极性在受精作用后很快恢复正常,因此需要卵子的皮质反应(cortical reaction)来阻止多精入卵,即卵子通过胞吐作用将其皮质颗粒释放出来,改变卵外被结构。哺乳动物的研究表明,皮质颗粒中的糖苷酶将透明带中的 ZP3 降解为 ZP3f, ZP3f 缺少糖基,致使精子膜表面蛋白无法识别;皮质颗粒中的蛋白酶将 ZP2 降解为 ZP2f, ZP2f 不能与顶体反应精子结合,使多余的精子不能进入,从而阻止多精入卵。

卵细胞中储存的 Ca^{2+} 的释放与皮质反应直接相关。精子与卵子的质膜融合,将激活胞内内质网上存在的 Ca^{2+} 通道,引起储存 Ca^{2+} 的释放,导致卵子局部细胞质内游离 Ca^{2+} 浓度的增加,并形成钙波(calcium wave)传播到整个卵子,启动皮质反应。

在卵子发生过程中,透明带蛋白是泛素化的。用泛素-蛋白酶体抑制剂处理卵子,可阻止精子进入卵子的透明带,表明去泛素化也可阻止多精入卵。

(三) 精-卵核融合完成受精过程

卵子一旦受精后即成为合子。只有当两个单倍体的细胞核(雄原核和雌原核)融合在一起,并且它们的染色体“混合”成为一个二倍体的细胞核时,受精过程才算完成。在哺乳动物,雌、雄原核并不像其他物种那样直接融合,它们先彼此接近,一直持续到合子细胞准备进行第一次有丝分裂(即卵裂)时才融合。此时,在卵子胞质中的微管和微丝作用下,雌、雄原核相互靠近,接触处原核膜呈指状,相互交错对插;同时染色体浓缩,原核膜崩解、消失,精-卵染色体组合在一起,形成合子染色体组,定位于纺锤体上。此时细胞即为受精卵,受精至此完成。

多数动物(包括人类)受精时,精子提供的不仅仅是 DNA,还提供中心粒(在人类未受精的卵子里不存在)。精子中心粒伴随着细胞核和尾端进入卵子,并在其周围形成中心体。在人类,精子中心粒进行复制并且组织合子细胞第一次有丝分裂的纺锤体装配。这也解释了在多精入卵时为什么有多极现象和多余的纺锤体形成。

受精具有重要意义:①使缓慢代谢的卵子转入代谢旺盛期,从而启动细胞分裂;②精子与卵子结合,恢复了二倍体,维持物种的稳定性;③决定性别,带有 Y 染色体的精子与卵子结合发育为男性,带有 X 染色体的精子与卵子结合则发育为女性;④受精的染色体来自父母双方,加之生殖细胞减数分裂时曾发生染色体联会和片段交换,使遗传物质重新组合,使新个体具有与亲代不完全相同的性状。

小结

生殖是生命的基本特征之一。生殖分为无性生殖和有性生殖,有性生殖需要配子参与。哺乳动物中的配子系精子和卵子,精-卵结合形成合子或受精卵,由受精卵发育成新的个体。

配子发生是指二倍体的生殖细胞发育成为单倍体的精子或卵子,分别称为精子发生和卵子发生。原始生殖细胞来自上胚层,并迁移至生殖嵴,在此增殖并分化为生殖干细胞,同时开始生物的性别决定。原始生殖细胞的迁移和增殖受到多种因子的调控。

卵原细胞发育为卵子的过程一般可分为增殖期、生长期、成熟期三个时期,经过一系列变化特别是减数分裂过程,由二倍体的卵原细胞转变为单倍体的卵子。精原细胞发育为精子的过程与此类似,但是形态差异极大。Cdk 1/cyclin B 复合体在卵母细胞分裂调控中起重要作用;精子的发生受多种基因调控,如 *AZF*、*Piwi* 及 *piRNA* 等。

受精过程一般可分为三个主要步骤,第一步是获能的精子与卵细胞外被(如透明带)的识别与结合,第二步是通过顶体反应穿过卵外被,第三步是精子与卵子质膜的结合和融合。受精过程涉及许多基因编码蛋白的作用,如 ZP1~3、致育蛋白、整联蛋白等。

(王乾兴)



本章思维导图



本章目标测试

NOTES



本章数字资源

第十五章

细胞分化

人体和其他脊椎动物由约 200 多种不同类型的细胞组成,如神经元伸出长的突起,并在末端以接触方式与其他细胞接触,具有传导神经冲动的功能;肌细胞呈梭形,含有肌动蛋白和肌球蛋白,具有收缩功能;红细胞呈双凹面的圆盘状,合成携带氧气的血红蛋白;胰岛 β 细胞分泌调节血糖浓度的胰岛素等。这类在形态、结构和功能等方面均有显著差异并具有稳定特性的成熟细胞,是由单个受精卵通过细胞分化 (cell differentiation) 最终形成的。由一个受精卵来源的细胞为什么会变得如此多样? 这是数百年来众多生命科学家付出毕生精力而尚未完全解决的课题。细胞分化是包括人类在内的多细胞生命个体发育、形成与维持的核心事件。阐明细胞分化的机制,是认识生命个体形成与维持以及寻找新的疾病防治措施的基础。

第一节 | 细胞分化的基本概念

一、多细胞生物个体发育过程与细胞分化潜能

细胞分化是在生命个体发育、成熟及维持过程中一种细胞向生化组成、结构和功能上更为特定的细胞转变的过程。个体生命历程一般包括胚胎发育和胚后发育、成熟与维持等阶段,前者包括卵裂、囊胚、原肠胚及器官发生等阶段,形成与亲代相似的幼小个体;后者为幼体从卵膜孵化或从母体分娩以后到死亡全过程,包括幼年、成年、老年、衰老、死亡各阶段。细胞分化贯穿于生命个体全生命周期,胚胎期细胞分化最为活跃。

(一) 动物和人类胚胎的三胚层代表不同类型细胞的分化去向

动物胚胎发育始于卵细胞在受精后形成受精卵并进入快速有丝分裂阶段,这一分裂时期称为卵裂 (cleavage)。受精卵经过卵裂后产生许多小细胞,形成中空球形体的囊胚 (blastula),到这一时期,各细胞开始显示出功能的差异性。继而胚胎进入原肠胚 (gastrula) 期,形成具有不同去向的内、中、外三个胚层。内胚层 (endoderm) 发育为消化道及其附属器官、唾液腺、胰腺、肝脏以及肺等的上皮成分;中胚层 (mesoderm) 发育为骨骼、肌肉、纤维组织和真皮,以及心血管系统和泌尿系统;外胚层 (ectoderm) 则形成神经系统、表皮及其附属物 (图 15-1)。

(二) 细胞分化的潜能随个体发育进程逐渐“缩窄”

随着个体胚胎发育进程,来源于单一受精卵的细胞逐渐产生在空间与时间上具有特定形态结构和功能的细胞。两栖类动物囊胚形成之前的卵裂球细胞、哺乳动物 8 细胞期之前的桑葚胚细胞和其受精卵一样,可形成完整的个体。在三胚层形成后,由于细胞所处的空间位置和微环境的差异,细胞分化潜能受到限制,各胚层细胞只能向本胚层组织和器官方向发育,进行器官发生 (organogenesis),最终分化为各器官组织内具有特定形态结构与功能的成熟细胞 (maturation cell)。在胚胎发育过程中,胚胎细胞逐渐由受精卵及早期桑葚胚时期的具有形成胚胎外细胞及胚胎内细胞能力的“全能” (totipotency) 细胞,到仅能形成个体而不能形成胚胎外细胞的“多潜能” (pluripotency) 细胞,再到具有胚层分化能力的限制性多能 (multipotency) 细胞,最后向特定器官组织细胞分化的“单能” (unipotency) 细胞,分化形成具有特定形态结构与功能的成熟细胞。当胚胎发育成熟后,幼体从卵膜孵化或从母体分娩,开始自我发育、成熟及成熟后维持等过程,在这一过程中,生命体各器官组织内组



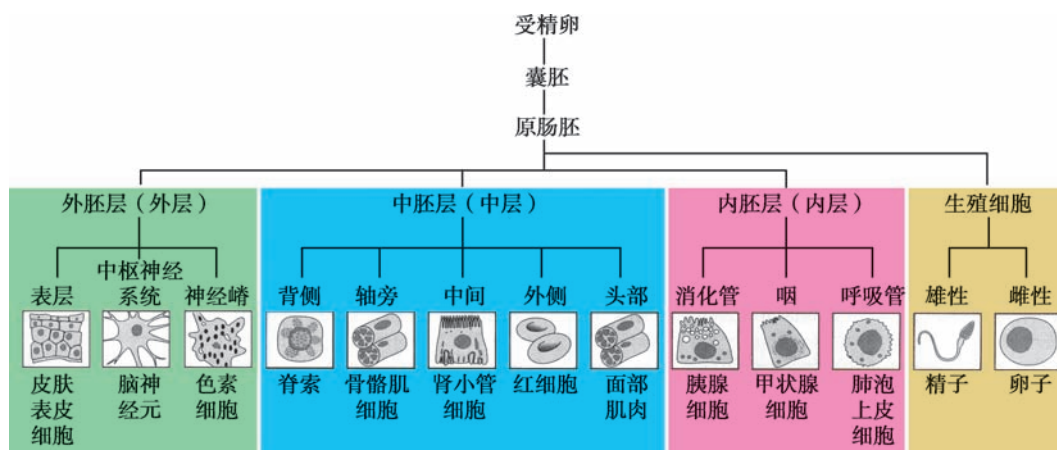


图 15-1 脊椎动物细胞分化示意图



动画

干细胞(或称成体干细胞)先分化为具有多系分化能力的祖细胞(progenitor cell),再分化为具有单系分化能力的祖细胞,继而分化为前体细胞(precursor cell),最终分化为具有特定功能的成熟细胞。细胞分化能力逐渐“缩窄”是生命个体发育、成熟及维持过程中细胞分化的一般规律(图 15-2)。生命个体从老年阶段开始,细胞分化特别是成体干细胞与具有多系分化能力的祖细胞的分化能力发生变化,多系细胞分化能力减弱,偏向分化为特定细胞,随着年龄的增长,细胞分化能力衰退直至消失,导致分化为以维持器官组织结构与功能所需的成熟细胞的能力减少或消失,与之相应的是生命个体进入衰老直至死亡阶段。

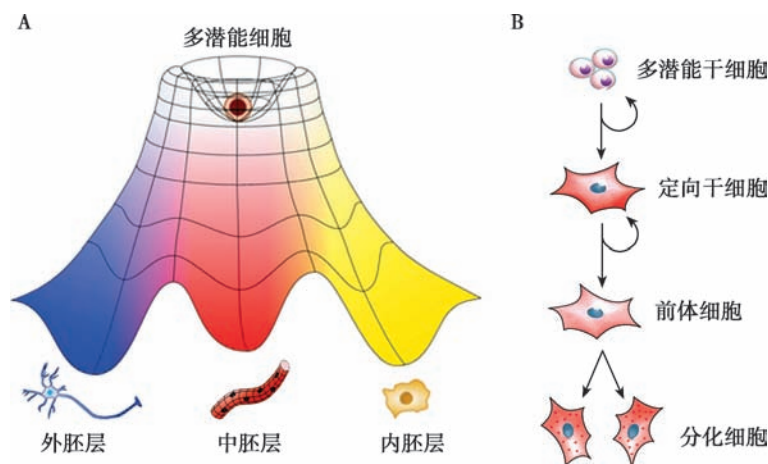


图 15-2 细胞分化潜能逐渐“缩窄”示意图

A. 细胞分化的过程与瀑布从上至下的倾泻过程类似;B. 细胞分化的节点或路径。

大多数植物和少数低等动物(如水螅)的体细胞仍具有全能性;而在高等动物和人类,胚胎发育成熟后器官组织内保留了少量的组织干细胞、祖细胞和前体细胞,绝大部分细胞为终末分化的成熟细胞。部分终末分化细胞的细胞核转入去核的受精卵细胞内,仍能发育形成完全的生命个体,显示这类终末分化细胞的细胞核仍然具有全能性,为全能性细胞核(totipotent nucleus)(图 15-3)。

二、细胞决定与细胞分化

(一) 细胞决定先于细胞分化并制约着分化的方向

生命个体发育、成熟与维持过程中,细胞在具有可识别的分化特征之前就已经确定了未来命运,其只能向特定细胞方向分化,这种状态为细胞决定(cell determination)。胚胎原肠胚期内、中、外三胚层形成

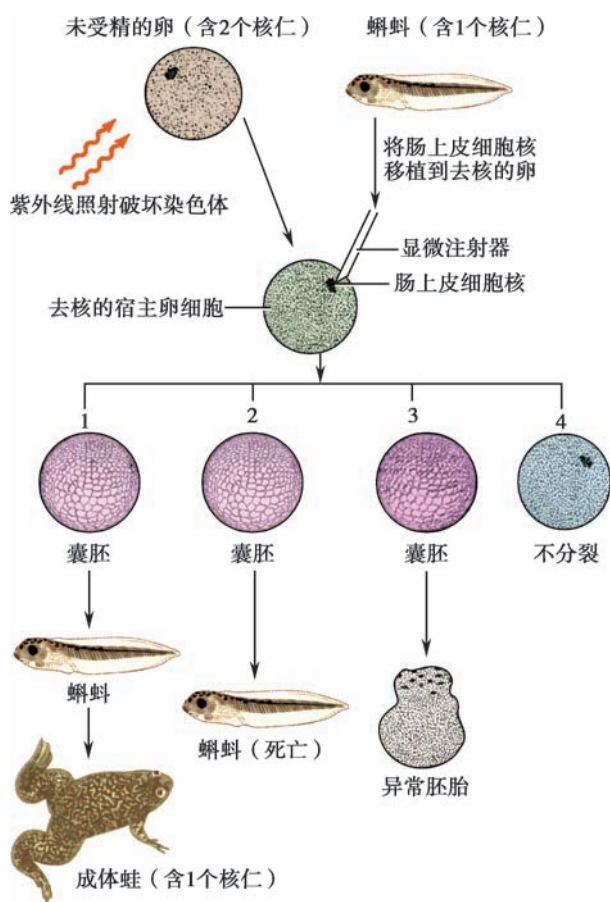


图 15-3 爪蟾细胞核移植实验证明了已分化细胞的细胞核具有全能性

时,在细胞形态上看不出明显差异,但此时各器官形成的预定区已经确定,每个预定区决定了它只能发育分化为特定的组织、器官和系统。

细胞决定可通过胚胎移植实验 (grafting experiment) 予以证明。例如在两栖类胚胎,如果将原肠胚早期预定发育为表皮的细胞 (供体),移植到另一个胚胎 (受体) 预定发育为脑组织的区域,供体表皮细胞在受体胚胎中分化发育为脑组织,而到原肠胚晚期阶段移植时则发育为表皮组织。表明在两栖类的早期原肠胚和晚期原肠胚之间的某个时期开始了细胞决定,一旦细胞决定形成后,即使外界的因素不复存在,细胞仍然按照已确定的命运进行分化 (图 15-4)。

细胞的分化去向源于细胞决定,目前确定胚胎细胞分化方向的因素尚不完全清楚。现已知有两种因素在细胞决定中起重要作用:一是卵细胞的极性与早期胚胎细胞的不对称分裂,二是发育早期胚胎细胞所处的位置差异及胚胎细胞间的相互作用。细胞的不对称分裂是指具有分化调控作用的蛋白因子包括其 mRNA 在细胞质中的分布不均等,当细胞分裂时,这些因子被不均匀地分配到两个子细胞中,结果造成两个子细胞命运的差异。

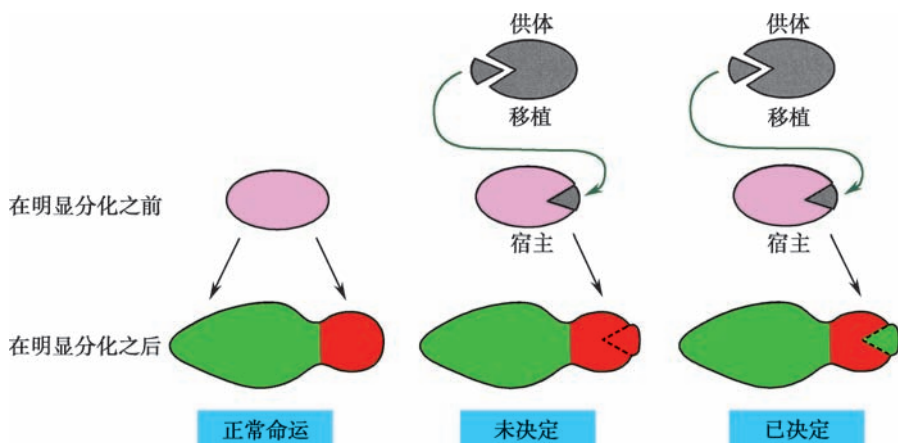


图 15-4 细胞决定实验示意图

(二) 细胞决定具有遗传稳定性

细胞决定具有遗传稳定性。典型例子是果蝇成虫盘细胞移植实验,成虫盘是幼虫体内已决定的尚未分化的细胞团,在幼虫发育的变态期之后,不同的成虫盘可以逐渐发育为果蝇的腿、翅、触角等成体结构。如果将成虫盘的部分细胞移植到一个成体果蝇腹腔内,成虫盘可以不断增殖并一直保持于未分化状态,即使在果蝇腹腔中移植 1 800 代之后再移植到幼虫体内,被移植的成虫盘细胞在幼虫变态时,仍能发育成相应的成体结构。说明果蝇成虫盘细胞的决定状态是非常稳定并可遗传的。

人们在认识到细胞决定的稳定性和可遗传性的同时,也开始探索细胞决定的可逆性。在果蝇研究中发现,某些培养的成虫盘细胞会出现不按已决定的分化类型发育,生长出非对应的成体结构,发生了细胞命运的转决定(transdetermination)。探讨细胞命运转决定发生机制对了解胚胎细胞命运决定具有重要意义。

细胞命运的决定机制一直是细胞分化研究的重要领域。近年来有关细胞命运决定的主要研究策略是利用模式生物,进行选择性的干预(如基因敲除或小分子化合物处理等),筛查早期胚胎中某个蛋白表达在内、中、外三胚层形成及细胞命运的作用,寻找细胞分化的决定因子。

三、细胞分化的可塑性

在一般条件下,细胞分化具有高度的稳定性(stability)。细胞分化的稳定性是指在正常生理条件下,已经分化为具有特异性稳定类型的细胞不可逆转到未分化状态或者成为其他类型的分化细胞。例如,神经元在整个生命过程中都保持着特定的分化状态。已分化的终末细胞在形态结构和功能上保持稳定是个体生命活动的基础。细胞分化的稳定性还表现在离体培养的细胞,例如,一个离体培养的皮肤上皮细胞保持为上皮细胞而不转变为其他类型的细胞;黑色素细胞在体外培养30多代后仍能合成黑色素。然而,在特定条件下细胞分化又表现出可塑性。细胞分化的可塑性(plasticity)是指已分化的细胞在特定条件下重新进入未分化状态或转分化为另一种类型细胞的现象。认识细胞分化可塑性机制能更好地理解生命个体细胞分化机制。

(一) 已分化的细胞可发生去分化

一般情况下,细胞分化过程是不可逆的。在特定条件下,已经分化的细胞,其基因活动模式发生可逆性的变化,回到未分化状态,这一变化过程为细胞的去分化(dedifferentiation)。在实验室的培养条件下及在营养体繁殖过程中高度分化的植物细胞可失去分化特性,重新进入未分化状态,成为能够发育为一株完整植物的全能性细胞。动物和人类体内的分化成熟的细胞可部分去分化(如蝾螈肢体再生时形成的胚芽细胞及人类的各种肿瘤细胞等),但体细胞通常难以完全去分化而成为全能性细胞。目前,尽管人们对生命个体中发生去分化现象的机制认识不清,但已能通过人为手段成功地将分化成熟的细胞逆转为未分化细胞,此即细胞重编程(cellular reprogramming)。通过重编程,分化成熟的细胞可以转变为能够形成生命个体的多潜能干细胞——诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cell, iPSC)。

(二) 特定条件下已分化的细胞可转分化为另一种类型的细胞

在高度分化的动物细胞中还可见到另一种现象,即从一种分化状态的细胞转变为另一种分化状态的细胞,这种现象为细胞的转分化(transdifferentiation)。细胞通过转分化能形成一种与发育过程相关联的细胞类型。典型的例子可见于肾上腺的嗜铬细胞。交感神经元和嗜铬细胞均来源于神经嵴,体积较小的嗜铬细胞源于神经嵴且分泌肾上腺素入血。培养时去除甾体激素并加入神经生长因子后,嗜铬细胞转分化为交感神经元,分泌去甲肾上腺素而非肾上腺素(图15-5)。这一例子显示细胞通过转分化形成了具有发育关联性的细胞类型。

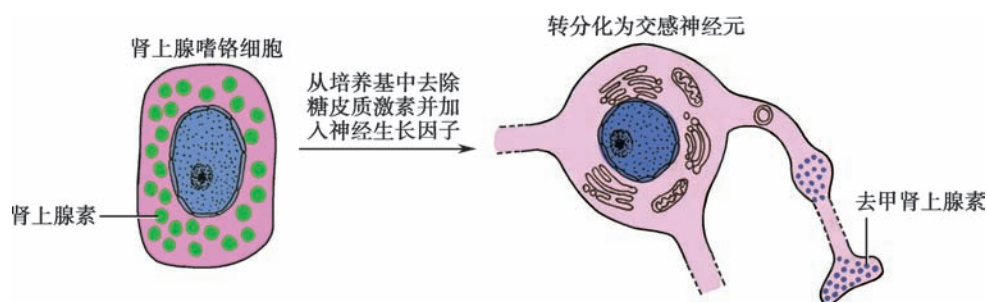


图 15-5 细胞转分化示意图

细胞也通过转分化形成无发育关联的细胞类型。水母横纹肌可由一种细胞类型连续转分化形成两种不同类型的细胞。离体的横纹肌与其相关的细胞外基质共同培养时,可以保持横纹肌的状态。用降解细胞外基质的酶处理培养组织之后,细胞形成一个聚合体,转分化为第一种类型的细胞——平滑肌细胞,继续培养时,形成第二种类型的细胞——神经元。

必须指出的是,无论是动物还是植物,细胞分化的稳定性是普遍存在的,可以认为分化具有单向性、序列性和终末性(一般情况下都会到达分化的目标终点,成为终末分化的成熟细胞),而细胞的去分化是逆向运动,细胞的转分化是转序列运动。发生细胞的转分化或去分化是有条件的:①细胞核必须处于有利于逆转分化的环境中;②分化能力的逆转必须具有相应的遗传物质基础。通常情况下,细胞分化的逆转易发生于具有增殖能力的组织细胞中。

四、细胞分化的时空性

在个体发育过程中,多细胞生命体的细胞既有时间上的分化,也有空间上的分化。一个细胞在不同的发育阶段可以有不同的形态结构和功能,即时间序列上的分化;同一种细胞的后代,由于每种细胞所处的空间位置不同,其环境也不一样,具有不同的形态和功能,即空间上的分化。在高等动植物个体胚胎发育过程中,随着细胞数目的不断增加,细胞的分化程度越来越复杂,细胞间的差异也越来越大;同一个体的细胞由于所处的空间位置不同而确定了命运,出现头与尾、背与腹等不同的器官与组织。这些时空差异为形成功能各异的多种组织和器官提供了基础。

五、细胞分裂与细胞分化

细胞分裂和细胞分化是多细胞生命个体发育过程中的两个重要事件,两者之间有密切的联系。通常细胞在增殖(细胞分裂)的基础上进行分化,而早期胚胎细胞的不对称分裂所引起的细胞质中调控蛋白因子的差异制约着细胞的分化方向和进程。细胞分化发生于细胞分裂的 G_1 期,在早期胚胎发育阶段特别是卵裂过程中,细胞快速分裂, G_1 期很短或几乎没有 G_1 期,此时细胞分化减慢。细胞分裂旺盛时分化变缓,分化较高时分裂速度减慢是个体生长发育的一般规律。例如哺乳动物的表皮角质化层细胞等终末细胞分化程度较高,分裂频率明显减慢,而高度分化的细胞,如神经元和心肌细胞则很少分裂或完全失去分裂能力,终末分化的成熟细胞一般不具有分裂能力。

第二节 | 细胞分化的分子基础

一、基因组的活动模式

(一) 基因的选择性表达是细胞分化的普遍规律

细胞分化的实质是细胞的特化,即分化的细胞表达具有功能与结构特征的特异性蛋白。人们在认识细胞分化机制的过程中,曾根据少数分化细胞的染色体丢失现象认为细胞分化的本质是遗传信息的丢失或突变。后来大量的实验证明,细胞分化过程中一般不伴有基因组的改变。如将动物体细胞的核移植到去核的卵细胞或受精卵的细胞质中,能够形成生命个体,证明分化细胞核含有完整的基因组,细胞分化并不丢失基因组。此外,细胞转分化现象及细胞融合实验等也表明细胞分化过程中一般不发生基因组的改变。

经典实验:细胞核移植与细胞分化机制研究

研究背景

细胞分化的本质和规律一直是细胞生物学家和发育生物学家关注的重要研究领域。在早期研究中,细胞分化过程中是否伴随基因组的改变一直困扰着生物学家,特别是在果蝇的一些

细胞中观察到基因组的扩增,在马蛔虫发育过程中发现染色体的不断丢失;同时在早期胚胎细胞的全能性研究中,因实验条件的限制,所获得的实验结果也各异。这就要求生命科学工作者回答,细胞分化的本质是什么,已分化细胞的细胞核是否具有全能性。1938年,诺贝尔生理学或医学奖获得者 H. Spemann 在他所著的《胚胎发育和诱导》一书中,提出了一个设想性方案:将一个已经分化的细胞核导入去核的卵细胞中,然后观察其发育情况。但这类工作直到 14 年之后才开始进行。1952—1962 年, R. Briggs、T. King 和 J. Gurdon 等开展了细胞核移植实验。Gurdon 成功地克隆出了成体爪蟾。

实验内容

为证明细胞分化过程中是否伴随遗传信息(基因)的不可逆变化,在 20 世纪 60 年代初期, Gurdon 用非洲爪蟾为材料,进行了著名的细胞核移植实验。他从一种突变型蝌蚪(细胞核中只有 1 个核仁)的肠上皮细胞中取出细胞核,将其移植到事先用紫外线照射的胞核中有 2 个核仁的野生型爪蟾的未受精卵中(紫外线照射破坏了野生型未受精卵中的细胞核),这种含有肠上皮细胞核的受精卵有的能发育成囊胚,其中有少数可发育成蝌蚪和成体爪蟾,成体爪蟾中的细胞核均含 1 个核仁。该实验结果表明,已分化的肠上皮细胞核中仍然保持着能分化出成体爪蟾各种组织细胞的全部基因(见图 15-3)。

发表论文

GURDON J B. The developmental capacity of nuclei taken from intestinal epithelial cells of feeding tadpoles. *J Embryol Exp Morphol*, 1962, 10:622-640.

后续影响

Gurdon 最初的想法是研究分化成熟细胞的细胞核是否伴随基因组的改变,却意外地克隆了蛙。他的实验不仅为细胞分化的本质和规律提供了有力证据,而且为动物克隆(animal clone)研究提供了完整的技术路线。1997 年,英国爱丁堡 Roslin 研究所的 Wilmut 和其同事将成年绵羊的乳腺上皮细胞的细胞核移植到另一只羊的去核卵细胞中,成功地克隆出世界上第一只哺乳动物——“多莉”(Dolly)羊。随后,一系列克隆动物如克隆牛、克隆狗及非人灵长类动物克隆猴等也相继问世。

Gurdon 被视为动物克隆的先驱,其研究结果也在一定程度上催生了“细胞重编程”领域的形成与发展,该领域的标志性成果是日本学者 S. Yamanaka 构建的 iPS 细胞。Gurdon 与 Yamanaka 共同获得了 2012 年诺贝尔生理学或医学奖。

多细胞生命个体内的细胞分化过程中,细胞内基因组的基因并不全部表达,而是选择性地按照一定的时空顺序表达特定基因,在不同细胞和同一细胞的不同发育阶段呈现差异基因表达(differential gene expression),表现为编码具有特定功能的特异性蛋白的基因选择性表达,编码形成特异性蛋白,如红细胞中的血红蛋白、皮肤表皮细胞中的角蛋白、肌细胞的肌动蛋白和肌球蛋白等,促进细胞分化。不同特异性基因的选择性表达赋予了分化细胞不同的特征。当然,一个分化细胞的基因表达产物不仅仅是特异性蛋白,也包含管家基因(housekeeping gene)编码的维持细胞存活和生长所必需的蛋白质,如细胞骨架蛋白、染色质的组蛋白、核糖体蛋白,以及参与能量代谢的糖酵解酶类等。一些简单的实验便可证明细胞分化的本质。如鸡的输卵管细胞合成卵清蛋白,胰岛 β 细胞合成胰岛素,成红细胞合成 β -珠蛋白,这些细胞都是在个体发育过程中逐渐产生的。通过对比分析细胞基因组 DNA 序列及细胞表达的 mRNA,就能确定不同分化细胞内不同基因表达表型。

(二) 基因组改变是细胞分化的特例

细胞在分化过程中可表现出基因组扩增或基因组丢失现象。如果蝇的卵巢滤泡细胞在分化过程中基因组呈现特定基因的选择性扩增;果蝇卵巢滋养细胞、唾液腺细胞和马氏管细胞的发育过程

中,呈现出基因组扩增现象,染色体的 DNA 多次复制,形成多倍体(polyploid)和多线体(polyteny)染色体。与此相反,一些细胞在分化过程中则发生遗传物质的丢失。典型的例子是马蛔虫(*Ascaris equorum*)。马蛔虫个体发育中,生殖细胞获得完整染色体,而体细胞仅含染色体部分片段,其余染色体片段在发育过程中丢失了。在摇蚊发育中,许多体细胞仅含有 2 条染色体,丢失了 38 条染色体;而哺乳动物(除骆驼外)的红细胞以及皮肤、羽毛和毛发的角化细胞则失去了所有的核内基因组。在人类和其他脊椎动物的 T 淋巴细胞中,编码抗原受体的基因发生重排,丢失无关的 DNA 片段,形成能够特异性识别各类抗原的受体基因,编码识别特定抗原的受体;同理,在 B 淋巴细胞中,通过基因重排,丢掉无关的 DNA 片段,形成针对各类特异抗原的抗体分子的基因,编码特异性抗体蛋白。基于这类事例,人们对细胞分化的机制曾提出过一些假说,如基因扩增、DNA 重排和染色体丢失等。其实,这些现象是细胞分化的特例而不是细胞分化的普遍规律。

二、胞质中的细胞分化决定因子与传递方式

(一) 母体效应基因产物的极性分布决定了细胞分化与发育的初始命运

成熟的卵细胞中储存 20 000~50 000 种 RNA,其中大部分为 mRNA,这些 mRNA 在受精后翻译为蛋白质发挥功能。卵细胞中部分 mRNA 在细胞质中分布不均,如爪蟾未受精的卵细胞中,有些 mRNA 特异地分布于动物极,有些则分布于植物极,这类 mRNA 编码的蛋白在细胞初始发育命运决定中起重要调控作用。通常将这些在卵细胞胞质中呈极性分布、在受精后被翻译为胚胎发育中起重要作用的转录因子和调节蛋白的 mRNA 分子称为母体因子。编码母体因子的基因为母体效应基因(maternal effect gene),也称母体基因(maternal gene),即这些基因在卵子发生过程中表达,表达产物(母体因子)存留于卵子中,受精后通过这些母体因子调控胚胎发育。

果蝇和一般的脊椎动物有所不同,其母体效应基因预先决定了胚胎未来的相互垂直的前-后轴和背-腹轴。如果蝇 *bicoid* mRNA,在未受精时,它定位于卵母细胞将来能够发育为胚胎前端的位置。受精后 *bicoid* mRNA 翻译为含有一个螺旋-转角-螺旋结构域(helix-turn-helix domain)的 BICOID 蛋白质,通过有限扩散建立 BICOID 蛋白梯度:BICOID 蛋白沿胚胎前-后轴呈浓度梯度分布,越靠近胚胎的前端,其浓度越高(图 15-6)。果蝇的早期胚胎为多个细胞核共存于一个细胞质中的合胞体,BICOID 蛋白与位于前部区域的胚胎细胞核染色质 DNA 结合,高浓度的 BICOID 蛋白启动调控头部发育的特异性基因表达,而低浓度的 BICOID 蛋白则调控胸部形成的特异性基因表达。

(二) 胚胎细胞分裂时细胞质不均等分配调控细胞命运与分化

在胚胎早期发育过程中,细胞质成分是不均质的,胞质中某些成分的分布有区域性。当细胞分裂时,细胞质成分被不均等地分配到子细胞中,这种不均一性胞质成分能够调控细胞核基因的表达,以决定细胞的早期分化路径。果蝇感觉器官发育过程中,一个细胞命运的决定蛋白是 *numb* 基因编码的转录因子。该转录因子在感觉性母细胞的胞质中呈不对称分布,细胞第一次分裂时只有一个子代细胞中含有 *numb* 蛋白,该蛋白调控细胞分化

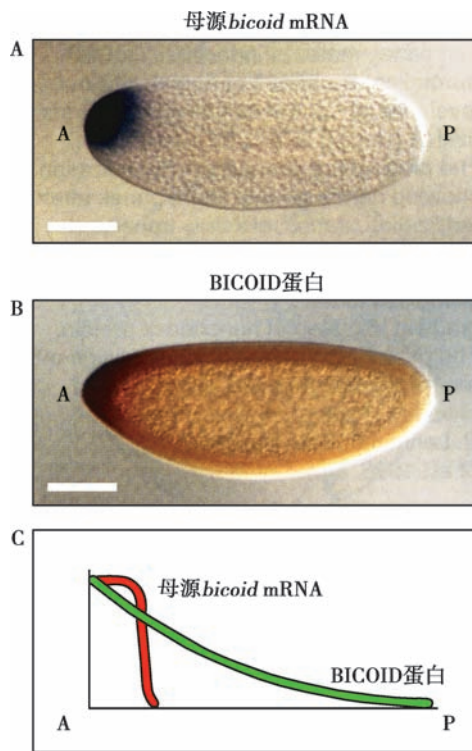


图 15-6 受精前后 *bicoid* 基因 mRNA 及其翻译蛋白的浓度梯度分布

果蝇胚胎的核酸原位杂交(A)和免疫组化(B)照片;C 图为受精前后浓度梯度分布示意图(A:前端;P:后端)。

为神经元及鞘层细胞,含 numb 蛋白子代细胞在第二次分裂时形成神经元及鞘层细胞,而无 numb 蛋白的子代细胞则分化为支持细胞(图 15-7)。

三、细胞分化过程中基因选择性表达的转录调控

在多细胞生命个体发育过程中,细胞内基因表达具有严格的时间和空间(或组织)特异性,在不同分化类型的细胞中,基因的表达差异很大。某个基因在一类细胞中被激活而在另一类细胞中被抑制。细胞分化的基因表达调控主要发生在基因转录过程。调节基因转录的因素有很多(详见第九章),这里主要介绍在细胞分化过程中基因转录调控的特点。

(一) 细胞内基因的时序性表达

细胞内基因如严格按照时间顺序表达,即为基因表达的时间特异性(temporal specificity)。从受精卵到组织、器官形成的各个发育阶段,都有不同的基因严格按照自己特定的时间顺序开启或关闭,表现为分化、发育阶段一致的时序性基因表达,也称为阶段特异性(stage specificity)基因表达。

血红蛋白的表达是红细胞分化的特征之一,红细胞内血红蛋白基因在发育不同阶段的表达是经典的细胞内基因时序性表达。脊椎动物的血红蛋白由 2 条 α -珠蛋白链和 2 条 β -珠蛋白链组成。 α -珠蛋白和 β -珠蛋白基因分别定位于不同染色体上,它们都由一个基因簇(基因家族)构成。在哺乳动物,每个家族的不同成员在发育的各个时期表达,在胚胎、胎儿和成体中分别编码形成不同的血红蛋白。人 β -珠蛋白基因簇包括五个基因—— ϵ 、 γ^G 、 γ^A 、 δ 和 β , ϵ 在早期胚胎的卵黄囊中表达; γ^G 和 γ^A 在胎儿肝脏中表达; δ 和 β 基因在成人骨髓红细胞前体细胞中表达。所有这些基因的蛋白质产物都与由 α -珠蛋白基因编码的 α -珠蛋白结合,在早期胚胎、胎儿与成年期分别形成具有不同生理特性的血红蛋白(图 15-8)。

在个体发育过程中依次有不同的 β -珠蛋白基因打开和关闭,这与 β -珠蛋白基因簇上游的基因座控制区(locus control region, LCR)有关(图 15-8)。 β -珠蛋白基因簇中每个基因的有效表达,除受到每个基因 5' 端上游的启动子和调控位点及基因下游(3' 端)的增强子控制之外,还将受到远离 β -珠蛋白基因簇上游的 LCR 的严格制约。LCR 距离 ϵ 基因的 5' 末端约 10 000bp 以上。研究发现,LCR 可使任何与它相连的 β -家族基因呈高水平表达,即使 β -珠蛋白基因本身距离它约 50 000bp, LCR 也能指导转基因小鼠中整个 β -珠蛋白基因簇的顺序表达。目前已经明确许多基因的表达受到 LCR 的调控,LCR 区怎样调控远距离的基因表达,可参见相关文献。

(二) 细胞内基因的器官组织特异性表达

在个体发育过程中,同一基因产物在不同的组织器官中是否表达及所表达量的多少是有明确差异的。一种基因在个体的不同组织或器官细胞中表达,即在个体的不同空间出现,这就是基因表达的空间特异性(spatial specificity)。不同器官组织细胞中不仅表达的基因数量不相同,而且基因表达的强度和种类也各不相同,这就是基因表达的组织特异性。细胞中基因的转录要求转录因子结合于基因的调控区(control region, 启动子区和其他能调节基因表达的 DNA 位点),与基因表达调控区相结合的转录因子可分为通用性转录因子和组织细胞特异性转录因子,前者为大量基因转录所需并在许多类型的细胞中都存在;后者则为特定基因或一系列组织特异性基因表达所需,并在一个或很少的几种类型细胞中存在。

通过替换组织特异性(表达)基因调控区的实验可证明组织特异性转录因子的存在。如弹性蛋白酶仅在小鼠胰腺中表达,而生长激素只在脑垂体中形成,将人生长激素基因的蛋白编码区连接于小鼠弹性蛋白酶基因的调控区之后,将此重组的 DNA 注射到小鼠受精卵中,使其整合到基因组中,由此发

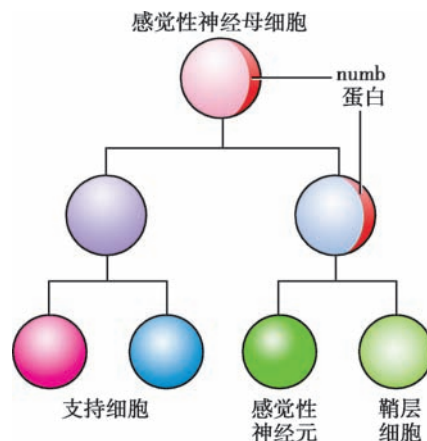


图 15-7 早期胚胎细胞不对称分裂影响细胞分化示意图

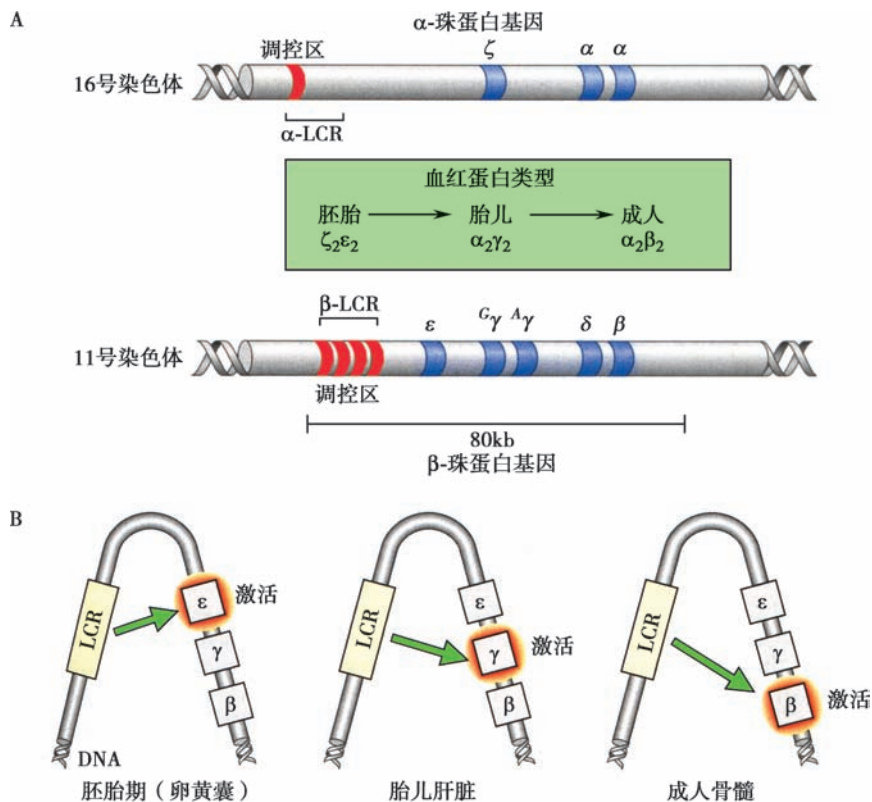


图 15-8 LCR 控制的 β -珠蛋白基因活化的可能机制

A. 人珠蛋白基因结构; B. LCR 控制的 β -珠蛋白基因活化, LCR 在发育的不同阶段依次与每个基因的启动子相互作用, 从而控制它们的时间顺序性表达。

育而来的转基因小鼠胰腺组织中可检测到人生长激素, 表明胰腺组织中的特异转录因子通过作用于弹性蛋白酶基因调控区, 使胰腺细胞表达人生长激素。

迄今已鉴定出一系列组织特异性转录因子, 如在胰岛中表达的胰岛素 $Isl-I$ 因子、在骨骼肌中表达的肌球蛋白 $MyoD$ 因子等。细胞特异性基因表达是特定类型细胞中的组织细胞特异性转录因子与基因的调控区相互作用的结果。在个体发育或细胞分化期间被激活的基因通常有复杂的调控区。一个转录因子是否影响特定基因的活动取决于许多因素, 除基因的调控区是否含有该转录因子的结合位点外, 转录因子的转录活性还受到转录因子调节蛋白的严格制约。在调控区上不同转录调节因子 (转录因子和转录因子调节蛋白) 的相互作用决定了特定基因是否被激活。

(三) 细胞分化过程中基因表达调控的复杂性

动物受精卵第一次卵裂后的卵裂球, 在个体发育中通过细胞分裂分化形成各类祖细胞及其子代细胞。祖细胞与其分化的子代细胞先后连续的宗系关系被称为细胞谱系 (cell lineage)。在特定谱系细胞形成过程中, 转录因子 (或转录调节蛋白) 普遍的作用方式是: ①一个转录因子能同时调控几个基因的表达, 表现为同时发生的特定基因的激活和特定基因的关闭; ②组合调控 (combinatory control), 即特异基因的转录受多种调节蛋白组合调控而非受单个调节蛋白调控。

1. 一个关键基因的转录调节蛋白能够启动特定谱系细胞的分化 在生命个体发育过程中, 一个关键基因的转录调节蛋白能够引发一系列相关基因的表达。这种调控方式表现为一些特定基因的永久性关闭和一些特定基因的持续性激活。这类调控因子一旦发挥作用, 就维持在活化状态, 能充分诱导细胞沿着某一途径分化, 从而导致特定谱系细胞的发育, 这说明只需要调控某一特定发育途径的关键基因启动表达就能够激活一系列细胞分化的相关基因。能够调控分化起始的基因通常称为细胞分化主导 (主控) 基因 (master control gene)。例如 $myoD$ 在肌前体细胞和肌细胞中表达, 在哺乳动物的肌

干细胞向肌细胞分化过程中,*myoD* 的表达引起一系列级联反应,包括 *MRF4*、*myogenin* 基因的顺序活化,启动肌细胞分化(图 15-9)。*myoD*、*MRF4* 和 *myogenin* 都编码一个含有碱性螺旋-环-螺旋(bHLH) DNA 结合域的转录因子。一般将 *myoD* 基因视为肌细胞分化的主导基因,*myoD* 基因能够诱导成纤维细胞以及其他一些类型的细胞转分化为肌细胞。

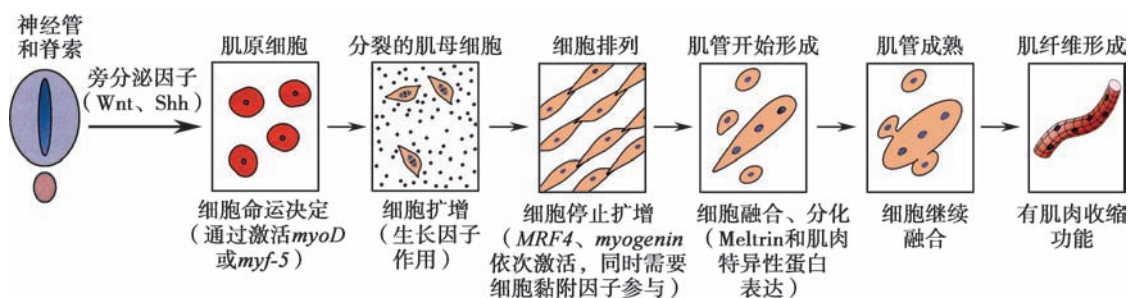


图 15-9 脊椎动物骨骼肌细胞分化机制

外部信号(旁分泌因子 Wnt、Shh)通过 *myoD* 和 *myf-5* 基因启动肌细胞分化,这两个基因中的哪一个优先表达取决于物种,它们的基因活化形成交互抑制并维持自身状态,其编码蛋白进一步激活 *MRF4* 和 *myogenin* 基因,最终导致肌细胞特异性蛋白表达。

单个基因调节蛋白不仅在特定谱系细胞的分化过程中起重要作用,而且还能触发整个器官的形成。在眼发育过程中,有一个基因调节蛋白(在果蝇中称为 Ey,在脊椎动物中称为 Pax-6)很关键,如果在适当的条件下表达,Ey 能触发形成的不只是一种类型的细胞,而是由不同类型细胞组成的在三维空间中正确组织起来的整个器官——眼。

2. 基因转录调节因子组合调控多种类型细胞分化 基因转录组合调控是指许多转录调节因子共同作用,调节特定基因的最终转录及转录速率。在细胞内基因转录调控中,多个转录调节因子可共同调控单个基因,单个转录调节因子也可参与调控多个基因的转录。在细胞分化过程中,单个基因转录调节因子(如 MyoD)调控细胞特异性分化,但在大多数情况下,特定的基因转录调节因子存在于多种类型的细胞中,在体内多个部位和多种类型细胞分化过程中与其他转录调节因子共同发挥基因转录调控作用,调控细胞分化相关基因的转录。图 15-10 显示了组合调控能够以相对较少的转录调节因子调控多种类型细胞的分化。

3. 同源异形框基因的时空表达确定了机体前-后轴结构的分化与发育蓝图 果蝇触角足复合体(Antennapedia complex, *Antp*,昆虫中对胸部和头部体节的发育具有调节作用的基因群)基因形成的 mRNA 经逆转录合成的 cDNA 探针,不仅与 *Antp* 基因编码区杂交,也与同一染色体上相邻的 *fiz* (*fushi tarazu*) 基因杂交,提示在 *Antp* 和 *fiz* 基因中都含有一个共同的 DNA 片段。利用该 DNA 片段为探针,相继发现在果蝇的许多同源异形基因(homeotic gene)中都含有该 DNA 片段。序列分析显示这个共同的 DNA 片段为 180bp,具有相同的开放读码框架,编码高度同源的由 60 个氨基酸组成的结构单元。酵母、小鼠、人等生命体的若干基因含有该 DNA 片段。该 180bp DNA 片段被称为同源异形框(homeobox),含有同源异形框的基因为同源异形框基因(homeobox gene)。迄今为止,已发现的同源异形框基因有 300 多种,从酵母到人类的真核生物均有该类基因,如果蝇的 *HOM* 基因,动物和人类的 *Hox* 基因。由同源异形框基因编码的蛋白称为同源异形结构域蛋白(homeodomain protein)。同源异形结构域蛋白含有同源异形结构域(homeodomain)和特异结构域(specific domain),特异结构域通常靠近蛋白 N 端,同源异形结构域则靠近蛋白 C 端,这两个结构域在其蛋白作为转录因子发挥作用时均起决定性的作用。研究发现,由高度保守的 60 个氨基酸组成的同源异形结构域,为一种拐弯的螺旋-环-螺旋(HLH)立体结构,其中的 9 个氨基酸片段(第 42~50 位)与 DNA 的大沟相吻合,即它能识别其所控制的基因启动子中的特异序列(应答元件),从而激活或抑制特定基因的表达。

目前认为,*HOM* 或 *Hox* 基因产物是一类非常重要的转录调节因子,其功能是将胚胎细胞沿前-后轴

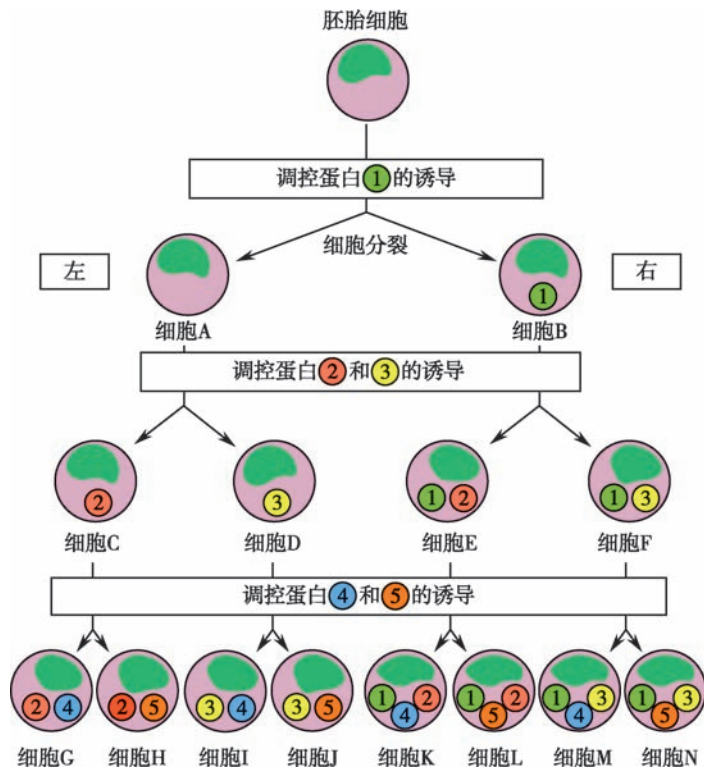


图 15-10 发育过程中一些基因调节蛋白的组合有助于产生许多细胞类型

在这个简单且理想化的体系中,每一次细胞分裂之后就会作出一个决定,合成一对不同基因调节蛋白中的一个(用标上数字的圆圈表示)。调控蛋白①可因(受精后)母体效应基因产物的诱导产生,随后胚胎细胞感受到其所在胚胎中的相对位置,朝向胚胎左侧的子细胞常常诱导合成每对蛋白质中的偶数蛋白,而朝向胚胎右侧的子细胞诱导合成奇数蛋白。假设每种基因调节蛋白的合成一旦起始就自我持续下去,通过细胞记忆,逐步建立最终的组合指令。在图中假设的例子中,利用 5 种不同的基因调节蛋白最终形成 8 种细胞类型(G~N)。

分为不同的区域,并决定各主要区域器官的形态建成。例如,果蝇 *HOM* 基因的功能是决定一组细胞发育途径的一致性,确保体节或肢芽的发育。当 *HOM* 基因突变时,可发生同源异形转化(homeosis),即与发育有关的某一基因错误表达,导致一种器官生长在错误部位的现象。例如果蝇的第三胸节转变为第二胸节,形成像第二胸节一样的翅膀(双翅膀果蝇)。

果蝇的 *HOM* 基因位于 3 号染色体上,由两个独立的复合体组成,即触角足复合体和双胸复合体(bithorax complex),含有这两个复合体的染色体区域通常称为同源异形复合体(homeotic complex, HOM-C)。在进化过程中,果蝇 *HOM* 基因在哺乳动物中重复了 4 次:*Hox-A*、*Hox-B*、*Hox-C*、*Hox-D*,分别定位于人的 7、17、12 和 2 号染色体;在小鼠则分别定位于 6、11、15 和 2 号染色体上。*HOM* 或 *Hox* 基因在染色体上的排列顺序与其在体内的不同时空表达模式相对应,即:这些基因激活的时间顺序表现为越靠近前部的基因表达越早,而靠近后部的基因表达越迟;这些基因表达的空间顺序表现为头区的最前叶只表达该基因簇的第一个基因,而身体最后部则表达基因簇的最后一个基因(图 15-11)。

(四) 表观遗传在转录水平上调控细胞的分化

细胞内基因表达的激活,首先是致密的异染色质舒展为常染色质,涉及染色质成分的化学修饰变化及一系列蛋白复合体的调控过程。染色质成分的化学修饰变化,包括染色质 DNA 甲基化修饰变化和染色质组蛋白修饰变化,所形成的染色质成分(DNA 和组蛋白)的修饰性标记能够在细胞分裂过程中继承并调控细胞内基因表达,决定细胞分化表型,即细胞分化的表观遗传(epigenetics, DNA 序列变化以外的可遗传的基因表达改变)调控。

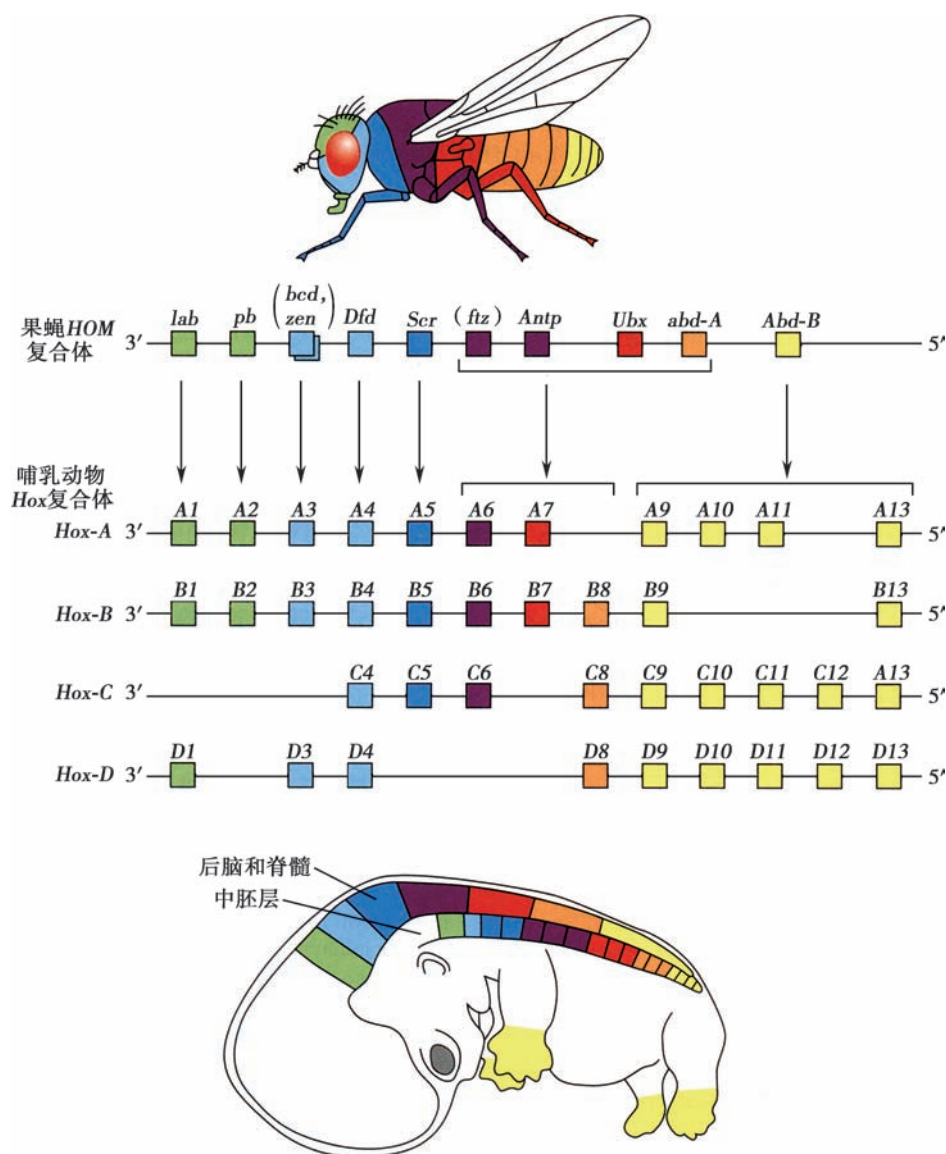


图 15-11 同源异形框基因在果蝇和小鼠染色体上的排列顺序及其基因表达的解剖顺序
数字与颜色表示跨越两种动物之间的结构相似性；基因的表达式顺序与其在染色体上的排列顺序相对应，越靠近前部表达的基因转录越早。

1. DNA 甲基化修饰在转录水平上调控细胞分化基因的表达 在甲基化酶的催化下，DNA 分子中的胞嘧啶可转变成 5-甲基胞嘧啶，为 DNA 甲基化，它可以通过 DNA 复制直接遗传给子代细胞的 DNA。DNA 甲基化主要集中于异染色质区，其余则散在分布于基因组中。甲基化常见于富含 CG 二核苷酸的 CpG 岛，哺乳动物基因组中约 70%~80% 的 CpG 位点是甲基化的。

DNA 甲基化对基因转录的调控作用之一是启动子区域的 DNA 甲基化。启动子区域的 DNA 甲基化程度越高，DNA 转录活性越低。DNA 甲基化参与基因转录调控的直接证据，来自对基因活化与胞嘧啶甲基化程度的直接观察。在人类红细胞发育过程中，与珠蛋白合成有关的 DNA 几乎无甲基化，而在其他不合成珠蛋白的细胞中，相应的 DNA 部位则高度甲基化。如在胚胎期卵黄囊， ϵ -珠蛋白基因的启动子未甲基化，而 γ -珠蛋白基因的启动子则甲基化，因此在胚胎期 ϵ -珠蛋白基因开放， γ -珠蛋白基因关闭；至胎儿期，在胎儿肝细胞中与合成胎儿血红蛋白有关的基因，如 γ -珠蛋白基因无甲基化，在成体肝细胞中相应的基因则被甲基化（图 15-12）。表明细胞内当某些基因的功能完成之后，甲基化有助于这些基因的关闭。

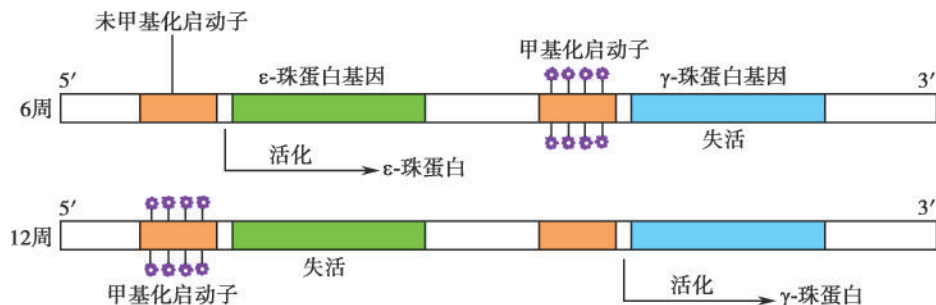


图 15-12 人类胚胎红细胞中珠蛋白基因的甲基化

DNA 甲基化导致基因失活(或沉默)的可能机制是:①DNA 甲基化直接干扰转录因子与启动子中特定结合位点的结合,致基因转录受到抑制;②DNA 甲基化可致特异转录抑制因子直接与甲基化 DNA 结合,抑制基因的转录,致使基因表达沉默;③DNA 甲基化可导致染色质浓缩形成致密结构的异染色质,对基因的转录产生抑制作用,致使基因表达沉默。

甲基化作用也与基因组印记(genomic imprinting)关联。哺乳动物细胞是二倍体,含有一套来自父系的基因和一套来自母系的基因。在某些情况下,一个细胞内特定基因的表达与父系或母系来源有关,只允许父系或母系基因表达,这种现象称为基因组印记,与之相关的基因为印记基因(imprinted gene)。印记基因在哺乳动物的发育过程中普遍存在。多数情况下来源于父系和母系的等位基因都同时表达,但印记基因仅在特定的发育阶段和特定的组织中表达等位基因中的一个,即在某种组织细胞中,有些仅从父源染色体上表达,有些仅从母源染色体上表达。在小鼠配子生成和胚胎发育早期,印记基因是选择表达还是关闭,其可能机制是在特定发育时期甲基化印记基因 DNA。此外,在哺乳动物(雌性)和人类女性的两条 X 染色体中,其中一条沉默(钝化)的 X 染色体就与 DNA 的甲基化有关,去甲基化可以使钝化的 X 染色体基因重新活化。

2. 染色质组蛋白化学修饰调控基因转录与细胞分化 在第九章介绍了组蛋白的共价化学修饰,如组蛋白的氨基酸残基乙酰化、甲基化、磷酸化、泛素化、类泛素修饰(sumoylation)及糖基化等。这些修饰导致染色质结构改变,调控细胞内基因的转录或沉默。组蛋白的化学修饰所引起的染色质结构的动态变化能够调控细胞分化状态的转变(transition)。胚胎干细胞向神经元分化的过程中,组蛋白的甲基化和乙酰化状态,特别是一些与神经元分化关联基因(如 *Mash1*、*Pax6*)的启动子区域组蛋白的修饰状态呈现明显改变。果蝇 *scrawny* 基因(因突变的成熟果蝇的外观而得名)的编码产物为泛素蛋白酶(ubiquitin protease),通过抑制组蛋白 H2B 的泛素化而沉默细胞分化关键基因,使果蝇的生殖干细胞、皮肤上皮和肠道的组织干细胞等多种干细胞维持于未分化状态。*scrawny* 功能缺失导致果蝇突变体生殖组织、皮肤和肠道组织过早丢失这些组织内的干细胞。

3. 染色质成分的化学修饰具有时空性 影响染色质结构变化的因素,除染色质组蛋白修饰和 DNA 甲基化等表观遗传调控因素外,还包括组蛋白组分变化、染色质重塑子(remodeler)和非编码 RNA 等因素的调控作用。表观遗传在分子或机制上被定义为“在同一基因组上建立的能将不同基因转录和基因沉默模式传递下去的染色质模板变化的总和”。在单个受精卵发育为多细胞个体(如脊椎动物)的过程中,一个受表观遗传调控的单基因组逐渐演变为存在于 200 多种不同类型细胞中的多种表观基因组(图 15-13)。这种程序性的变化被视为组成了一种“表观遗传密码”,从而使经典遗传密码中所隐藏的信息得到了扩展。可以认为,染色质的共价化学修饰即 DNA 和组蛋白的共价化学修饰和非共价机制(如组蛋白组分改变、染色质重塑子和非编码 RNA 作用)相互结合促使形成一种染色质状态,使其在细胞的分化过程中能够作为基因转录的模板,结合特异性转录因子及相关转录复合物,转录细胞分化的基因。

非编码 RNA 在染色质重塑中也有调控作用。如 miRNA 与蛋白质复合物——RITS(RNA-induced transcriptional silencing)结合,将 RITS 复合物引导至 miRNA 同源基因区域,通过募集组蛋白甲基化酶,

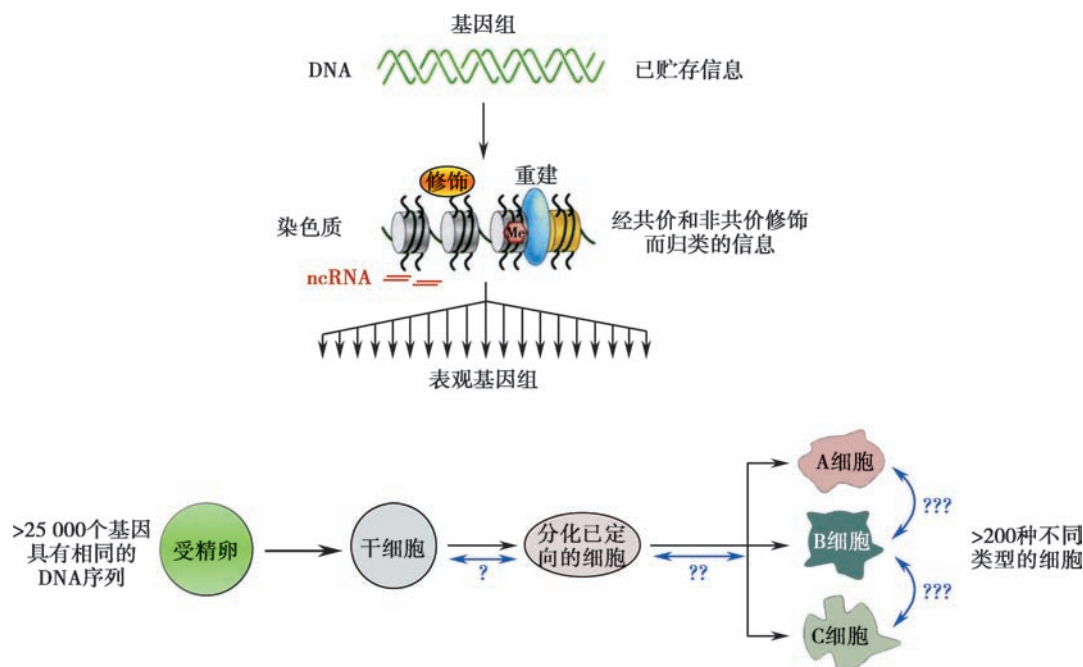


图 15-13 表观基因组与细胞分化

基因组:某一个体不变的 DNA 序列(双螺旋)。**表观基因组:**染色质模板的总体构成,分别对应特定细胞中的整个染色体。表观基因组随细胞类型的不同而变化,并能对其收到的内、外界信号作出反应。表观基因组会在多细胞生物由一个受精卵发育到许多已分化细胞这一过程中发生变化。分化或去分化的转变需要细胞的表现基因组重编程。

使组蛋白 H3 的赖氨酸-9 甲基化,致异染色质形成,最终抑制该染色质区域内基因的转录(详见第九章)。

在哺乳动物的发育过程中,发育后期生殖细胞染色质内甲基化的 DNA,包括亲本特异性的基因印记,在受精后合子细胞内的雄原核基因组中迅速去甲基化,而在雌原核基因组中则维持不变。合子细胞中的雄原核被包装上组蛋白,但其组蛋白上缺乏 H3K9me2 和 H3K27me3,而此时雌原核则具有这些标记。在发育过程中,合子细胞基因组后续的去甲基化发生于着床前发育期,直至囊胚期。在囊胚期,内细胞团开始出现 DNA 甲基化,组蛋白 H3K9me2 和 H3K27me3 水平上升,胚胎内各细胞基因表达出现差异,随着发育过程的进展,胚胎进入原肠期,形成三胚层,继而分化形成各组织器官。而由滋养外胚层(trophoblast)发育而来的胎盘细胞则表现出相对较低的染色质甲基化水平。

细胞内基因表达的转录水平调控极其复杂,新的转录调控机制被不断揭示。增强子在细胞特化中的作用还表现为多个增强子簇(cluster)组合在一起形成超级增强子(super-enhancer)而发挥作用。超级增强子是含有高密度转录活性增强子的染色质区域,该区域内富集关键转录因子(master transcription factor)、辅因子(cofactor)结合元件和基因活化的组蛋白修饰标记(histone modification mark),在功能上超级增强子能够驱动控制细胞身份(cell identity)基因的表达。在哺乳动物细胞中鉴别出超过 100 万个控制基因表达的增强子,这些增强子控制着数以万计基因的表达,其中有数百个超级增强子控制赋予每个细胞特性和功能的大多数关键基因的表达。在发育过程中超级增强子不断地活化或失活,旧的超级增强子失活、新的超级增强子活化,驱动细胞分化。深入探索超级增强子在细胞分化过程中的基因转录调控,将有助于阐明表达基因数量的改变、特异基因表达量的变化及基因表达水平临界值与细胞分化、表型特化的关系,同时也将加深认识既往鉴定的基因座控制区等调控细胞分化的机制。

四、基因选择性表达的转录后调控

生命体内细胞分化过程,实质上是细胞内特异蛋白质不断合成的过程。在真核细胞内基因的表

达,在基因转录后,还有 RNA 加工、RNA 转运、mRNA 降解、蛋白质翻译及蛋白质活性修饰等调控过程,均参与细胞分化调控。在此仅从 RNA 可变剪接和非编码 RNA 两个方面阐述基因选择性表达转录后调控在细胞分化中的作用。

1. RNA 剪接与细胞分化 RNA 剪接对细胞分化的一种调控方式为可变剪接(alternative splicing,也称选择性剪接),即在同一基因中,其剪接位点和拼接方式可以改变,从而导致一个基因能产生多个具有明显功能差异的蛋白。例如, RNA 可变剪接能使 β -原肌球蛋白(β -tropomyosin)基因编码出在骨骼肌细胞和成纤维细胞内的两种形式的蛋白。 β -原肌球蛋白的前体核 RNA 含有 11 个外显子,其中外显子 1~5、8 和 9 是表达这一基因的所有 mRNA 共有的,外显子 7 和 10 被用于骨骼肌的 β -原肌球蛋白合成中,而外显子 6 和 11 则被用于成纤维细胞和平滑肌细胞中(图 15-14)。

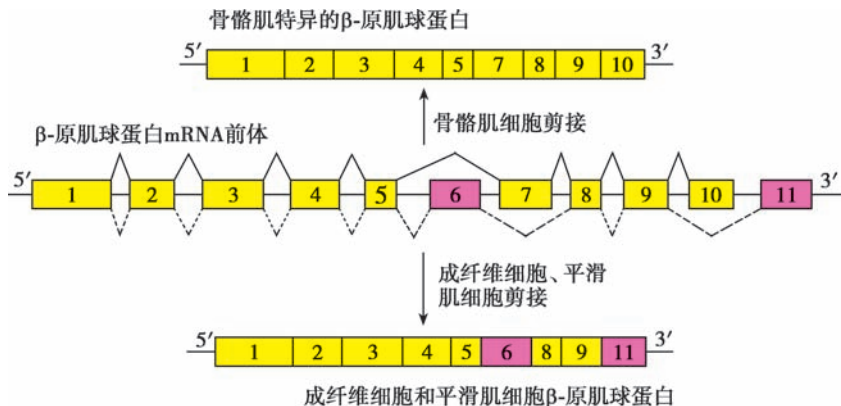


图 15-14 β -原肌球蛋白 mRNA 前体的可变剪接示意图

在骨骼肌细胞中,外显子 6 和 11 被当作内含子而被剪切掉了;而在成纤维细胞和平滑肌细胞中,外显子 7 和 10 被当作内含子,6 和 11 则被用作外显子。

2. 非编码 RNA 与细胞分化 非编码 RNA(non-coding RNA)在细胞分化中的作用近年逐渐被揭示。哺乳动物基因组中近 98% 不与蛋白质编码基因相对应。在人类,虽然基因组包含约 32 亿个碱基,但编码蛋白质的基因仅有约 2 万~3 万个,其余绝大部分为非编码序列。这些非编码序列转录形成微小 RNA(miRNA)、内源性 siRNA(endo-siRNA)、piRNA(Piwi-interacting RNA)等非编码小 RNA 及长链非编码 RNA(long non-coding RNA, lncRNA)。

非编码小 RNA 主要在转录后调控细胞的分化。小 RNA 通过与靶基因 mRNA 3' 端 UTR 互补结合,抑制靶基因的蛋白质合成或促使靶基因的 mRNA 降解,从而参与细胞分化和发育相关基因的表达调控。小 RNA 在生命体发育中的调控作用,是在研究秀丽隐杆线虫(*C. elegans*)细胞命运的时间控制过程中被发现的:高浓度的转录因子 LIN-14 可特异性地促进早期幼虫器官的蛋白质合成,但在后续的发育中,尽管体内一直存在 *lin-14* mRNA 却检测不到 LIN-14 蛋白。后来发现在线虫的第一、二龄幼虫期存在一个 22nt 的 miRNA,即 *lin-4* RNA。*lin-4* RNA 通过与 *lin-14* mRNA 3' 端 UTR 互补结合,短暂下调 LIN-14 蛋白水平,促进线虫从第一龄幼虫期向第二龄幼虫期发育。如果 *lin-4* 基因突变而失去功能,那么线虫幼虫体内可持续合成 LIN-14 蛋白,使线虫长期停滞在幼虫的早期发育阶段。随后在线虫体内又发现了另一个 miRNA——let-7 RNA。let-7 RNA 长为 21nt,存在于线虫的第三、四龄幼虫期及成虫期,其功能是决定线虫从幼虫向成虫的形态转变。后续研究发现,let-7 RNA 不仅存在于线虫,也存在于人类和其他脊椎动物。越来越多的研究资料表明,小 RNA 广泛地存在于哺乳动物,具有高度的保守性。目前在各种生物中已发现数千种 miRNA,大部分 miRNA 的产生机制和功能尚有待阐明。迄今已鉴定了一系列与细胞分化有关的 miRNA,如 miR-143 和 miR-145 参与调控平滑肌细胞的分化;miR-126 特异性表达于内皮细胞,调控血管形成。piRNA 与 Piwi 蛋白家族成员的结合,在调节精子成熟发育中起重要作用。非编码小 RNA 参与细胞分化和发育的机制有待进一步探索。

长链非编码 RNA 与细胞的分化密切相关。细胞中 lncRNA 的来源极其复杂,有资料显示,哺乳动物基因组序列中 4%~9% 的序列产生的转录物是 lncRNA。lncRNA 可通过多种方式调控基因表达,如在蛋白编码基因上游启动子区发生转录,干扰下游基因的表达;通过调控 RNA 聚合酶 II 转录活性或者介导染色质重塑,调节下游基因表达;通过与蛋白编码基因的转录物形成互补双链而干扰 mRNA 的剪接;通过结合到特定蛋白质上,调节相应蛋白质的活性。在细胞分化与发育过程中 lncRNA 能调控基因组印记和 X 染色体失活;在细胞分化中 lncRNA 参与调控特定基因区域内染色质组蛋白甲基化修饰、重塑染色质结构等,在基因选择性表达过程中发挥调控作用。

第三节 | 调控细胞分化的细胞外因素

一、细胞间相互作用对细胞分化的调控

在多细胞生命个体各阶段包括胚胎发育、幼体发育成熟、成熟个体各组织器官内各种功能与结构细胞维持过程中,细胞间相互作用是细胞分化调控的关键因素之一。在个体发育过程中,随着胚胎细胞数目的不断增加,细胞之间的相互作用对细胞分化的调控越来越重要。原肠胚以后,三个胚层的发育前途虽已确定,但各胚层进一步分化发育还有赖于细胞群之间的相互作用,这种作用可视为细胞外因素对细胞分化的调节。生命个体的胚胎时期细胞间的相互作用协调细胞分化的方向,是理解细胞间相互作用调控细胞分化的经典模型。

(一) 胚胎诱导是胚胎细胞间相互作用调控细胞分化的表现形式

胚胎发育过程中,一部分细胞对邻近细胞产生影响并决定其分化方向的现象,称为胚胎诱导 (embryonic induction)。起诱导作用的细胞或组织称为诱导细胞或诱导组织,被诱导而发生分化的细胞或组织称为反应细胞或反应组织。胚胎诱导现象最初是由 Spemann 在胚胎移植 (embryo transfer) 实验过程中发现的。

胚胎细胞间的相互诱导作用是有层次的。在三个胚层中,中胚层首先独立分化,该过程对相邻胚层有很强的分化诱导作用,促进内胚层、外胚层各自向相应的组织器官分化。如中胚层脊索诱导覆盖其表面的外胚层形成神经板,这是初级诱导;神经板形成神经管后,其前端进一步膨大为原脑,原脑两侧突出的视杯诱导其上方的外胚层形成晶状体,此为次级诱导;晶状体又诱导覆盖在其上方的外胚层形成角膜,此为三级诱导 (图 15-15)。不同胚层细胞通过这种进行性的相互作用实现胚胎细胞特异分化。个体发育过程中,胚胎诱导具有严格的区域特异性和时空限制性。

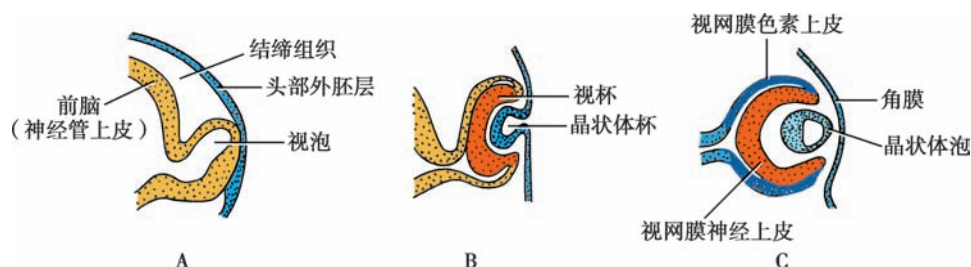


图 15-15 眼球发育过程中的多级诱导作用

A. 初级诱导; B. 次级诱导; C. 三级诱导。

胚胎诱导是通过诱导组织释放的各种旁分泌因子 (paracrine factor) 实现的。这些旁分泌因子以诱导组织为中心形成浓度梯度,它们与反应组织细胞表面的受体结合,将信号传递至细胞内,通过调节反应组织细胞的基因表达而诱导细胞分化。在胚胎发育过程中常见的旁分泌因子有:①成纤维细胞生长因子 (fibroblast growth factor, FGF);②Hedgehog 家族蛋白,脊椎动物中至少有 3 个果蝇 *Hedgehog* 基因同源体,即 *shh* (*sonic hedgehog*), *dhh* (*desert hedgehog*) 和 *ihh* (*indian hedgehog*);③Wnt 家族蛋白,为

富含半胱氨酸的糖蛋白,在脊椎动物中至少有 15 个家族成员,其名称由 *wingless* 和 *integrated* 融合而成。*wingless* 为果蝇分节极性基因,*integrated* 是它的脊椎动物同源体;④TGF-β 超家族,由 30 多个结构相关的成员组成,包括 TGF-β 家族、活化素 (activin) 家族、骨形成蛋白 (bone morphogenetic protein, BMP) 家族及 Vgl 家族等。这些因子在胚胎的不同发育阶段以及处于不同位置的胚胎细胞中的差异表达,提供了胚胎发育过程中的位置信息。果蝇胚胎发育过程是研究胚胎诱导的经典模型,典型的例子是含有产生 sonic hedgehog 蛋白的果蝇胚胎细胞团的移植实验。原位杂交结果显示,sonic hedgehog mRNA 也存在于果蝇胚胎的翅芽中,但仅定位于将来发育为翅膀小趾的翅芽后部。如果把另一产生 sonic hedgehog 蛋白的翅芽后部细胞团移植到受体宿主翅芽的前部,那么,受体宿主在以后发育成的翅膀上将出现镜向的趾重复(图 15-16)。位置信息还表现在不同部位胚胎细胞对同一种旁分泌因子的分化效应不同,如 sonic hedgehog 蛋白诱导翅芽细胞发育为趾,而由脊索产生的 sonic hedgehog 蛋白则诱导邻近的神经管细胞分化成底板 (floor plate) 和运动神经元。

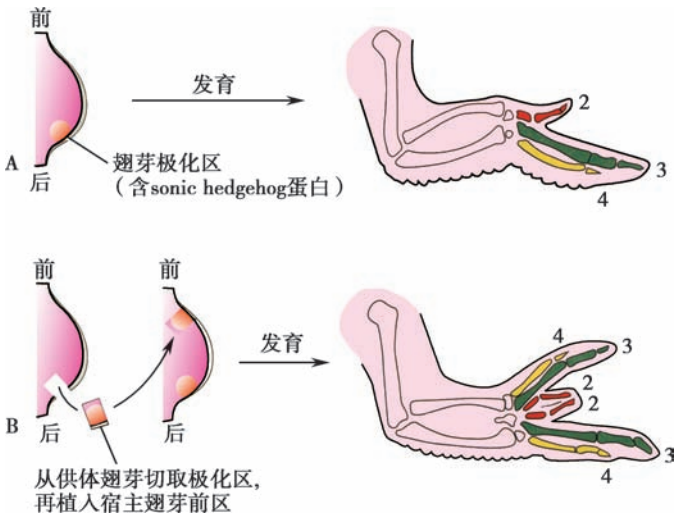


图 15-16 位置信息 (sonic hedgehog 信号) 在翅膀发育中的作用
A. 正常翅芽的发育;B. sonic hedgehog 的正常表达部位在翅芽后部极化区,将该极化区细胞移植到宿主翅芽的前区,则产生了额外的翅趾。

表 15-1 总结了胚胎发育过程中常见旁分泌因子介导的信号转导通路,其中的 Delta 为穿膜蛋白,它与邻近细胞膜上的穿膜蛋白受体 Notch 直接作用而发挥诱导效应,这种需要相互作用细胞的细胞膜并置在一起的诱导现象被称为近分泌相互作用 (juxtacrine interaction)。

表 15-1 动物发育过程中常见胚胎诱导的信号通路

信号通路	配体家族	受体家族	细胞外抑制或调节因子
受体酪氨酸激酶	EGF FGF (Branchless) ephrins	EGF 受体 FGF 受体 (Breathless) Eph 受体	Argos
TGF-β 超家族	TGF-β BMP (Dpp) Nodal	TGF-β 受体 BMP 受体	Chordin (Sog), noggin
Wnt	Wnt (wingless)	Frizzled	Dickkopf, Cerberus
Hedgehog	Hedgehog	Patched, Smoothened	
Notch	Delta	Notch	Fringe

(二) 胚胎细胞间的相互作用还表现为细胞分化的抑制效应

胚胎发育中已分化的细胞能够抑制邻近细胞进行相同分化,这种抑制为负反馈调节作用。把发育中的蛙胚置于含蛙心组织碎片的培养液中,胚胎将受到抑制不能产生正常的心脏。说明已分化的细胞可产生某种物质,抑制邻近细胞向其相同方向分化,这种物质称为抑素(chalone)。

在具有相同分化命运的胚胎细胞中,如果一个细胞“试图”向某个特定方向分化,那么,这个细胞在启动分化指令的同时也发出另一个信号去抑制邻近细胞的分化,这种现象被称为侧向抑制(lateral inhibition)。比如在脊椎动物的神经板细胞向神经前体细胞(neural precursor cell, NPC)分化的过程中,尽管这些神经板细胞均有发育为神经前体细胞的潜能,但只有部分细胞发育为神经前体细胞,其余细胞则分化为上皮性表皮细胞。这种现象是由神经板细胞间的侧向抑制作用所决定的。正是细胞之间有诱导分化和抑制分化的存在,才使胚胎发育有序地进行,使发育的器官之间得以相互区别、避免重复。

二、激素对细胞分化的调节

激素是远距离细胞间相互作用的分化调节因子。在个体细胞分化与发育过程中,除相邻细胞间可发生相互作用之外,不相邻的远距离细胞之间也可发生相互作用。与介导邻近细胞间相互作用的旁分泌因子不同,远距离细胞间的相互作用由经血液循环输送至各部位的激素来完成。激素所引起的反应是按预先决定的分化程序进行的,参与个体发育晚期、幼体发育与成熟、成熟期维持过程中的细胞分化调控。激素可分为甾类激素和多肽类激素两大类:甾类激素如类固醇激素、雌激素和昆虫的蜕皮激素等为脂溶性,分子小,可穿过靶细胞的细胞膜进入细胞质,与细胞质内的特异受体结合形成受体-激素复合物,该复合物入核后,作为转录调控复合物,直接结合到DNA调控位点上激活(或在一些情况下抑制)特异基因的转录;多肽类激素如促甲状腺素、肾上腺素、生长激素和胰岛素等为水溶性,分子量较大,不能穿过细胞膜,而是通过与质膜上的受体结合,并经过细胞内信号转导过程将信号传递到细胞核,调节核内基因的转录。如同许多其他的细胞内信号转导途径一样,这个过程包括蛋白激酶的顺序激活过程。

激素调节细胞分化与发育的典型例子是动物发育过程中的变态(metamorphosis)效应。所谓变态,是指动物从幼体变为在形态结构和生活方式上有很大差异的成熟个体的发育过程。蝇类和蛾类等昆虫的幼虫身体被一坚硬的角质层所覆盖,运动能力有限,它需要经过多次蜕皮才能成为在空中飞舞的成虫;在水中生活的两栖类生物有尾蝌蚪需经过变态发育才能形成可在陆地生活的无尾的蛙。昆虫的变态发育受蜕皮激素的影响,两栖类有尾蝌蚪的变态则与甲状腺激素(T_3 、 T_4)有关。

三、环境因素对细胞分化的影响

细胞分化的方向可因外部环境变化而改变。外部环境因素调节或影响动物细胞分化与发育方面的研究越来越受到人们的重视。目前已了解到,物理、化学和生物性因素均可对细胞的分化与发育产生重要影响。两栖类动物受精卵的背-腹轴确定除了取决于精子穿透进入卵的位点之外,还和重力影响相关。低等脊椎动物的性别决定与分化受环境因素的影响较大,环境信号可启动不同基因的表达,从而影响动物的性别。比如,孵化温度可以决定某些爬行动物(如鳄鱼)的性别,在其受精卵发育的一个特定时期,温度是性别分化的决定因子,在低温下孵化产生一种性别,在高温下孵化则产生另一种性别。而哺乳动物(包括人类)B淋巴细胞的分化与发育则依赖于外来性抗原的刺激。目前已发现许多环境因素可干扰人类的正常发育。例如,碘缺乏将引起甲状腺肿、精神发育和生长发育迟缓;在妊娠期感染风疹病毒易引起发育畸形,该病毒主要作用于胚胎的视觉器官和心脏,引起先天性白内障和心脏发育畸形。有关环境因素影响细胞分化与发育的机制也是目前生物医学研究的重要领域之一。该领域的深入研究,可望为环境有害物质引起的出生缺陷和发育畸形等提供新的干预靶点。

第四节 | 细胞分化与医学

细胞分化与发育异常将引起多种出生缺陷、自身免疫病、衰老性疾病、退行性疾病、肿瘤等。不仅如此,细胞分化的可塑性,即细胞分化状态的转变也与再生医学关系密切。这里以肿瘤和再生为例,简述细胞分化的医学意义。

一、细胞分化与肿瘤

(一) 肿瘤细胞是异常分化的细胞

肿瘤细胞和胚胎细胞具有许多相似的生物学特性,均呈现出未分化和低分化特点。肿瘤细胞除了具有其来源组织细胞的部分特性,主要表现出低分化、高增殖和高侵袭(即高迁移)的特征。

1. 肿瘤细胞的异常分化 肿瘤细胞具有某些其来源组织细胞的分化特点,但更多见的是缺少甚至完全缺失来源细胞的特征。高度恶性的肿瘤细胞,其形态结构特点为细胞核大、核仁数目多,核膜和核仁轮廓清楚。电镜下的超微结构特点是细胞质呈低分化状态,含有大量的游离核糖体和部分多聚核糖体;内膜系统,尤其是高尔基复合体不发达;微丝排列不够规则;细胞间连接减少等。分化程度低或未分化的肿瘤细胞缺乏正常分化细胞的功能,如胰岛 β 细胞瘤无胰岛素合成,结肠肿瘤不能合成黏蛋白,肝癌细胞不能合成血浆白蛋白等。

以细胞分化观点分析肿瘤,认为分化障碍是肿瘤细胞的一个重要生物学特性,甚至可认为肿瘤是一种分化障碍性疾病。包括人类在内的复杂的多细胞生命个体,需要胚胎细胞分化为各种具有特殊功能的细胞,并进一步组成各种组织和器官。分化是一个定向的、严密调节的程序控制过程,其关键在于基因按一定的时空顺序有选择地被激活或抑制。多数情况下,终末分化细胞不再具有增殖能力,而肿瘤细胞在不同程度上缺乏分化成熟细胞的形态和完整的功能,丧失某些终末分化细胞的性状,并对正常细胞分化调节机制缺乏反应。因此,可以认为恶性肿瘤是细胞分化和胚胎发育过程中的一种异常表现。这一见解对于理解肿瘤起源和本质特征具有重要意义。

2. 肿瘤细胞是丧失接触性抑制的高迁移性细胞 一般情况下,体外培养的大部分正常细胞需要黏附于固定的表面进行生长,增殖的细胞形成致密的单层细胞后停止分裂,此过程称为接触抑制或密度依赖性抑制(density-dependent inhibition)。而肿瘤细胞和转化细胞则缺乏这种生长限制,甚至可在半固体琼脂中呈悬浮生长,不需要依附于固定表面,不受密度限制,可持续分裂,达到很高密度而出现堆积生长,形成多层细胞的细胞灶。正常二倍体细胞的培养基中必须含有一定浓度的血清(5%以上)才能维持培养细胞分裂增殖。肿瘤细胞或转化细胞的生长对生长因子或血清的依赖性降低,甚至在缺乏生长因子或低血清(2%)状态下也可生长、分裂。在体内,恶性肿瘤细胞不但增殖失控形成新的肿块,而且侵袭破坏周围正常组织,进入血管和淋巴管,转移到身体其他部位形成继发性肿瘤组织,这些继发性的肿瘤再侵袭和破坏植入部位的组织,致使肿瘤细胞在宿主体内广泛散播。

恶性肿瘤细胞的高迁移特性也反映出细胞分化状态的转变在肿瘤进展中的重要作用。上皮细胞性肿瘤的肿瘤细胞在发生转移之前,经过上皮-间质转化(epithelial-mesenchymal transition, EMT),即上皮细胞向具有高侵袭(或迁移)力的间质细胞转变;同时,迁移到距离原发灶远处组织中的间质性肿瘤细胞也经过间质-上皮转化(MET),形成转移性或继发性上皮细胞肿瘤。

(二) 细胞分化的研究进展促进了对肿瘤细胞起源的认识

肿瘤细胞是由机体内正常细胞演变而来的。肿瘤可呈单克隆生长的特性,显示肿瘤中的肿瘤细胞可来源于同一个恶变细胞。根据生长动力学原理,肿瘤细胞群体大致可分为五种类型:①肿瘤干细胞:目前将肿瘤细胞中具有与成体干细胞相同特性的肿瘤细胞归为肿瘤干细胞,具有形成各种肿瘤细胞及自我更新能力,维持肿瘤细胞的更新和增殖;②高增殖能力肿瘤细胞:具备高分裂增殖能力而无自我更新能力的细胞;③低增殖能力肿瘤细胞:具备有限分裂增殖能力而无自我更新能力的细胞;

④终末肿瘤细胞:已丧失分裂增殖能力的肿瘤细胞;⑤G₀期肿瘤细胞:有增殖潜能且保持静止状态的细胞,部分该类细胞为肿瘤干细胞,在一定条件下,能够再进入增殖周期,分裂形成肿瘤细胞。

组织更新存在于高等生命发育、成熟等各个时期。在成年生物组织如骨髓等,存在着未分化的干细胞。器官组织内的成体干细胞的增生和分化使衰老和受损的组织、细胞更新和恢复,这些正常组织干细胞及其子代细胞常是恶性变的靶细胞。肿瘤起源于未分化或微分化的组织干细胞或其子代细胞的直接证据来自小鼠的畸胎瘤(teratoma)实验:将12天胚龄的小鼠胚胎生殖嵴移植到同系成年小鼠睾丸被膜下,移植17天后,发现80%的睾丸有胚胎性癌细胞病灶,并且很快发展成典型畸胎瘤细胞。胚胎性癌细胞形态上非常类似原始生殖细胞,都具有未分化的细胞质;同时,将早期发育阶段的胚胎包括受精卵移植至同系成年小鼠睾丸被膜下,也能获得畸胎瘤。白血病起源于未分化造血干细胞或早期分化的造血祖细胞,这种认识可从白血病细胞免疫表型、免疫球蛋白和T、B细胞受体基因分析及其与正常造血干细胞发育、分化比较中找到依据。在正常组织更新过程中,致癌因素如放射线、化学致癌物等可作用于正常组织干细胞分化过程中的任何能合成DNA的分裂细胞,而受累细胞所处的分化状态可能决定了肿瘤细胞的恶性程度。一般认为,受累细胞分化程度越低所产生的肿瘤恶性程度越高;反之,若受累细胞分化程度越高,所产生的肿瘤恶性程度越低,甚至只产生良性肿瘤。以小鼠畸胎瘤为例,若将胚龄12.5~13.0天的小鼠胚胎生殖嵴作异位移植,可致畸胎瘤,而将胚龄13.5天的生殖嵴作同样的异位移植,则丧失致畸胎瘤的能力,说明分化程度不同的细胞会产生截然不同的结果。

(三) 肿瘤细胞可被诱导分化为成熟细胞

基于恶性肿瘤细胞的本质是失去调控细胞正常程序化的增殖分化机制,迄今探索出诱导肿瘤细胞分化为成熟细胞(“改邪归正”)的两种策略。

1. 小分子诱导剂诱导肿瘤细胞向成熟细胞分化 肿瘤细胞在高浓度分化信号的诱导下可出现增殖减慢,分化加强,走向正常的终末分化,形成终末分化的细胞。这种诱导分化信号分子被称为分化诱导剂,它可以是体内的或人工合成的。分化诱导剂对肿瘤细胞的这种促分化作用,称为分化诱导作用。20世纪70年代,先后发现细胞膜的环腺苷酸(cAMP)衍生物,如环丁酰cAMP、8-溴cAMP可使神经母细胞瘤的某些表型逆转,二甲亚砜(DMSO)在体外可使小鼠红白血病细胞发生部分分化。用微量注射法将小鼠睾丸畸胎瘤细胞注入小鼠囊胚,经培养后植入假孕的雌鼠子宫,结果生出“正常的小鼠”。这证明恶性肿瘤细胞在某些物质作用下可以改变生物学性状,使恶性增殖得到控制。然而,这些结果仅适用于实验研究而无临床应用价值。

20世纪80年代,T. R. Breitman利用原代细胞培养实验,发现维生素A衍生物——维A酸对人急性早幼粒细胞白血病具有诱导分化作用,并在两例M₃型患者中观察到疗效。中国学者应用全反式维A酸治疗急性早幼粒细胞白血病获得成功,并证明全反式维A酸可诱导白血病细胞沿着粒细胞系进行终末分化。

目前证实,许多细胞因子、小剂量的化疗药物都具有诱导细胞分化的作用。肿瘤的诱导分化治疗也开始从实验室走向临床。诱导分化治疗的研究与观察已涉及多种人类肿瘤,如结肠癌、胃癌、膀胱癌、肝癌等。但不同肿瘤细胞可有多种分化诱导剂,并有相对的专一性,其中研究及治疗最深入的是全反式维A酸和三氧化二砷对人急性早幼粒细胞白血病的诱导分化治疗。全反式维A酸和三氧化二砷联合应用可以使90%的患者达到5年无病生存。这一路径为其他肿瘤特别是恶性肿瘤提供了范式,其意义重大,揭示了一个肿瘤治疗的方向,即通过诱导肿瘤细胞分化来改变肿瘤细胞恶性生物学行为,达到治疗的目的。

2. 细胞重编程促使肿瘤细胞逆分化为“正常”细胞 目前人们对细胞重编程的研究兴趣已扩展到肿瘤研究领域。肿瘤细胞经重新编程后将会如何呢?来自肉瘤细胞的重编程研究表明,肉瘤细胞经重编程后,分化为类间充质干细胞和类造血干细胞,并最终能分化为成熟的结缔组织和红细胞。全基因组DNA启动子甲基化和基因表达谱分析显示,比对人类癌细胞和重编程细胞,发现重编程会导致癌基因和抑癌因子发生大幅表观遗传修饰。这些结果表明重编程能恢复癌细胞向终末细胞分化

的潜力,并且无须恢复到胚胎(干细胞)状态。细胞重编程研究将解析肿瘤细胞癌变过程提供新途径,也可能为癌症治疗提供一个新方向。应当指出的是:将肿瘤细胞重新编程使其回归“正常”细胞的同时,也要防止正常细胞经过重编程形成肿瘤细胞。

二、细胞分化与器官组织再生

一些发育成熟的成年动物个体有再生(regeneration)现象,表现为动物整体或其器官受外界因素作用发生创伤而部分丢失组织器官时,在剩余的组织器官的基础上又生长出与丢失的组织器官在形态结构和功能上相同的组织或器官的过程。机体在正常生理条件下由组织特异性干细胞(也称为成体干细胞)完成组织或细胞的更新,如血细胞的更新、上皮细胞的脱落和置换等,虽然与再生相似,但性质上有所不同。不同动物的再生能力有显著差异。一般来说,高等动物的再生能力低于低等动物,脊椎动物低于无脊椎动物,而哺乳动物的再生能力很低,仅限于肝脏等少数器官。为什么低等动物有很好的再生能力,再生过程的机制是什么?阐明这些问题有重要的医学意义。

(一) 再生的本质是多潜能未分化细胞的再发育

自然界动物的再生方式并不完全相同。概括起来,有三种方式:①如水螅等低等动物,其再生是通过已有组织的重组分化,即组织中的多潜能未分化细胞的再分化和部分细胞的转分化,此现象称为变形再生或形态重组再生(morphallactic regeneration)。②组织器官内没有干细胞,在受伤时,受伤部位组织中的部分细胞通过去分化过程形成未分化的细胞团(原基细胞),再重新分化形成再生器官。这种形式的再生称为微变态再生(epimorphosis regeneration),是两栖类动物再生肢体的主要方式。③再生是一种中间形式,为补偿性再生(compensatory regeneration),表现为细胞分裂,产生与自己相似的细胞,并保持细胞分化功能,修补缺损的组织和器官,如哺乳动物肝脏的再生。

人们对两栖类有尾动物蝾螈(*Salamander*)的肢体再生进行了较为深入的研究。在此以蝾螈肢体再生为例来说明再生的变化过程。当一只成体蝾螈的肢体被切除后,剩余的细胞可以重建一只完整的肢体。例如,当手腕被切除后,蝾螈会长出一只新的手腕而不是新的肘。蝾螈的肢体能够“感知”远-近端轴的何处受伤并且能够从那个地方开始再生。蝾螈肢体的再生主要包括以下几个过程(图 15-17)。

1. 顶端外胚层帽和去分化再生胚芽的形成 肢体切除后 6~12 小时内,来自剩余截面的表皮细胞迁移以覆盖创面,形成创面表皮(wound epidermis)。这种单层细胞结构对于肢体的再生是必需的,它通过增殖而形成顶端外胚层帽(apical ectodermal cap)。因此,与哺乳动物的创面愈合相对比,它没有瘢痕的形成,因为有表皮覆盖截面。在随后的 4 天里,顶端外胚层帽下面的细胞经历了明显的去

分化过程:骨细胞、软骨细胞、成纤维细胞、肌细胞和神经元失去了分化特性,其中在分化组织中表达的基因,例如在肌细胞中表达的 *MRF4* 和 *myf-5* 基因被下调,而与胚胎样肢体的区域间充质增生过程有关的基因如 *msx1* 的表达则明显升高。由此在截面处的肢体组织区域形成了在顶端外胚层帽之下的不能辨别的去分化的细胞增殖团块,称为再生胚芽(regeneration blastema),其中的细胞称为胚芽细胞。胚芽细胞是不均一的各种类型前体细胞的“混合体”,每个前体细胞由残留肢体中的成熟组织细胞去分化而来,保持着来源组织的“信息”。例如肌组织来源的肌前体细胞在再生时仅形成肌组织,而不是其他类型细胞。这表明,蝾螈肢体再生并不要求成体细胞完全去分化成一种多能状态。

2. 胚芽细胞的增生和再分化 胚芽细胞在经过分裂增殖之后即开始再分化,肌细胞开始合成肌

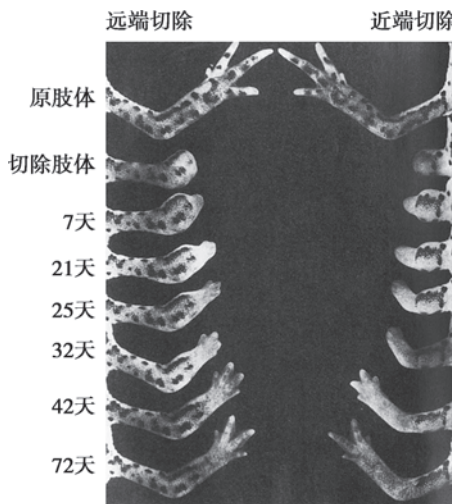


图 15-17 蝾螈肢体的切除再生

蛋白,软骨细胞分泌软骨基质,等等,直至形成与原来肢体相同的新结构。

3. 再生胚芽的模式形成 再生胚芽在很多方面与肢体正常发育区域的肢芽相似。残肢和再生组织之间的腹-背轴和前-后轴是一致的,细胞和分子水平的研究证实了肢体再生与正常发育的机制十分相似。通过把再生肢体胚芽移植到发育中的肢体芽上,证明了胚芽细胞可对肢体芽的信号产生反应并有助于肢体发育。正如信号分子 sonic hedgehog 被发现存在于肢芽发育区域间充质的后区一样,sonic hedgehog 也存在于早期再生胚芽的后部区域。

以上蝾螈肢体切除再生的研究表明,再生的本质是成体动物为修复缺失组织器官的发育再活化,是部分细胞进入去分化的自我重编程(self-reprogramming)过程。

尽管人类和其他哺乳动物没有蝾螈如此幸运,但只要还有足够的指(趾)甲,就可以再生出指(趾)尖。哺乳动物指尖再生的分子程序与两栖类动物肢体的切除再生极为相似,指甲干细胞作为一个“信号转导中心”,利用了一种对于胚胎四肢发育至关重要的 Wnt 信号通路,在组织再生过程中该信号通路帮助神经、新指甲以及骨细胞协调信号转导。当小鼠趾尖被截去后,剩余趾甲下的上皮组织中的 Wnt 途径被激活,并将神经吸引至此,通过 FGF2 蛋白,神经驱动间充质细胞的生长(间充质细胞可恢复骨、肌腱及肌肉组织),数周后,小鼠的趾尖恢复如初。不过,如果趾尖被截断过多、趾甲上皮组织丢失过多或整个趾甲被移除,则无法再生。

(二) 动物的再生策略给人类以重要启示

除肝脏之外,人类无再生器官的能力,至多在儿童期还可以再生指尖,而成人丧失了这种能力。由于再生损伤组织在医学上的重要性,许多生命科学工作者根据低等动物的再生机制,试图找出激活人体器官形成的发育程序的方法。其中一种方法是寻找相对未分化的多潜能干细胞;另外一种方法是寻找能够允许这些细胞开始形成特定组织细胞的微环境。迄今在寻找未分化的多潜能干细胞及“诱导”细胞具有多能性的方法上取得了进展,例如人胚胎干细胞(ES 细胞)的克隆、iPS 细胞的建立等。

(三) 细胞分化的可塑性研究显示体细胞重编程的巨大可能性

哺乳动物中不同组织来源的成体干细胞具有横向分化和跨胚层分化潜能的发现,特别是 iPS 细胞被建立以来,基于细胞重编程技术而获取有治疗意义细胞的研究成果层出不穷。应用细胞重编程技术,不仅能将体细胞转变为多潜能未分化干细胞和组织特异性干细胞,而且还可绕开细胞重编程的干细胞阶段,将皮肤成纤维细胞(fibroblast)直接转化为血细胞、心肌细胞及神经元等(详见第十七章)。

人们对细胞分化机制的不断探索,包括体细胞核移植研究、细胞分化主控基因的发现和 ES 细胞研究,催生了细胞重编程技术的诞生。可以确信,随着对细胞分化机制的研究,特别是对低等动物再生本质和细胞分化可塑性认识的不断深入,真正实现按照人们的意愿去再生细胞和组织器官,以达到彻底修复和替代病变器官将会逐渐变为现实。

小结

细胞分化是在生命个体发育、成熟及维持过程中一种细胞向生化组成、结构和功能上更为特定的细胞的转变过程。分化的细胞获得并保持特化特征,合成特异性的蛋白质。细胞分化是多细胞生物个体发育的核心事件。细胞分化机制的研究对于阐明生命的奥秘、推动医学的发展具有重要意义。

在个体发育过程中,细胞分化的潜能由“全能”到“多能”再到“单能”。细胞分化的方向由细胞决定所选择。已分化的细胞通常是稳定的,但在特定条件下细胞分化表现出明显的可塑性:可发生转分化,成为在形态结构和功能上不同于原来的细胞;可去分化,回到未分化状态或被重编程为 iPS 细胞。

细胞分化的分子基础是基因的选择性表达。母体效应基因产物的极性分布和胚胎发育早期细胞



的不对称性分裂决定或影响细胞的早期分化命运。细胞分化的基因表达调控主要发生在转录水平：细胞内组织特异性转录因子和活性染色质结构的特异调控区决定了分化细胞的特异性蛋白表达；一个关键基因调节蛋白（细胞分化主导基因）的表达能够启动特定谱系细胞的分化，而一些基因调节蛋白的组合有助于产生许多类型的细胞；DNA 甲基化将导致基因表达的沉默；组蛋白的乙酰化则有利于基因的转录；非编码 RNA（小 RNA 和长链非编码 RNA）能同时在转录和转录后水平调控蛋白基因的表达。

细胞分化受多种因素的调节。随个体发育进程，不断增加的胚胎细胞间的相互作用对细胞分化的影响越来越明显，其主要表现形式是由旁分泌因子和细胞间位置信息所介导的胚胎诱导；而激素则是个体发育晚期细胞分化的调节因素。

细胞分化与肿瘤的发生和机体的再生关系密切。肿瘤细胞和胚胎细胞间具有许多相似的生物学特性。肿瘤细胞的典型特点是细胞增殖失控和分化障碍，可视为细胞的异常分化状态。恶性肿瘤可以向正常成熟细胞诱导分化。低等动物能再生缺损器官，其本质是缺损器官处的成体细胞能够去分化为未分化细胞。再生是个体发育的再活化，是细胞分化可塑性的集中体现。

由一个受精卵分化来的细胞为什么会变得如此多样？对于这一问题，数百年来虽经许多生命科学家前赴后继的工作，但至今仍不清楚。非人灵长类克隆猴的诞生、人胚胎干细胞的建系、体细胞重编程与体细胞向 iPS 细胞的“诱导”成功、细胞分化的表观遗传调控机制，以及基因编辑技术的应用等，成为近年来细胞分化研究领域的亮点，并正在向彻底修复疾病的再生医学等领域迈进。

（莫显明）



本章思维导图



本章目标测试





高等真核生物的大部分细胞都经历了由未分化到分化、分化到衰老及死亡的过程。在生物体内,每时每刻都有细胞在衰老、死亡,这是生物界的普遍规律,是一种不可抗拒的生理现象。不同类型细胞的寿命各不相同。以人体的细胞为例,红细胞的平均寿命仅为 120 天,肝细胞的平均寿命为 18 个月,而神经元的寿命与机体寿命大致相同。阐明细胞衰老与死亡的机制,对于揭示生命的奥秘和延缓个体衰老具有重要的意义。

第一节 | 细胞衰老

一、细胞衰老的概念

细胞衰老 (cell senescence) 是指在各种内外因素的作用下,本具有分裂能力的细胞丧失增殖能力 (即使在营养充分的条件下) 的一种状态。在真核细胞中,细胞衰老与细胞的静息态 (quiescence) 是不同的概念。静息态的细胞稳定处于 G_0 期, RNA 合成水平极低,但在生长因子等因素的作用下可以重新进入 G_1 期并发生增殖。典型的例子是成体组织干细胞 (详见第十七章) 和幼稚 T 细胞 (naïve T cell)。而衰老的细胞可视为脱离了细胞周期而呈现出不可逆的增殖停滞,且仍保持一定水平的代谢活性。细胞衰老是生物个体老化 (aging) 的基础。个体的自然衰老并不是疾病,但它与许多老年性疾病的发生相关。

(一) 细胞衰老与个体老化既有区别又有联系

细胞衰老过程在较短的时间内即可完成,而个体老化则是一个相对较长的渐进过程。绝大多数生物性成熟以后,机体或组织的形态结构和生理功能会逐渐退化。个体老化也是受发育程序、环境因子等多种因素控制的、不可逆的生物学现象,与物种的寿命密切相关。对多细胞生物来说,细胞衰老与个体老化是微观与宏观两个不同层面上的概念。一方面,个体老化建立在总体细胞衰老的基础之上。如老年人记忆力减退和运动功能衰退均与相关神经元的衰老密切相关。另一方面,个体老化并不代表个体所有细胞的衰老。如 70 岁老年人的生精细胞仍可以活跃地产生精子。此外,个体局部的细胞衰老与细胞死亡并不一定影响个体的寿命。

从科学研究的角度出发,由于个体和组织的衰老都有其细胞生物学基础,在一定程度上细胞衰老可视为个体老化的基本单位。因此,现阶段关于个体老化的研究多从细胞衰老的机制入手。

(二) 机体内各类细胞的寿命不同

在成年个体的组织器官中,总有细胞不断地衰老。不同类型细胞的寿命差异显著,除干细胞外 (详见第十七章),大致可分为三种类型:第一类细胞的寿命接近于个体的寿命,如神经元、肌细胞等;第二类是在一定周期内自我更新的细胞,如肝细胞、胃壁上皮细胞等;第三类是快速更新且寿命较短的细胞,如红细胞和白细胞等。细胞的寿命除了与细胞的种类有关,也受到内、外环境条件的影响,并与其自身功能相呼应。

(三) 细胞在体外培养条件下的寿命

离体 (in vitro) 细胞与在体 (in vivo) 细胞一样,也有一定的寿命,其长短取决于培养细胞的平均代数。1961 年, L. Hayflick 和 P. Moorehead 对来自胚胎和成体的成纤维细胞分别进行体外培养,发现



胚胎成纤维细胞分裂传代 50 次后便进入了生长停滞状态,而成体成纤维细胞在 15~30 代后即出现生长停滞,表明细胞分裂的次数存在一个上限。不同体外培养细胞的分裂次数的上限与其来源组织的年龄、种属等密切相关。Hayflick 意识到这种细胞丧失增殖能力的现象应该是细胞自身的特性所致,从而首次将这一现象定义为“细胞层面的衰老”,也称为复制性衰老(replicative senescence)。细胞增殖分裂次数的极限因此被称为 Hayflick 极限,并被认为是决定了个体寿命的上限。

二、细胞衰老的表现

细胞衰老伴随着形态结构和生化特性的改变,并表现为对环境变化的适应能力以及维持细胞内环境稳定的能力降低。

(一) 细胞衰老伴随着形态学改变

衰老细胞的形态变化主要表现为细胞体积增大且整体变得扁平、细胞质与细胞核的体积比增大、细胞质膜成分改变、溶酶体和失能线粒体累积、胞内出现脂褐素等异常物质沉积,最终丧失增殖能力。

(二) 细胞衰老过程中生物分子的改变

衰老细胞会出现核酸、蛋白质和脂类等关键生物分子的损伤,主要表现在以下方面。

1. 核酸 DNA 分子氧化、断裂、交联、甲基化程度降低,端粒丢失;线粒体 DNA 特异性缺失;mRNA 和 tRNA 的含量降低。

2. 蛋白质 含量下降;细胞内蛋白质发生糖基化、氨甲酰化、脱氨基等修饰反应,导致蛋白质的稳定性、抗原性和可降解性下降;自由基使蛋白质肽链断裂、交联;酶分子活性中心被氧化,辅酶金属离子如 Ca^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{2+} 等丢失;氨基酸的构象由左旋变为右旋。

3. 脂类 不饱和脂肪酸被氧化;脂质分子自身交联或与脂蛋白交联。

(三) 细胞衰老的标志物

除上述一般情况外,衰老细胞在基因表达和蛋白累积方面还具有一些较为特异的表型。细胞衰老相关的基因包括 *p53*(编码 p53 蛋白)、*p16*(又名 *CDKN2A*、*INK4A*、*ARF*, 编码 $\text{p16}^{\text{INK4A}}$)、*p21*(又名 *CDKN1A*、*WAF1*, 编码 p21^{WAF1}) 等,抑制细胞衰老的基因有 *Sirt1*、*Klotho*、*FoxO3* 等。衰老组织和体外培养的衰老细胞中都发现衰老相关 β -半乳糖苷酶(senescence-associated β -galactosidase, SA- β -gal) 的富集。衰老细胞特异性表达细胞周期抑制蛋白,如 $\text{p16}^{\text{INK4A}}$ (简称 p16) 和 p21^{WAF1} (简称 p21) 等,同时抗细胞凋亡的 Bcl-2 家族蛋白的水平也会上升。衰老细胞的核纤层蛋白 B1(Lamin B1) 水平显著下降,这也是它们细胞核形态改变的重要原因。此外,衰老相关的异染色质凝集(senescence-associated heterochromatin foci, SAHF) 也是衰老细胞的特征。衰老细胞还具有衰老相关的分泌表型(senescence-associated secretory phenotype, SASP),分泌 IL-6 和 IL-8 等促炎性细胞因子。在科学研究中,上述蛋白和特定结构常作为生物标志物被用于鉴别衰老细胞(图 16-1)。另外,各类衰老细胞也会携带不同的分子标志,这与它们的组织来源和衰老途径密切相关。

三、细胞衰老的机制

细胞衰老是一个十分复杂的生命现象。一方面,细胞衰老是细胞在不同生命阶段受到多种环境因素影响的结果。另一方面,细胞衰老也可能受到自身程序化的调控,可以视作一种“自发”的行为。这一点可以从胚胎中也存在衰老细胞这一现象得到印证。以往存在多种学说(如端粒钟学说、自由基学说等)解释细胞衰老的诱因。而现实中的细胞衰老事件往往是由多种因素在不同细胞生命阶段发挥作用而引起的,单一学说无法全面概括细胞衰老的诱因。

(一) 诱发细胞衰老的生物学事件

1. DNA 损伤应答(DNA damage response, DDR) 无论何种细胞衰老,其表现均为细胞周期停滞。而 DNA 损伤应答是生理状态下细胞进入细胞周期停滞的重要诱因。因此,核 DNA 损伤被认为是导致细胞衰老的根本原因。许多其他信号通路导致的细胞衰老实际上也归因于 DNA 损伤应答。

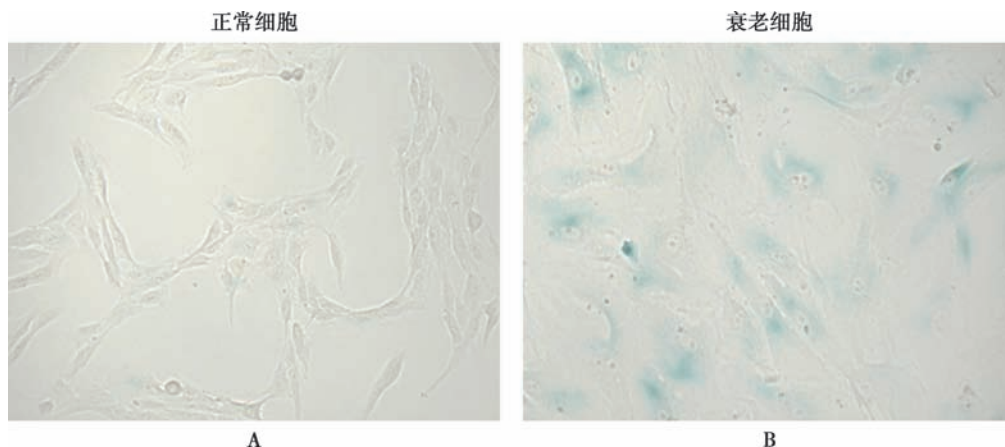


图 16-1 正常细胞与衰老细胞的形态和标志物表达情况对比
正常(A)和衰老(B)人视网膜色素上皮细胞的 SA-β-gal 染色。

当 DNA 损伤发生后,为了防止受损基因向子代细胞传递,DNA 损伤应答通路会发挥“检查点”功能,阻断细胞周期(详见第十三章)。一些 DNA 损伤应答相关蛋白(如激活态的 ATM 激酶等)累积在 DNA 损伤部位,形成前面提到的异染色质凝集(SAHF)现象。这些蛋白介导了检查点的执行和细胞周期停滞,直至 DNA 损伤修复完成。但是,当未被修复的 DNA 损伤持续存在时,DNA 损伤应答通路的持续激活就会一直阻滞细胞周期,从而引起细胞衰老。ATM 激酶可以活化著名的抑癌蛋白 p53,而活化的 p53 会促进细胞周期蛋白依赖性激酶(cyclin-dependent kinase, Cdk)抑制因子 p21 的表达,进一步维持细胞衰老的状态。

2. 端粒(telomere)的缩短和损伤 端粒的缩短是首个也是被研究得最为深入的细胞衰老诱因。通常情况下,端粒会随着 DNA 的每一轮复制而逐渐缩短。当端粒缩短至一定的长度时,端粒末端的保护性 DNA 二级结构及封端因子的缺失使得这段极短的端粒在结构上与发生双链断裂的受损 DNA 极为类似,进而引发 DNA 损伤应答。实验表明,一个或少数几个过度缩短的端粒所产生的 DNA 损伤应答信号足以使细胞进入复制衰老状态。此外,端粒的损伤也会导致细胞衰老的发生。这是由于端粒区 DNA 的结构较为特殊,对于该区域的 DNA 损伤修复效率较低。一旦端粒发生损伤,被激活的 DNA 损伤应答信号会被长久地保持,从而引起细胞衰老。这种端粒损伤引起的细胞衰老常见于端粒未显著缩短的、已不再分裂的终末分化细胞中。

3. 癌基因(oncogene)的表达 癌基因的表达在初期会触发细胞的过度增殖(hyperproliferation),但由此带来的巨大的 DNA 复制压力会累积大量的 DNA 损伤(尤其是端粒区的损伤),导致持续性 DNA 损伤应答的发生,并最终引起细胞衰老。该过程被称为癌基因诱导的细胞衰老(oncogene-induced senescence, OIS)。相应的,抑癌基因例如 *PTEN* 的丢失或表达下调也会引起类似效果。从机制上说,*ras*、*BRAF* 等癌基因可以通过一系列下游信号通路上调 p53 的表达,进而促进 p16/p21 依赖的细胞衰老。OIS 也可以通过激活 p16-Rb 通路,独立于 DNA 损伤和 p53 激活信号来介导衰老。

4. 活性氧(reactive oxygen species, ROS)的累积 ROS 是与氧代谢有关的、含自由基和易形成自由基的过氧化物的总称。自由基具有未成对电子,化学性质极为活泼,易与细胞内的生物大分子发生反应。ROS 是细胞有氧代谢的副产物。正常情况下细胞内 ROS 的水平较低,其产生与清除处于一种动态平衡的状态,这对于细胞的生长和分化是必要的。然而,在某些环境下(如紫外线照射、重金属、营养缺乏等),ROS 会在细胞中异常累积,形成所谓的氧化应激(oxidative stress)状态。过量的 ROS 一方面会通过自由基诱导 DNA、蛋白质和脂质的损伤,另一方面也会通过直接激活 p38-MAPK 通路上调 p53-p21 和 p16 的水平,从而促进细胞衰老。

5. 线粒体失能(mitochondrial dysfunction) 线粒体形态改变和功能障碍是衰老细胞的一个显著标志。反过来,线粒体失能也是促进细胞衰老的重要因素。例如,线粒体中 Sirtuin 家族蛋白(一类与

衰老和 DNA 修复相关的 NAD 依赖性去乙酰基酶)的缺失以及抑制线粒体功能的化合物均可诱导细胞衰老。线粒体失能关联的细胞衰老 (mitochondrial dysfunction-associated senescence, MiDAS) 被认为与衰老个体中的代谢改变和脂肪细胞分化异常有关。

6. 表观遗传调控 (epigenetic regulation) 表观遗传调控是基因转录调控的重要方式,包括 DNA 甲基化、组蛋白翻译后修饰以及染色质重塑等生物学事件。*p16* 基因在甲基化酶 DNMT1 的作用下表达受到抑制。DNMT1 抑制剂可诱导 *p16* 基因启动子的去甲基化并促进细胞衰老。多梳抑制复合物 PRC1 和 PRC2 可以通过控制 *p16* 基因区域的组蛋白修饰来影响细胞衰老。在 OIS 过程中, BRD4 蛋白与 PRC2 竞争性地结合乙酰化的组蛋白 H3K27,从而调控 SASP 相关基因的表达并影响细胞衰老。

(二) 诱发细胞衰老的外部因素

除上述生物学事件外,许多外部因素也可通过诱导这些生物学事件的发生来引起细胞衰老(尤其是体外培养的细胞)。这些手段被广泛用于细胞衰老的相关研究,包括但不限于以下方面。

1. 射线暴露(如紫外线照射、放疗)。
2. 引起 DNA 损伤的药物(如顺铂等化疗药物)。
3. 阻断细胞周期的药物(如细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂)。
4. 抑制线粒体功能的药物(如烟酰胺磷酸核糖基转移酶抑制剂)。
5. 氧化剂和具有氧化活性的代谢产物(如过氧化氢)。
6. 靶向表观遗传调控的药物(如 DNA 甲基化酶抑制剂和组蛋白去乙酰化酶抑制剂)。

总的来说,数十年来关于细胞衰老机制的研究大大推进了人们对细胞衰老过程的认识。但一些关键的科学问题,例如细胞在衰老/凋亡命运中的选择机制,以及细胞衰老与个体衰老之间的具体联系,仍有待进一步的研究。尤其需要指出的是,目前学术界普遍将“细胞周期停滞”作为定义细胞衰老的关键表型,使得前述“细胞衰老”这一概念仅限于具备增殖能力的细胞,但丧失增殖能力的终末分化细胞实际上也会发生衰老。例如神经元在顺铂药物的作用下可以表现出类似衰老的状态:p21 和 SA- β -gal 的水平增高、细胞形态改变等。心肌细胞端粒 DNA 的持续损伤也会诱导衰老的表型产生,包括 p16 和 p21 的上调以及非典型的 SASP,最终引起心脏肥大和纤维化。因此,细胞衰老的概念也需要在未来得到完善。

四、细胞衰老与疾病

从多细胞生物的个体层面来说,细胞衰老同细胞凋亡类似,是将失能的细胞从增殖的细胞群体中清除的过程。如果衰老细胞能得到及时清除并被更新的健康细胞替代,则对个体来说并非一定是坏事。此外,前面提到的衰老细胞的各种特性对个体的健康也存在不同影响,例如衰老细胞分泌的促炎性细胞因子是引发老年慢性疾病(如神经退行性疾病和心血管疾病等)的危险因素,而衰老细胞的增殖停滞效应和高表达的 p53 又是抑制肿瘤发生的有益因素。因此,虽然细胞衰老与早老症、神经退行性疾病、动脉粥样硬化性心血管疾病、糖尿病及肿瘤等人类疾病的发生密切相关,但是其机制并不完全相同。

以早老症为例,儿童早老症 (Hutchinson-Gilford progeria syndrome, HGPS) 患者很早就出现明显的衰老症状(图 16-2),12~18 岁即过早死亡。该病是由编码核纤层蛋白 A (Lamin A) 的基因 *LMNA* 突变所导致的常染色体显性遗传疾病。核纤层蛋白 A 的功能缺失会导致细胞核不稳定,并加速细胞衰老的过程。成人早老症 (Werner's syndrome) 患者平均在



图 16-2 早衰儿童(不足 8 岁就表现出衰老特征)

39 岁时出现衰老,47 岁左右生命结束。该疾病的发生与一种负责 DNA 损伤修复的解旋酶 WRN 的突变相关。体外培养的成人早老症患者的成纤维细胞存活时间仅为正常人成纤维细胞的 1/8~1/3。在早老症中,细胞衰老过程的失调和衰老细胞的非正常累积是诱发疾病的重要原因。

在多种神经退行性疾病的动物模型和标本中,衰老细胞常在脑部病变区域积累。星形胶质细胞的衰老与帕金森病和阿尔茨海默病的发生相关。Tau 蛋白的聚集会引起神经元的衰老,而特异性清除衰老的星形胶质细胞和小胶质细胞可以减轻 Tau 蛋白神经原纤维缠结(Tau-containing neurofibrillary tangle)、神经元丢失和脑室扩大等神经退行症状。视网膜神经节细胞(retinal ganglion cell,RGC)表现出的衰老表型包括 SA- β -gal、p16、p21 水平的升高和 SASP,会引起病理性的血管增生并导致视网膜病变。

与上述疾病相反,在肿瘤的发生过程中,细胞衰老实际上发挥着抑制肿瘤发生的作用。发生恶性转变的细胞往往需要使介导衰老的基因(如 p53)突变失活来逃避衰老,进而发展为恶性肿瘤。因此,诱导肿瘤细胞衰老也是临床上治疗肿瘤的方案之一。大量的抗癌干预措施通过触发基因毒性应激、触发氧化应激或过度激活丝裂原活化信号等方式诱导肿瘤细胞衰老,导致细胞周期阻滞并抑制肿瘤进展(图 16-3)。其中传统的放化疗会在肿瘤细胞中引起 DNA 损伤,通过 DNA 损伤应答通路导致 p53 和 p21 激活,从而引发细胞衰老。同样,细胞周期蛋白依赖性激酶抑制剂、DNA 甲基化酶抑制剂和组蛋白去乙酰化酶抑制剂也能通过诱导衰老发挥抗肿瘤作用。然而,衰老肿瘤细胞会分泌大量的促炎性细胞因子,形成一把双刃剑:它们虽然在短期内可以诱导邻近肿瘤细胞停滞或减缓生长,改善抗肿瘤药物输送的血管系统,并招募可以杀伤肿瘤的免疫细胞,但是长期来说,衰老肿瘤细胞所引起的慢性炎症反应,不仅会诱发抑制免疫细胞的微环境,还会诱发邻近肿瘤细胞发生上皮-间质转化(epithelial-mesenchymal transition, EMT),并促进肿瘤的侵袭和转移。

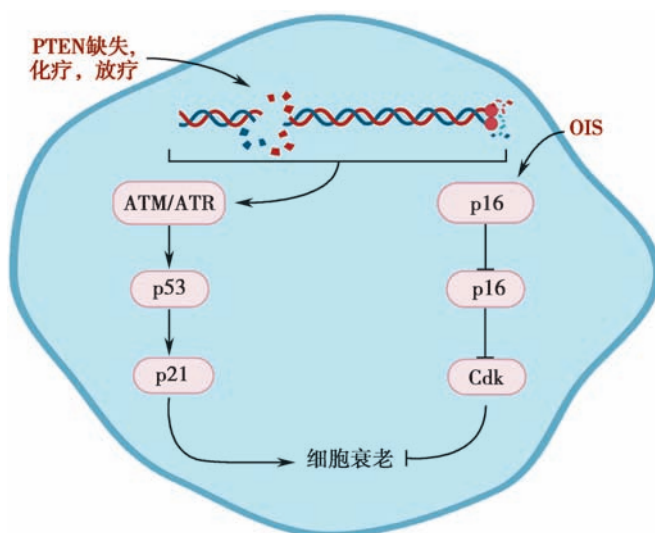


图 16-3 肿瘤细胞衰老的诱因和信号通路

综上,人们必须了解细胞衰老对个体疾病发生的具体影响机制,才能精准开发出延缓衰老和治疗相关疾病的有效手段。

第二节 | 细胞死亡

细胞死亡是指细胞生命现象的终结。细胞死亡的进程可以很快,如剧烈的理化因子可使细胞迅速死亡。但在非剧烈因素作用时,细胞死亡有一定的自然过程。引起细胞死亡的原因很多,对机体的影响也错综复杂。细胞死亡既可在机体的某些病理因素条件下发生,也发生于生理条件下的个体发育过程。

一、细胞死亡的方式

早在 19 世纪初,在显微镜下已观察到细胞死亡现象,在 20 世纪 70 年代之前人们将所有的细胞死亡均称为坏死(necrosis)。1972 年人们将某些细胞的死亡方式命名为细胞凋亡(apoptosis);1973 年将电子显微镜下观察到的大鼠和小鼠出生前的胚胎细胞死亡按形态差异分为细胞凋亡、细胞坏死以及以胞质过度囊泡化为特征的自噬性细胞死亡。近 30 年来,随着对细胞死亡生化特征和功能意义认识的不断深入,相继发现和命名了 10 余种新的细胞死亡。在此简要介绍常见的细胞死亡方式。

1. 细胞凋亡 是指在特定信号诱导下,由细胞内的死亡级联反应被触发所致的生理性或病理性、主动性的死亡过程。细胞凋亡既可由病理因素刺激所引起,也发生于生理条件下的发育过程。细胞凋亡时,凋亡细胞呈现皱缩样改变。凋亡早期细胞核内染色质固缩凝集,并聚集在核膜周围,后期细胞核和细胞质内容物片段化断裂,但由膜结构将它们包裹,形成多个球形小体,即凋亡小体(apoptotic body)。凋亡小体可被周围吞噬细胞吞噬,不引起炎症反应。

2. 细胞坏死 是指在致病因子的作用下,细胞生命活动被强行终止所致的病理性、被动性的死亡过程。细胞坏死主要发生于病理情况下(如创伤、缺血、缺氧等)。导致细胞坏死的环境因素可以是物理的,如高温与超低温、高渗与低渗、射线等;也可以是化学的,如化学毒物;还可以是生物的,如细菌和病毒的感染等。细胞坏死时呈现肿胀性变化,之后细胞膜和细胞器膜崩解破裂,细胞解体,内容物外溢,引起周围组织发生炎症反应。

细胞坏死一直被认为是在严重损伤下发生的一种被动的、急性的细胞死亡,是与细胞凋亡截然不同的细胞死亡方式。后来研究发现,某些表现为细胞坏死表型的细胞死亡,能够被化学合成的小分子抑制剂逆转,显示出程序性调控。这种类型的细胞坏死被称为程序性坏死(programmed necrosis)或坏死性凋亡(necroptosis)。

3. 自噬性细胞死亡 细胞自噬可以帮助细胞抵抗饥饿、衰老等外界压力,但过度的自噬又将导致细胞发生程序性死亡。这种细胞质中伴随有大量的自噬性囊泡的细胞死亡称为自噬依赖性细胞死亡(autophagy-dependent cell death)或自噬性细胞死亡(autophagic cell death)。

4. 细胞焦亡 表现为细胞不断胀大直至细胞膜破裂,导致细胞内容物释放进而激活强烈的炎症反应。这种坏死样形态的细胞死亡称为细胞焦亡(pyroptosis)。细胞焦亡也是程序性调控的,是机体一种重要的天然免疫反应,在抗感染中发挥重要作用。相比于细胞凋亡,细胞焦亡发生得更快,并会伴随大量促炎性细胞因子的释放。

5. 铁死亡 铁死亡(ferroptosis)是一种铁依赖性的脂质过氧化物过度累积诱导的细胞死亡,它是区别于细胞凋亡、细胞坏死、自噬性细胞死亡的新型细胞程序性死亡。生理状态下铁离子水平在细胞内处于动态平衡状态,而过量的铁离子可导致细胞铁浓化,其主要表现形式为铁离子沉积导致氧化应激及膜脂质过氧化反应。

二、细胞死亡的分类

随着对细胞死亡机制认识的不断深入,从 2005 年开始,国际细胞死亡命名委员会(Nomenclature Committee on Cell Death,NCCD)开始建议对细胞死亡进行分类,并在此后不断修正。2015 年起,根据细胞死亡过程是否可控,将其分为意外性细胞死亡(accidental cell death,ACD)和调控性细胞死亡(regulated cell death,RCD)两大类。

1. 意外性细胞死亡 是指剧烈的损伤造成的迅速的细胞死亡,具有不可避免的、无法逆转的特点,这些损伤因素包括物理的创伤、烧伤,也包括剧烈的化学毒素。

2. 调控性细胞死亡 是指由温和的细胞内、外损伤引发,或发生于生理过程中,主要特征是有特异的蛋白质复合物的形成和激活,并可被遗传学方法或药物所逆转的细胞死亡。在调控性细胞死亡过程中,蛋白质或蛋白质复合物就像为死亡进行遗传编码的装置(genetically encoded apparatus)一样,

也像分子机器 (molecular machinery) 一样触发下游信号转导和效应蛋白的激活, 分别引起膜的通透性转变、膜打孔、膜脂过氧化、膜破裂和细胞的片段化, 最终造成细胞死亡。细胞凋亡、程序性坏死、自噬性细胞死亡、细胞焦亡、铁死亡等被归类于调控性细胞死亡。

其中, 在生理条件下发生的调控性细胞死亡称为程序性细胞死亡 (programmed cell death, PCD)。程序性细胞死亡可以是细胞凋亡, 也可以是其他形式的细胞死亡 (如自噬依赖性死亡、程序性坏死)。

第三节 | 细胞凋亡

细胞凋亡 (apoptosis) 是指细胞在一定的生理或病理条件下, 遵循自身的程序, 自己结束生命的过程。“apoptosis” 来源于希腊语, “apo” 意为“分离”, “ptosis” 指脱落、凋零。当时选用这个词, 就是为了强调这种细胞死亡是自然的生理过程。细胞凋亡现象普遍存在于人类及动、植物中, 贯穿于生物体整个生命过程。

细胞凋亡是细胞生理性死亡的普遍形式, 是多细胞生物体个体发育、成体组织更新不可缺少的部分。例如人体内每天有 5×10^{11} 个血细胞通过细胞凋亡被清除, 同时新的血细胞也产生, 实现了造血的更新。在个体发育过程中, 细胞按时空程序发生死亡, 例如在蝌蚪变态发育过程中尾部细胞的凋亡、脊椎动物神经元发育过程的凋亡及哺乳动物指 (趾) 发育时指 (趾) 间细胞的凋亡。在脊椎动物发育早期, 一般先要产生过量的神经元, 但后来近一半的神经元发生凋亡, 只有那些与靶细胞 (如肌细胞、腺体细胞等) 建立起良好的突触联系, 并充分接受了靶细胞分泌的存活因子的神经元才保留了下来 (图 16-4)。

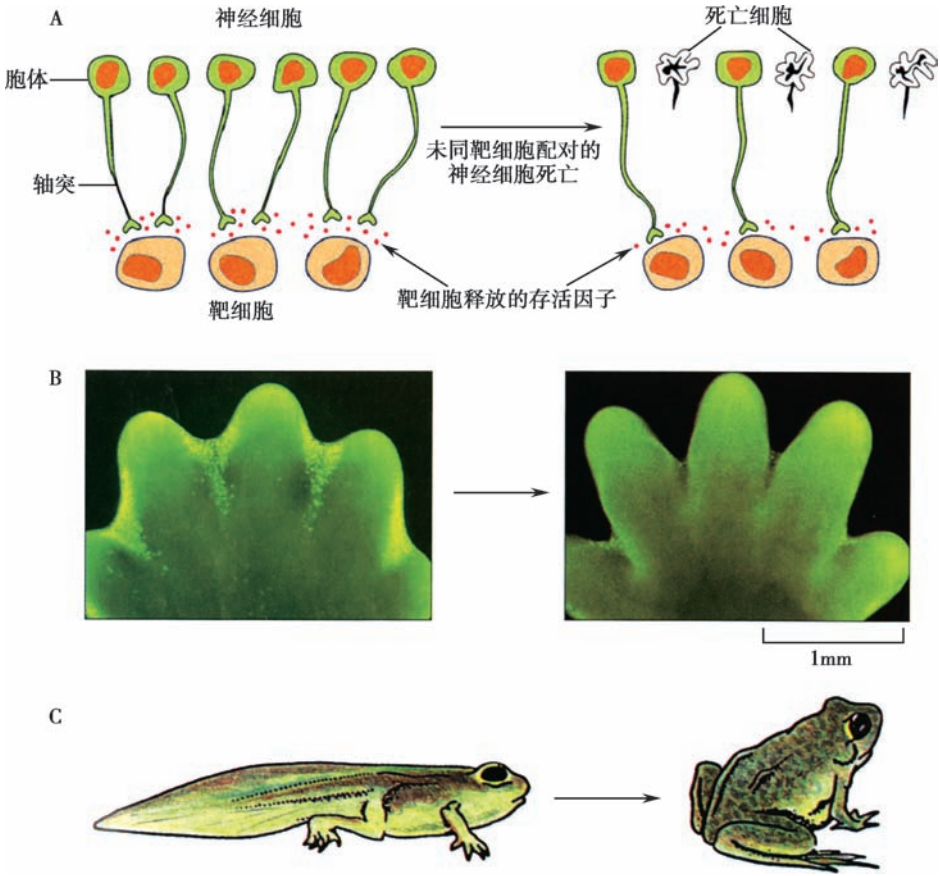


图 16-4 个体发育过程中的细胞凋亡事例

A. 发育中神经细胞的凋亡; B. 哺乳动物手指和足趾在发育早期是连在一起的, 指 (趾) 间的蹼通过细胞凋亡被清除, 使单个指 (趾) 分开; C. 幼体的蝌蚪向成体发育过程中尾部细胞的凋亡。

细胞凋亡也是疾病发生的基础,很多病理条件下,细胞发生凋亡。除生理性诱导因子(肿瘤坏死因子及其家族中 Fas 配体、转化生长因子 β 、神经递质、 Ca^{2+} 、糖皮质激素)之外,损伤相关因子(病毒感染、细菌毒素、氧化剂、自由基、缺氧、缺血)、疾病治疗相关因子(化疗、放疗、生物治疗、中药治疗),以及其他细胞毒性物质(乙醇、氧化砷、 β 淀粉样蛋白)等均可诱发细胞凋亡。

细胞脱离其所处的微环境也是凋亡的诱发因素。例如,机体正常上皮细胞或不具备转移性质的实体瘤细胞从原位脱落进入血流后就会引发细胞凋亡,这种在脱离原来生存环境的特殊情况下发生的细胞凋亡称为失巢凋亡(anoikis)。失巢凋亡的意义在于防止这些脱落的细胞种植并生长于其他不适宜的地方。而容易发生远处转移的恶性肿瘤细胞,则具有极强的抗失巢凋亡特性,它从瘤体上脱落进入循环系统后并不发生凋亡。

一、细胞凋亡的特征

细胞凋亡具有典型的形态学改变和特异的生化特征。

(一) 细胞凋亡呈现出特征性形态学变化

主要包括细胞皱缩(cell shrinkage)、染色质凝集(chromatin condensation)、凋亡小体形成、细胞骨架解体等,其中以细胞核的变化最为显著。

1. 细胞核的变化 细胞核的体积变小,染色质凝集。染色质凝集起始于核膜边缘,呈新月帽状贴附在核膜上,随后扩展到整个细胞核(图 16-5)。当凝集的染色质断裂时,呈现多个大小不同的块状或花瓣状染色质。凋亡后期,核膜断裂,染色质碎片散布于细胞内,很快与细胞质断裂成分一起形成凋亡小体。



图 16-5 凋亡细胞核的“新月状”结构

2. 细胞质的变化 凋亡细胞的胞质发生明显浓缩,其中的细胞器也发生不同程度的变化,尤其是线粒体和内质网。凋亡早期,可观察到细胞内线粒体增大,嵴增多,随后线粒体出现空泡化。多数情况下,凋亡细胞内的内质网腔膨大,并为凋亡细胞形成的凋亡小体结构提供包裹膜。凋亡细胞原有的疏松、有序的细胞骨架结构也变得致密和紊乱。细胞骨架的改变不仅仅是细胞凋亡的后果,还影响到细胞凋亡的过程。

3. 细胞膜的变化 凋亡细胞表面原有的特化结构,如微绒毛、细胞突起及细胞连接等逐渐消失(图 16-6),细胞膜起泡(blebbing),但细胞膜仍保持完整。一些与细胞间连接有关的蛋白质从凋亡细胞的膜上消失,但正常情况下位于细胞膜内侧的磷脂酰丝氨酸(phosphatidylserine, PS)则从细胞膜的内侧翻转到细胞膜的表面,暴露于细胞外环境中,与凋亡细胞被识别和清除有关。

4. 凋亡小体的形成 细胞核及细胞质的碎片被膜包围形成凋亡小体,此时完整细胞碎裂为多个散落的、大小不等的凋亡小体(图 16-6)。凋亡小体形成的步骤为:①细胞膜起泡。细胞凋亡时,细胞骨架发生的重新装配引起细胞物理特性的改变,尤其是流体静力学压力产生,水流动到压力改变的质膜局部,造成该处质膜像发泡一样鼓起。②膜突起形成。在一些特定蛋白质作用下,在微丝重排的基础上,膜继续向外伸出相对较长的突起,细胞质和染色质的断片进入突起。③凋亡小体脱落。膜突起开始脱离细胞,凋亡细胞解体。这是凋亡小体形成的最后一步,但也是机制最不清楚的步骤。在凋亡小体未脱落前,质膜一直维持完整性,防止细胞过早破裂也是重要的生物学问题,但机制尚不清楚。有些细胞仅仅发生核固缩和胞质浓缩,成为单个致密的结构,也被称为凋亡小体,在病毒性肝炎中见到的嗜酸性小体(康斯尔曼体, Councilman body)就是这种凋亡小体的例子。

(二) 凋亡细胞呈现特异的生化特征

1. DNA 片段化 细胞凋亡时,细胞的内源性核酸酶活化,特异地在染色质核小体的连接段切断



视频



动画

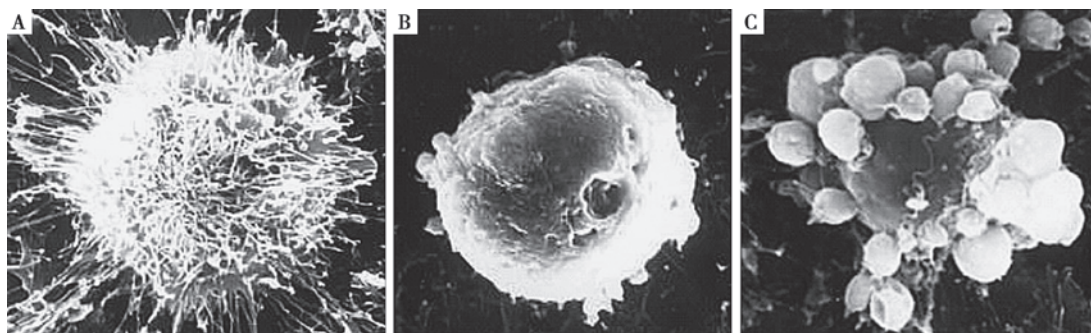


图 16-6 扫描电镜下凋亡细胞表面的变化

A. 正常细胞; B. 凋亡细胞, 微绒毛消失; C. 凋亡小体。

DNA 链, 形成长度为 180~200bp 整数倍的寡聚核苷酸片段, 称为 DNA 片段化 (DNA fragmentation)。这种 DNA 片段化的结果是在进行琼脂糖凝胶电泳时, 凋亡细胞表现出特征性的 DNA 梯状条带 (DNA ladder) (图 16-7)。而细胞坏死时, DNA 随意断裂为长度不一的片段, 琼脂糖凝胶电泳呈现“弥散状” (smear)。因此, DNA 规律片段化也是区分凋亡和坏死的依据。DNA 断裂和小片段的漏出, 也会造成 DNA 含量的降低, 表现为流式细胞技术检测 DNA 量时, 凋亡细胞可以在 G_0/G_1 期 (二倍体) 细胞前面形成独立的亚二倍体峰。

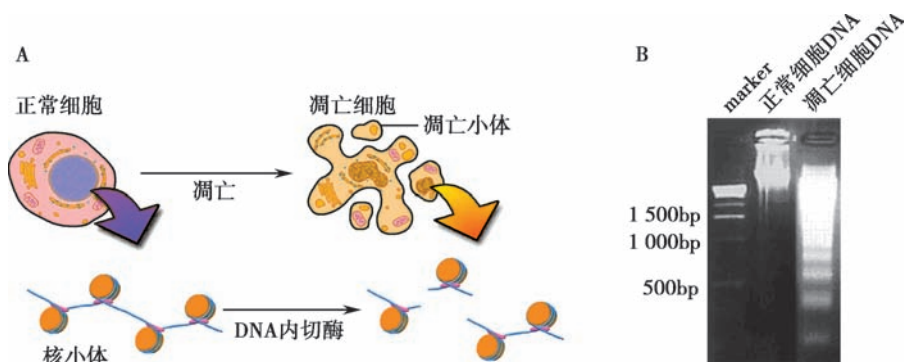


图 16-7 凋亡细胞 DNA 凝胶电泳时呈现梯状条带

A. 细胞凋亡中 DNA 内切酶的活化; B. 细胞凋亡所形成的 180~200bp 整倍性 DNA 片段。



图片

2. 细胞凋亡中的蛋白酶 细胞凋亡的发生是通过多种蛋白酶控制的, 蛋白酶对底物蛋白质的级联剪切 (cleavage) 是凋亡细胞的关键特征。控制凋亡的蛋白酶最主要的为胱天蛋白酶 (cysteine aspartic acid specific protease, caspase) 家族, 其他也包括免疫细胞中的颗粒酶 (granzyme) 等。

caspase 剪切底物依赖自身的半胱氨酸残基 (Cys), 而水解底物的位点在特定的天冬氨酸 (Asp) 与其后氨基酸残基间的肽键, 这也是胱天蛋白酶名称的由来。目前发现的哺乳动物 caspase 家族成员有十余种, 其分子间的同源性很高、结构相似, 除参与炎症反应的 caspase-1、4、5、11 外, 参与细胞凋亡的包括 caspase-2、3、6、7、8、9、10。caspase 通常以无活性的酶原形式存在, 其活化也是级联剪切的过程, 首先在 caspase 酶原的 N 端前域和大亚基之间被剪切, 前域被去除; 之后大、小亚基之间再被剪切, 释放的大亚基和小亚基组成二聚体, 再由两个二聚体形成有活性的四聚体。

caspase 家族成员可分为起始 caspase (initiator caspase) 和执行 caspase (execution caspase), 起始 caspase 被首先激活, 激活后又剪切执行 caspase, 以级联激活的方式启动细胞凋亡。起始 caspase 包括 caspase-2、8、9, 特征是 N 端前域均包含一段特殊的结构域 CARD (caspase recruitment domain)。起始 caspase 酶原的 CARD 与衔接蛋白的同样的结构域结合, 形成大的多聚复合体, 这个复合体便成为起始 caspase 互相靠近、相互剪切的平台, 也就是引发自身激活的平台。虽然激活 caspase-8 和 caspase-9

的信号不同,形成的复合体也不同,但它们均以这种机制完成激活过程。起始 caspase 一旦活化即开启细胞内的死亡程序,通过水解切割 caspase-3、6、7 使它们激活,这些执行 caspases 则剪切非 caspase 家族的各类蛋白质,并因此介导凋亡的最终发生,因此 caspase-3、6、7 又称为效应 caspase (effector caspase)。起始 caspase 剪切的底物是效应 caspase,而效应 caspase 剪切的底物已发现有上千种,其中较为重要的包括 caspase 激活的 DNA 酶的抑制蛋白 (inhibitor of caspase-activated deoxyribonuclease, ICAD)、聚腺苷二磷酸核糖聚合酶-1 (poly ADP-ribose polymerase, PARP-1)、微丝和核纤层等。这些蛋白质被剪切后造成的结果既有功能上的激活,也有失活,并最终负责凋亡的发生,如 ICAD 的剪切失活,释放了 CAD,解除了对 CAD 的抑制, CAD 才能对 DNA 进行水解,导致凋亡细胞的 DNA 片段化。

(三) 细胞凋亡与细胞坏死的比较

由于细胞凋亡是一种主动的、由基因决定的细胞自杀 (cell suicide) 过程,其性质与细胞坏死完全不同。细胞坏死是细胞受到激烈的物理、化学刺激或严重的病理性刺激后,引起的细胞损伤和死亡。细胞坏死时,细胞膜发生渗漏,细胞内容物 (包括膨大、破碎的细胞器以及染色质片段等) 释放到胞外,导致炎症反应;而在细胞凋亡过程中,细胞膜反折并包裹断裂的染色质片段或细胞器等,随后逐渐分离而形成众多的凋亡小体,并最终被邻近的吞噬细胞吞噬破坏。行使吞噬功能的细胞一般是巨噬细胞,有时是上皮细胞或血管内皮细胞。整个凋亡过程中,细胞膜的完整性保持良好,死亡细胞的内容物不会逸散到胞外环境中,因此并不引发炎症反应 (图 16-8)。

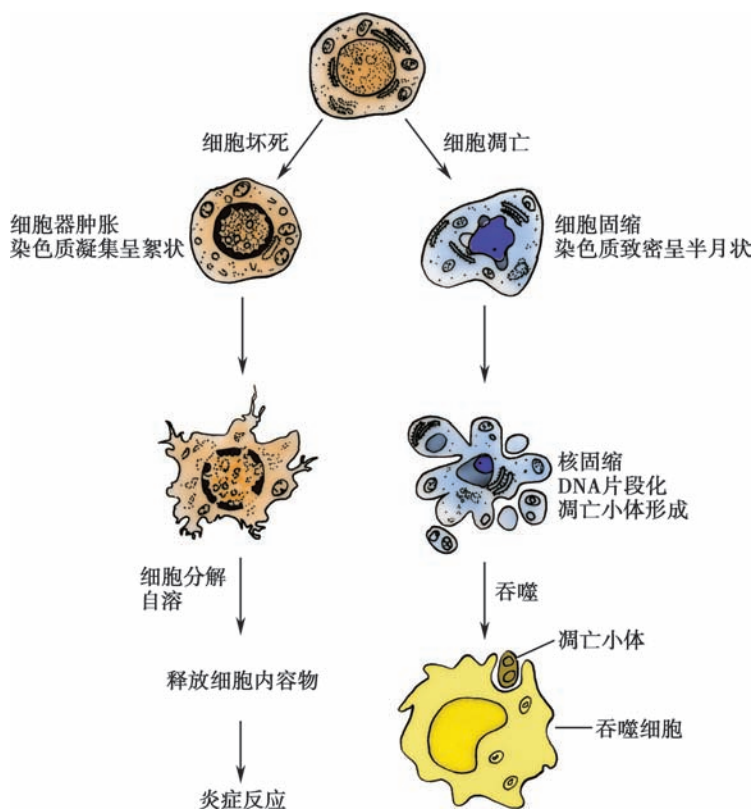


图 16-8 细胞凋亡与细胞坏死的形态比较

表 16-1 总结了凋亡与坏死的区别。

二、细胞凋亡的分子机制

细胞凋亡与细胞增殖和细胞分化一样,受细胞内外多种信号的诱导而启动。

(一) 细胞凋亡主要由死亡受体途径和线粒体途径介导

诱导细胞凋亡的信号可来源于细胞内或细胞外。细胞内部的信号可来自 DNA、线粒体、内质网

表 16-1 细胞凋亡和细胞坏死的比较

比较内容	细胞凋亡	细胞坏死
起因	生理性或病理性	主要是病理性变化或剧烈损伤
范围	单个散在细胞	大片组织或成群细胞
细胞膜	保持完整,一直到形成凋亡小体	破损
细胞核	固缩,DNA 片段化	弥漫性降解
染色质	凝聚在核膜下呈半月状	呈絮状
线粒体	自身吞噬	肿胀
细胞体积	固缩变小	肿胀变大
凋亡小体	有,被邻近细胞或巨噬细胞吞噬	无,细胞自溶,残余碎片被巨噬细胞吞噬
基因组 DNA	有控降解,电泳图谱呈梯状	随机降解,电泳图谱呈涂抹状
基因活动	有基因调控	无基因调控(程序性坏死除外)
蛋白质合成	有	无

等的损伤;细胞外的信号可以是药物、射线、其他细胞分泌释放的信号分子,也可以是其他细胞的膜表面分子,甚至失去细胞黏附也可成为诱导细胞凋亡的信号。这些信号或刺激有的通过膜表面的死亡受体而介导,有的通过线粒体释放促进凋亡的物质而起始,前者称为死亡受体途径,也称为外源性途径(extrinsic pathway),后者称为线粒体途径,也称为内源性途径(intrinsic pathway)(图 16-9)。

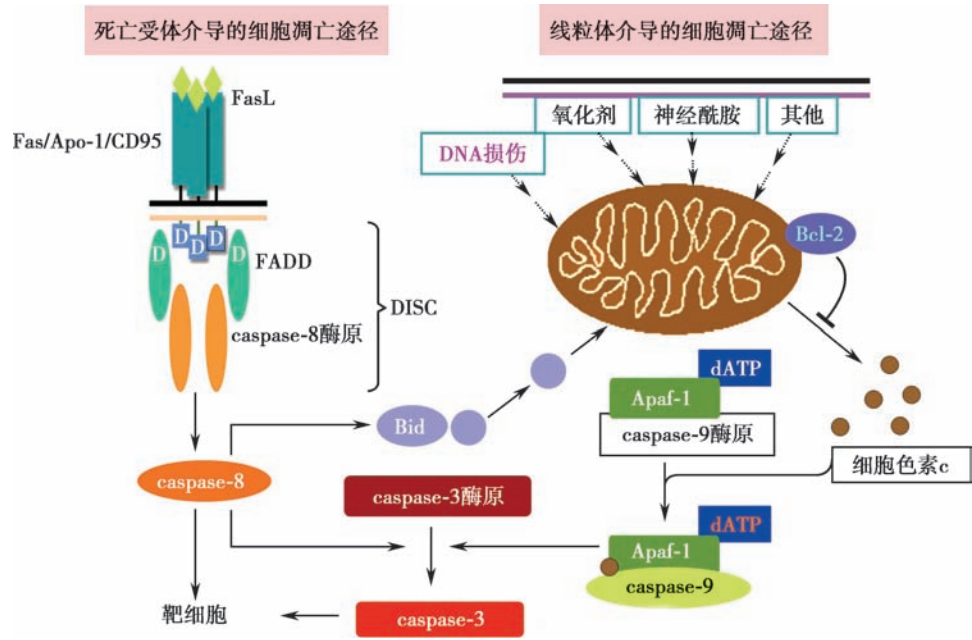


图 16-9 哺乳动物细胞凋亡的主要途径

1. 死亡受体介导的细胞凋亡途径 细胞外的信号分子与细胞表面相应的死亡受体 (death receptor, DR) 结合,激活细胞凋亡信号通路。这些信号分子属于肿瘤坏死因子 (tumor necrosis factor, TNF) 家族,包括 TNF- α 、Fas 配体 (Fas ligand, FasL)、TRAIL;而受体也属于 TNF 受体超家族,主要成员有肿瘤坏死因子受体 (tumor necrosis factor receptor, TNFR) 1、Fas/Apo-1/CD95、DR-4、DR-5 等。信号分子与死亡受体结合后引起 caspase-8 活化。以 Fas 为例,Fas 胞外结构域与 FasL 结合后,诱发 Fas 胞质死亡结构域 (death domain, DD) 结合 Fas 相关死亡结构域蛋白 (Fas-associated protein with death domain, FADD),此时 FADD 的氨基端死亡效应结构域暴露,得以与 caspase-8 酶原结合,形成由 Fas-

FADD-caspase-8 组成的死亡诱导信号复合体 (death inducing signaling complex, DISC), 该复合体即为 caspase-8 的激活平台。活化的 caspase-8 可以进一步激活执行死亡功能的效应蛋白 caspase-3、6、7 等, 导致细胞凋亡。

2. 线粒体介导的细胞凋亡途径 许多凋亡信号, 如 DNA 损伤、氧化剂、药物等都可以直接或间接地作用于线粒体, 引起线粒体的损伤和膜渗透性改变, 导致线粒体的细胞色素 c (cytochrome c, cyt c) 释放, 触发细胞凋亡。

线粒体外膜通透作用 (mitochondrial outer membrane permeability, MOMP) 是线粒体途径介导凋亡的早期决定性改变。在凋亡信号刺激时, Bcl-2 家族的 Bax 和 Bak 被激活, 在线粒体外膜上聚集, 以数量不等的同型或异型寡聚体的形式围成环形或弧形的“孔洞”, 这种现象被称为线粒体外膜通透作用。线粒体膜间腔的细胞色素 c 从这些孔洞释放, 释放的细胞色素 c 与胞质的凋亡蛋白酶激活因子 (apoptosis protease activating factor-1, Apaf-1)、dATP 及 caspase-9 酶原形成蛋白质复合体, 这个复合体是 caspase-9 激活的平台, 被称为凋亡体 (apoptosome), 启动细胞凋亡。因此, MOMP 和细胞色素 c 的释放是线粒体途径触发细胞凋亡的核心事件。

MOMP 促使线粒体释放的蛋白质还包括凋亡诱导因子 (AIF) 和凋亡抑制因子 (IAP) 的抑制蛋白 Smac/Diablo, 它们也参与了凋亡发生过程。

此外, 死亡受体途径中激活的 caspase-8 也可催化 Bcl-2 家族的促凋亡分子 Bid 的切割。caspase-8 催化 Bid 裂解成两个片段, 其中含有 BH3 结构域的 C 端片段 (tBid) 也插入线粒体膜, 引起线粒体内细胞色素 c 的释放, 沟通了死亡受体途径和线粒体途径。

3. 其他细胞凋亡途径 内质网和溶酶体在细胞凋亡中也起重要作用。内质网与细胞凋亡的联系主要表现在两个方面: ①内质网对 Ca^{2+} 浓度的调控。很多细胞在凋亡早期会出现胞质内 Ca^{2+} 浓度的升高, 这种浓度的升高由细胞外 Ca^{2+} 的内流和胞内钙库 (内质网) 中 Ca^{2+} 的释放所致。胞质内高浓度的 Ca^{2+} 一方面可以激活胞质中的钙依赖性蛋白激酶, 另一方面可影响线粒体外膜的通透性从而促进细胞凋亡。而内质网膜上的凋亡抑制蛋白 Bcl-2 则具有维持胞质内 Ca^{2+} 浓度稳定、抑制凋亡的作用。②caspase 在内质网的激活。胞质内 Ca^{2+} 浓度的升高等因素可激活位于内质网膜上的 caspase-12, 活化的 caspase-12 被转运到胞质中参与 caspase-9 介导的凋亡过程。

(二) 细胞凋亡受多种因素调控

大量的研究资料表明, 一些基因的表达产物能够调控细胞凋亡, 因此人们将这些基因称为凋亡相关基因, 包括 Bcl-2、IAP 和 p53 等。另外, 线粒体释放的小分子 ROS、 Ca^{2+} 、cAMP 也调控了细胞凋亡的发生。

1. 既能抑制又能促进细胞凋亡的 Bcl-2 基因家族 正如上文所述, Bcl-2 家族蛋白在细胞凋亡中扮演重要角色。Bcl-2 基因是 B 细胞淋巴瘤/白血病-2 (B-cell lymphoma/leukemia-2, Bcl-2) 的缩写, 但其不仅存在于 B 细胞淋巴瘤中, 也见于几乎所有正常组织。很多 Bcl-2 家族的蛋白, 如 Bcl-2、Bax、Bcl-X_L 等都定位于线粒体膜上。Bcl-2 家族成员大多包含 BH1~4 同源结构域, 部分成员只有 BH3 结构域, 大部分成员的 C 端还有一个穿膜结构域, 帮助其插入细胞器膜。Bcl-2 蛋白家族中有的成员对凋亡发挥抑制作用, 有的发挥促进作用, 前者如 Bcl-2、Bcl-X_L 和 Mcl-1, 后者如 Bax、Bak、Bok、Bad、Bid 和 Bim 等。Bcl-2 蛋白家族的这两类蛋白质通过同源结构域相互作用, 相互拮抗, 诱导或抑制 MOMP 和细胞色素 c 从线粒体的释放, 调控凋亡的发生。例如, Bcl-2 通过阻止细胞色素 c 从线粒体释放来抑制凋亡; 而 Bax 则通过与线粒体上的膜通道结合, 促使细胞色素 c 的释放而促进凋亡。

2. 调控细胞凋亡的 p53 基因 p53 是一种重要的应激感受分子, 在 DNA 损伤应答中扮演核心的角色。p53 作为转录因子, 在 DNA 损伤后激活, 诱导一系列基因的转录, 激活细胞周期检查点, 促进 DNA 修复, 维持基因组的稳定性。同时, p53 诱导了 NOXA 和 PUMA 等促凋亡基因的转录, 而 NOXA 和 PUMA 蛋白与 Bcl-2 家族蛋白作用, 触发线粒体 MOMP, 故细胞核的 DNA 损伤通过 p53 诱导了线粒体途径的细胞凋亡。细胞凋亡使基因组不稳定的细胞被清除, 抑制细胞的恶性转化和肿瘤的发生。

当 *p53* 基因突变,失去了上述功能,肿瘤就可能发生。迄今为止,*p53* 基因已被证明是肿瘤中突变频率最高的基因。另外,在肿瘤治疗中,化疗药物、放射治疗造成的 DNA 损伤也需要通过 *p53* 达到治疗效果(诱导细胞凋亡),因此恢复 *p53* 的活性一直以来都是肿瘤治疗药物开发的目标。

3. IAP 和 IAP 的抑制蛋白 凋亡抑制因子(IAP)是一类抑制 caspase 的蛋白质,在哺乳动物细胞中包括 cIAP1、cIAP2 和 xIAP。IAP 定位于细胞质,具有泛素 E3 连接酶活性,通过对 caspase-9、3、7 以及其他相关蛋白质的泛素化修饰抑制 caspase 激活(促进 caspase 的降解),进而抑制细胞凋亡的发生。当线粒体途径的细胞凋亡被激活时,从线粒体释放的两种蛋白质 Smac/Diablo 和 Omi 为 IAP 的抑制蛋白,解除了 IAP 对 caspase 的抑制作用,因而 IAP 和 Smac/Diablo、Omi 成为相互拮抗的力量,就像为 caspase 激活设置了阈值和开关。在一些死亡受体途径介导的细胞凋亡中,也需要线粒体释放的 Smac/Diablo、Omi 才能解除对 caspase-3 的抑制作用。在促凋亡药物开发时,IAP 的小分子抑制剂和 Smac/Diablo 的小分子类似物也成为新的方向。

4. 线粒体膜电位的下降和小分子物质的释放 在细胞凋亡时,线粒体膜电位下降,钙离子等小分子从基质腔释放到细胞质,促进了细胞凋亡的发生。这种现象被称为线粒体通透性转变(mitochondrion permeability transition, mPT),但目前对其分子机制的了解较少。线粒体内膜较外膜更紧密,通透性较弱,故形成线粒体通透性转变孔(mPT pore, mPTP)使小分子穿过内膜是目前研究者认为的合理机制。虽然推测该孔含有线粒体膜上运输小分子的特异载体或通道蛋白,也有证据证明是 F1F0 ATP 合酶的亚基,但目前 mPTP 的结构尚不清楚。

经典实验:细胞程序性死亡相关基因的鉴定

背景知识

自 20 世纪 60 年代起人们认识到细胞死亡是动物发育过程中的正常事件,可能是某些注定死亡的细胞受到精细调控的结果。线虫作为生物发育研究中的重要模式生物,在细胞程序性死亡的调节和机制研究方面起着至关重要的作用。20 世纪 70 年代,通过显微分析的方法构建了线虫发育的图谱,这一研究成果使人们得以了解线虫胚胎起源和每个细胞的定向分化情况,尤其是引入了一种特殊的细胞程序性死亡模式。1977 年,J. Sulston 和 H. R. Horvitz 发现在线虫发育早期的 1 090 个细胞中有 131 个发生程序性死亡。同一类型的细胞在所有的胚胎中同时死亡,说明这种类型的细胞在胚胎发育中死亡是正常的发育现象,并且这种类型的细胞在死亡过程中呈现出相似的形态学变化,提示它们受到相同机制的调控。

为进一步探讨线虫发育过程中细胞程序性死亡的机制和调节方式,Horvitz 等进行了一系列遗传学分析,1986 年,Horvitz 和 H. M. Ellis 首次报道了 2 个线虫发育过程中的细胞程序性死亡相关基因。自此,拉开了细胞凋亡分子机制研究的序幕。

实验内容

线虫中发生程序性死亡的细胞在镜检时呈现较高的折光率,因此 Ellis 和 Horvitz 可以运用这种直接观察的方法识别基因突变后未发生死亡的线虫。为了找到能够导致死亡的基因,通常应用遗传学方法,即造成基因突变后细胞死亡的表型能够得到控制,该基因即可能为死亡相关基因。他们能用与 DNA 结合的化学诱变剂甲磺酸乙酯(ethyl methanesulfonate, EMS)处理大约 4 000 条线虫,最终发现了 2 个未发生预期死亡的突变体。这 2 个突变体都在 *ced-3* 基因上发生了隐性突变。进一步研究发现 *ced-3* 基因突变阻碍了 131 个发育过程中的正常的程序性细胞死亡过程。

在后续的研究中他们鉴定了另一个与 *ced-3* 基因类似的抑制细胞程序性死亡的突变。这个基因为 *ced-4*,定位于另一条染色体上。*ced-4* 隐性突变也可以阻碍线虫中所有的程序性细胞死亡进程。

发表论文

ELLIS H M, HORVITZ H R. Genetic control of programmed cell death in the nematode *C. elegans*. *Cell*, 1986, 44(6): 817-829.

后续影响

Horvitz 与其同事通过线虫突变体首次鉴定了细胞程序性死亡相关基因。*ced-3*、*ced-4* 以及后来鉴定的 *ced-9* 基因编码的蛋白在生物进化中高度保守,是凋亡发生中起主要作用的调节因子和效应因子。*ced-3* 的克隆和测序结果显示,它与哺乳动物中的白介素-1 β 转换酶 (interleukin-1 β converting enzyme, ICE) 的同源性为 28%,与 caspase-3 的同源性为 35%;*ced-4* 与 *Apaf-1* 同源;*ced-9* 与 *Bcl-2* 同源。线虫中这些死亡相关基因的鉴定为深入理解凋亡的分子基础和正常组织发育的机制奠定了基础。由于凋亡的异常调节与癌症、自身免疫病、神经退行性疾病等许多疾病相关,Horvitz 的科学发现在生物学和医学领域产生了深远的影响。由于其贡献,Horvitz 和英国的 S. Brenner 以及 Sulston 共同获得了 2002 年诺贝尔生理学或医学奖。

三、细胞凋亡与疾病

细胞凋亡是机体维持自身稳定的一种生理机制。机体通过细胞凋亡清除损伤、衰老与突变的细胞,维持生理平衡。某些致病因子可使细胞凋亡的基因调控失常,致使细胞凋亡减少或增多,从而破坏了机体细胞的稳态,最终导致各种疾病的发生。

(一) 细胞凋亡过低导致相关疾病的发生

1. 细胞凋亡与肿瘤 细胞凋亡在肿瘤的发病机制中占有重要地位。癌变前的细胞可以通过细胞凋亡而被清除。恶性肿瘤发病过程中,常可见到凋亡抑制基因和凋亡活化基因表达异常。如在人的肿瘤细胞中常常检测到 *p53* 基因的突变或缺失,使细胞对 DNA 损伤的敏感性大大降低,细胞凋亡发生障碍,细胞进入失控的生长状态。一般肿瘤细胞高表达 FasL,借以使淋巴细胞凋亡,而又低表达 Fas 以降低凋亡,从而形成肿瘤细胞逃逸免疫及凋亡耐受的特性。

2. 细胞凋亡与系统性红斑狼疮 系统性红斑狼疮 (systemic lupus erythematosus, SLE) 是典型的自身免疫病。Fas 表达缺陷引起自身反应性 T 细胞阴性选择的凋亡功能丧失,导致 T 淋巴细胞凋亡障碍,因此在外周淋巴器官出现大量 CD4⁺、CD8⁺ 的 T 淋巴细胞,这些细胞具有自身反应性,从而引起 SLE 自身免疫病。

(二) 细胞凋亡过度导致相关疾病的发生

1. 细胞凋亡与神经退行性疾病 中枢神经系统不同部位特殊类型神经元的丧失是各种神经退行性疾病的病理特点,细胞凋亡与神经元的丢失密切相关。现已发现, caspase-3 在神经退行性疾病的病理过程中担任重要的角色,它不仅介导细胞凋亡,还能直接与阿尔茨海默病 (AD)、帕金森病 (PD)、亨廷顿病、脊髓小脑性共济失调等疾病的致病蛋白质分子相互作用,参与致病过程。AD 发生时 β 淀粉样蛋白在脑内进行性堆积,研究结果显示, β 淀粉样蛋白能诱导神经元凋亡,但能被抗氧化剂阻断。已经在肌萎缩患者体内发现与神经元凋亡抑制蛋白有关的基因突变,该突变使神经元凋亡抑制蛋白缺乏,导致脊髓前角运动神经元凋亡,肌肉出现失用性萎缩。

2. 细胞凋亡与 AIDS 人类免疫缺陷病毒 (human immunodeficiency virus, HIV) 感染,可导致获得性免疫缺陷综合征 (AIDS)。HIV 感染的宿主细胞膜表面可表达 gp120,其受体存在于 CD4⁺ T 淋巴细胞膜上。因此,当 gp120 与 CD4⁺ T 淋巴细胞结合后,可诱导 CD4⁺ T 淋巴细胞凋亡,导致免疫系统崩溃。另外, HIV 感染的外周血 T 淋巴细胞对 TRAIL 和 FasL 的诱导凋亡特别敏感。

3. 细胞凋亡与心血管疾病 人类的血管内皮细胞、平滑肌细胞和心肌细胞的凋亡是多种心血管疾病发生与演变的病理基础。在动脉粥样硬化、心肌病、急性心肌梗死,以及心力衰竭中均伴随着细

胞凋亡。近年来对动脉粥样硬化的研究发现,细胞凋亡主要以血管平滑肌细胞和巨噬细胞凋亡为主。窦房结、房室结和希氏束细胞发生过多凋亡,引起心脏传导系统障碍而致心功能不全。

第四节 | 其他类型细胞死亡

一、程序性细胞坏死

细胞坏死一直被认为是在严重损伤条件下发生的一种被动的非程序性细胞死亡,然而某些类型的细胞坏死,例如最先发现的感染牛痘病毒的猪肾细胞的坏死显示出可被抑制和调控的特征。这种类型的细胞坏死被命名为程序性坏死(programmed necrosis)或坏死性凋亡(necroptosis)。

1. 程序性坏死呈现出坏死样细胞的典型特征 在显微镜下,细胞肿胀、体积增大,细胞膜的完整性破坏,细胞质内容物流出;核膜肿胀、染色质碎裂。组织中坏死细胞周围出现炎症细胞浸润等炎症反应。

2. 程序性坏死具有 RIPK1/RIPK3 复合体形成和 MLKL 磷酸化的典型生化特征 早期研究已观察到,程序性坏死不依赖 caspase,因为在坏死细胞中,表达了一种能抑制 caspase-1 和 caspase-8 的蛋白。后续发现受体相互作用蛋白激酶 1 (receptor-interacting protein kinase 1, RIPK1) 在程序性坏死中起重要作用,因为化学合成的 RIPK1 的小分子抑制剂 Nec-1 (necrostatin-1) 能逆转这种细胞坏死。

尽管诱发程序性坏死的胞外信号主要是 TNF 和 FasL 等,但这些分子介导的细胞死亡信号途径与诱导细胞凋亡不同(因存在 caspase-8 抑制因子)。配体与膜受体 TNFR、Fas、TRAIL 结合后,受体胞内段不能招募和组装激活 caspase-8 的复合体,而是触发 RIPK1 与 RIPK3 结合,形成的复合体促使 RIPK1 与 RIPK3 相互磷酸化而被活化,并催化了下游效应分子——MLKL (mixed lineage kinase domain like protein) 的磷酸化,由 RIPK1、RIPK3 和 MLKL 构成的蛋白质复合体就被称为坏死复合体(necrosome)。磷酸化的 MLKL 结合膜磷脂酰肌醇,插入膜结构,并形成寡聚体,迅速改变了膜通透性,钠、钾离子穿膜运输增多,细胞渗透压升高,水运输增加。膜的通透性改变也发生于线粒体和内质网膜等膜性细胞器。当质膜胀破后,细胞内容物流出,引起炎症反应。

此外,干扰素(interferon, IFN)通过干扰素受体信号途径、细菌脂多糖(LPS)通过 Toll 样受体 4 (Toll like receptor 4, TLR4) 信号途径、病毒通过细胞内的核酸受体(Z-DNA-binding protein 1, ZBP1) 等也可以激活坏死复合体,触发程序性坏死。

3. 程序性坏死与机体的发育和疾病有关 程序性坏死既存在于个体发育过程,也参与机体组织损伤和炎症反应,与心、脑、肾的缺血再灌注损伤,急性肝损伤,以及急性胰腺炎、溃疡性结肠炎等密切相关。

二、自噬性细胞死亡

自噬性细胞死亡 (autophagic cell death) 最初是在胚胎发育中观察到的一种细胞死亡。因其主要表现为细胞中的自噬性囊泡增多,但染色质没有凝集,不同于细胞凋亡和坏死的形态学改变,而将其命名为 II 型细胞凋亡。此后,随着自噬的分子机制被揭示,自噬性细胞死亡被进一步认识。通常将在一些特定条件下发生的与自噬有严格的依赖关系,抑制细胞自噬后细胞不再死亡,且其他分子机制的细胞死亡没有参与其中的细胞死亡称为自噬性细胞死亡或自噬依赖性细胞死亡 (autophagy-dependent cell death)。而其他与自噬相关的细胞死亡如细胞凋亡伴随的自噬现象(出现自噬样结构),以及自噬造成的其他调控性细胞死亡(主要是因自噬降解了生存相关的蛋白质,如降解铁蛋白、磷酸酶或 cIAP2,分别造成了铁死亡、凋亡)等,均不属于通常意义上的自噬性细胞死亡范畴。

1. 自噬性细胞死亡是细胞质的过度自噬和分子机制上严格依赖自噬的调控性细胞死亡 自噬性细胞死亡最初被定义的基本特征是形态上出现大量的自噬囊泡,细胞质被包裹形成的自噬结构明

显增多,此后又增加了由分子机制来严格定义的特征。从生化特征上看,自噬性细胞死亡是指依赖于自噬的蛋白质复合物或其中成分的细胞死亡,以遗传手段或抑制剂干预这些成分后,细胞死亡能够被逆转。这样的特征建立了自噬与死亡的因果关系,而非伴随关系。

目前对自噬性细胞死亡机制的认识还比较初步。已发现其分子机制主要为依赖于细胞自噬的经典分子机制(详见第五章),如依赖 ULK1、Atg5、Atg7 和 LC3-II 等。也发现有不依赖经典机制的特殊自噬性死亡机制,如依赖葡萄糖苷神经酰胺酶 GBA1 (glucosylceramidase beta)。其精细的分子机制仍在探索中。

自噬性细胞死亡的一个亚型是自体死亡 (autosis)。它是在利用经典的自噬诱导蛋白 Beclin1 改造的诱导融合肽处理细胞后被发现,细胞出现了过度的自噬和最终的自噬性死亡。在形态学表现上,早期和中期细胞中出现大量的自噬结构、内质网片段化、线粒体电子密度增高;而晚期自噬结构消失、线粒体肿胀。细胞核的改变非常特异,包括核膜卷曲、皱缩,核表面灶性凹陷,核周空间“气球样改变”和染色质轻到中度凝集。这种细胞死亡的分子机制除了依赖 ATG 家族分子,也有独特的 Na^+/K^+ -ATP 酶活性增强的特点。

2. 自噬性细胞死亡在不同的生理和病理条件下发生 机体的自噬性细胞死亡对个体发育有一定的影响,尤其是果蝇等昆虫的发育。在果蝇幼虫的中肠 (midgut) 退化时发生了自噬性细胞死亡,唾液腺退化时同时发生了细胞凋亡和自噬性细胞死亡。另外,对哺乳动物来说,在特定的病理条件下,细胞出现自噬性死亡。在神经退行性疾病、心血管疾病中,均可检测到自噬的缺陷或过度增多。在新生大鼠缺氧和缺血脑损伤时发现了自体死亡,化疗药等处理体外培养的人卵巢癌细胞时也出现自体死亡,同时白藜芦醇处理人肺癌细胞株后也发现有自噬性细胞死亡的发生。总之,自噬性细胞死亡的分子机制和生理病理意义,均有待于进一步认识。

三、细胞焦亡

细胞焦亡 (pyroptosis) 是在机体被感染时发现的,感染引起的单核巨噬细胞死亡依赖 caspase-1,故很长时间以来被定义为 caspase-1 介导的单核细胞死亡,也曾被认为是一种特殊类型的细胞凋亡。直至这种细胞死亡被发现存在炎症因子 IL-1 β 分泌特征时,才开始认识到这是一种新的细胞死亡方式。

1. 细胞焦亡表现为细胞溶解的坏死样形态 焦亡细胞以细胞肿胀和质膜吹起的大泡为特征。细胞肿胀至细胞膜破裂,细胞内容物流出,表现为坏死样形态,因而细胞焦亡又称细胞炎性坏死。焦亡细胞的染色质表现为轻度凝集,染色质 DNA 有少量的断裂,但无 DNA 的完全片段化,细胞核也保持完整。

2. 细胞焦亡是由细胞内部一类称为 gasdermin (GSDM) 的蛋白所介导的调控性细胞死亡 GSDM 家族有 6 个成员,其中 5 个成员 (GSDMA、GSDMB、GSDMC、GSDMD、GSDME) 均可以导致细胞焦亡。研究最为充分的是 GSDMD 介导的细胞焦亡,caspase 剪切 GSDMD 解释了细胞渗透压改变和焦亡特征:激活的 caspase-1、caspase-4/5 或 caspase-11 有两类重要的特异性底物,一是 GSDMD,经剪切后释放的 N 端片段具有结合膜脂分子的特性,寡聚化后插入细胞膜,形成特异的孔洞,该孔洞是水进入细胞造成细胞渗透压改变和细胞“胀亡”的原因;二是 IL-1 β 和 IL-18,剪切产生的活性片段通过 GSDMD 形成的孔洞释放至细胞外,招募炎症细胞,扩大炎症反应。

caspase-1 的激活依赖细胞内的炎症小体 (inflammasome)。当细菌、病毒等微生物及细菌毒素进入机体的固有免疫细胞(如单核巨噬细胞)后,细胞内模式识别受体 NLRP (NOD-, LRR- and pyrin domain-containing protein) 家族成员如 NLRP3 被激活,NLRP3 通过衔接蛋白 (ASC, apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD) 与 caspase-1 酶原结合,形成含有 caspase-1 的炎症小体,成为 caspase-1 激活的平台。该途径被视为细胞焦亡的经典途径。

与经典途径不同,非经典途径激活的是 caspase-11 (小鼠) 和 caspase-4/5 (人类),而胞内革兰氏阴

性菌脂多糖 (lipopolysaccharide, LPS) 可直接激活这两类 caspase。

3. **细胞焦亡与疾病** 细胞焦亡作为机体的固有免疫反应,在机体抗感染中发挥重要作用。事实上,各种病原相关分子、损伤相关分子都可触发细胞内炎症小体的组装,诱发细胞焦亡。因此,除感染性疾病外,细胞焦亡也与心血管疾病、神经系统疾病及肿瘤等有关。

四、铁死亡

2003 年研究人员在筛选抗肿瘤药物时发现了一种细胞死亡时胞内活性氧升高、可被铁螯合剂抑制的细胞死亡方式,因此提出了铁依赖的程序性细胞死亡的概念,并将其命名为铁死亡 (ferroptosis)。

1. **铁死亡是依赖铁离子和脂质过氧化物的调控性细胞死亡** 铁死亡的特点是细胞内铁离子累积和铁离子流紊乱,过量的铁通过芬顿反应 (Fenton reaction) 产生大量活性氧,生物膜中多不饱和脂肪酸 (polyunsaturated fatty acid) 发生脂质过氧化 (lipid peroxidation)。

过度的脂质过氧化是铁死亡的重要标志。脂质分子在活性氧或脂质过氧化酶的作用下失去氢原子,导致脂质碳链的氧化、断裂及缩短,改变了多不饱和脂肪酸及磷脂酰乙醇胺这两种生物膜组分的分子构型,导致细胞器膜和质膜变薄,膜的完整性和流动性改变,最终造成细胞死亡。目前认为,以下几种因素在调控铁死亡中起重要作用。

(1) 细胞中的铁代谢:铁是生物体必需的营养元素之一,维持机体铁的吸收、运输、利用和储存平衡的相关蛋白质包括转铁蛋白 (transferrin)、转铁蛋白受体 (transferrin receptor)、铁蛋白 (ferritin) 和血红素加氧酶。这些调控铁代谢的分子均被证明与铁死亡有关。当细胞内铁代谢异常时,氧化性极强的游离铁过载,会经芬顿反应产生大量活性氧,对 DNA、蛋白质和脂质分子造成氧化损伤,尤其是膜脂质的过氧化作用。

(2) 胱氨酸/谷氨酸反向转运体:胱氨酸/谷氨酸反向转运体 (Xc⁻ 系统) 由催化亚基 SLC7A11 和伴侣亚基 SLC3A2 组成,负责将胱氨酸运输到细胞内,将谷氨酸排出细胞外。进入细胞的胱氨酸作为半胱氨酸前体,经过转化后再合成重要的抗氧化物质谷胱甘肽 (glutathione, 因还原型谷胱甘肽含有巯基,简称 GSH)。当转运体功能异常时,GSH 合成减少,铁离子过载造成的脂质过氧化诱导了细胞死亡。

(3) 谷胱甘肽过氧化物酶 4 (glutathione peroxidase 4, GPX4):GPX4 是 GPX-GSH 系统中能够特异性催化过氧化脂质还原的酶。GPX4 缺失的小鼠胚胎成纤维细胞出现了脂质过氧化和铁死亡;高表达 GPX4 能有效抑制铁死亡。

(4) 不依赖 GPX4 的非经典调控机制:铁死亡抑制蛋白 1 (ferroptosis suppressor protein 1, FSP1) 是在 GPX4 缺失的细胞中被筛选出的,FSP1 的 N 端发生豆蔻酰化修饰后可与脂质结合,因其具有辅酶氧化还原酶的活性而起到清除脂质过氧化基团的作用。FSP1 通过还原辅酶 Q10 发挥还原作用的特点与 GPX4 对 GSH 的依赖作用类似,但又互为独立的两个系统,故称为不依赖 GPX4 的铁死亡调控系统。

2. **铁死亡的形态改变以线粒体为主** 主要表现为线粒体双层膜的密度增高,内膜的嵴显著减少或消失,线粒体皱缩。细胞核大小正常且保持完整、染色质未见固缩凝集;细胞膜未见发泡,但膜密度增加。

3. **铁死亡与疾病** 铁死亡与神经退行性疾病、脏器的缺血再灌注损伤及肿瘤等的发生发展密切相关。例如,在阿尔茨海默病患者的脑切片中发现病灶细胞中铁含量增加、铁代谢蛋白质的基因表达异常、过氧化脂质及其他大分子积累。在帕金森病患者中同样发现铁代谢异常、铁离子增加,患者脑组织的过氧化脂质增多。

小结

细胞的衰老和死亡是有机体生命发展的必然阶段。

细胞衰老是指在各种内外因素的作用下,本具有分裂能力的细胞丧失增殖能力(即使在营养充分的条件下)的一种状态。细胞衰老伴随着形态结构和生化特性的改变,并呈现特征性的衰老标志和衰老相关分泌表型。诱发细胞衰老的内部因素包括 DNA 损伤应答、端粒的缩短和损伤、癌基因的表达、活性氧的积累及线粒体失能等。在一定程度上细胞衰老可视为机体衰老的基本单位,与神经退行性疾病、动脉粥样硬化性心血管疾病、糖尿病及肿瘤等人类疾病的发生密切相关。

细胞死亡有多种方式,可分为意外性细胞死亡和调控性细胞死亡两大类。其中细胞凋亡、程序性坏死、自噬性细胞死亡、细胞焦亡及铁死亡等为调控性细胞死亡。

细胞坏死指在致病因子作用下,细胞生命活动被强行终止所致的病理性、被动性的死亡过程。细胞凋亡指在特定信号诱导下,细胞内的死亡级联反应被触发所致的生理性或病理性、主动性的死亡过程。细胞坏死时,细胞膜和细胞器膜发生破裂,细胞质外溢,细胞解体并引起周围组织发生炎症反应。然而,细胞凋亡时,质膜始终保持完整,胞膜内陷将细胞内容物包被成一些囊状小体,即凋亡小体,后者被周围细胞吞噬,不引起炎症反应。

细胞凋亡除具有典型的形态学特征之外,还表现为 DNA 片段化及 caspase 蛋白酶对细胞内底物蛋白的级联剪切的生化特征。细胞凋亡主要由细胞膜死亡受体途径和线粒体途径介导的信号转导通路调控,此外,凋亡相关基因如 *Bcl-2*、*IAP* 和 *p53* 等也调控了细胞凋亡的发生。细胞凋亡过低或凋亡过度均可导致相关疾病的发生。

其他类型的调控性细胞死亡包括程序性细胞坏死、自噬性细胞死亡、细胞焦亡及铁死亡等,均具有其特异性的形态学和生化特征,它们或参与了机体发育过程,或参与了疾病的发生发展过程。

(高嵩 杨洁)



本章思维导图



本章目标测试





第五篇

干细胞与细胞工程



本章数字资源

第十七章

干细胞与组织的维持和再生

干细胞(stem cell)一词,最早出现于1896年E. B. Wilson关于蠕虫发育的研究论文中。在随后的几十年间,干细胞的研究和应用领域越来越受到关注,特别是近年来,随着对干细胞生物学特性认识的不断深入,干细胞在肿瘤、衰老和再生等重大医学问题研究中的重要意义更加凸显,干细胞治疗也作为最具潜力的新型治疗方法用来治疗某些难治性疾病,甚至某些类型的干细胞(如造血干细胞、间充质干细胞等)已经获批应用到疾病的临床治疗中。因此干细胞生物学已经成为连接生命科学和医学两大研究领域的一门重要学科。

第一节 | 干细胞的概念和特征

一、干细胞的概念

干细胞存在于人体或动物从受精卵开始的整个个体发育过程中,具有自我更新(self-renewal)和多向分化潜能(pluripotency),是个体生长发育、组织器官结构和功能动态平衡等生命现象发生的重要基础。

人和动物的个体都来自一个单细胞,即受精卵。受精卵经过卵裂、囊胚、原肠胚及器官发生等胚胎发育阶段,以及胚后发育过程,最终发育成为一个成熟的个体。胚胎发育开始时,受精卵经过3次卵裂,形成8细胞期胚胎。如果将受精卵、2细胞期胚胎、4细胞期胚胎和8细胞期胚胎的每一个细胞植入子宫,他们都能发育为一个完整的个体。这种具有发育全能性的受精卵和早期胚胎细胞,被称为全能干细胞(totipotent stem cell)。随着发育的进行,早期胚胎形成一个中空球形结构,称为胚泡。在胚泡内的一侧出现一个小的细胞团,即内细胞团(inner cell mass, ICM)。内细胞团细胞具有分化为成熟个体中所有类型细胞的潜能,是一种多能干细胞(pluripotent stem cell),但是与受精卵等细胞相比,内细胞团细胞不能形成一个完整个体,因为它们不能分化为胎盘和其他一些发育过程所必需的胚外组织。若将内细胞团细胞在体外培养、传代和保存,就获得了胚胎干细胞(embryonic stem cell, ES细胞)(图17-1)。随着胚胎的继续发育,内细胞团细胞(即多能性细胞)将快速增殖和进一步分化,逐步地形成三个胚层以及相应的组织器官。这时,存在于各种胚胎或成体组织和器官中的干细胞,通常只能分化成相应的组织细胞,如造血干细胞具有分化成血液系统所有细胞类型的潜能,参与肝脏发育的肝干细胞具有分化为成熟肝细胞和胆管上皮细胞的潜能,参与神经系统发育的神经干细胞具有分化为神经元、神经胶质细胞的潜能。这类在组织器官发育过程和成体组织修复及再生中起着重要作用的干细胞被称为组织特异性干细胞(tissue-specific stem cell, 简称组织干细胞),或者成体干细胞(adult stem cell),它是一种专能性干细胞(multipotent stem cell)。另

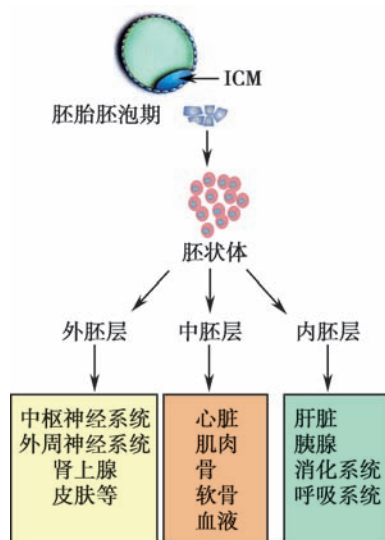


图 17-1 胚胎干细胞的来源与早期分化

外,成体组织中还有一种干细胞被称为单能干细胞(unipotent stem cell),其只能向一种密切相关的细胞类型分化。与分化细胞不同的是,它具有自我更新能力,如上皮组织基底层干细胞、肌肉中的成肌细胞等。

从上文可以看出,个体发育的各个阶段都有干细胞的存在。从全能性的受精卵到多能性的内细胞团,再到专能性的成体干细胞,直至成体内的单能干细胞,随着个体发育的进行,干细胞的分化潜能是一个逐渐“变窄”的过程。可以说,受精卵、内细胞团细胞的增殖和分化是个体发育的基础,成体干细胞的增殖和分化是成年动物组织和器官稳态的维持、损伤修复以及再生的基础。

经典实验:小鼠胚胎干细胞的分离培养

背景知识

早期胚胎细胞具有独特的增殖和分化的能力,它可以分化为身体的各种细胞,并形成相应的组织和器官。早在1970年,就有人发现小鼠的早期胚胎细胞从子宫移植到其他部位后有易发畸胎瘤(teratoma)的现象。而且发现,畸胎瘤细胞可在体外培养,并可分化为许多不同类型的细胞。进而也发现,如果采用显微注射的方法将它们移植到小鼠的囊胚内,它们还可以参与其胚胎小鼠的个体发育。这些结果暗示了畸胎瘤细胞可能具有正常胚胎干细胞特性,但并没有涉及畸胎瘤发生的原理。G. R. Martin曾假设在畸胎瘤中的畸胎瘤细胞可能是正常的胚胎细胞,而它们在异常部位易发畸胎瘤的现象,可能是它们在异常的部位无法获得本来在子宫中应有信号的诱导的结果。基于这一假说,她培养了小鼠的胚胎细胞,而且得到正常的小鼠胚胎干细胞系。她的研究与当时M. J. Evans和M. H. Kaufman的类似研究都为小鼠的遗传操作和发育分析,以及后来的人胚胎干细胞的研究奠定了基础。

实验内容

根据畸胎瘤细胞起源于正常胚胎干细胞的假设,Martin从小鼠囊胚中培养胚胎干细胞。她最初从大约30个胚胎中分离到了4个克隆,证明了它们可以在体外连续地传代。而且发现,这些细胞系(即胚胎干细胞系)与畸胎瘤的畸胎瘤细胞很相似。当然,最重要的是这些胚胎干细胞在体外培养的条件下能被诱导分化为各种类型的细胞,其中包括:内胚层细胞、软骨细胞和神经样细胞。而且,若将这些胚胎干细胞移植到小鼠体内,它们还可以形成含有多种分化细胞类型的肿瘤。这些结果表明采用体外培养的方法,可以从正常的小鼠胚胎中建立具有多向分化潜能的胚胎干细胞系。

发表论文

MARTIN G R. Isolation of a pluripotent cell line from early mouse embryos cultured in medium conditioned by teratocarcinoma cells. Proc Natl Acad Sci U S A, 1981, 78(12): 7634-7638.

EVANS M J, KAUFMAN M H. Establishment in culture of pluripotential cells from mouse embryos. Nature, 1981, 292(5819): 154-156.

后续影响

小鼠胚胎干细胞系的建立,已经对小鼠遗传学和小鼠的生长发育,以及与人类健康相关的许多医学问题等方面的研究产生了重要的影响。后来的大量研究也都证明了小鼠胚胎干细胞在被移植入小鼠囊胚后确实可以参与小鼠的正常发育。特别是基因转移、基因定点突变以及干细胞转化后的双向选择等技术体系在胚胎干细胞中的成功应用,使得基因工程小鼠(如基因剔除小鼠、基因替换小鼠以及大片段转基因小鼠等)的产生有了实现的可能。基因工程小鼠的出现,为进行基因功能研究提供了一个完美的研究体系。当然,1998年建立的人胚胎干细胞系,对生物医药领域的影响也是巨大的,它的增殖和分化特性为人类疾病治疗方法的发展带来了新的希望。

二、干细胞的一般特征

不论是胚胎干细胞还是组织干细胞,具备自我更新能力和多向分化潜能是这些干细胞共同的基本特征。另外,形态结构方面,除受精卵外,几乎所有干细胞都表现为细胞体积相对较小,核质比例相对较大,细胞质中各种细胞器(如内质网、高尔基复合体及线粒体等)不够发达等。

各种干细胞在基因表达和生化特性方面具有明显差异,特别是不同组织的干细胞更是具有各自特有的生化特性,而且与其所处的分化等级有关,所以常用某些特异性膜蛋白或胞内蛋白作为鉴定干细胞的标志,确定其在组织中的存在、分布,并评价干细胞的分化程度。如小鼠胚胎干细胞特异表达 Oct4、Sox2、Nanog、STAT3、SSEA-1,同时呈现碱性磷酸酶表达阳性;哺乳动物神经干细胞表达中间纤维神经上皮干细胞蛋白(nestin)、EGF 受体和 FGF2 受体等分子;细胞角蛋白是特异性存在于上皮细胞中的细胞骨架成分,也常被用作上皮组织干细胞的标志分子;CD34 是临床上应用最多的造血干细胞标志物;人间充质干细胞表面表达 CD105、CD73 及 CD90(Thy1)等蛋白。

第二节 | 胚胎干细胞

在个体发育的囊胚阶段,其囊胚腔中的内细胞团细胞具有多向分化潜能,它可以分化为胎儿或成体组织中的各种细胞类型。若采用实验的手段,将内细胞团细胞分离出来,并将其在体外稳定培养,所得到的这种细胞就是一般所说的胚胎干细胞(ES 细胞)。胚胎干细胞还可以从原肠胚之后的原始性腺中分离获得,被称为胚胎生殖细胞(embryonic germ cell,EG 细胞),它与 ES 细胞具有相似的性质。另外,通过细胞重编程技术获得的多能干细胞,包括通过体细胞核移植(somatic cell nuclear transfer, SCNT)获得的 ES 细胞(SCNT-ES 细胞)以及诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cell,iPSC),它们在形态、生长和分化潜能方面与 ES 细胞也具有极其相似的性质。

一、胚胎干细胞的生物学特性

(一) 胚胎干细胞在体外培养中呈现克隆化生长和快速增殖的特性

胚胎干细胞具有原始细胞的形态和生化特征。胚胎干细胞的体积较小,核质比例较大,内质网及高尔基复合体等细胞器不发达。在囊胚中,它们以致密的集落样形式(即内细胞团)生长,并附着于囊胚的内侧壁。在体外培养的条件下,胚胎干细胞表现出与内细胞团细胞相似的特征,体积仍然很小,核质比例很大,核中可有多个核仁,体外生长时也呈致密的集落样形式,形似鸟巢(图 17-2)。胚胎干细胞在体外的自我更新能力很强,在适合的培养条件下,单个 ES 细胞在体外迅速增殖,形成由性质相同的细胞构成的细胞克隆,可以对其进行传代、遗传操作和冻存。如果传代中条件稳定,则能表现并保持稳定的、正常的二倍体核型。现在已经知道,各种哺乳动物的胚胎干细胞在体外培养条件下都具有相似的形态特征。

(二) 胚胎干细胞具有向三个胚层分化的潜能

在个体发育中,存在于囊胚内细胞团中的干细胞具有分化为个体的任何组织细胞的潜能。由于胚胎干细胞体外培养的成功,这一概念已经通过实验的方法得到了充分的证实。除了体外自发分化和诱导分化的方法,这些实验方法还包括:①胚状体形成实验:将 ES 细胞或 EG 细胞置于白血病抑制因子存在的条件下,其中的部分细胞能分化成胚状体(embryoid body),也曾称类胚体、拟胚体。在胚状体中可以发现来源于三个胚层的各种类型的分化细胞。②畸胎瘤实验:将体外培养的胚胎干细胞移植到免疫缺陷型小鼠的皮下,然后观察是否可以形成由外、中、内胚层来源的细胞组成的混合组织瘤。③“嵌合体”实验:将体外培养的胚胎干细胞移植到小鼠囊胚腔中,观察植入的细胞是否可以分化为后代小鼠的组织细胞。该“嵌合体”实验被认为是证明 ES 细胞多向分化潜能的“金标准”。然而,由于伦理学方面的原因,这种方法不能用于人胚胎干细胞的分化评价(图 17-3)。

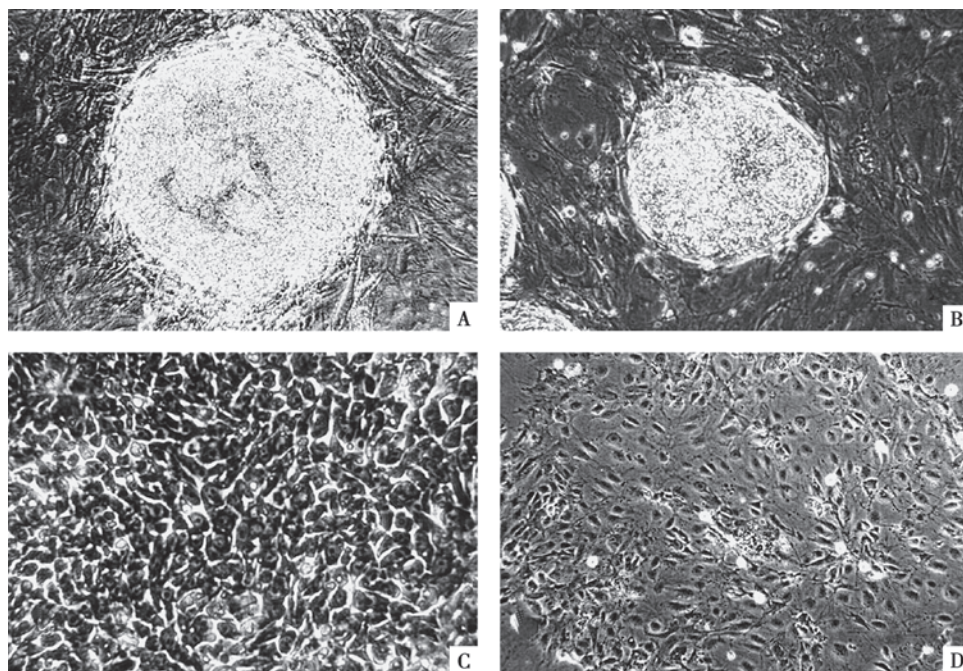


图 17-2 体外培养的人胚胎干细胞

A. 内细胞团细胞形成的原代克隆; B. H9 株人胚胎干细胞的克隆; C. 放大的 H9 株人胚胎干细胞的克隆; D. H9 株人胚胎干细胞分化后的形态。

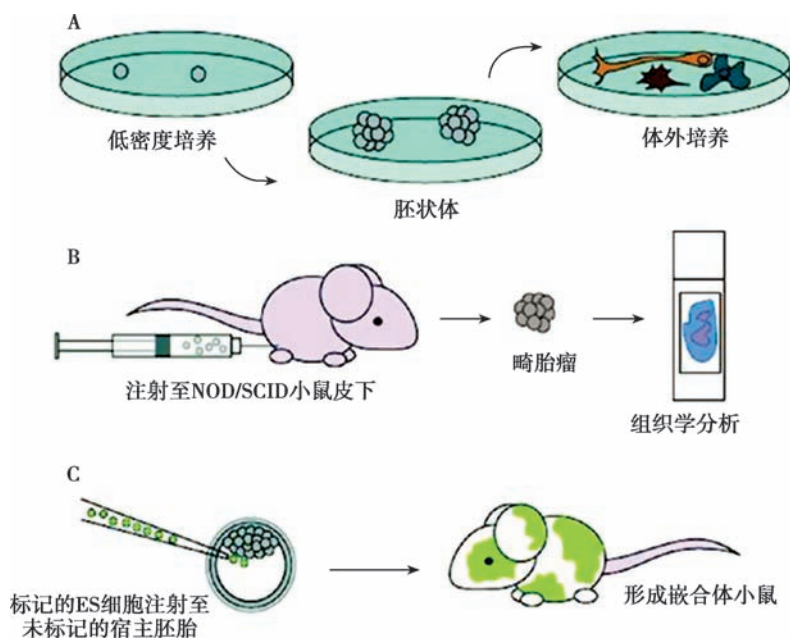


图 17-3 胚胎干细胞分化潜能检测方法

应当指出的是,当前研究证明,人与小鼠的胚胎干细胞在诸多方面存在差异,比如两种胚胎干细胞所需的培养条件完全不同,细胞所形成克隆的形态、生长、表面标记及潜能状态也存在差异。另外,虽然小鼠和人类 ES 细胞多能性的维持和调控都是由转录因子 Oct4、Sox2 和 Nanog 共同参与完成的,但多能性因子的下游通路以及相应的精细调控机制并不完全一致。

二、胚胎干细胞的体外分化

一般认为,ES 细胞的分化受到内源性和外源性因素的共同调节。内源性因素即不同基因在不同

时间和空间的开启和关闭,涉及各种转录因子的作用。外源性因素则是指细胞间的分化诱导、分化抑制作用及细胞外物质的介导作用。

ES 细胞的分化研究分为一般诱导分化和定向诱导分化两类。前者是指加入一定的分化诱导剂,如全反式维 A 酸 (all-trans-retinoic acid, ATRA), ES 细胞就可以同时或先后分化出不同类型的细胞,这反映了 ES 细胞不受约束的随机分化,应用意义不大。定向诱导分化则是目前研究的热点,其主要目的是通过改进培养方式、选择分化诱导剂,获得各种终末目标细胞,同时研究 ES 细胞的定向分化的分子机制。目前已报道的由 ES 细胞诱导分化的细胞主要有造血细胞、心肌细胞、神经细胞、脂肪细胞、胰岛细胞、内皮细胞、上皮细胞、肝细胞、成骨细胞和软骨细胞等。

目前 ES 细胞体外诱导分化的研究思路大约分成两大类,一种是胚状体的诱导分化。先诱导胚胎干细胞形成胚状体,然后再从胚状体中分离所需要的目标细胞,进一步扩大培养以获得一定数量的目标细胞。第二种方法是不经过胚状体,而是利用单层培养的 ES 细胞,直接诱导获得目标细胞,当然这种方法往往要经过分步诱导才能完成。

尽管目前在实验室里确实可以将胚胎干细胞诱导分化为许多类型的具有相应表型的组织细胞,但在其分化的效率、成熟的程度、分离的纯度以及在活体中是否具有真正的功能等方面则仍然还有许多问题需要解决。

三、利用重编程技术获得的多能干细胞

体细胞核移植是一种将供体细胞的细胞核移植到已去除细胞核的卵细胞中的重要技术。利用这种技术,科学家们能获得与供体细胞遗传相匹配的胚胎,并从囊胚中获得胚胎干细胞。来自美国俄勒冈健康与科学大学的 S. Mitalipov 研究员第一次利用体细胞核移植技术获得了人类胚胎干细胞 (hESC),这一成果具有里程碑意义,将有助于利用干细胞解析患者个体差异病因,也将有助于个性化疗法,但是卵细胞来源相关的伦理学问题一定程度上限制了这种方法在基础研究和临床实践中的应用。

2006 年,日本科学家山中伸弥团队成功地利用病毒载体将四个转录因子 Klf4、Sox2、Oct4 及 c-Myc 导入小鼠成纤维细胞从而获得了诱导多能干细胞,即 iPS 细胞。仅仅一年后,人 iPS 细胞也通过类似的转录因子体系成功建立。虽然人 iPS 细胞的多潜能性质与人 ES 细胞并不完全一致,但是它们的确在形态和分化能力方面与人 ES 细胞极其相似,比如在体外能分化成三胚层,能在免疫缺陷小鼠体内形成畸胎瘤。在临床应用方面,与 ES 细胞相比,iPS 细胞最大的优势在于,它一方面避免了胚胎干细胞应用所涉及的伦理学争议,另一方面又显著缓解异体细胞移植所涉及的免疫排斥问题。

以上提到的 ES 细胞、SCNT-ES 细胞和 iPS 细胞被统称为多能干细胞 (pluripotent stem cell, PSC),它们在药物筛选、模拟人类疾病和患者个体化治疗方面展现出广阔的应用前景。目前通过对 PSC 的定向诱导分化,人们已经可以高效地获得诸如心肌细胞、肝细胞、特定的神经元、胰腺 β 细胞、视网膜色素上皮等众多功能细胞,该领域的长足进展必将对人类难治性疾病的治疗带来革命性的变革。例如利用多能干细胞来源的中脑多巴胺神经元移植来治疗帕金森病,利用多能干细胞来源的视网膜色素上皮治疗视网膜黄斑变性等已经进入临床研究;多能干细胞来源的胰腺 β 细胞移植物用于治疗 1 型和 2 型糖尿病也已经进入临床研究。

第三节 | 组织干细胞

组织干细胞是在成体组织内具有自我更新能力并且能分化产生一种或一种以上特化细胞的原始细胞。成体组织中的组织干细胞(也称成体干细胞)存在于相应的干细胞巢内,其基本生物学功能是在个体的整个生命过程中,通过有序的增殖与分化,参与组织器官的生长发育,实现其所在组织中细胞的新旧更替,参与组织损伤修复,以维持组织器官结构和功能的稳态 (homeostasis)。目前,已经有

包括造血干细胞在内的多种组织干细胞被成功分离和鉴定(图 17-4),其生物学行为和发生机制的研究也逐步深入开展。

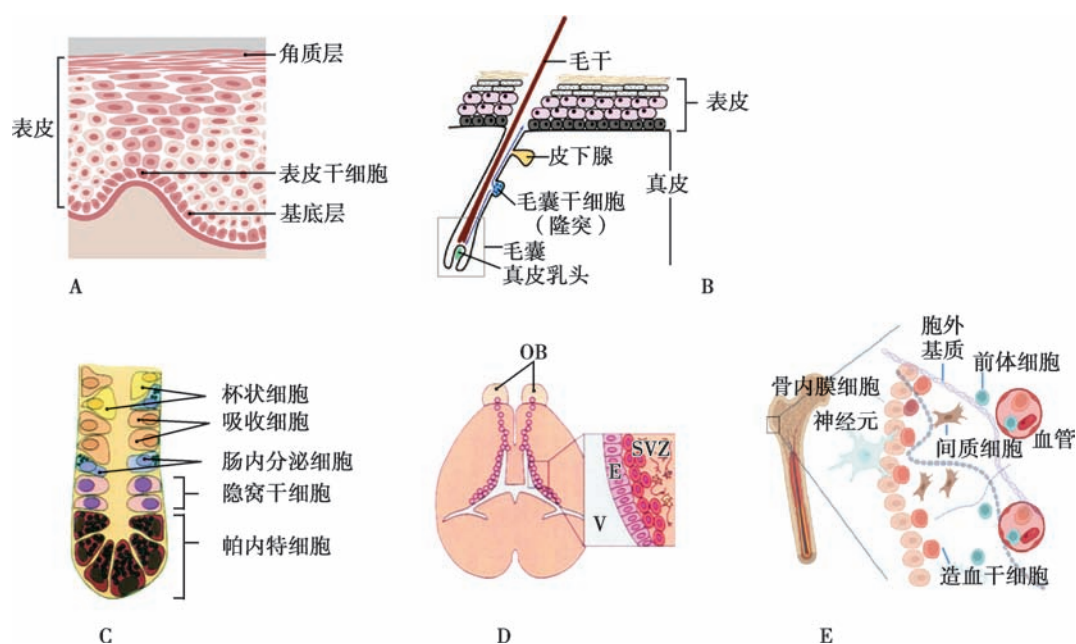


图 17-4 组织干细胞及所在解剖学部位示意图

A. 表皮干细胞位于表皮基底层;B. 毛囊干细胞位于毛囊隆突;C. 小肠隐窝干细胞;D. 脑室周围存在神经干细胞 (OB:嗅球;V:侧脑室;E:室管膜;SVZ:室管膜下区);E. 造血干细胞源自红骨髓。

一、组织干细胞的基本特征

(一) 组织干细胞的增殖相对缓慢而且具有自稳定性

1. 干细胞的增殖速率相对较缓慢 生理状态下成体组织中干细胞的分裂比较慢,例如小鼠的造血干细胞每 2.5 周才分裂一次,人的造血干细胞每 10 个月才分裂一次。目前认为,干细胞的这种缓慢增殖对维持组织稳态具有重要意义。一方面有利于干细胞对特定的外界信号作出反应,以决定其细胞是进入增殖状态,还是进入特定的分化程序;另一方面还可以减少 DNA 复制过程中基因发生突变的概率,降低突变的累积。

2. 干细胞增殖系统具有自稳定性 自稳定性 (self-maintenance) 是指干细胞可以在生物个体生命期间内自我更新并维持其自身数目恒定的特性,它是干细胞的基本特征之一。干细胞要维持自我更新,必须进入细胞周期进行分裂,而且后代细胞必须至少有一个细胞能保持未分化状态,这两个方面如果不能保持相对平衡就会导致细胞缺损或者组织异常。研究表明,这种平衡的实现,即干细胞自我更新的维持,是通过干细胞不对称分裂来实现的。当干细胞发生分裂后,如果所产生的两个子代细胞都是干细胞或都是分化细胞,这种分裂方式称为对称分裂 (symmetric division);如果产生一个干细胞和一个分化细胞,则称为不对称分裂 (asymmetric division) (图 17-5)。

对无脊椎动物而言,不对称分裂是干细胞维持自身数目恒定的基本方式。但对哺乳动物而言,干细胞的分裂却并非如此简单。除了存在与上述类似的单个细胞的不对称分裂,在有些哺乳动物的可自我更新的组织中,干细胞产生的两个子细胞既可能是两个干细胞,也可能是两个特定分化细胞,即所谓的对称分裂。但平均而言,每一个干细胞可以产生一个子代干细胞和一个特定分化细胞。因此,从某种意义上讲,哺乳动物的干细胞是种群不对称分裂 (populational asymmetric division)。干细胞不对称分裂机制的存在,使得机体对干细胞的调控更具灵活性。为了保持干细胞数目的恒定,机体需要对干细胞的分裂进行十分精密的调控。有研究表明,在小肠隐窝 (crypt) 中,如果额外多产生一个干

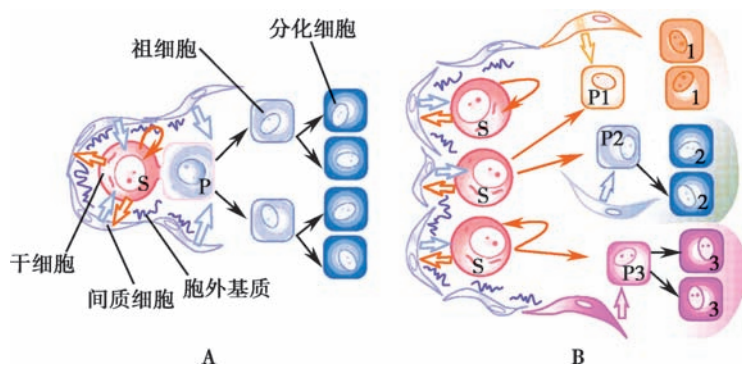


图 17-5 干细胞的不对称分裂

A. 干细胞的简单不对称分裂; B. 干细胞的群体不对称分裂。S: 全能干细胞; P: 多能干细胞。

细胞, 则该干细胞进而就会多产生 64~128 个子代细胞, 而每个正常隐窝仅由大约 250 个细胞组成。由此可见, 维持干细胞数目的恒定对保持组织的结构和功能稳定的重要性。因此, 哺乳动物干细胞分裂方式的调控机制也一度成为研究人员关注的热点, 目前这方面的研究已经取得了很大的进展。

3. 过渡放大细胞的增殖速率远高于干细胞 在发育过程中, 当需要形成新的组织和器官时, 干细胞分裂会相应加快; 而当机体成熟时, 干细胞分裂会逐渐变慢, 并逐渐进入静息状态, 以此避免成熟前过度消耗干细胞储备, 同时降低突变概率。过渡放大细胞 (transit amplifying cell, TAC) 是激活的干细胞经过不对称分裂产生的位于干细胞和分化细胞之间的一种细胞类型 (图 17-6), 具有一定的分化潜能, 所以也有学者将其称为过渡放大前体细胞 (transit amplifying progenitor cell, TAP), 其主要特性就是增殖速率显著高于干细胞。如小肠过渡放大细胞比小肠干细胞分裂速度大约快一倍。目前发现有很多组织干细胞都会通过不对称分裂产生过渡放大细胞, 包括人和小鼠的角膜干细胞、人乳腺干细胞、前列腺上皮、哺乳动物表皮干细胞、胃肠道干细胞、哺乳动物毛囊干细胞等。

过渡放大细胞的产生具有重要的生理意义。一方面, 干细胞可以借助这种不对称分裂, 保持自身干细胞特性和数目的稳定性; 另一方面可以借助过渡放大细胞较高的增殖速率和分化潜能来增加分

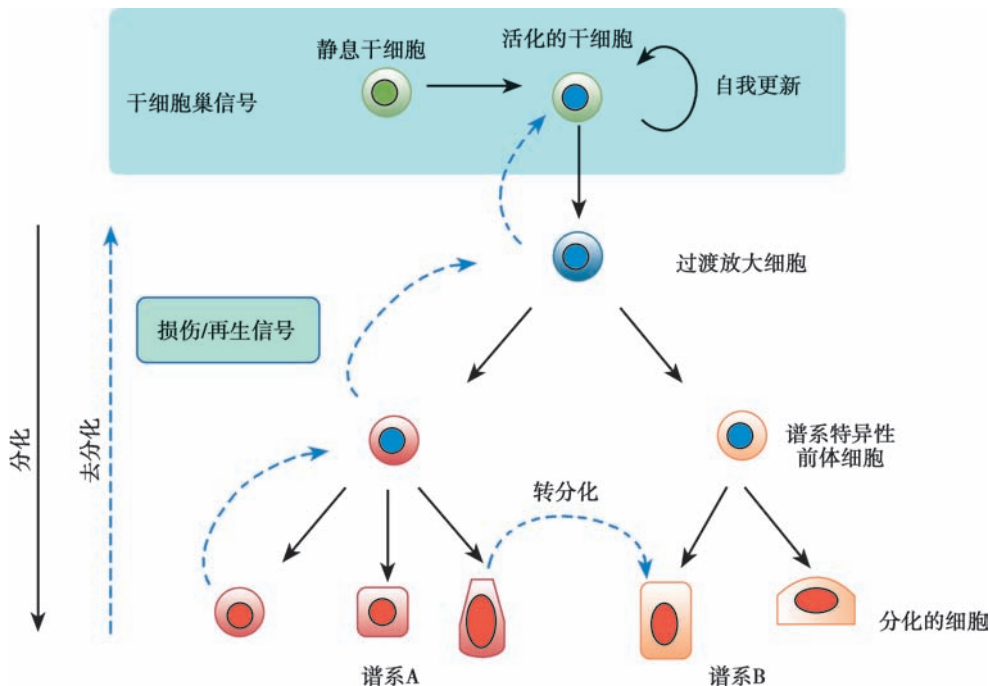


图 17-6 组织稳态维持和再生相关干细胞的分化等级

化细胞的数目,以满足组织更新或修复的需要。例如小鼠表皮基底层干细胞所产生的过渡放大细胞对维持表皮的组织稳态有重要作用。表皮基底层细胞通过不对称分裂产生一个子代细胞(干细胞)保留在基底层,另一个子代细胞位于基底上层,也就是会快速分裂的过渡放大细胞。由于不对称分裂,基底层的干细胞数目能够保持稳定,而过渡放大细胞的数量快速上升,并继而分化产生新的表皮层或进行组织修复。

(二) 组织干细胞分化的谱系限定性

在个体发育的整个过程中,处于不同发育阶段和不同组织器官中的干细胞的分化潜能和分化方向,具有严格的谱系限定性(lineage restriction),也就是说,一种组织干细胞通常只能分化产生其所在组织内的执行组织特定功能的细胞,即只产生其细胞谱系以内的细胞类型。例如,小肠干细胞可分化产生小肠组织细胞(即吸收细胞、杯状细胞、帕内特细胞和肠内分泌细胞),神经干细胞只能产生神经组织细胞(即神经元、星形胶质细胞或少突胶质细胞)。

所有干细胞,包括全能干细胞、多能干细胞和位于各种成体组织中的组织特异性干细胞,其分化谱系的限定性有复杂而严格的调控机制。该机制是认识和理解许多生物学现象的发生和复杂性的分子基础,该领域也是当今干细胞生物学中的重要研究领域之一。

(三) 组织干细胞分化的可塑性

尽管发育过程中的组织干细胞的分化具有严格的谱系限定性,但是目前研究也发现在某些特殊条件下,某些组织干细胞的分化谱系变得更加宽泛,表现出跨组织甚至跨胚层分化的潜能。尽管后来就其真实性的出现也出现过一些争议,但随后的大量研究表明,组织干细胞的这种特性确实存在。人们将组织干细胞的这种性质称为组织干细胞的可塑性(plasticity)。例如生理条件下,神经干细胞可以分化为神经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞,而在某些特殊的条件下,神经干细胞能分化为造血细胞,甚至发现植入小鼠胚胎内的神经干细胞可以分化成三个胚层来源的细胞;再如小鼠造血干细胞异体移植后能在受体小鼠中分化为脑组织中的胶质细胞。类似的发现还包括成体造血干细胞分化形成肌细胞和肝细胞。

要证明在活体内(包括在生理状态和病理状态下)组织干细胞的可塑性,可以利用报告基因标记干细胞后对其活动和功能进行追踪观察,该方法就是谱系示踪(lineage tracing)。利用该方法进行研究时,一方面要证明被标记的成体干细胞能形成具备特定生化特性的组织细胞并形成该组织的关键结构,另一方面要证明这些细胞能适应新组织的内环境并能生存下来,同时也能像该组织内的其他成熟细胞那样发挥生理作用。

二、组织干细胞生理活动的微环境

组织干细胞具有直接参与维持组织器官结构和功能动态平衡的作用,由于在活体内组织干细胞都存在于特定的微环境(microenvironment)中,所以,对于组织干细胞生物学特性的认识,不仅需要研究干细胞本身,而且更需要关注干细胞与其微环境之间的关系。

增殖与分化是调控组织中干细胞群体稳定性的基本方式,也是调控组织器官结构和功能动态平衡的基本方式。目前一般认为,干细胞的增殖与分化存在一个严密的调控机制,这个调控机制可能就与它所在的组织中的微环境有关,这种微环境也可称为干细胞巢(stem cell niche)或干细胞龛。

目前已经知道,不同干细胞巢的结构和组成存在很大的差别,这也许就是不同干细胞的生物学行为都受到特定机制调控的结构基础。目前一般认为,干细胞巢中各种因素的相互作用决定了干细胞的休眠、增殖或分化状态的转变。干细胞巢的重要性还体现在,即使在没有干细胞的情况下(如通过照射治疗去除干细胞后),干细胞巢的微环境仍可保留其关键作用,可招募外源性干细胞并使其归巢到原有的干细胞巢。另外,干细胞巢的功能紊乱与干细胞衰老或肿瘤转化有密切关系。

(一) 干细胞巢由执行不同功能的异源性成员组成

1. 干细胞巢不仅仅指干细胞定居的物理位置 各种组织干细胞虽然都存在于相对固定的组织

学部位,但干细胞巢却不仅仅是指干细胞定居的物理部位。它是干细胞与外源性信号发生相互作用的场所,在结构上是一个由干细胞及其相邻细胞、细胞外基质以及参与其增殖分化调控的相关因子所组成的,并具有动态平衡特性的局部环境(图 17-7)。

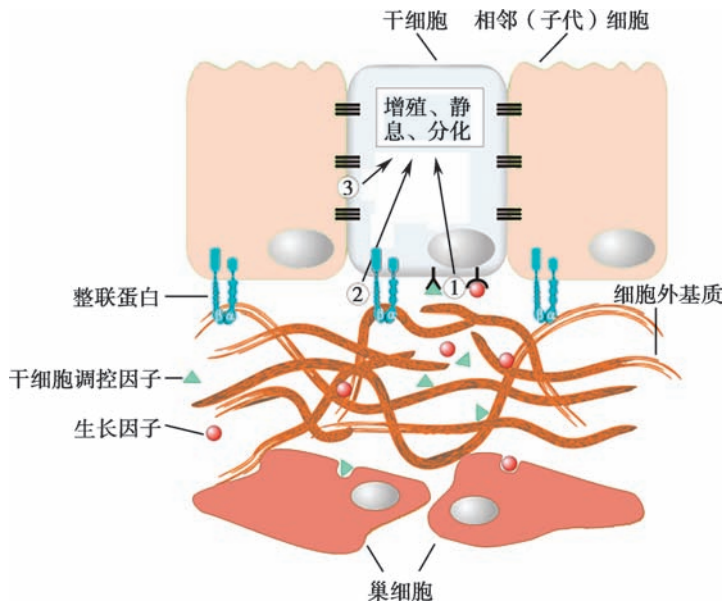


图 17-7 表皮干细胞巢示意图

2. 整联蛋白和胞外基质是干细胞巢结构体系的重要成员 胞外基质(ECM)蛋白和整联蛋白是塑造干细胞微环境和调控干细胞生物学行为的关键成分。ECM中的某些蛋白可以结合特定的生长因子和形态发生素(morphogen),调节干细胞微环境中局部分泌因子的浓度,从而形成一个动态微环境,完成生长因子、细胞因子等信号转导的局部整合。整联蛋白是一类细胞黏附分子,其作用依赖于 Ca^{2+} ,介导细胞与细胞间的相互作用以及细胞与细胞外基质间的相互作用。整联蛋白是ECM蛋白的主要受体,其激活和表达受ECM蛋白的调节。整联蛋白可以与生长因子和细胞因子受体产生广泛的串流(cross-talk),激活信号通路的细胞内网络并调节细胞行为。此外,整联蛋白有维系干细胞在组织中空间位置的作用,否则干细胞会脱离生存环境而分化或凋亡。研究表明,高表达 β 整联蛋白对维持表皮干细胞(epidermal stem cell)的增殖分化至关重要。 β 整联蛋白还通过MAP激酶(mitogen-activated protein kinase, MAPK)途径调节角质化细胞等细胞的分化(图 17-7)。

3. 干细胞巢中的分泌因子是干细胞增殖分化的调控因子 在干细胞巢中,分泌因子(secreted factor)可以是干细胞自身分泌的,也可以来自外围细胞或者其他组织细胞。它们对于干细胞增殖与分化的调控具有重要作用。在不同的干细胞微环境中,以及不同的生理或发育状态下,分泌因子的种类及其水平可有很大差异,但这种差异总是与机体发育或生理状态的需求相适应。目前发现,转化生长因子 β (transforming growth factor- β , TGF- β)和Wnt家族的信号分子在多种干细胞的不对称分裂以及维持干细胞自我更新方面起重要作用。另外,最新研究认为干细胞形成的胞外囊泡,特别是外泌体也是干细胞巢的重要成员。

4. 干细胞巢中过渡放大细胞和分化的子代细胞对干细胞产生反馈调控 由于干细胞不对称分裂产生的过渡放大细胞也成为干细胞巢的一个组成部分。目前认为干细胞巢成员通过刺激活化的干细胞进行分裂从而建立“过渡放大细胞池”(TAC pool),过渡放大细胞池又能够反过来作为信号中心提供某些干细胞巢信号,从而调控干细胞的增殖状态,体现出调控的“双向性”。

最近的研究提出一些分化的干细胞后代也能够作为巢成员并对干细胞产生反馈调控。例如,毛囊中已经分化的干细胞在干细胞巢内形成由分化的Keratin6⁺(K6⁺)细胞组成的隆起内层,这层细胞

能够抑制隆起外层干细胞的激活;造血系统中,分化的巨噬细胞归巢到骨髓后,能增强造血干细胞的滞留,限制其向外周血移动。总之,目前认为,处于分化末端的子代细胞形成的“谱系反馈循环”在其所处的干细胞巢中发挥调控干细胞分化的作用。

(二) 器官水平上各干细胞巢之间存在协同作用

干细胞巢的研究让我们了解到干细胞巢和干细胞之间相互作用的基本模式,但是放眼于器官或组织再生、重塑等问题的研究,研究人员不能忽略的是散布在整个组织和器官的所有干细胞巢之间的相互协同作用。这些干细胞巢的组成成员的分子特性、分裂模式、群体大小的差异非常大。目前也有越来越多的研究结果支持大部分自我更新的组织是受到多维度干细胞巢的支持的,所以组织和器官更新过程所面临的挑战呈现多层次的特点,不但包括单个干细胞巢单元内部的调控,还包括组织和器官中所有巢之间的协同调控。这也是干细胞生物研究所面临的下一个挑战。有研究表明外泌体不但在干细胞巢内传递信息和物质,在不同的干细胞巢之间的信息交流中也发挥着重要作用。

三、几种组织干细胞的研究现状

(一) 造血干细胞

20 世纪 40 年代后期,在核辐射对造血系统损伤的动物实验中发现,正常骨髓可以修复已被严重损伤的骨髓,由此出现了造血干细胞(hematopoietic stem cell, HSC)的概念。1961 年, J. E. Till 和 E. A. McCulloch 首次通过小鼠脾集落形成实验(spleen colony-forming assay)证实了造血干细胞在成体内的存在。造血干细胞在所有骨髓细胞中所占的实际比例很小,但它们却具有强大的增殖和分化能力。有研究表明,一个单独的造血干细胞就可以重建整个造血系统。

在哺乳动物的个体发育中,造血干细胞最早被发现于早期胚胎的卵黄囊壁的血岛(blood island)中,随后被发现于“主动脉-性腺-中肾”(aorta-gonad-mesonephros, AGM)区,进而被发现于肝和脾中,最后被发现于骨髓中。骨髓是胚胎中后期和出生后整个生命周期的造血场所。

造血干细胞的分离纯化可以通过表面标志来实现。目前比较明确的人造血干细胞的表面标志有 CD34⁺、CD38⁻、Lin⁻、HLA⁻、DR⁻、Thy⁺、c-Kit⁺、CD45RA⁻ 和 CD71⁻ 等。其中,CD34 是临床上应用最多的造血干细胞标志物。

造血干细胞特性的维持与细胞分化方向的抉择与造血微环境有着密切的关系。研究发现,在哺乳动物骨髓中,一部分 HSC 存在于骨小梁的骨内膜区,紧靠成骨细胞;另一部分 HSC 与血窦周围的血管内皮细胞相连。这提示 HSC 栖息于两种微环境——成骨巢和血管周围巢。研究显示成骨巢维持 HSC 的静态,成骨细胞提供了调节 HSC 数量及功能所需的调节因子;血管巢调控 HSC 的增殖、分化和动员等行为。

目前临床上常用的骨髓移植或造血干细胞移植疗法,实际上就是利用了造血干细胞可以再殖(repopulate)损伤骨髓的生物学特性。这种疗法在白血病的治疗中取得巨大的成功,使白血病患者的长期生存率提高到 50%~70%,其疗效远远地胜于化疗。美国医学家托马斯(E. D. Thomas)于 1956 年成功执行了世界上首例人类骨髓移植手术,他也因此获得了 1990 年诺贝尔生理学或医学奖。

(二) 间充质干细胞

间充质干细胞(mesenchymal stem cell, MSC)起源于胚胎期胚外中胚层,已发现在许多由间充质分化来的成体组织都可以分离出来,包括脂肪组织、胎盘、皮肤、脐带血、脐带血管周细胞、牙髓、羊水、滑膜、母乳等。目前已有的研究结果证明了间充质干细胞的多向分化潜能,在体内或体外特定的诱导条件下,间充质干细胞可分化为脂肪、骨、软骨、肌肉、肌腱、韧带、神经、肝、心肌、内皮等多种组织细胞。

不同来源的 MSC 的生物学特性存在一定差异,这与组织来源、供体种属特性、分离技术、培养条件以及传代次数都有关系。根据 2006 年国际细胞治疗学会(International Society for Cellular Therapy)制订的标准,目前认为 MSC 的基本特性包括:①能够在塑料培养皿上黏附生长;②具有“三向分化”

(tri-lineage differentiation) 潜能,即脂肪细胞、软骨细胞和成骨细胞。在此基础上,还要求具有的特性是,其细胞表面表达 CD105 (endoglin,SH2)、CD73 (ecto-50-nucleotidase) 及 CD90 (Thy1) 等分子标志,并且不表达 CD45、CD19 或 CD79、CD14 或 CD11b 及 HLA-DR 等分子标志。尽管这样,单就 MSC 的鉴定来说,目前存在的一个最大的问题仍然是缺乏特异性的分子标志。

在近十年中,虽然间充质干细胞的基础研究仍存在很多问题,但是间充质干细胞临床应用却得到飞速发展,成为干细胞研究中的热点领域之一,主要应用包括:①造血干细胞移植:其功能包括增强造血功能,促使造血干细胞移植物的植入,治疗移植抗宿主病;②修复组织损伤:包括骨、软骨、关节损伤,心脏损伤,肝脏损伤,脊髓损伤和神经系统疾病;③治疗自身免疫病:包括系统性红斑狼疮、硬皮病、炎症性肠病等;④作为基因治疗的载体。

有学者认为,MSC 在临床应用方面取得如此大的发展,并不是因为它的干细胞性质,而是得益于 MSC 的免疫调节功能,这一独特的性质为临床研究异基因型 MSC 的移植提供了便利。

(三) 神经干细胞

哺乳动物胚胎发育中,在神经外胚层形成后,神经分化就开始了。在邻近神经诱导信号的作用下,神经外胚层形成一个盘样结构,称为神经盘。最早的神经干细胞就位于神经盘中。

传统观点认为,哺乳动物的中枢神经系统在出生后不久就丧失再生能力,成人脑组织一经损伤就不能再生。然而,近些年的研究发现,在大多数成体哺乳动物神经系统的侧脑室壁的室管膜下区(subventricular zone,SVZ)和海马齿状回的颗粒下区(subgranular zone,SGZ)有神经干细胞(neural stem cell,NSC)的存在(图 17-8)。SVZ 和 SGZ 两个区域的 NSC 具有自我更新能力和分化产生成熟神

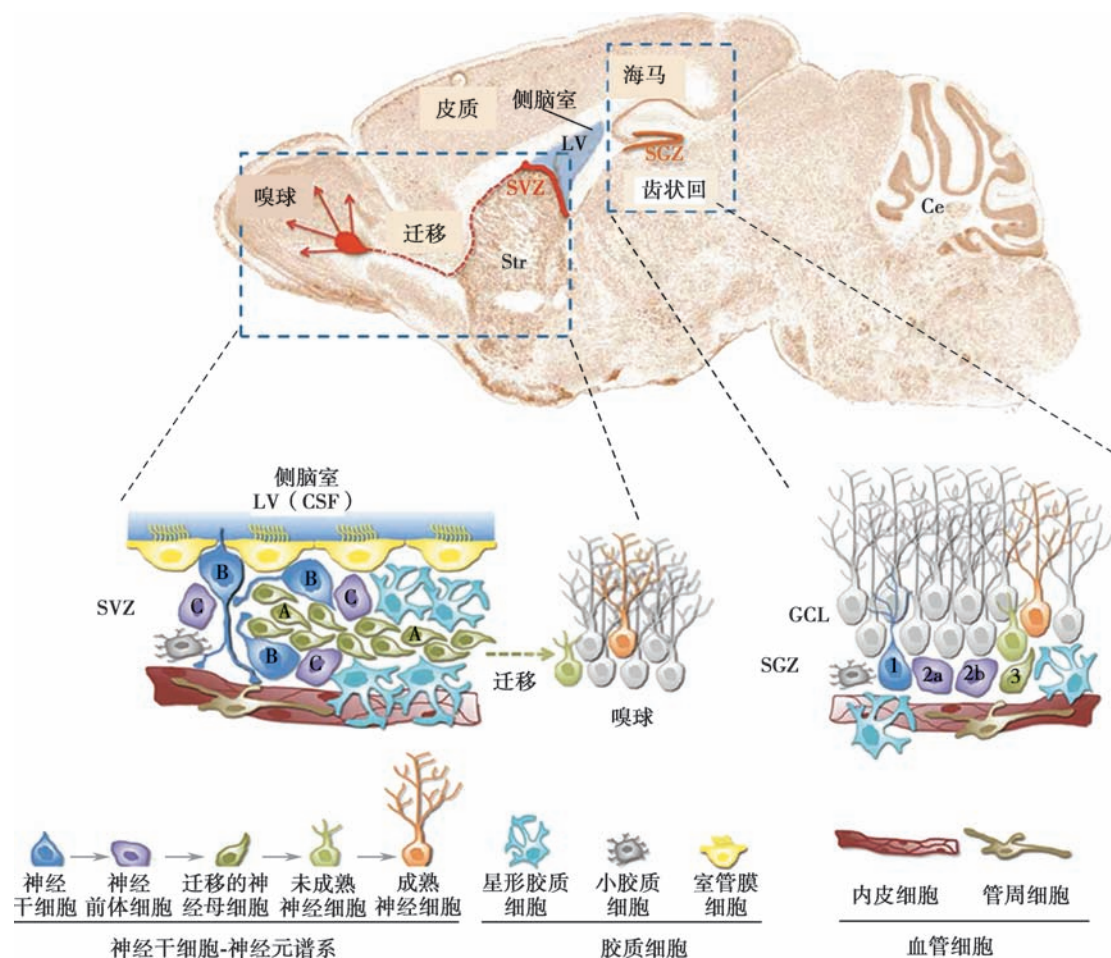


图 17-8 神经干细胞巢及神经干细胞的分化和迁移

LV:侧脑室;Ce:小脑;Str:纹状体;CSF:脑脊液;GCL:颗粒细胞层。

经元、星形胶质细胞和少突胶质细胞的潜能,它们为成年个体整个生命期间神经系统特定结构和功能维持奠定了基础。这两个区域也被称为神经源性巢(neurogenic niche)。

在正常生理情况下,SVZ NSC 通常处于静息状态。但在损伤或其他特定病理情况下,这种细胞可以分化产生增殖性的过渡放大细胞,即神经前体细胞(neural precursor cell, NPC),进而可以产生具有迁移特性的神经母细胞(neuroblast)。然后,神经母细胞可以通过由胶质细胞所形成的轨道网络从SVZ 区域向嗅球迁移。SVZ 区域的 NSC 的分子表型为:GFAP⁺、nestin⁺ 及 Lex/CD15⁺。过渡放大细胞的分子表型为:Dlx⁺、nestin⁺、Tbr2⁺ 及 Lex/CD15⁺。神经母细胞的分子表型为:DCX⁺、Dlx2⁺、PSA-NCAM⁺ 及 nestin⁺。嗅球神经元的分子标志为:NeuN⁺ 和 DABA⁺。同样地,在海马齿状回 SGZ 区域中的 NSC 的分子标志与 SVZ 区域的 NSC 相似,神经干细胞先分化为神经前体细胞、神经母细胞,最终分化为成熟神经元并迁移到颗粒细胞层(见图 17-8)。

SVZ 和 SGZ 这两个神经源性干细胞巢中,主要包括下述细胞组分:①神经干细胞、神经前体细胞、具有迁移能力的神经母细胞;②胶质细胞,包括星形胶质细胞、小胶质细胞和室管膜细胞,其中星形胶质细胞是神经源性巢中的主要细胞组成成分;③血管细胞,包括血管内皮细胞和管周细胞(见图 17-8)。因此,细胞通讯在成体神经源性巢的稳态和可塑性的动态调节中起关键作用。神经源性巢内部的特定细胞-细胞接触以及细胞外信号共同提供必要的支持,并调节 NSC 自我更新和分化之间的平衡。此外,起源于远处位置(包括其他大脑区域或全身器官)的细胞外信号可能通过脑脊液或脉管系统到达神经源性巢并影响其功能状态。再有,几种分泌分子(如细胞因子、生长因子、神经递质和激素)在成体神经干细胞的增殖和分化调节中起着重要作用。

NSC 的体外培养由 B. A. Reynolds 和 S. Weiss 于 1992 年首先建立。他们发现,这种细胞在 EGF 存在的条件下以非贴壁的球形(可称其为“神经球”)的方式生长,当生长因子被撤出后,就可分化为神经元和胶质细胞。

(四) 肝干细胞

成体肝干细胞(hepatic stem cell, liver stem cell)是指存在于成年个体肝脏中,具有分化为肝细胞和胆管细胞能力的一类干细胞。通过多年的研究,目前通常认为存在于肝细胞和小叶内胆管交界处的黑林管(Hering canal)或者小叶内胆管的胆管周围腺(peribiliary gland)中(图 17-9),但是成体肝干

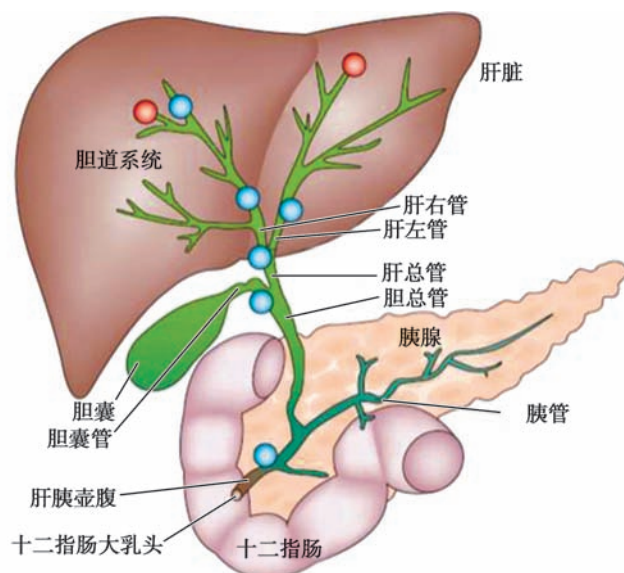


图 17-9 肝脏内肝干细胞巢和肝外胆管系统

肝脏内肝干细胞巢位于黑林管(红色圆圈),胆管周围腺也包含干细胞巢(蓝色圆圈)。肝干细胞是肝母细胞(hepatoblast)的前体细胞,即过渡放大细胞,该细胞首先产生定向前体细胞,然后产生肝实质细胞和胆管上皮细胞。

细胞对肝脏稳态的维持方面的贡献,一直颇受争议。

肝脏是一个十分独特的器官。与造血器官、小肠和皮肤等器官不同,生理状况下肝脏细胞的新旧更替是通过成熟的肝细胞和胆管细胞的增殖来实现的,特别是已高度分化的成熟肝细胞,具有强大的增殖能力。1931年 G. M. Higgins 和 R. M. Anderson 建立了肝再生的经典实验模型,即通过简单的手术方式切除大鼠 2/3 的肝组织,大鼠的肝脏可进行再生并在两周内恢复至原来大小。在一些慢性药物损伤中,肝细胞也发挥了主要的修复作用。肝细胞强大的自我修复能力削弱甚至掩盖了肝干细胞的贡献。虽然目前还没有发现肝干细胞在 2/3 切除后的肝再生过程中起作用,也没有证据表明肝干细胞在肝脏的生理性更新中起作用,但是,有些实验室观察到在经典肝损伤模型中包括饲喂 DDC (3,5-diethoxycarbonyl-1,4-dihydrocollidine) 饲料、CDE 饮食(胆碱缺乏、甲硫氨酸补充饲料)或者四氯化碳长期损伤后,源于胆管的肝干/前体细胞,可以一定程度地参与肝脏损伤修复,分化为成熟肝细胞或者胆管细胞。随着近年来体内细胞示踪技术的发展,许多研究团队陆续证明了成体肝脏中不同细胞的作用,这也同时揭示了肝脏稳态维持机制的复杂性,即肝细胞、肝星状细胞、胆管细胞在不同的肝损伤情况下都有可能参与肝脏的修复。

(五) 精原干细胞

精原干细胞(spermatogonial stem cell)存在于睾丸生精小管内,紧贴于生精小管的基底膜。精原干细胞在生精小管内的精原细胞(spermatogonium)中所占的比例很小,是分化程度最低的一类原始细胞,它是精子发生的细胞基础,对维持睾丸生精小管结构和功能的稳定与平衡具有重要作用。

精子发生(spermatogenesis)的全过程都发生在睾丸的生精小管内(其过程详见第十四章)。对于所有哺乳动物来说,其精子发生都遵循这一基本规律。但目前已经知道,精子发生的细节在哺乳动物的不同物种之间存在一定的差异,而这种差异主要存在于从精原干细胞到初级精母细胞形成的这一分化阶段。

小鼠为啮齿类哺乳动物,它的精原细胞分 A、B 两型。从精子发生的角度来讲,它们是处于两个连续分化阶段的细胞,即 A 型精原细胞是较原始的精原细胞,B 型精原细胞是由 A 型精原细胞分化而来的精原细胞。根据各种精原细胞的形态特征,以及其在生精小管管壁内的空间排布特征,可以观察到的 A 型精原细胞有单体 A 型精原细胞(A single, As)、双合体 A 型精原细胞(A paired, Apr)及链状体 A 型精原细胞(A aligned, Aal)三型。现在一般认为,As 才是真正的精原干细胞,而 Apr 和 Aal 仅为精子发生的前体细胞。As 分裂可能有两种方式:一是其子细胞是互相分离的两个干细胞(即仍然是 As 型精原细胞)。通过这种分裂方式,可以保持干细胞数量的平衡,以维持其干细胞库的稳定性;二是其细胞核分裂,但其细胞质分裂不完全,成为以胞质间桥(cytoplasmic bridge)相连的 Apr。Apr 的形成,标志着该细胞已经进入精子发生的程序。在此基础上,Apr 便可以同样的方式进行多次分裂(即细胞核分裂而细胞质为不完全分裂),由此可以形成四合体细胞、八合体细胞、十六合体细胞,甚至三十二合体细胞。由于这些合体细胞中的核呈线性排列,其间是以胞质间桥连接,故将它们统称为链状体 A 型精原细胞。接下来,链状体 A 型精原细胞将连续分裂 6 次,所产生的子细胞依次称为 A1、A2、A3、A4、In (intermediate, 中间型)和 B 型精原细胞。B 型精原细胞分裂形成初级精母细胞,进而通过减数分裂 I 形成次级精母细胞,再通过减数分裂 II 形成精子细胞,进而演变为成熟的精子。如果将链状体 A 型精原细胞按十六合体计算,那么,1 个精原干细胞(即 As)进入精子发生的程序后,经过 10 次有丝分裂,就可产生 1 024 个初级精母细胞,再经过两次减数分裂,就可产生 4 096 个染色体为单倍体的精子细胞。

人和非灵长类动物的精子发生过程的细节目前尚不十分明确。研究表明,基底膜的生精小管上皮含有未分化型的精原干细胞(A_{dark} and A_{pale})和分化型精原干细胞(B 型)。A_{dark} 是最初的精原干细胞,它经过 A_{pale} 阶段而分化为 B 型细胞。B 型精原干细胞产生初级精母细胞,进入减数分裂并从基底膜移出,后续经减数分裂和精子发生依次产生精母细胞、精子细胞和终末分化的精子,并释放到生精小

管的管腔。

精原干细胞的分化具有一个复杂的调控机制。目前已获较多进展,如已发现 Kit 受体是精原细胞分化早期的一个关键的调控因素,而干细胞因子(stem cell factor,SCF)是 Kit 受体的配体,它可通过 Kit 受体促进细胞增殖。

第四节 | 干细胞与医学

随着对干细胞与个体生长发育相互关系的认识的不断加深,科学家们开始意识到了许多重大疾病或特殊生物学现象的发生机制都可以从干细胞角度进行重新认识,这意味着临床上的许多疾病的防治研究可以从干细胞的角度进行,也意味着一些新的防治方法和手段的产生。

一、干细胞与器官和个体衰老

细胞衰老是细胞的基本生命现象,但对于细胞衰老与组织、器官和个体衰老之间的关系仍知之甚少。近几年中,干细胞概念的引入,形成了以组织特异性干细胞为基础,以个体生长发育为主线的四维研究思路,使得这一领域的研究进入了一个新的发展阶段。

通过前文可知,几乎所有的组织器官中都存在干细胞,它们的基本功能是维持组织器官的结构和功能在其生命过程中的稳定性和平衡性,而且要避免过度生长(如肿瘤)或萎缩的发生。组织干细胞存在于机体微环境中,其从静息到活化、增殖和分化都受到微环境内因子和一系列信号分子的调控,因此,组织干细胞的衰老不可避免地受到这些内在因素和外在环境的影响。随着年龄的增加,组织干细胞数量、静息和活化状态以及增殖和分化能力都发生明显改变(图 17-10),最终导致机体组织退化和功能障碍,引起衰老相关的疾病,如贫血、帕金森病、阿尔茨海默病、肿瘤、肌肉萎缩及骨质疏松等。

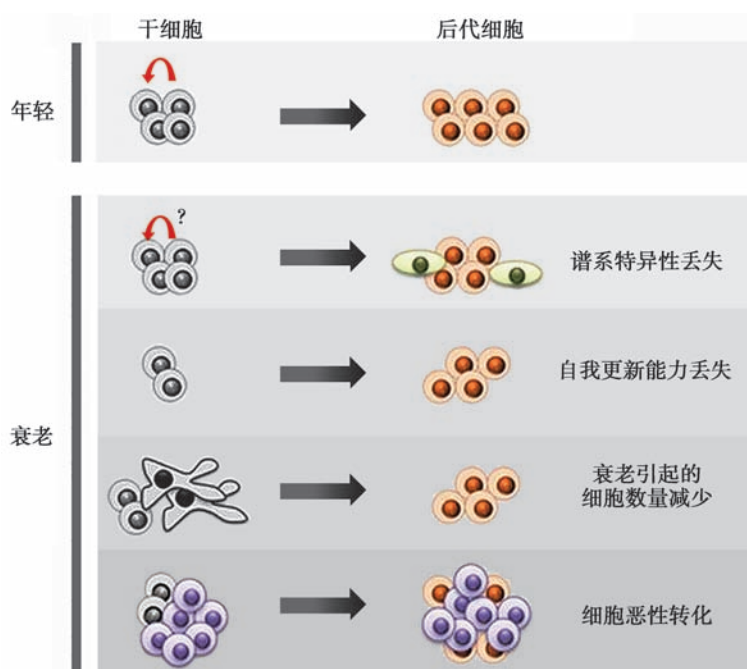


图 17-10 干细胞的衰老与异常

随着人们对干细胞衰老机制的认识和研究,目前发现通过人为干预干细胞本身的基因表达水平、信号通路、微环境因子或者清除衰老细胞等方式,有望使成体干细胞发生衰老逆转,从而建立临床上衰老相关疾病防治的可行方法,改善老年人的健康状况。

二、干细胞与肿瘤的发生和复发

肿瘤的发生和复发问题一直是困扰学术界和临床医生的难题,当把“干细胞理论”运用于对这一问题的解释,就产生了“肿瘤干细胞”的概念。T. Lapidot 在 1994 年最早提出急性髓样白血病干细胞的概念,经过 10 多年的研究,2006 年美国癌症研究协会专题讨论会将肿瘤干细胞定义为“肿瘤组织中具有无限自我更新能力、能够产生肿瘤细胞的异源性后代并进而形成肿瘤细胞”,并将“在免疫缺陷型小鼠体内形成与原发肿瘤类型相同的肿瘤”作为鉴定肿瘤干细胞的“金标准”。这个概念的界定为临床药物研发提供了新的思路,引起了研究人员的广泛兴趣。随后脑瘤干细胞、慢性髓系白血病干细胞、结肠癌干细胞等相继被鉴定,虽然其间也有很多质疑的声音,但是 2012 年来自美国、荷兰和比利时的研究组分别在《自然》和《科学》杂志报道,首次利用谱系示踪的方法在肿瘤的自然栖息地(native habitat)中证明了肿瘤干细胞的存在。

在肿瘤干细胞学说出现后,对于肿瘤的发生问题就有了三种模型,一是随机模型,这是一直以来人们对肿瘤的认识,认为所有的肿瘤细胞都有相同的形成肿瘤的能力,但是哪个细胞能形成肿瘤是随机事件;二是等级模型,即只有肿瘤干细胞能够形成肿瘤,所以治疗肿瘤的关键是杀死肿瘤干细胞;三是演化模型,这个模型引入了肿瘤微环境的概念,结合了上述两种模型的观点,但是认为肿瘤微环境的改变创造了普通肿瘤细胞演化为肿瘤干细胞的条件,所以近年来人们在关注肿瘤干细胞的同时,特别关注肿瘤微环境的检测和控制,也有很多研究证实了微环境的改变能够引起肿瘤细胞“去分化”,这也符合某些组织干细胞的性质。也有实验证实放疗和某些化疗药物能够“激活”静息的肿瘤干细胞从而促进了肿瘤的发生。因此在利用肿瘤干细胞理论研究肿瘤发生、复发、转移时要将肿瘤细胞和其存在的微环境看成一个完整的“肿瘤生态环境”,肿瘤干细胞、肿瘤细胞可以在这个生态系统中相互转化,它们与肿瘤微环境之间更是相互依存和相互作用的,从这样的角度去考虑,才能辩证地找出治疗肿瘤的有效方法。

三、干细胞与组织再生

当组织器官受到某些外来因素的损伤或破坏时,机体可以启动一种修复机制,以使其受损的组织器官的结构和功能得以恢复。在此过程中,在其损伤组织的局部可有大量的细胞增殖,并可伴随细胞的分化和组织的形成,从而使得损伤部位在结构和功能上得到恢复。机体修复组织器官损伤的这种现象就称为组织再生。

目前已有许多证据表明,在一般的组织中,都有处于不同分化状态的细胞群体的存在。如果从分化程度的角度来看,它们之间有一个潜在的从低到高的等级关系。其中,组织特异性干细胞处于最为基础的位置,随后是过渡放大细胞,最后是成熟细胞。换句话说,从组织特异性干细胞到成熟细胞的发育过程中,其增殖能力和分化特性呈逐步降低趋势,到成熟细胞时,其增殖和分化的能力已经十分有限(成熟的肝细胞可以分裂 2~3 次),甚至已经完全丧失(人体内耳的毛细胞不能增殖)。机体可以根据损伤程度的高低,启动其组织中不同分化等级的细胞的增殖与分化的程序,来适应其修复的需求,而且不同组织的损伤修复机制和修复结果是不一样的。

四、干细胞与细胞治疗

许多疾病都是由细胞功能缺陷或身体器官损伤造成的。作为细胞治疗的选择之一,可以将正常的干细胞或由其分化产生的功能细胞植入病变部位并代偿病变细胞丧失的功能。理论上,干细胞治疗最吸引人的地方在于它可以治疗目前一些常规治疗方法无法治愈的疾病,这些疾病几乎涉及各种器官系统,包括阿尔茨海默病、脑卒中、癫痫、泰-萨克斯(Tay-Sachs)病、心脏病、股骨头坏死、关节炎、糖尿病、系统性红斑狼疮等。

目前可用于干细胞治疗的干细胞有两大类,一是多潜能干细胞,主要包括 ES 细胞和 iPS 细胞;二是组织干细胞。这两类细胞应用于临床治疗的主要策略如图 17-11 所示。

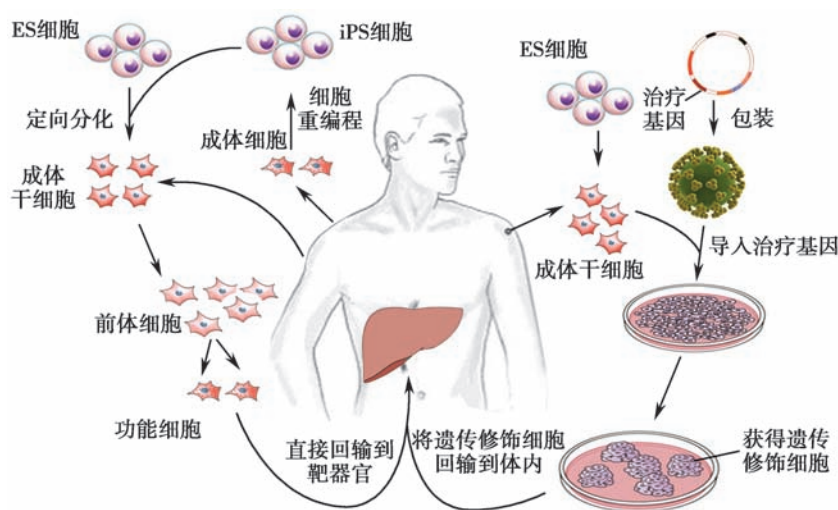


图 17-11 疾病的干细胞治疗策略

ES 细胞和 iPS 细胞具有多向分化潜能,是进行干细胞治疗的理想细胞,但是其成瘤性又成为一个致命的缺点。而对那些难以获得功能性组织干细胞或者相应的组织干细胞难以在体外获得足够数量的疾病,ES 细胞和 iPS 细胞就显示出应用上的优势。

组织干细胞的种类繁多,目前开展临床研究的涉猎范围很广,就细胞而言包括间充质干细胞、内皮细胞和前体细胞、神经干细胞、角膜缘干细胞、胎盘来源干细胞等;从治疗的疾病而言,单就神经干细胞,治疗疾病就包括肌萎缩侧索硬化和慢性脊髓损伤、下肢缺血和休克、神经元蜡样质脂褐质沉积症、颈髓损伤、黄斑退化、佩利措伊斯-梅茨巴赫病等。

目前干细胞治疗的临床试验出现了较多的失败案例,其根本原因是对于干细胞的生物学行为规律认识不够。此外,干细胞治疗的伦理和法规问题,也应受到关注。

小结

干细胞是指那些具有自我更新能力,并能分化产生一种或一种以上特化细胞的原始细胞。个体的正常发育及其功能维持,有赖于干细胞在空间上和时间上的有序增殖与分化。

受精卵是一种全能干细胞,从胚胎期的内细胞团和生殖嵴中可以分离出多潜能干细胞(胚胎干细胞),在成体组织器官中存在组织干细胞,这些不同种类的干细胞的分化潜能,以及发挥的生物学作用可有很大的差别。

成体组织中的组织干细胞存在于相应的干细胞巢内,其基本生物学功能是在个体的整个生命过程中,通过有序的增殖与分化,参与组织器官的生长发育,实现其所在组织中细胞的新旧更替,参与组织损伤修复,以维持组织器官结构和功能的稳态。组织干细胞具有一般细胞的基本生命现象,如分裂、分化、迁移、衰老及死亡等,而且也同样地服从于一般细胞调控的基本原理。但是,干细胞也有不同于一般细胞的生物学特性,如组织干细胞在增殖分裂方面的缓慢性 and 自稳性,在分化方面既具有谱系限定性也具有一定程度的可塑性等。在活体内,组织干细胞存在于特定的微环境,该微环境称为干细胞巢。目前一般认为,干细胞巢中的各种因素的相互作用决定了干细胞的休眠、增殖或分化状态的转变,具有直接参与其组织器官结构和功能动态平衡的维持的功能。另外,干细胞巢在没有干细胞的情况下仍然可以招募外源性干细胞并使其归巢到原有的干细胞巢。同时,干细胞巢的功能紊乱与干细胞衰老或肿瘤转化有密切关系。

目前,胚胎干细胞的培养体系已经比较成熟,已经能够常规地分离培养人类和小鼠等多个物种的胚胎干细胞。但是,组织干细胞的培养技术还有待进一步深入研究。



本章思维导图

NOTES



本章目标测试

就目前来看,干细胞的研究有两个方面最为人们所关注,一是干细胞在发育过程中和成体中的基本生物学特性的细节,二是干细胞在生物医学领域(如组织修复等再生医学问题)中的应用。干细胞在人类疾病的治疗中已经显示出了很好的应用前景,但要真正地进入临床,则还有赖于干细胞生物学基础研究的进步。

(朱海英)





生物工程(bioengineering)是指用生物体或其组成成分在最适条件下产生有益产物及进行有效生产的技术,所以又称为生物技术(biotechnology)。到了近代,随着微生物学、细胞生物学、遗传学和分子生物学的发展,生物工程在内容、层次上有了迅速发展。如今它已包含基因与基因组工程、酶工程、发酵工程、细胞与组织工程、生化工程、微生物工程等诸多方面。

细胞工程(cell engineering)是生物工程的基本组成部分之一,是指通过细胞融合或拆合、核质交换或核移植、染色体或基因转移以及细胞培养和筛选等方法,按照人们预先的设计,产生新的细胞,用于生产、医疗实践或进行更深层次研究及开发的一门技术。

细胞工程在技术程序中避免了基因分离、提纯、剪切、拼接等分子水平的操作,一般只需将细胞遗传物质直接转移到受体细胞即可形成杂交细胞,因此,其过程相对比较简捷,不致对受体细胞造成较大的损伤,同时还能提高转移效率。此外,细胞工程不仅可以在动物之间、植物之间、微生物之间进行,还可以在动物与植物间、动物与微生物间、植物与微生物之间进行,从而产生新的品种,甚至物种。由于细胞工程具有上述优势,近年来发展极为迅速,尤其是在细胞治疗、动物克隆、转基因动物、再生医学等方面的研究与实践,已经引起广泛关注。

目前,根据操作对象的不同,细胞工程又可分为动物细胞工程、植物细胞工程以及微生物细胞工程,本章介绍的是动物细胞工程。

第一节 | 细胞工程的主要相关技术

细胞工程涉及面很宽,所用方法技术也很多,根据细胞拆合与重组的层次,可将这些技术分为:①细胞整体层次的技术,如细胞培养、细胞融合、细胞重编程等;②细胞器层次的技术,如核移植等;③分子层次的技术,如基因转移等。

一、大规模细胞培养

细胞培养是细胞工程中最基本、最常用的技术之一。有关细胞培养的基本原理以及基本过程已在第一篇第三章介绍,本节只介绍大规模细胞培养和三维细胞培养。

所谓大规模细胞培养(large scale cell culture)是指在人工条件下,在特定的细胞培养容器中高密度(density)或高浓度(concentration)地培养细胞,其目的是制备大量的细胞或是以此来生产更多的细胞产物。大规模细胞培养的培养容量通常在2L以上,一般说来, $1 \times 10^9 \sim 1 \times 10^{10}$ 个细胞可以在1~10L的简单搅拌瓶中培养获得。但 $1 \times 10^{11} \sim 1 \times 10^{12}$ 个细胞的培养则需要一系列设备如生物反应器,培养规模可以是100L的实验室规模,100~1 000L的中试规模,以及5 000~20 000L的产业化规模。

目前,大规模细胞培养的方法很多,大致可分为悬浮培养和固定化培养两种。

(一) 悬浮培养

细胞在培养液中呈悬浮状态生长和增殖的培养方法称悬浮培养(suspension culture)。悬浮培养适用于血液淋巴组织细胞以及肿瘤细胞(如小鼠骨髓瘤细胞SP2/0、NSO)、转化细胞(如Namalwa细胞)、融合细胞(如杂交瘤细胞)的培养。随着规模化培养技术的不断发展,许多贴壁生长细胞如CHO细胞经悬浮驯化后也可进行悬浮培养。悬浮培养多用于大量生产抗体、疫苗和细胞因子等重组蛋白

类药物。图 18-1 是适合于悬浮培养的 8L 容量搅拌瓶。

悬浮培养的优点是设备相对比较简单,且容积可选择性大,最大培养容积可以达 25 000L。另外,以这种方式进行大规模培养可以连续收集培养细胞或其产物,也可以适时地传代,操作和控制都简便。再者,对悬浮培养的细胞进行传代时无须消化,所以细胞不会因胰酶和 EDTA(乙二胺四乙酸,ethylenediaminetetraacetic acid)的处理以及激烈的机械力分散而受损伤,细胞的回收率高。除此之外,由于细胞呈悬浮生长,而且处于不断搅动的动态生长过程之中,细胞的浓度(细胞数/ml)均一,因此可以在线直接监测细胞生长情况并及时有效地调控细胞浓度,而且细胞的产量比较恒定,工艺可控性强。

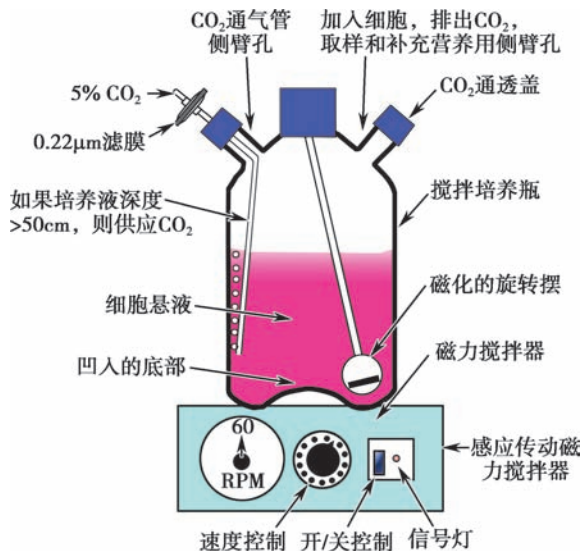


图 18-1 搅拌瓶(容积为 8L)

悬浮培养的技术关键在于不断搅拌培养液以及连续供给 CO_2 和空气,使细胞均匀有效地进行营养物质和气体交换(图 18-1),同时避免细胞沉降。另外,悬浮培养条件下,渗透压、剪切力、气泡破裂均可引起细胞损伤,可用非离子表面活性剂 Pluronic 家族对细胞进行有效保护,使其免受搅拌和通气反应器中的流体机械破坏作用。常用的保护性添加剂包括 Pluronic F68 (0.01%~0.10%)、羧甲基纤维素 (1%~2%) 等。

(二) 固定化培养

将细胞限制或定位于特定空间内或表面的培养技术称为固定化培养(immobilized culture)。几乎所有动物细胞都可进行固定化培养。固定化培养的制备方法很多,包括吸附法、共价贴附法、离子/共价交联法、包埋法和微囊化等,常用的是吸附法和包埋法。

吸附法是最简单的固定化培养技术,即让细胞在适当的条件下贴附在载体(如陶瓷颗粒、玻璃珠或硅胶颗粒)、中空纤维膜等表面进行固定化培养的方法,例如微载体培养。微载体培养是让细胞吸附于微载体(microcarrier)表面或内部进行生长与增殖的细胞培养技术,如 Vero 细胞的培养(图 18-2)。将微载体置于生物反应器中,可以实现贴壁细胞的悬浮培养,在大规模细胞培养中广泛使用。微载体是直径为 150~250 μm 的透明小颗粒,常用的材料有交联葡聚糖、塑料基质、聚苯乙烯、明胶、玻璃介质、胶原或胶原涂层、纤维素、生物玻璃等。

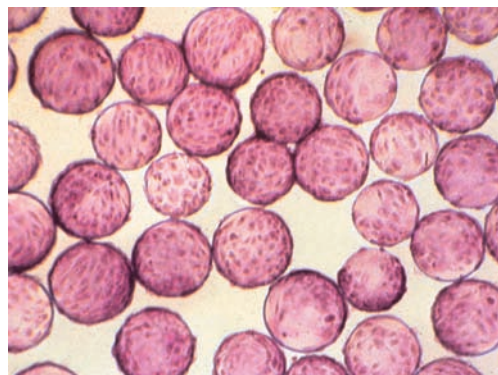


图 18-2 猴肾成纤维细胞 Vero 在微载体表面上生长

包埋法是将细胞包埋于多聚物(如蛋白质、碳水化合物)等海绵状基质中进行培养的技术。常用的蛋白质多聚物有明胶、海藻酸钙凝胶、胶原和纤维蛋白等;对于贴壁依赖性细胞通常采用胶原包埋,而对于非贴壁依赖性细胞则常用海藻酸钙凝胶包埋。

最简单的固定化培养系统是细胞工厂,该系统由一组长方形的 Petri 培养板组成,总面积可达 600~2 400 cm^2 (图 18-3)。此外常用的还有中空纤维灌注法(图 18-4)、螺旋卷膜培养等。

固定化培养对贴壁依赖性细胞和非贴壁依赖性细胞均适用,其优点在于细胞可维持在较小体积培养液中生长,且抗剪切力和抗污染能力强,可较好地保护细胞,实现细胞的高密度培养,提高目的产物产率,如细胞工厂一次产量可高达 $3 \times 10^8 \sim 3 \times 10^9$ 个细胞。此外,细胞与产物易于分开,有利于产物的分离纯化。

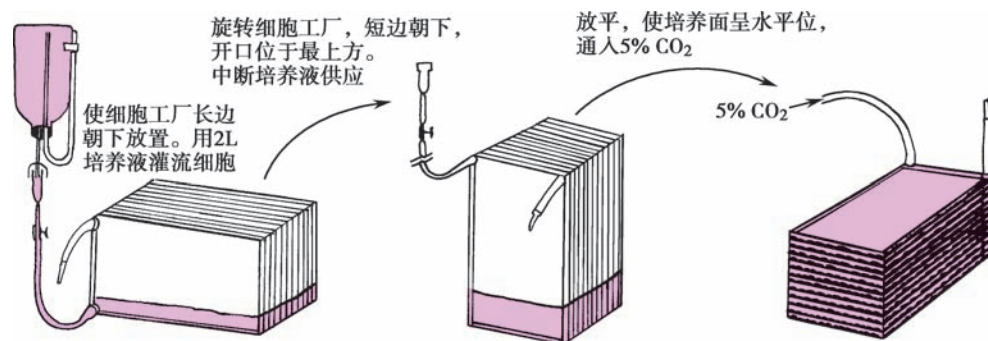


图 18-3 填充式细胞工厂

二、三维细胞培养

三维细胞培养 (three-dimensional cell culture, TDCC) 是指将具有三维结构的载体与细胞在体外共同培养,使细胞能够在载体的三维立体空间结构中迁移、生长,构成三维的细胞-载体复合物。三维培养体系为细胞提供了类似体内的生长环境,细胞通过紧密连接和/或缝隙连接等连接方式建立细胞间及细胞与胞外基质间的联系,形成一定的三维结构。与传统二维培养的细胞相比,三维培养的细胞在基因表达、基质分泌及细胞功能活动、细胞分化等方面与体内细胞更为相似。三维细胞培养既能保留体内细胞微环境的物质结构基础,又能体现细胞培养的直观性及条件可控性;它将单层细胞培养体系与组织器官及整体研究联系起来,甚至在一定程度上可以替代动物,进行药物研发与毒性试验。

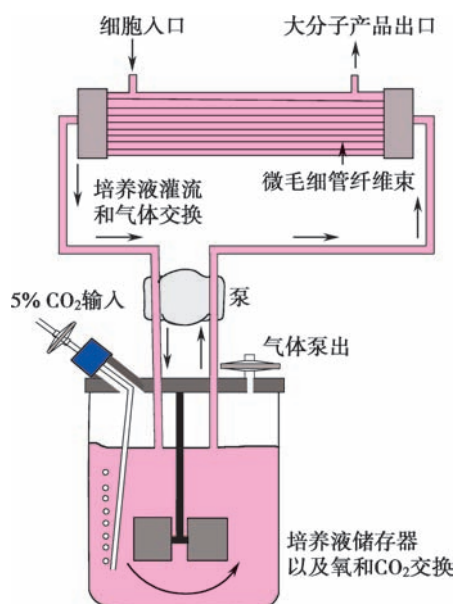


图 18-4 中空纤维灌流(截面图)

培养液通过蠕动泵从培养液储存器循环到培养小室;培养液储存器内进行换气和 CO_2 交换。

三、细胞融合

细胞融合 (cell fusion) 是指在自然条件下或人工诱导下,2个或2个以上的细胞合并成1个细胞的过程,该过程涉及质膜的连接与融合,胞质合并,染色体、细胞器以及各种胞质成分的混合。

其中基因型不同的2个或2个以上的细胞合并成1个细胞的过程又称细胞杂交 (cell hybridization),所产生的细胞称为异核体 (heterokaryon),又称为杂交细胞 (hybrid cell)。而基因型相同的细胞融合所形成的细胞则称为同核体 (homokaryon)。细胞融合现象最早由 G. Barski 等于1961年发现,他们将高度恶性与低度恶性肿瘤细胞混合培养,观察到细胞能自发融合产生杂交细胞。1962年, Y. Okada 和 J. Tadokoro 发现利用紫外线灭活的仙台病毒可以促进细胞的融合。后来,人们发现除灭活的病毒外,某些化学物质[如聚乙二醇 (polyethylene glycol, PEG)、溶血卵磷脂、油酸等]以及物理性刺激(如电场、电脉冲等)都可以促进细胞的融合。

细胞融合成功最为关键的技术之一在于对杂交细胞的筛选,即挑选出所需要的杂交细胞。筛选杂交细胞的方法很多,HAT培养基筛选是常用的方法之一。HAT是由次黄嘌呤 (hypoxanthine, H)、氨基蝶呤 (aminopterin, A) 和胸腺嘧啶脱氧核苷 (thymidine, T) 组成的培养基。其中,氨基蝶呤可抑制 dATP、dGTP 和 dTTP 的合成,因而阻断正常的 DNA 合成。而次黄嘌呤可在次黄嘌呤鸟嘌呤磷酸核糖基转移酶 (hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase, HGPRT) 的作用下合成肌苷一磷酸 (IMP),再由 IMP 合成 dATP 和 dGTP;胸腺嘧啶脱氧核苷则可在胸苷激酶 (thymidine kinase, TK) 的作用下生

成 dTTP。因此,当一种胸苷激酶缺陷细胞(TK^- HGPRT $^+$)与 HGPRT 缺陷细胞(HGPRT $^-$ TK^+)融合后,杂交细胞既含有 TK 又含有 HGPRT。在氨基蝶呤阻断正常的 DNA 合成后,杂交细胞能以次黄嘌呤和胸腺嘧啶脱氧核苷为底物,得到 DNA 合成所需的原料进行 DNA 合成,因而能在 HAT 选择培养基中存活下来(图 18-5)。而未发生融合的细胞,则因为酶缺陷,不能进行 DNA 合成,所以无法在 HAT 选择培养基中生存。

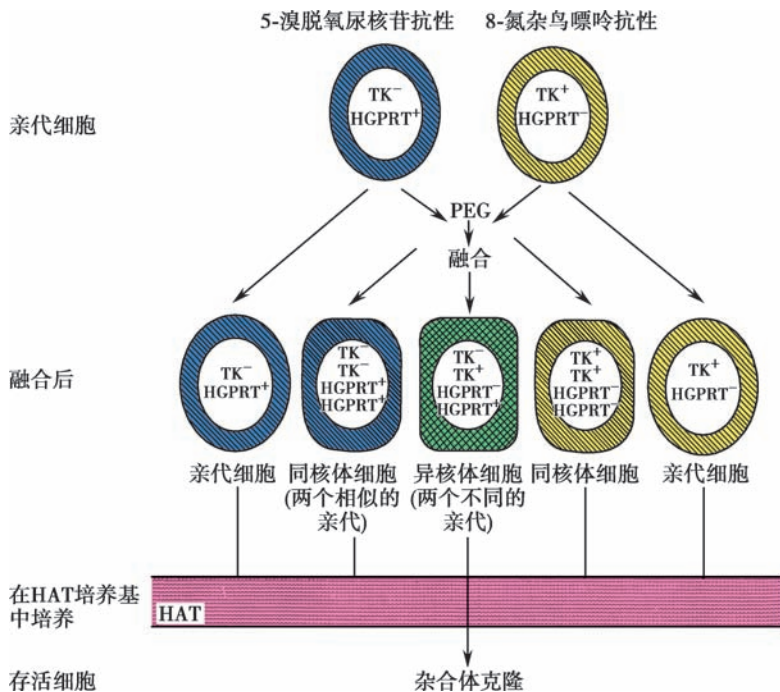


图 18-5 杂交细胞的 HAT 培养基筛选

细胞融合技术不仅是进行细胞的遗传变异、进化、发育等基础研究的方法,而且也是细胞工程的重要工具。借助该技术,人们可以在种内、种间,甚至动植物间进行细胞融合,产生新的品种,甚至物种,更可以借此生产单克隆抗体等生物制剂,用于临床实践。

四、细胞核移植

细胞核移植(nuclear transfer)是指通过显微操作(micromanipulation)将一个细胞的细胞核移植到另一个去核的细胞内的过程。细胞核移植常用于克隆动物和研究核质关系。借助细胞核移植,可以通过无性生殖大量复制遗传背景相同的动物胚胎,再借用胚胎移植技术,生产众多基因型相同的动物群体。细胞核移植可用显微操作仪(micromanipulator)进行,也可利用化学药物来实现。如图 18-6 所示,先用细胞松弛素(cytochalasin)处理细胞,再结合离心法取出细胞核,然后采用 PEG 将该细胞核融合进另一去除细胞核的细胞内,这种杂交细胞称为胞质杂种(cybid),与有核细胞间融合所产生的杂交细胞不同。

1938 年德国发育生物学家 H. Spemann 首先提出了在两栖类动物中进行核移植实验的设想。1953 年 R. Briggs 和 T. J. King 将一个已经分化的细胞核移植入去除细胞核的豹蛙(*Rana pipiens*)卵中,观察到改造后的卵仍然可发育为豹蛙幼体。1962 年, J. Gurdon 将已经分化的非洲爪蟾(*Xenopus laevis*)蝌蚪的肠上皮细胞的细胞核移植入去除细胞核的同种爪蟾卵中,得到了由这种重组卵发育而成的完全正常的成体爪蟾。这项研究具有重大意义,它标志着利用体细胞核移植培育动物的技术体系在两栖类动物中获得成功,为哺乳动物核移植奠定了基础。1963 年,我国科学家童第周将金鱼的囊胚细胞核植入去核的未受精卵内,首次得到了克隆鱼。

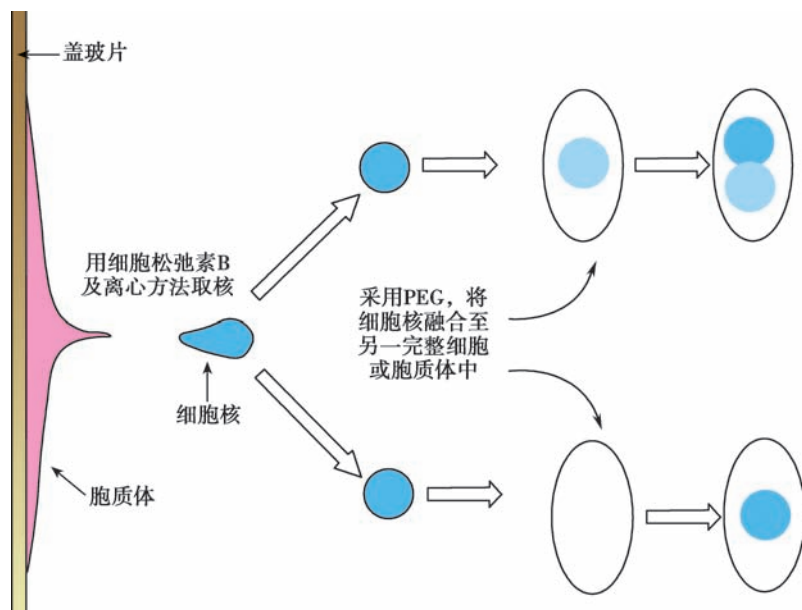


图 18-6 游离细胞核的获取及融合

在核移植的研究与实践中,最令人瞩目的是克隆羊多莉(Dolly)的出生。1997年2月23日,英国 Roslin 研究所宣布世界第一头克隆绵羊诞生。其产生过程如图 18-7 所示。由于多莉的遗传特性来源于供核母羊(B),因此,它是供核母羊(B)的克隆。母羊(A)主要提供了细胞核发育所需的营养与环境,而母羊(C)只是“代孕”母亲。

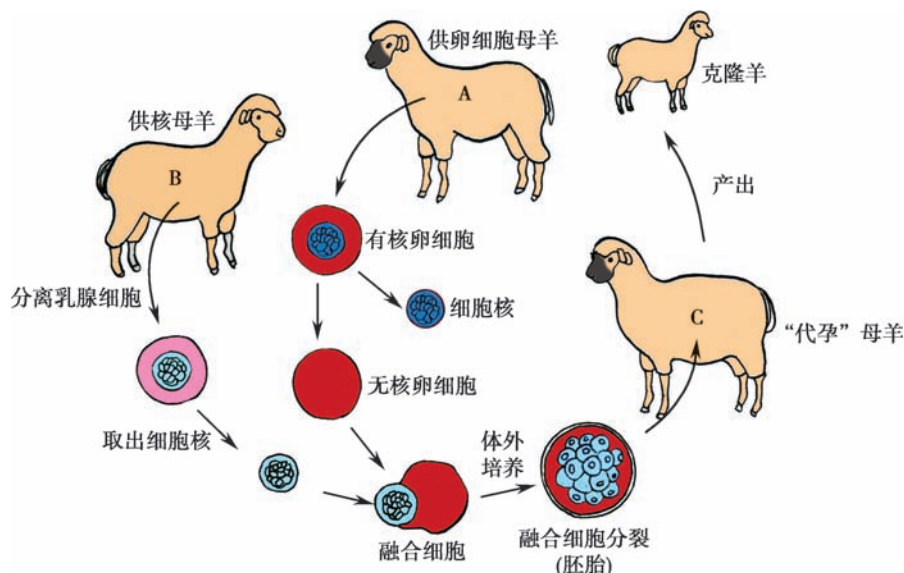


图 18-7 克隆羊的产生过程

由于 I. Wilmut 在这一过程中所用的是乳腺细胞的细胞核,所以该过程称为体细胞核移植(somatic cell nuclear transfer, SCNT)。多莉羊的成功在理论上具有重要意义,它证明高度分化的成体体细胞核仍然具有发育为新个体的全能性(totipotency),其在成熟卵母细胞中仍然可以被激活并且重新编程,最后发育成为一个完整的个体。但是细胞核-质相互作用及机制尚未完全阐明。

除理论意义外,体细胞核移植技术更是细胞工程领域中的一个极为重大的突破,因为借此技术人们可以进行动物克隆,以达到治疗或生殖的目的。例如,治疗性克隆(therapeutic cloning)是指胚胎干

细胞技术与核移植技术相结合,用于产生疾病替代治疗细胞的新技术。它以患者的体细胞核为供核,通过核移植技术,获得杂交细胞;再将杂交细胞培育至囊胚,然后从该囊胚的内细胞团中分离出患者的 ES 细胞,经过体外培养,为患者提供与其自身遗传物质一致的组织细胞或器官用于疾病治疗,这样就可以避免异种或同种不同个体间细胞/器官移植的免疫排斥反应。该技术使许多目前医学上还没有有效治疗方案的疾病获得了治愈的可能。另一个核移植技术的应用是生殖性克隆(reproductive cloning),是指体细胞核移植后,任其发育直至产生一个新个体。多莉绵羊即通过生殖性克隆产生。

五、基因转移

基因转移(gene transfer)是指将外源基因导入受体细胞并整合至受体细胞基因组中的过程,是实现受体细胞表型定向改造的技术。借助该技术,可以选择出所需的新型细胞,乃至新的个体。若外源基因不但能在动物体内表达,并且可以遗传,则该动物称为转基因动物(transgenic animal)。利用基因转移获得转基因动物的技术一般包括如下过程:①选择与提取外源目的基因;②用一定的方法将外源目的基因导入受体细胞;③对整合有目的基因的细胞进行筛选、扩增及鉴定;④若受体为卵细胞,则进行体外培育,之后植入合适的动物子宫内;⑤筛选并获得转基因动物以及进行后续的研究。由上可知,基因转移是获得转基因动物的核心技术,其基本步骤如图 18-8 所示。

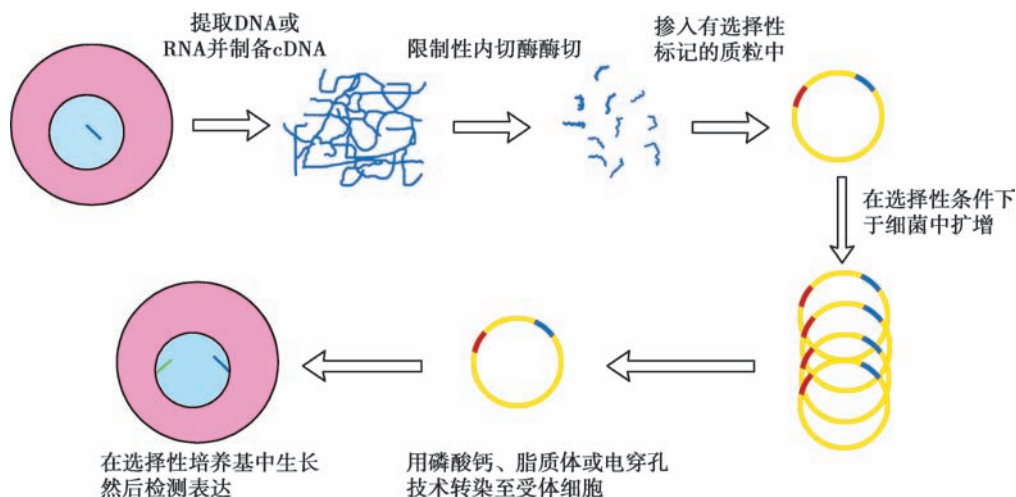


图 18-8 基因转移的基本步骤

基因转移的方法很多,通常可分为:①物理法,包括电穿孔法、显微注射法、裸 DNA 直接注射法等;②化学法,包括 DEAE-葡聚糖法、磷酸钙共沉淀法、脂质体包埋法等;③生物法,包括病毒介导法、体细胞核移植法、精子载体法以及胚胎干细胞转染法等。下面简述几种常用的细胞转染(transfection)方法。转染起初指外源基因通过病毒或噬菌体感染进入细胞或个体的过程,现在常泛指外源 DNA 进入细胞或个体导致遗传改变的过程。

(一) 磷酸钙介导的转染

1973 年 F. L. Graham 等最早采用磷酸钙将外源基因导入哺乳动物细胞,由于该方法操作简单,无须昂贵的设备,迄今仍被实验室广泛采用。其原理及基本过程是:首先,将氯化钙与外源 DNA 混合,然后加入含磷酸根离子的溶液中,即可形成钙-磷酸-DNA 共沉淀物;其次,该沉淀物可被培养的细胞内吞入细胞质,随后进入细胞核;最后,外源 DNA 整合入细胞基因组中,并最终得到表达。

(二) 脂质体介导的转染

1987 年 P. L. Felgner 等建立了阳离子脂质体介导的细胞 DNA 转染方法,其原理及基本过程是用多价阳离子脂质体(liposome)作为载体,将 DNA 包被于脂质体中形成复合物,该复合物可与培养细胞的细胞膜融合,将外源 DNA 带入细胞。阴离子脂质体也可用于细胞转染。

与其他转染方法相比,该方法的优点是适用性广、细胞毒性较低,且转染成功率高,70%~80%的离体细胞均可瞬时表达外源基因。其缺点是费用高,不利于大规模使用。

(三) 电穿孔法

电穿孔法的原理是利用高压脉冲电流在细胞膜上形成纳米级的微孔,外源 DNA 可直接通过这些微孔进入细胞。电穿孔法适用于对化学法转染不敏感的细胞和悬浮培养的细胞。另外,该方法所需的细胞及 DNA 数量要比化学法多,而且不同细胞间的最佳转染参数差异较大。

(四) 病毒感染法

病毒感染法是通过病毒感染途径将外源目的基因导入受体细胞的方法。根据受体细胞类型的不同,可选择具有不同宿主范围 and 不同感染途径的病毒基因组作为转染载体。目前常用的病毒载体包括 DNA 病毒载体(腺病毒载体、腺相关病毒载体、牛痘病毒载体等)和 RNA 病毒载体(逆转录病毒载体、慢病毒载体等)。用作基因转染的病毒载体均为复制缺陷型病毒,感染细胞后仅能将基因组整合至细胞,但不能产生包装的病毒颗粒。然而,病毒载体本身也存在一些缺点,不适合大规模生产,如导致一定程度的免疫反应、整合到宿主细胞基因组引起基因突变和致癌的风险等。在各类病毒载体中,比较常用的是逆转录病毒载体和腺病毒载体。

逆转录病毒(retrovirus)是一种单链 RNA 病毒,它进入细胞后,在逆转录酶的作用下,其 RNA 被逆转录为双链 DNA,然后双链 DNA 整合至受体细胞的基因组中。逆转录病毒的转染方法为病毒直接感染细胞,或者注射至动物体内,之后携带外源基因的逆转录病毒 DNA 便可整合入受体的基因组内。诱导多能干细胞就是利用逆转录病毒作为载体将特定基因导入小鼠成体细胞而获得的。

腺病毒(adenovirus)为线性双链 DNA,无包膜,其优点是安全性好,不整合入人的染色体,不会导致肿瘤发生。此外腺病毒适用的受体细胞范围广,外源基因在载体上容易高效表达。

(五) 显微注射法

该方法主要用于制备转基因动物,即使用显微操作仪,在显微镜下,实验人员通过玻质注射针将 DNA 迅速注入受精卵内,注入部位通常在雄原核内或者其附近。然后再将注射后的受精卵移植至假孕动物的输卵管中,最后产生转基因动物。

该方法需要装备较昂贵的显微操作仪(图 18-9),且操作人员必须经过培训方能操作自如,以保证一定的成功率。此外,由于成熟卵母细胞数量少,需用超数排卵(superovulation)技术方能获得较多的卵以供实验。

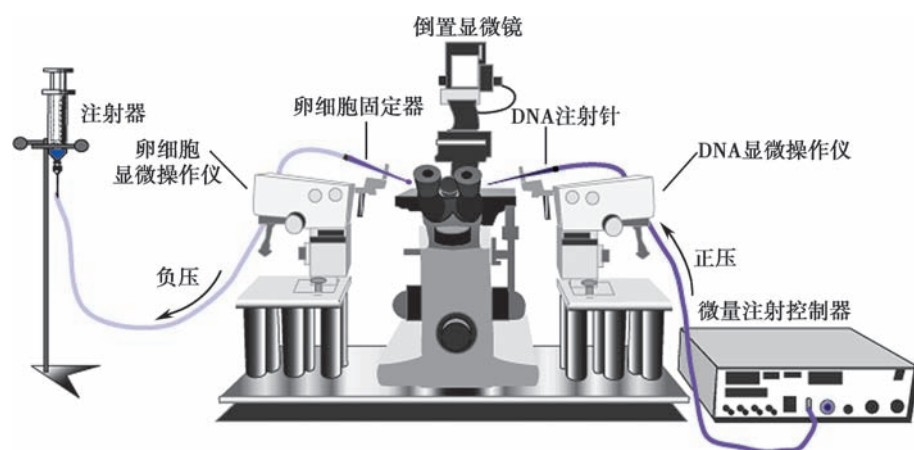


图 18-9 显微操作仪外观及结构

六、细胞重编程

细胞重编程(cellular reprogramming)是指将已分化细胞的核基因组恢复至其分化前的功能状态。该技术是在不改变基因序列的情况下,通过表观遗传修饰如 DNA 甲基化来改变细胞的分化状态,分

为多能性重编程和谱系重编程两大类。利用多能性重编程技术获得的诱导多能干细胞,或利用谱系重编程技术获得的组织干细胞、组织细胞,既具有类似胚胎干细胞的多能性,又避免了胚胎干细胞应用的伦理学限制,同时具有患者特异性或疾病特异性,可显著减少免疫排斥反应,使细胞治疗的临床应用成为可能。

(一) 多能性重编程

多能性重编程(pluripotent reprogramming)是指将已分化细胞在特定条件下去分化恢复到全能性或多能性的功能状态,通常可采取核移植、细胞融合、多能细胞提取物共培养以及诱导性重编程等手段实现。但是核移植技术涉及伦理问题;细胞融合方法得到的重编程细胞是四倍体,存在很大程度的基因组不稳定;使用多能细胞提取物与体细胞共培养依然需要干细胞,仍然不能克服伦理学问题。诱导性重编程是细胞重编程的一项重大进展,利用诱导性重编程技术获得的诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cell, iPSC)为干细胞研究领域,乃至整个生命科学带来了概念性的革新,具有多方面的应用前景。2014年,日本进行了世界首例 iPSC 应用的临床研究。科学家将由 iPSC 分化出的视网膜色素上皮细胞移植到患者体内,用于治疗老年性黄斑变性,这是重编程细胞首次移植到人体内,展示了 iPSC 在临床疾病治疗方面的应用前景。

(二) 谱系重编程

谱系重编程(lineage reprogramming)指不经过多能干细胞阶段,直接将已经分化的成熟细胞(或祖细胞)转换为另外一种成熟细胞或干/祖细胞的细胞重编程,通常通过转分化、去分化、转决定、特定类型的化生等来实现。

转分化(transdifferentiation)是指直接将一类已分化细胞重编程为另一类已分化细胞,且不经过多能干细胞阶段,也称为谱系转换。去分化(dedifferentiation)是指已分化细胞失去原有的分化结构和功能而成为未分化细胞的过程,去分化后,再将细胞分化成另一种细胞。转决定(transdetermination)是指将一种定向的但尚未完全分化的细胞类型重编程为另一种细胞类型,如将成体造血干细胞分化为神经胶质细胞。化生(metaplasia)是指组织中一种分化细胞被另一种分化细胞替代的过程,通常由慢性炎症刺激导致,常见的有鳞状上皮化生、肠上皮化生、间叶组织化生等。

图 18-10 总结了细胞重编程的主要策略。

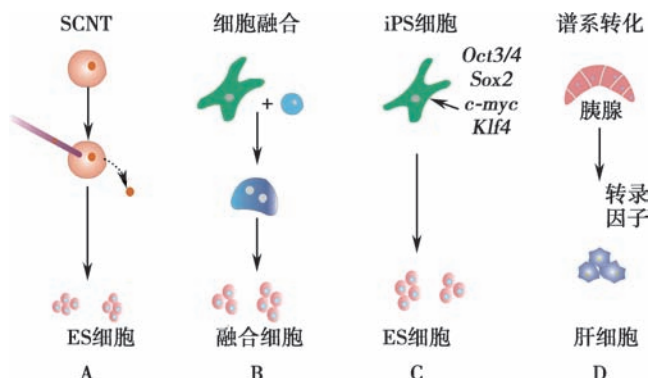


图 18-10 细胞重编程的主要策略

A. 体细胞核移植(SCNT):将体细胞核注射到去核的卵细胞,在体外特殊培养条件下,可以产生ES细胞;B. 细胞融合:将体细胞与ES细胞融合,可以产生杂合细胞,具备多能ES细胞的一些生物学特性;C. iPS细胞:通过诱导表达某些特定基因将体细胞转变为多能干细胞,例如导入*Oct3/4*、*Sox2*、*c-myc*和*Klf4*基因可以将小鼠成纤维细胞转变为多能干细胞;D. 谱系转化:例如直接将胰腺细胞转化为肝细胞,在此过程中,将一种细胞类型转化为另一种细胞的特异性转录因子是非常关键的。

七、类器官培养

类器官 (organoid) 是体外三维培养干细胞所形成的在结构和功能上都类似于目标器官或组织的三维细胞复合体,它具有自我更新和自我组装的能力,能模拟真实器官的部分功能。这种体外三维培养干细胞的技术被称为类器官培养或类器官技术。用于类器官培养的干细胞有胚胎干细胞、成体干细胞和诱导多能干细胞等。培养类器官的经典途径是将干细胞培养在 3D 支架 (如基质胶) 上,在培养基中添加特定的生长因子和诱导物以模拟干细胞在体内的微环境,使干细胞分化,最终自组装为类器官。

2009 年,荷兰的 Hans Clevers 团队在体外通过三维培养成体干细胞,培育出具有隐窝和绒毛结构的小肠类器官。自此,类器官技术成为研究热点,发展迅速,经过十多年的快速发展,科学家们已经能在实验室培育出包括小肠、胃、结肠、肺、膀胱、大脑、肝脏、胰腺、肾脏、卵巢、食管、心脏等在内的各种类器官,以及肿瘤类器官。2013 年,类器官技术被 *Science* 杂志评选为十大科学进展,成为再生医学领域最重要的生物技术之一。

作为一种工具,类器官培养潜力巨大,它是目前体外培养的细胞模型中最能够模拟体内器官结构及功能的技术。而且,与动物模型相比,类器官培养操作更简单,更适用于高通量筛选、疾病发生发展机制等研究。因此,类器官培养在疾病建模、药物筛选、精准医疗、器官发育、再生医学等领域都具有广阔的应用前景。

第二节 | 细胞工程的应用

借助细胞工程技术可对细胞的遗传表型进行定向改造并获得新型细胞,甚至新的个体。这些细胞或细胞的产物在医学实践中均具有广阔的应用领域,尤其是干细胞的研究与技术的兴起和发展,为治疗人类某些难治性疾病开辟了前所未有的前景。

一、单克隆抗体的制备

自 1975 年 G. Kohler 和 C. Milstein 创建杂交瘤 (hybridoma) 技术之后,单克隆抗体 (monoclonal antibody) 已成为科学研究和疾病诊疗中不可缺少的重要工具,它也成为细胞工程中卓有成效的支柱技术之一。

经典的单克隆抗体制备方法是借助聚乙二醇将不分泌抗体的骨髓瘤细胞与分泌抗体的 B 淋巴细胞进行融合,并通过 HAT 选择培养基筛选得到杂交瘤细胞 (图 18-11)。杂交瘤细胞从双方亲代细胞中获得遗传信息,一方面可如骨髓瘤细胞一样无限生长,另一方面又能如 B 淋巴细胞一样分泌抗体。由这种杂交瘤细胞产生的抗体称为单克隆抗体,它是一种免疫球蛋白,可用酶联免疫吸附分析 (ELISA) 等方法筛选杂交瘤细胞培养上清液中的抗体,并对阳性细胞进行亚克隆 (sub-clone),确定它们产生抗体的特异性。由于这种抗体针对单一表位 (epitope),因此它对于特定抗原具有高亲和力和高特异性。单克隆抗体在生物医学研究、临床诊断和治疗方面都得到了广泛的应用,是近年来最为成功的生物技术产品。

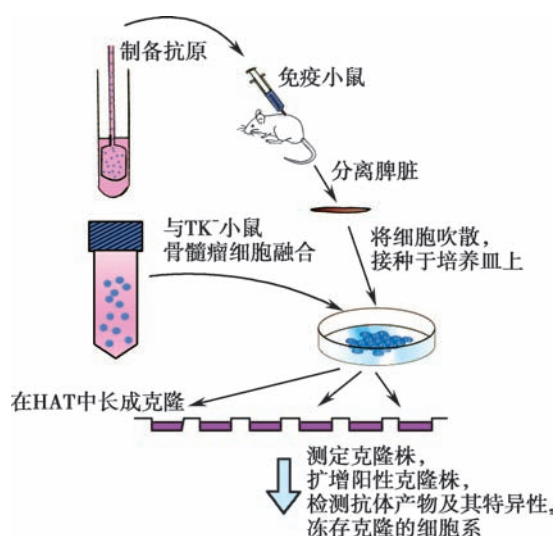


图 18-11 杂交瘤的制备

在实践中,人们多利用小鼠腹水或离体悬浮培养方法在体内或体外大量制备单克隆抗体。杂交瘤细胞可在多种中空纤维系统及搅拌罐生物反应器中进行大规模悬浮培养。

二、医用蛋白的生产

用生物工程技术生产的制剂通称为生物制品,其中医用蛋白是重要的类别,包括疫苗(口蹄疫疫苗、狂犬病疫苗、脊髓灰质炎疫苗、牛白血病病毒疫苗、乙型肝炎病毒疫苗、疱疹病毒Ⅰ型及Ⅱ型疫苗、巨细胞病毒疫苗等)、细胞因子(凝血因子Ⅷ和Ⅸ、促红细胞生成素、生长激素、IL-2、神经生长因子等)、免疫调节剂(α 、 β 、 γ 干扰素)以及医用单克隆抗体等。

生产医药蛋白常用的表达系统分为细菌、酵母、昆虫以及哺乳动物细胞四大类。就制备的方式而言,包括哺乳动物细胞生物反应器和动物生物反应器,它们都具备投资少、污染少、工艺相对简单、产品的特异性较高等优点。

哺乳动物细胞生物反应器(下称生物反应器)是指在人工条件下,高密度大量培养动物细胞并生产有应用价值的细胞蛋白质产品的设备。本章第一节中所介绍的大规模细胞培养系统均属于生物反应器范畴。

动物生物反应器则是以转基因动物作为生物反应器,来生产蛋白质。该制备方法最早由美国 K. Gordon 等于 1987 年报道,他们以小鼠乳腺细胞表达组织型纤溶酶原激活物(tissue-type plasminogen activator, t-PA)。2009 年,世界上第一个利用转基因山羊奶液生产的药物——重组人抗凝血酶Ⅲ上市,标志着转基因动物药物真正迈入产业化时代。乳腺作为生物反应器具有许多优点:首先,动物乳腺是一个自我封闭的系统,乳腺细胞表达的蛋白质绝大部分随乳汁分泌,不会进入机体的血液系统中,这样便可以避免大量表达的外源型蛋白质干扰宿主动物的生理状况以及可能造成的伤害;此外,转基因牛、绵羊、山羊、兔、猪等,它们乳汁的产量较高,而且源源不断,因此,可以获得较多的蛋白产品。除乳腺外,血液、尿液也常是收集蛋白产品的原始材料。

三、疾病的细胞治疗

细胞治疗是将正常细胞或生物工程改造过的细胞植入患者体内(或直接导入病变部位)以代偿病变细胞(或细胞丢失)所丧失的功能,从而达到治疗疾病的目的,包括干细胞治疗和工程细胞治疗。

(一) 干细胞治疗

干细胞是个体的生长发育、组织器官结构和功能的动态平衡以及其损伤后再生修复等生命现象的细胞学基础。正因为干细胞具有这些特性,所以可以用正常的干细胞或由其分化产生的功能细胞来治疗某些疾病,以替代机体内由细胞衰老、退化、死亡或丢失所导致的功能障碍性疾病,这就是干细胞治疗。例如利用 ES 细胞来源的胰腺内皮细胞治疗 1 型糖尿病、利用间充质干细胞治疗再生障碍性贫血、利用骨髓移植治疗血液系统肿瘤等(详见第十七章)。截至 2022 年初,全球已批准 21 项干细胞治疗产品。

(二) 工程细胞治疗

工程细胞治疗是指采用基因工程改造的细胞开展细胞治疗。2001 年, A. Martinez-Serrano 利用温度敏感性 Hi-B5 永生化细胞建立了高效神经生长因子(NGF)分泌的细胞系,该细胞系含有神经生长因子基因的多个拷贝。将这种细胞移植至切断穹窿的大鼠纹状体及中隔后,仍能持续分泌神经生长因子,并使 90% 的胆碱能神经元得到恢复。同时,移植的细胞也能很好地在宿主动物脑组织中存活,并且在结构上已完全整合于受体的脑组织中,这项研究显示工程细胞的基因治疗在临床上具有应用的可能性。

由于干细胞具有长期增殖的特性,因此工程细胞治疗常用干细胞作为基因改造的对象,用于治疗,该途径又称为干细胞/基因联合治疗(combined stem cell/gene therapy)。在众多的干细胞中,骨髓间充质干细胞(bone marrow mesenchymal stem cell, BMMSC)比较受人们的青睐,认为它是一个较为

理想的候选细胞。原因是间充质干细胞具有较大范围的跨系分化能力,此外,骨髓间充质干细胞的来源、分离和培养都比较容易。例如,将血管内皮生长因子(VEGF)基因导入骨髓间充质干细胞,再诱导其分化为心肌细胞后植入心肌梗死区。植入的细胞一方面可以替代死亡的心肌细胞,同时由于VEGF的作用,可以刺激周围血管的形成。这种将细胞治疗与基因治疗相结合的方法,为众多疾病治疗带来新的前景。为了避免免疫排斥反应以及可能的潜在致病因素的影响,用于遗传修饰的细胞最好来源于患者本身。

肿瘤的工程细胞治疗也是研究热点。人们希冀将可杀伤肿瘤细胞的特殊细胞锚定到特定的肿瘤细胞,从而直接将肿瘤细胞杀伤;或是将修饰肿瘤细胞的药物(如引起肿瘤细胞凋亡的因子)输送至肿瘤细胞,使肿瘤细胞死亡。CAR-T细胞治疗是肿瘤的工程细胞治疗方法之一,该方法是用嵌合抗原受体(chimeric antigen receptor, CAR)修饰T细胞,并在嵌合抗原受体的另一端嵌合激活T细胞的元件,从而激活T细胞,并引导T细胞寻找且杀死肿瘤细胞。与传统的T细胞识别抗原相比,经CAR识别肿瘤抗原不受主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex, MHC)限制,而且CAR还可以增加共刺激分子信号。因此,CAR-T细胞治疗可以克服肿瘤细胞下调主要组织相容性复合体和减少共刺激分子的免疫逃逸机制,增强T细胞杀伤肿瘤的能力,从而提高抗肿瘤的效果。目前,CAR-T细胞治疗已经在多种恶性血液疾病中取得了较好的治疗效果。

四、组织工程

组织工程的概念是由R. Langer和J. Vacanti于1987年提出的,是指运用细胞生物学和工程学的原理,研究和开发能修复或改善损伤组织的形态和功能的生物替代物,将其填入机体,恢复失去或下降的功能的学科。其研究内容主要包括种子细胞、生物支架材料、构建组织和器官的技术、组织工程的临床应用四个方面。其中,种子细胞、生物支架材料、构建组织和器官的技术是组织工程的三大要素。

组织工程的基本原理是分离自体或异体细胞(又被称为“种子细胞”),经过体外培养,使种子细胞扩增达到一定数量后,将这些细胞种植在具有良好生物相容性、可降解和可吸收的生物支架材料上。该生物材料为细胞的三维生长提供了骨架,使细胞在适宜的生长条件下沿此骨架迁移、铺展、增殖和分化,最终发育成具有特定形态及功能的工程组织。然后将工程组织植入机体器官的病损部位,替代受损的组织或器官。

组织工程的核心是建立由细胞和生物材料构成的三维空间复合体。其优点是可形成具有生命力的活体组织,可按组织器官缺损情况任意塑形,达到完美的形态修复;其关键问题是植入的组织细胞可多大程度地恢复或代偿机体失去的功能以及是否有免疫排斥等问题。

从组织工程概念的提出至今,三十多年来这一领域发展迅速,取得了可喜的成绩,已经培养出组织工程化皮肤、骨骼、软骨、肌腱、血管、心脏瓣膜、肾脏等。有些产品已经可以进行临床应用,形成了商品化的产品。而2010年3D生物打印技术的出现,为组织工程和再生医学带来了新的热点。3D生物打印技术利用三维打印技术的原理,结合细胞、生长因子、生物材料、医疗影像数据,最大限度地模拟组织本身的特点以制造具有生物活性的组织或器官,具有精确控制和个性化的特点,使定制人体组织器官成为可能。目前比较成熟的例子如下。

1. 组织工程皮肤 组织工程皮肤是组织工程中发展最早、最为成熟的领域,可分为三大类型:表皮替代物、真皮替代物和全皮替代物。表皮替代物由生长在可降解基质或聚合物膜片上的表皮细胞组成,所谓活性绷带(living bandage)即此类工程皮肤。真皮替代物是含有细胞或不含细胞的基质结构,用来诱导成纤维细胞迁移、增殖和分泌细胞外基质。全皮替代物包含以上两种成分,既有表皮又有真皮结构。一般认为,利用表皮干细胞或者混合有表皮干细胞的细胞所构建的真皮可以保持自我更新能力,有利于皮肤的修复与维持;另外还可以形成较厚的表皮层,恢复皮肤对机体的保护功能。

2. 组织工程骨 组织工程骨的构建可以分为体内构建和体外构建两种形式。体内构建是将成

骨细胞-支架复合物直接植入体内,修复骨缺损。体外构建则是通过体外组织培养得到用于移植的人造骨,然后进行移植。组织工程骨多用骨髓间充质干细胞作为种子细胞,在特定条件下诱导为成骨样细胞,用于种植。组织工程骨的支架材料包括羟基磷灰石及其与磷酸三酯、聚乳酸、聚羟基乙酸等的复合材料;也可将人或动物的骨骼去脂、脱细胞、去抗原后,经冷冻干燥制备为生物衍生骨,与成骨细胞复合后移植。

目前,一些组织或器官由于体积大、组成细胞多以及功能复杂等因素,还难以通过组织工程来获得它们的生物替代物。但是随着对种子细胞及其分化潜能以及支架基质等方面的深入研究,组织工程组织或器官无疑会越来越多,将为人目前尚无法治疗的疾病带来光明前景。

小结

细胞工程是现代生物技术的主要技术之一,它是通过细胞融合或拆合、核-质交换或核移植、染色体或基因转移以及细胞培养和筛选,按照预先的设计,产生新细胞的技术。新细胞的产生可在同种物种,甚至不同物种间进行。

大规模细胞培养是细胞工程的基本技术,大致可以分为悬浮培养和固定化培养两种方法。悬浮培养主要用于大量生产抗体、疫苗、细胞因子等重组蛋白类药物。固定化培养适用于绝大部分动物细胞的培养,细胞可在较小体积培养液中维持较高生长密度。

三维细胞培养是指将具有三维结构的载体与细胞在体外共同培养,使细胞能够在载体的三维立体空间结构中迁移、生长,构成三维的细胞-载体复合物。

细胞融合是细胞工程的重要工具,是将多个细胞合并成一个细胞的过程,它为细胞的遗传变异、进化、发育等基础研究提供了有力的方法,并且可用于生产单克隆抗体。

细胞核移植是将一个细胞的细胞核移植到一个去核的卵母细胞的过程。其理论意义在于可借此探讨细胞核的全能性、细胞分化的调控,其应用价值在于该项技术可以用于细胞治疗。

基因转移是将外源基因导入受体细胞并整合至受体细胞的基因组中,使其遗传性状及表型发生一定改变的技术。利用基因转移技术可获得转基因动物。常用的基因转移方法有磷酸钙介导的转染、脂质体介导的转染、电穿孔法、病毒感染法以及显微注射法。

细胞重编程是指已分化细胞的核基因组恢复至其分化前的功能状态。该技术在不变基因序列的情况下,通过表观遗传修饰如DNA甲基化来改变细胞的分化状态,分为多能性重编程和谱系重编程两大类。

类器官培养是在体外对干细胞进行三维培养,形成类器官的技术。类器官具有自我更新和自我组装的能力,在结构和功能上都类似于目标器官或组织,能模拟真实器官的部分功能。

细胞工程最有成效的应用是医用蛋白的生产、单克隆抗体的制备、细胞治疗和组织工程。

细胞治疗是将体外培养的具有正常功能的细胞植入患者体内(或直接导入病变部位)以代偿病变细胞(或细胞丢失)所丧失的功能。由这一技术衍生的组织替代技术则称为组织工程。建立在干细胞基础上的细胞治疗与组织工程研究的不断深入将为多种人类难以治愈的疾病的彻底修复带来曙光。

(龙 莉)



本章思维导图



本章目标测试

推荐阅读

- [1] 陈志南. 工程细胞生物学. 北京: 科学出版社, 2013.
- [2] MESHORER E, PLATH K. 干细胞的细胞生物学. 韩忠朝, 李宗金, 译. 北京: 科学出版社, 2014.
- [3] J. D. 沃森, T. A. 贝克, S. P. 贝尔, 等. 基因的分子生物学: 第 7 版. 杨焕明, 译. 北京: 科学出版社, 2015.
- [4] 陈晔光, 张传茂, 陈隼. 分子细胞生物学. 3 版. 北京: 高等教育出版社, 2019.
- [5] 丁明孝, 王喜忠, 张传茂, 等. 细胞生物学. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2020.
- [6] 安威, 周天华. 医学细胞生物学. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2021.
- [7] B. 艾伯茨, K. 霍普金, A. 约翰逊, 等. 细胞生物学精要: 第 5 版. 张传茂, 辛广伟, 傅静雁, 译. 北京: 科学出版社, 2023.
- [8] 左伋, 周天华. 细胞生物学. 4 版. 北京: 人民卫生出版社, 2024.
- [9] KARP G, IWASA J, MARSHALL W. Karp's cell and molecular biology. 9th ed. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2020.
- [10] BARRESI M J, GILBERT S F. Developmental biology. 12th ed. New York: Sinauer Associates, 2020.
- [11] ALBERTS B, HEALD R, JOHNSON A, et al. Molecular biology of the cell. 7th ed. New York: W. W. Norton & Company, 2022.
- [12] ZHANG X W, YAN X J, ZHOU Z R, et al. Arsenic trioxide controls the fate of the PML-RARalpha oncoprotein by directly binding PML. *Science*, 2010, 328 (5975): 240-243.
- [13] GAWAD C, KOH W, QUAKE S R. Single-cell genome sequencing: current state of the science. *Nature Review Genetics*, 2016, 17 (3): 175-188.
- [14] DOGTEROM M, KOENDERINK G H. Actin-microtubule crosstalk in cell biology. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 2019, 20 (1): 38-54.
- [15] WANG M, KAUFMAN R J. Protein misfolding in the endoplasmic reticulum as a conduit to human disease. *Nature*, 2016, 529 (7586): 326-335.
- [16] PRINZ W A, TOULMAY A, BALLA T. The functional universe of membrane contact sites. *Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 2020, 21 (1): 7-24.
- [17] ELIA I, HAIGIS M C. Metabolites and the tumour microenvironment: from cellular mechanisms to systemic metabolism. *Nature Metabolism*, 2021, 3 (1): 21-32.
- [18] ROOD J E, MAARTENS A, HUPALOWSKA A, et al. Impact of the Human Cell Atlas on medicine. *Nature Medicine*, 2022, 28 (12): 2486-2496.
- [19] LÓPEZ-OTÍN C, BLASCO M A, PARTRIDGE L, et al. Hallmarks of aging: an expanding universe. *Cell*, 2023, 186 (2): 243-278.
- [20] AI Y, MENG Y, YAN B, et al. The biochemical pathways of apoptotic, necroptotic, pyroptotic, and ferroptotic cell death. *Molecular Cell*, 2024, 84 (1): 170-179.



中英文名词对照索引

- ABC 转运体 ABC transporter 77
- ATP 合酶复合体 ATP synthase complex 132
- A 位 aminoacyl site 205
- Cdk 激活激酶 Cdk activating kinase, CAK 290
- Cdk 抑制因子 Cdk inhibitor, CKI 290
- cDNA 克隆 cDNA cloning 50
- COPI 有被小泡 COPI-coated vesicle 117
- COPII 有被小泡 COPII-coated vesicle 117
- C 型利尿钠肽 natriuretic peptide type C, Nppc 306
- DNA 复制复合体 DNA replication complex 188
- DNA 甲基化酶 DNA methylase, DNMT 216
- DNA 结合域 DNA-binding domain 212
- DNA 连接酶 DNA ligase 190
- DNA 损伤应答 DNA damage response, DDR 336
- E-钙黏着蛋白 epithelial cadherin, E-cadherin 229
- E 选择素 endothelial selectin 231
- GTP 结合调节蛋白 GTP binding regulatory protein 257
- G 蛋白耦联受体 G-protein coupled receptor, GPCR 257
- L 选择素 leukocyte selectin 231
- NADH-CoQ 氧化还原酶 1 NADH-CoQ oxidoreductase 1, ND1 133
- Northern 印迹杂交 Northern blot 47, 49
- N-钙黏着蛋白 neural cadherin, N-cadherin 229
- N-连接糖基化 N-linked glycosylation 97
- P-钙黏着蛋白 placental cadherin, P-cadherin 229
- P 位 peptidyl site 205
- P 型离子泵 P-class ion pump 75
- P 选择素 platelet selectin 231
- Rho 相关激酶 Rho-associated kinase, ROCK 166
- RNA 干扰 RNA interference, RNAi 21, 50
- RNA 诱导沉默复合物 RNA-induced silencing complex, RISC 50
- SDS 聚丙烯酰胺凝胶电泳 SDS-polyacrylamide gel electrophoresis, SDS-PAGE 45
- SD 序列 Shine-Dalgarno sequence 205
- Southern 印迹杂交 Southern blot 47, 58
- Tau 蛋白神经原纤维缠结 Tau-containing neurofibrillary tangle 339
- VE-钙黏着蛋白 vascular endothelial cadherin, VE-cadherin 229
- V 型质子泵 V-class proton pump 77
- Y 染色体性别决定区 sex-determining region of Y chromosome, SRY 301
- α 辅肌动蛋白 α -actinin 155, 223
- α 螺旋 α helix 22
- α 微管蛋白 α -tubulin 149
- β 辅肌动蛋白 β -actinin 155
- β 片层 β sheet 22
- β 微管蛋白 β -tubulin 149
- γ 微管蛋白环形复合体 γ -tubulin ring complex, γ -TuRC 150
- ### A
- 阿尔茨海默病 Alzheimer's disease, AD 167
- 癌基因 oncogene 299, 337
- 癌基因诱导的细胞衰老 oncogene-induced senescence, OIS 337
- 氨基酸 amino acid 15
- 氨酰 tRNA aminoacyl tRNA 204
- 暗视野显微镜 dark-field microscope 30
- ### B
- 靶 SNARE target-SNARE, t-SNARE 121
- 摆动性 wobble 204
- 斑珠蛋白 plakoglobin 223
- 半保留复制 semiconservative replication 17, 189
- 半不连续复制 semidiscontinuous replication 190
- 半桥粒 hemidesmosome 223
- 伴侣蛋白 chaperonin 208
- 胞嘧啶 cytosine, C 15
- 胞膜窖 caveola 85
- 胞内锚定蛋白 intracellular anchor protein 223
- 胞饮作用 pinocytosis 81
- 胞质斑 cytoplasmic plaque 224
- 胞质分裂 cytokinesis 280
- 胞质杂种 cybrid 374
- 被动运输 passive transport 73
- 闭合蛋白 occludin 222
- 壁颗粒细胞 mural granulosa cell 306
- 边缘板 marginal plate 114
- 编码链 coding strand 198
- 编码区 coding region 19, 195

鞭毛 flagellum 152
 变态 metamorphosis 329
 表观遗传 epigenetics 322
 表观遗传调控 epigenetic regulation 338
 表观遗传学 epigenetics 9
 表皮干细胞 epidermal stem cell 362
 病毒 virus 13
 波形蛋白 vimentin 161
 补偿性再生 compensatory regeneration 332
 不对称分裂 asymmetric division 359
 不对称转录 asymmetrical transcription 198

C

残余体 residual body 112
 蚕食蛋白 depactin 155
 操纵子 operon 210
 糙面内质网 rough endoplasmic reticulum, RER 90
 侧向扩散 lateral diffusion 68
 侧向抑制 lateral inhibition 329
 层粘连蛋白 laminin, LN 249
 差速离心法 differential centrifugation 41
 差异基因表达 differential gene expression 317
 长春新碱 vincristine 151
 常规剪接 constitutive splicing 216
 常染色质 euchromatin 179
 超分辨显微镜 super-resolution microscope 32
 超级增强子 super-enhancer 325
 超螺旋管 supersolenoid 180
 超数排卵 superovulation 377
 超微结构 ultrastructure 12, 33
 巢蛋白 entactin, nidogen 251
 沉默子 silencer 211
 成核 nucleation 150
 成核期 nucleation phase 150
 成人早老症 Werner's syndrome 338
 成熟卵泡 mature follicle 306
 成熟面 mature face 101
 成肽 peptide bond formation 207
 成体肝干细胞 hepatic stem cell, liver stem cell 365
 成体干细胞 adult stem cell 8, 354
 成纤维细胞生长因子 fibroblast growth factor, FGF 327
 程序性坏死 programmed necrosis 340, 349
 程序性细胞死亡 programmed cell death, PCD 6, 341
 重塑子 remodeler 324
 重组结 recombination nodule 283
 初级精母细胞 primary spermatocyte 302
 初级卵母细胞 primary oocyte 305
 初级卵泡 primary follicle 305
 初级溶酶体 primary lysosome 111
 触角足复合体 Antennapedia complex, Antp 321
 穿膜蛋白 transmembrane protein 65
 穿膜黏着蛋白 transmembrane adhesion protein 223
 穿膜运输 transmembrane transport 116
 传代培养 secondary culture 39
 串流 cross-talk 273
 串珠蛋白聚糖 perlecan 251
 纯睾丸支持细胞综合征 Sertoli-cell-only syndrome 304
 雌原核 female pronucleus 310
 次级精母细胞 secondary spermatocyte 303
 次级卵泡 secondary follicle 305
 次级溶酶体 secondary lysosome 112
 次缢痕 secondary constriction 183
 刺激性G蛋白 stimulatory G-protein, Gs 261
 刺激性受体 stimulatory receptor, Rs 261
 粗肌丝 thick myofilament 159
 粗线期 pachytene stage 283, 302
 促成成熟因子 maturation promoting factor, MPF 287, 306
 促卵泡激素 follicle stimulating hormone, FSH 304
 促性腺激素释放激素 gonadotropin releasing hormone, GnRH 304
 D
 大分子机器 macromolecular machine 24
 代谢耦联 metabolic coupling 226
 戴帽 capping 199
 单倍体 haploid 301
 单纯型大疱性表皮松解症 epidermolysis bullosa simplex 167
 单分子荧光成像 single molecular fluorescence imaging 48
 单加氧酶 monooxygenase 100
 单拷贝序列 single-copy sequence 177
 单克隆抗体 monoclonal antibody 379
 单能干细胞 unipotent stem cell 355
 单顺反子 monocistron 19
 单糖 monosaccharide 15
 单位膜 unit membrane 13, 71
 单一序列 unique sequence 177
 胆管周围腺 peribiliary gland 365
 胆碱磷酸转移酶 choline phosphotransferase 100
 蛋白聚糖 proteoglycan, PG 240
 蛋白酶体 proteasome 209
 蛋白质 protein 21
 蛋白质二硫键异构酶 protein disulfide isomerase, PDI 94, 208

蛋白质芯片 protein chip 55
 蛋白质印迹杂交 Western blot 49
 蛋白质组 proteome 9, 56
 蛋白质组学 proteomics 2, 9, 56
 等电点 isoelectric point 46
 等电聚焦电泳 isoelectric focusing electrophoresis 46
 低密度脂蛋白 low-density lipoprotein, LDL 99
 底物水平磷酸化 substrate-level phosphorylation 140
 第二极体 second polar body 306
 第二信使 second messenger 258
 第一极体 first polar body 306
 电耦联 electric coupling 226
 电压门控通道 voltage-gated channel 79
 电泳 electrophoresis 45
 电泳迁移率变动分析 electrophoretic mobility shift assay, EMSA 53
 电子传递呼吸链 electron transport respiratory chain 142
 电子显微镜 electron microscope, EM 33
 凋亡小体 apoptotic body 340
 顶端外胚层帽 apical ectodermal cap 332
 顶体 acrosome 113, 303
 顶体反应 acrosome reaction 309
 顶体酶 acrosomal enzyme 309
 动力蛋白 dynein 152
 动力蛋白臂 dynein arm 152
 动粒 kinetochore 182, 278
 动粒域 kinetochore domain 182
 动态不稳定性 dynamic instability 150
 动质 ergastoplasm 89
 端粒 telomere 9, 183, 337
 端粒序列 telomere sequence 178
 端着丝粒染色体 telocentric chromosome 182
 短发卡 RNA short hairpin RNA, shRNA 51
 短杆素 brevin 155
 断裂基因 split gene 195
 对称分裂 symmetric division 359
 多倍体 polyploid 318
 多泛素化 polyubiquitination 209
 多级螺旋模型 multiple coiling model 181
 多精入卵 polyspermy 311
 多聚 ADP-核糖基化 poly (ADP-ribosyl)ation 214
 多聚核糖体 polyribosome 207
 多能干细胞 pluripotent stem cell 354
 多能性重编程 pluripotent reprogramming 378
 多泡体 multivesicular body 107, 123
 多顺反子 polycistron 18
 多顺反子转录 polycistronic transcription 133

多萜醇 dolichol 97
 多线体 polyteny 318
 多向分化潜能 pluripotency 354

E

儿童早老症 Hutchinson-Gilford progeria syndrome, HGPS 338
 二倍体 diploid 301
 二代测序 next-generation sequencing, NGS 55
 二价体 bivalent 282
 二聚体 dimer 22, 248

F

发动蛋白 dynamin 117
 翻译 translation 18, 194
 翻转酶 flippase 100
 反馈 feedback 273
 反密码子 anticodon 20, 204
 反面 trans-face 101
 反面高尔基网 trans-Golgi network 102
 反式作用因子 trans-acting factor 211
 反向运输 antiport 77
 反向转运体 retrotranslocon 95
 反义链 antisense strand 198
 泛素 ubiquitin 209
 泛素蛋白酶 ubiquitin protease 324
 泛素-蛋白酶体途径 ubiquitin-proteasome system 208
 泛素化 ubiquitination 214
 房室性区域化 compartmentalization 89
 纺锤体 spindle 279
 放大效应 amplification 272
 放射辐条 radial spoke 152
 放射冠 corona radiata 305
 非编码 RNA non-coding RNA 18, 326
 非编码区 non-coding region 195
 非翻译区 untranslated region, UTR 19
 非连续性分泌 discontinuous secretion 104
 非细胞体系 cell free system 42
 非组蛋白 nonhistone protein, NHP 178
 分辨率 resolution, R 29
 分裂间期 interphase 285
 分支点 branch site 200
 分子伴侣 molecular chaperone 96, 208
 分子伴侣介导的自噬 chaperone-mediated autophagy, CMA 110
 分子开关 molecular switch 258
 封闭连接 occluding junction 220

负性调控 negative regulation 210
 复制 replication 194
 复制叉 replication fork 189
 复制性衰老 replicative senescence 336
 复制源序列 replication origin sequence 177
 复制子 replicon 189

G

钙波 calcium wave 311
 钙连蛋白 calnexin 94
 钙黏着蛋白 cadherin 223, 228
 钙调蛋白 calmodulin 159
 钙网蛋白 calreticulin 94
 甘露糖-6-磷酸 mannose-6-phosphate, M-6-P 108
 肝素 heparin 241
 干细胞 stem cell 354
 干细胞巢 stem cell niche 361
 干细胞生物学 stem cell biology 2
 干细胞因子 stem cell factor, SCF 367
 冈崎片段 Okazaki fragment 190
 高度重复序列 highly repetitive sequence 177, 196
 高尔基复合体 Golgi complex 101
 高尔基体 Golgi body 101
 高尔基体堆 Golgi stack 101
 高尔基中间膜囊 medial Golgi stack 102
 高压电子显微镜 high-voltage electron microscope, HVEM 34
 高压液相层析 high performance liquid chromatography, HPLC 43
 睾酮 testosterone 304
 睾丸决定因子 testis-determining factor, TDF 301
 共翻译插入 cotranslation insertion 97
 骨架-放射环结构模型 scaffold-radial loop structure model 181
 骨髓间充质干细胞 bone marrow mesenchymal stem cell, BMSC 380
 骨形成蛋白 bone morphogenetic protein, BMP 328
 固醇调节级联反应 sterol regulatory cascade 101
 固定化培养 immobilized culture 372
 寡聚体 oligomer 150
 管家基因 housekeeping gene 210, 317
 光面内质网 smooth endoplasmic reticulum, SER 90
 光学显微镜 light microscope 29
 胱天蛋白酶 cysteine aspartic acid specific protease, caspase 343
 鬼笔环肽 phalloidin 158
 国际细胞治疗学会 International Society for Cellular Therapy 363

过度增殖 hyperproliferation 337
 过渡放大前体细胞 transit amplifying progenitor cell, TAP 360
 过渡放大细胞 transit amplifying cell, TaC 360
 过氧化物酶体 peroxisome 114
 过氧化物酶体引导信号 peroxisomal targeting signal, PTS 115

H

含铁小体 siderosome 112
 合子 zygote 301
 核被膜 nuclear envelope 170
 核定位信号 nuclear localization signal, NLS 5, 174
 核定位序列 nuclear localization sequence, NLS 174
 核分裂 karyokinesis 4
 核苷酸 nucleotide 15
 核骨架 nuclear skeleton 187
 核基质 nuclear matrix 187
 核基质蛋白 nuclear matrix protein, NMP 188
 核基质结合蛋白 nuclear matrix associated protein, NMAP 188
 核基质结合序列 matrix-attached region, MAR 188
 核孔 nuclear pore 171
 核孔复合体 nuclear pore complex, NPC 171
 核酶 ribozyme 21, 202
 核膜 nuclear membrane 170
 核内异质 RNA heterogeneous nuclear RNA, hnRNA 198
 核仁组织区 nucleolus organizing region, NOR 183
 核仁组织染色体 nucleolar-organizing chromosome 184
 核仁组织者 nucleolar organizer 184
 核受体 nuclear receptor 257, 271
 核糖核酸 ribonucleic acid, RNA 15
 核糖体 ribosome 13, 19, 204
 核糖体 RNA ribosomal RNA, rRNA 195
 核糖体结合位点 ribosome binding site, RBS 205
 核糖体循环 ribosome circulation 207
 核纤层 nuclear lamina 172
 核纤层蛋白 lamin 13, 161, 172
 核纤层蛋白 A Lamin A 338
 核小核糖核蛋白颗粒 small nuclear ribonucleoprotein particle, snRNP 200
 核小体 nucleosome 180
 核小体组蛋白 nucleosomal histone 178
 核质 karyoplasm 4
 核质比 nuclear-cytoplasmic ratio 169
 核质蛋白 nucleoplasmin 174
 核周隙 perinuclear space 170

黑林管 Hering canal 365
 恒定型分泌 constitutive secretion 104
 后期 anaphase 280
 后期促进复合物 anaphase promoting complex, APC 289
 后溶酶体 post-lysosome 112
 后随链 lagging strand 190
 呼吸链 respiratory chain 142
 化生 metaplasia 378
 化学渗透假说 chemiosmotic coupling hypothesis 144
 踝蛋白 talin 166, 224
 坏死 necrosis 340
 坏死复合体 necrosome 349
 坏死性凋亡 necroptosis 340, 349
 环孔片层 annulate lamella 92
 混合功能氧化酶 mixed function oxidase 100
 活化素 activin 328
 活性氧 reactive oxygen species, ROS 139, 337
 活性阻遏蛋白 active repressor 214
 获能 capacitation 308

J

机械门控通道 mechanically-gated channel 79
 肌成束蛋白 fascin 155
 肌动蛋白 actin 154
 肌动蛋白皮层 actin cortex 158
 肌动蛋白丝 actin filament 154
 肌动蛋白相关蛋白 actin-related protein 2/3, Arp2/3 164
 肌钙蛋白 troponin 159
 肌节 sarcomere 159
 肌球蛋白 myosin 152, 159
 肌球蛋白-I myosin-I 159
 肌球蛋白轻链激酶 myosin light chain kinase, MLCK 166
 肌球蛋白轻链磷酸酶 myosin light chain phosphatase, MLCP 166
 肌丝滑动模型 sliding filament model 159
 肌萎缩侧索硬化 amyotrophic lateral sclerosis, ALS 167
 肌质网 sarcoplasmic reticulum 90
 基粒 granum 132
 基膜 basal lamina, basement membrane 250
 基因 gene 194
 基因表达 gene expression 194
 基因簇 gene cluster 196
 基因家族 gene family 196
 基因敲除 gene knock-out 57
 基因芯片 gene chip 55
 基因转移 gene transfer 376
 基因组 genome 9, 13, 17, 177, 194
 基因组学 genomics 2, 9
 基因组印记 genomic imprinting 324
 基因座控制区 locus control region, LCR 319
 基质 matrix 132
 基质导入序列 matrix-targeting sequence, MTS 135
 基质金属蛋白酶 matrix metalloproteinase, MMP 252
 基质腔 matrix space 132
 基质作用蛋白酶 matrix processing protease, MPP 136
 畸胎瘤 teratoma 355
 激光捕获显微切割 laser capture microdissection, LCM 38
 激光扫描共聚焦显微镜 confocal laser scanning microscope, CLSM 31
 激素应答元件 hormone response element, HRE 271
 极低密度脂蛋白 very low-density lipoprotein, VLDL 99
 极化 polarization 166
 集钙蛋白 calsequestrin 94
 嵴 cristae 132
 嵴间腔 intercristae space 132
 嵴内空间 intracristae space 132
 加帽蛋白 capping protein 155
 加尾 tailing 199
 甲基化 methylation 214
 假基因 pseudogene 196
 间充质干细胞 mesenchymal stem cell, MSC 363
 兼性异染色质 facultative heterochromatin 179
 检查点 checkpoint 295
 减数分裂 meiosis 4, 281
 剪接 splicing 200
 剪接体 spliceosome 200
 简单扩散 simple diffusion 73
 间隙连接 gap junction 226
 交叉 chiasma 283
 交叉端化 chiasma terminalization 283
 胶原 collagen 244
 胶原纤维 collagen fiber 245
 胶原原纤维 collagen fibril 245
 胶质细胞原纤维酸性蛋白 glial fibrillary acidic protein 161
 角蛋白 keratin 160
 窖蛋白 caveolin 85
 酵母双杂交 yeast two-hybridization 51
 阶段特异性 stage specificity 210, 319
 结蛋白 desmin 161
 结构基因 structural gene 194
 结构域 structural domain 23

结合变构机制 binding-change mechanism 144
 姐妹染色单体 sister chromatid 182
 解整联蛋白金属蛋白酶 a disintegrin and metalloprotease, ADAM 310
 金属投影法 metal shadowing 34
 紧密连接 tight junction 220
 进位 registration 207
 近成熟卵泡 premature follicle 305
 近端着丝粒染色体 acrocentric chromosome 182
 近分泌相互作用 juxtacrine interaction 253, 328
 精蛋白 protamine 303
 精原干细胞 spermatogonial stem cell 302, 366
 精原细胞 spermatogonium 302, 366
 精子 spermatozoon 301, 303
 精子发生 spermatogenesis 302, 366
 精子细胞 spermatid 302, 303
 静息态 quiescence 335
 巨胞饮 macropinocytosis 85
 巨自噬 macroautophagy 110
 聚合期 polymerization phase 150
 卷曲螺旋 coiled-coil 161

K

抗肌萎缩蛋白 dystrophin 156
 颗粒层 stratum granulosum 306
 颗粒内质网 granular endoplasmic reticulum, GER 90
 颗粒下区 subgranular zone, SGZ 364
 颗粒组分 granular component, GC 184
 可变剪接 alternative splicing 326
 可溶性 *N*-乙基马来酰亚胺敏感因子结合蛋白受体
 soluble *N*-ethylmaleimide-sensitive factor attachment
 protein receptor, SNARE 121
 可塑性 plasticity 361
 空间特异性 spatial specificity 210, 319
 空间转录组学 spatial transcriptomics 56

L

劳斯肉瘤病毒 Rous sarcoma virus, RSV 268
 老化 aging 335
 类病毒 viroid 13
 类泛素修饰 sumoylation 214
 类核体 nucleoid 114
 类晶体 crystalloid 114
 类器官 organoid 8, 379
 冷冻电镜 cryo-electron microscopy, cryo-EM 34
 冷冻断裂 freeze fracturing 34
 冷冻蚀刻 freeze etching 34

离体 in vitro 335
 离子耦联 ionic coupling 227
 离子通道 ion channel 78
 离子通道耦联受体 ion channel-coupled receptor 257
 利尿钠肽受体 2 natriuretic peptide receptor 2, NPr2 306
 连接子 connexon 226
 连接子蛋白 connexin, Cx 226
 连续性分泌 continuous secretion 86, 104
 联蛋白 catenin 223
 联会 synapsis 282
 联会复合体 synaptonemal complex, SC 282
 亮氨酸拉链 leucine zipper 23, 213
 磷酸化 phosphorylation 214
 磷酸葡萄糖变位酶 phosphoglucosmutase 100
 磷脂交换蛋白 phospholipid exchange protein, PEP 100
 磷脂酶 C phospholipase C, PLC 262
 磷脂酸 phosphatidic acid 100
 磷脂酰丝氨酸 phosphatidylserine, PS 342
 流动镶嵌模型 fluid mosaic model 71
 流式细胞仪 flow cytometer 37
 硫酸角质素 keratan sulfate, KS 241
 硫酸皮肤素 dermatan sulfate, DS 240
 硫酸软骨素 chondroitin sulfate, CS 240
 硫酸乙酰肝素 heparan sulfate, HS 241
 绿色荧光蛋白 green fluorescent protein, GFP 48, 118
 卵裂 cleavage 301, 312
 卵泡 follicle 305
 卵泡腔 follicular antrum 305
 卵泡细胞 follicle cell 305
 卵丘 cumulus oophorus 305
 卵丘颗粒细胞 cumulus granulosa cell 306
 卵外被 egg coat 306
 卵原细胞 oogonium 305
 卵子 ovum, egg 301
 卵子发生 oogenesis 302
 螺线管 solenoid 180
 螺旋-环-螺旋 helix-loop-helix, HLH 23, 213
 螺旋-转角-螺旋 helix-turn-helix, HTH 213
 螺旋-转角-螺旋结构域 helix-turn-helix domain 318

M

马达蛋白 motor protein 152
 锚定连接 anchoring junction 220
 酶联受体 enzyme-linked receptor 257
 酶细胞化学技术 enzyme cytochemistry technique 47
 门控运输 gated transport 116
 米勒模拟实验 Miller's simulated experiment 26

密度依赖性抑制 density-dependent inhibition 330
 密封蛋白 claudin 222
 密码子 codon 18, 202
 免疫沉淀 immunoprecipitation, IP 51
 免疫磁珠 immunomagnetic bead 37
 免疫球蛋白超家族 immunoglobulin superfamily, IgSF 232
 免疫球蛋白重链结合蛋白 immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP 94
 免疫细胞化学技术 immunocytochemistry technique, ICC 47
 模板链 template strand 198
 膜间腔 intermembrane space 132
 膜接触位点 membrane contact site, MCS 100, 125
 膜桥蛋白 ponticulin 156
 膜生物学 membrane biology 2
 膜脂 membrane lipid 62
 末期 telophase 280
 母体基因 maternal gene 318
 母体效应基因 maternal effect gene 318

N

囊泡 SNARE vesicle-SNARE, v-SNARE 121
 囊泡相关膜蛋白 vesicle-associated membrane protein, VAMP 121
 囊泡运输 vesicular transport 81, 116
 囊胚 blastula 301, 312
 内分泌 endocrine 255
 内共生学说 endosymbiotic hypothesis 28
 内含子 intron 5, 195
 内核膜 inner nuclear membrane 170
 内开始转移肽 internal start-transfer peptide 97
 内膜 inner membrane 132
 内膜系统 endomembrane system 89
 内膜转位子 translocon of the inner membrane, TIM 132
 内胚层 endoderm 312
 内体 endosome 107
 内体分选复合体 endosomal sorting complex required for transport, ESCRT 124
 内体性溶酶体 endolysosome 108
 内网器 internal reticular apparatus 101
 内细胞团 inner cell mass, ICM 8, 301, 354
 内信号肽 internal signal peptide 97
 内脏内胚层 visceral endoderm 301
 内质蛋白 endoplasmin 94
 内质网 endoplasmic reticulum, ER 89
 内质网超负荷反应 ER overload response, EOR 101
 内质网-高尔基体中间体 ER-to-Golgi intermediate

compartment 118
 内质网相关蛋白质降解 ER-associated protein degradation, ERAD 95
 内质网应激 endoplasmic reticulum stress, ERS 101
 内着丝粒蛋白 inner centromere protein, INCENP 183
 拟核 nucleoid 11
 逆向运输 retrograde transport 118
 逆转录 reverse transcription 50
 黏多糖 mucopolysaccharide 240
 黏结蛋白聚糖 syndecan 242
 黏着斑 focal adhesion 222
 黏着斑蛋白 vinculin 156, 166, 223
 黏着斑激酶 focal adhesion kinase, FAK 166, 236
 黏着带 adhesion belt 222
 黏着连接 adhering junction 222
 鸟嘌呤 guanine, G 15
 尿嘧啶 uracil, U 15
 凝溶胶蛋白 gelsolin 155

O

偶线期 zygotene stage 282, 302

P

排卵 ovulation 306
 袢环结构域 loop domain 181
 旁分泌 paracrine 255
 旁分泌因子 paracrine factor 253, 327
 胚胎干细胞 embryonic stem cell 8, 354
 胚胎生殖细胞 embryonic germ cell 356
 胚胎诱导 embryonic induction 327
 胚外外胚层 extraembryonic ectoderm 301
 胚状体 embryoid body 356
 配对域 pairing domain 182
 配体门控通道 ligand-gated channel 79
 配子 gamete 301
 配子发生 gametogenesis 302
 皮质 cortex 306
 皮质反应 cortical reaction 306, 311
 皮质颗粒 cortical granule 305
 脾集落形成实验 spleen colony-forming assay 363
 片状伪足 lamellipodia 158
 嘌呤霉素 puromycin 95
 平衡沉降 equilibrium sedimentation 42
 平衡期 equilibrium phase 150
 葡萄糖调节蛋白 94 glucose regulated protein 94 94
 谱系重编程 lineage reprogramming 378
 谱系示踪 lineage tracing 361

谱系限定性 lineage restriction 361

Q

七位复件 heptad repeat 161
 启动子 promoter 195
 起始点识别复合体 origin recognition complex, ORC 291
 起始膜 phagophore 110
 起始因子 initiation factor, IF 205
 器官发生 organogenesis 312
 前导链 leading strand 190
 前导肽 leader peptide 116
 前胶原 procollagen 245
 前期 prophase 278
 前溶酶体 prelysosome 111
 前肽 prepeptide 245
 前中期 prometaphase 279
 腔内囊泡 intraluminal vesicle, ILV 123
 桥粒 desmosome 222
 桥粒斑 desmosomal plaque 224
 桥粒胶蛋白 desmocollin 224
 桥粒连接 desmosome junction 222
 桥粒黏蛋白 desmoglein 224
 亲核蛋白 karyophilic protein 174
 轻链复制起始点 origin of light-strand replication, O_L 135
 轻链启动子 light-strand promoter, LSP 133
 秋水仙碱 colchicine 151
 驱动蛋白 kinesin 5, 152
 趋化 chemotaxis 167
 去分化 dedifferentiation 315, 378
 去甲基化酶 demethylase 216
 全内反射荧光显微镜 total internal reflection fluorescence microscope, TIRFM 49
 全能干细胞 totipotent stem cell 354
 全能性细胞核 totipotent nucleus 313

R

染色单体连接蛋白 chromatid linking protein, CLIP 183
 染色体 chromosome 176
 染色体病 chromosomal disease 192
 染色体生物学 chromosome biology 2
 染色质 chromatin 176
 染色质重塑 chromatin remodeling 214
 染色质免疫沉淀 chromatin immunoprecipitation, ChIP 53
 热激蛋白 heat shock protein, Hsp 208
 热激蛋白 70 heat shock protein 70, Hsp70 94, 136
 人类基因组计划 human genome project, HGP 6

人类免疫缺陷病毒 human immunodeficiency virus, HIV 348

人类细胞图谱计划 human cell atlas project, HCA 6
 绒毛蛋白 villin 155
 溶酶体 lysosome 106
 溶酶体整合膜蛋白 lysosomal integral membrane protein, LIMP 107
 朊病毒 prion 13

S

塞托利细胞 Sertoli cell 302
 三级溶酶体 tertiary lysosome 112
 三羧酸循环 tricarboxylic acid cycle, TCA cycle 139
 三维细胞培养 three-dimensional cell culture, TDCC 373
 三向分化 tri-lineage differentiation 363
 桑葚胚 morula 301
 扫描电子显微镜 scanning electron microscope, SEM 34
 扫描隧道显微镜 scanning tunneling microscope, STM 36
 扫描探针显微镜 scanning probe microscope, SPM 35
 上胚层 epiblast 301
 上皮-间质转化 epithelial-mesenchymal transition, EMT 230, 330, 339
 上游启动子序列 upstream promoter sequence, UPS 196
 上游启动子元件 upstream promoter element, UPE 196
 深度测序 deep sequencing 55
 神经干细胞 neural stem cell, NSC 364
 神经母细胞 neuroblast 365
 神经前体细胞 neural precursor cell, NPC 329, 365
 神经上皮干细胞蛋白 nestin 161
 神经丝蛋白 neurofilament protein 161
 神经细胞黏附分子 neural cell adhesion molecule, N-CAM, NCAM 232
 生精上皮 spermatogenic epithelium 302
 生精细胞 spermatogenic cell 302
 生精小管 seminiferous tubule 302
 生物大分子复合物 biomacromolecular complex 24
 生物分子凝聚体 biomolecular condensate 24
 生物工程 bioengineering 371
 生物技术 biotechnology 371
 生物膜 biomembrane 13, 62
 生物氧化 biological oxidation 139
 生长因子 growth factor 296
 生殖干细胞 germ stem cell 301
 生殖嵴 genital ridge 301
 生殖细胞 germ cell 301
 生殖性克隆 reproductive cloning 376

失巢凋亡 anoikis 9, 252, 342
 时间特异性 temporal specificity 210, 319
 视网膜神经节细胞 retinal ganglion cell, RGC 339
 适应性表达 adaptive expression 210
 室管膜下区 subventricular zone, SVZ 364
 释放因子 release factor, RF 205
 噬菌体展示 phage display 52
 收缩环 contractile ring 159, 281
 受精 fertilization 308
 受精卵 fertilized ovum, fertilized egg 301
 受体 receptor 256
 受体病 receptor disease 274
 受体介导的胞吞 receptor-mediated endocytosis 82
 受体酪氨酸激酶 receptor tyrosine kinase, RTK 264
 受体没收 receptor sequestration 273
 受体失活 receptor inactivation 274
 受体下调 receptor down-regulation 274
 输出蛋白 exportin 176
 输入蛋白 importin 175
 衰老相关 β -半乳糖苷酶 senescence-associated β -galactosidase, SA- β -gal 336
 衰老相关的分泌表型 senescence-associated secretory phenotype, SASP 336
 衰老相关的异染色质凝集 senescence-associated heterochromatin foci, SAHF 336
 拴系蛋白 tethering protein 125
 双线期 diplotene stage 283
 双胸复合体 bithorax complex 322
 水孔蛋白 aquaporin, AQP 79
 顺面 cis-face 101
 顺面高尔基网 cis-Golgi network 102
 顺式作用元件 cis-acting element 211
 顺向运输 anterograde transport 118
 丝束蛋白 fimbrin 155, 158
 丝状伪足 filopodia 158
 死亡受体 death receptor, DR 345
 死亡诱导信号复合体 death inducing signaling complex, DISC 346
 四分体 tetrad 282
 四聚体 tetramer 161
 苏木精 hematoxylin 30
 速度沉降 velocity sedimentation 42
 酸性角蛋白 acidic keratin 161
 随体 satellite 183
 髓样结构 myelin figure 112
 髓样体 myeloid body 92

T

踏车运动 treadmilling 151
 肽 peptide 21
 弹性蛋白 elastin 247
 弹性蛋白酶 elastase 247
 糖胺聚糖 glycosaminoglycan, GAG 240
 糖蛋白 glycoprotein 24
 糖基化 glycosylation 97
 糖基磷脂酰肌醇 glycosylphosphatidylinositol, GPI 24
 糖基磷脂酰肌醇锚定蛋白 glycosylphosphatidylinositol-anchored protein, GPI-anchored protein 66
 糖基转移酶 glycosyltransferase 103
 糖酵解 glycolysis 139
 糖原合酶 glycogen synthase 100
 糖原磷酸化酶 glycogen phosphorylase 100
 糖脂 glycolipid 24, 64
 体细胞核移植 somatic cell nuclear transfer, SCNT 356, 375
 调节基因 regulatory gene 194
 调节性分泌 regulated secretion 86
 调控区 control region 319
 调控性细胞死亡 regulated cell death, RCD 9, 340
 贴壁依赖性生长 anchorage dependent growth 252
 铁死亡 ferroptosis 9, 340
 停靠蛋白 docking protein 95
 停止转移序列 stop transfer sequence 97
 通讯连接 communicating junction 220
 通用转录因子 general transcription factor 199
 同核体 homokaryon 373
 同向运输 symport 77
 同源重组 homologous recombination 57
 同源染色体 homologous chromosome 282
 同源异形复合体 homeotic complex, HOM-C 322
 同源异形基因 homeotic gene 321
 同源异形结构域 homeodomain 213, 321
 同源异形结构域蛋白 homeodomain protein 321
 同源异形框 homeobox 321
 同源异形框基因 homeobox gene 5, 321
 同源异形转化 homeosis 322
 透明带 zona pellucida 305
 透明带蛋白 zona pellucida protein, ZP 309
 透明质酸 hyaluronic acid, HA 240
 透射电子显微镜 transmission electron microscope, TEM 33
 突触 synapse 227
 突触融合蛋白 syntaxin 121
 吞噬溶酶体 phagolysosome 112

吞噬作用 phagocytosis 81
脱氧核糖核酸 deoxyribonucleic acid, DNA 15

W

外核膜 outer nuclear membrane 170
外泌体 exosome 7, 124, 255
外膜 outer membrane 131
外膜转位子 translocon of the outer membrane, TOM 132
外胚层 ectoderm 312
外显子 exon 195
外周蛋白 peripherin 161
晚期内体 late endosome 107
网格蛋白 clathrin 82
网格蛋白有被小泡 clathrin-coated vesicle 117
网质蛋白 reticuloplasmin 93
微变态再生 epimorphosis regeneration 332
微管 microtubule 148
微管蛋白-GTP 帽 tubulin-GTP cap 150
微管结合蛋白 microtubule associated protein, MAP 149
微管组织中心 microtubule organizing center, MTOC 149
微环境 microenvironment 361
微环境稳态 microenvironmental homeostasis 239
微棘 microspike 158
微粒体 microsome 41, 92
微绒毛 microvillus 158
微丝 microfilament, MF 154
微体 microbody 114
微小 RNA microRNA, miRNA 20
微载体 microcarrier 372
微自噬 microautophagy 110
未折叠蛋白反应 unfolded protein response, UPR 97
稳定期 steady state phase 150
稳态 homeostasis 358
无活性溶酶体 inactive lysosome 112
无精子症因子 azoospermia factor, AZF 304
无颗粒内质网 agranular endoplasmic reticulum, AER 90
无丝分裂 amitosis 4, 285
无性生殖 asexual reproduction 301

X

稀有碱基 rare base 202
系统性红斑狼疮 systemic lupus erythematosus, SLE 348
细胞 cell 2
细胞表面受体 cell surface receptor 256
细胞重编程 cellular reprogramming 315, 377
细胞凋亡 apoptosis 340
细胞分化 cell differentiation 8, 312

细胞分化主导(主控)基因 master control gene 320
细胞分裂 cell division 278
细胞工程 cell engineering 371
细胞骨架 cytoskeleton 13, 148
细胞核 nucleus 12
细胞核移植 nuclear transfer 374
细胞呼吸 cellular respiration 139
细胞化学技术 cytochemistry technique 47
细胞间黏附分子 intercellular adhesion molecule, I-CAM, ICAM 232
细胞焦亡 pyroptosis 9, 340
细胞决定 cell determination 313
细胞连接 cell junction 220
细胞膜 cell membrane 12, 62
细胞内受体 intracellular receptor 256
细胞黏附 cell adhesion 220, 228
细胞黏附分子 cell adhesion molecule, CAM 228
细胞培养 cell culture 38
细胞皮层 cell cortex 158
细胞谱系 cell lineage 320
细胞器互作 organellar interaction 125
细胞融合 cell fusion 373
细胞色素c 氧化酶I cytochrome c oxidase I, COX I 133
细胞社会学 cytosociology 2
细胞生理学 cytophysiology 2
细胞生物学 cell biology 2
细胞衰老 cell senescence 9, 335
细胞死亡 cell death 9
细胞松弛素 B cytochalasin B 158
细胞通讯 cell communication 255
细胞外被 cell coat 67
细胞外基质 extracellular matrix, ECM 239
细胞系 cell line 39
细胞学说 cell theory 3
细胞氧化 cellular oxidation 139
细胞遗传学 cytogenetics 2
细胞杂交 cell hybridization 373
细胞质 cytoplasm 4, 12
细胞质溶胶 cytosol 13
细胞周期 cell cycle 8, 278, 285
细胞周期蛋白 cyclin 5, 288
细胞周期蛋白依赖性激酶 cyclin-dependent kinase, Cdk 288, 337
细胞周期检查点 cell cycle checkpoint 8
细胞周期阻滞 cell cycle arrest 295
细胞株 cell strain 39
细胞自杀 cell suicide 344

细胞自噬 autophagy 109
 细胞组 cytome 9
 细胞组学 cytomics, cellomics 9
 细肌丝 thin myofilament 159
 细菌 bacteria 11
 细丝蛋白 filamin 155
 细线期 leptotene stage 282, 302
 纤连蛋白 fibronectin, FN 248
 纤毛 cilium 152
 纤维冠 fibrous corona 183
 纤维中心 fibrillar center, FC 184
 纤维状蛋白 fibrous protein 161
 衔接蛋白 adaptin 117
 显微操作 micromanipulation 374
 显微电影摄影术 microcinematography 30
 显微结构 microscopic structure 29
 线粒体 mitochondrion, mitochondria 131
 线粒体 DNA mitochondrial DNA, mtDNA 133
 线粒体病 mitochondrial disorder 146
 线粒体动力学 mitochondrial dynamics 137
 线粒体膜通透性转换孔 mitochondrial permeability transition pore, MPTP 139
 线粒体脑肌病 mitochondrial encephalomyopathy 146
 线粒体失能 mitochondrial dysfunction 337
 线粒体失能关联的细胞衰老 mitochondrial dysfunction-associated senescence, MiDAS 338
 线粒体外膜通透作用 mitochondrial outer membrane permeability, MOMP 346
 线粒体转录因子 1 mitochondrial transcription factor 1, mtTFA 133
 腺苷酸环化酶 adenylate cyclase, AC 261
 腺嘌呤 adenine, A 15
 相差显微镜 phase contrast microscope 30
 消化泡 digestive vacuole 112
 小干扰 RNA small interfering RNA, siRNA 20, 50
 小核 RNA small nuclear RNA, snRNA 20, 200
 小泡 vesicle 101, 116
 协同运输 cotransport 77
 锌指结构 zinc finger 212
 信号斑 signal patch 99
 信号蛋白失活 inactivation of signaling protein 274
 信号分子 signal molecule 256
 信号级联反应 signaling cascade 259
 信号识别颗粒 signal recognition particle, SRP 95
 信号识别颗粒受体 SRP-receptor, SRP-R 95
 信号肽 signal peptide, signal sequence 95
 信号肽假说 signal hypothesis 5, 95

信号转导 signal transduction 7, 255
 信号转导通路 signaling pathway 7
 信使 RNA messenger RNA, mRNA 195
 星体 aster 279
 形成面 forming face 101
 形态重组再生 morphallactic regeneration 332
 形态发生因子 morphogenetic factor 306
 性别决定 sex determination 301
 胸腺嘧啶 thymine, T 15
 胸腺素 thymosin 155
 雄激素结合蛋白 androgen-binding protein, ABP 304
 雄原核 male pronucleus 310
 悬浮培养 suspension culture 371
 选择素 selectin 228
 血岛 blood island 363
 血管细胞黏附分子 vascular cell adhesion molecule, V-CAM, VCAM 232
 血小板内皮细胞黏附分子 platelet endothelial cell adhesion molecule, PE-CAM, PECAM 232
 循环内体 recycling endosome 107

Y

芽生 budding 120
 亚显微结构 submicroscopic structure 12, 33
 亚中着丝粒染色体 submetacentric chromosome 182
 延长期 elongation phase 150
 延长因子 elongation factor, EF 205
 延迟期 lag phase 150
 氧化磷酸化 oxidative phosphorylation 139
 氧化应激 oxidative stress 337
 液泡 vacuole 102
 液-液相分离 liquid-liquid phase separation 217
 伊红 eosin 30
 衣被蛋白 I coatomer protein I, COP I 118
 衣被蛋白 II coatomer protein II, COP II 118
 医学细胞生物学 medical cell biology 7
 遗传密码 genetic code 202
 乙酰胆碱受体 acetylcholine receptor, AChR 79
 乙酰化 acetylation 214
 异核体 heterokaryon 373
 异染色质 heterochromatin 179
 异噬溶酶体 heterophagic lysosome 112
 异噬体 heterophagolysosome 112
 异体吞噬泡 heterophagic vacuole 112
 异养生物 heterotroph 131
 异质性 heterogeneity 106
 抑素 chalone 297

抑制性 G 蛋白 inhibitory G-protein, Gi 261
 抑制性受体 inhibitory receptor, Ri 261
 易化扩散 facilitated diffusion 74
 意外性细胞死亡 accidental cell death, ACD 9, 340
 引物 primer 190
 印记基因 imprinted gene 324
 婴儿型脊髓性肌萎缩 infantile spinal muscular atrophy 167
 荧光共振能量转移 fluorescence resonance energy transfer, FRET 53
 荧光激活细胞分选仪 fluorescence-activated cell sorter, FACS 37
 荧光漂白恢复 fluorescence photobleaching recovery, FPR 70
 荧光实时定量 PCR fluorescence real-time quantitative PCR 50
 荧光显微镜 fluorescence microscope 31
 应力纤维 stress fiber 158
 有被小泡 coated vesicle 101
 有丝分裂 mitosis 4, 278
 有丝分裂器 mitotic apparatus 279
 有性生殖 sexual reproduction 301
 有意义链 sense strand 198
 诱导多能干细胞 induced pluripotent stem cell, iPSC 8, 356, 378
 原癌基因 proto-oncogene 5, 298
 原肠胚 gastrula 301
 原代培养 primary culture 39
 原核细胞 prokaryotic cell 11
 原肌球蛋白 tropomyosin 159
 原胶原 tropocollagen 244
 原溶酶体 proto-lysosome 111
 原生质 protoplasm 3, 14
 原始卵泡 primordial follicle 305
 原始生殖细胞 primordial germ cell, PGC 301
 原位杂交 in situ hybridization, ISH 50
 原子力显微镜 atomic force microscope, AFM 36
 运输小泡 transport vesicle 101

Z

杂交瘤 hybridoma 379
 杂交细胞 hybrid cell 373
 再生 regeneration 332
 再生胚芽 regeneration blastema 332
 再殖 repopulate 363
 在体 in vivo 335
 早期内体 early endosome 107

造血干细胞 hematopoietic stem cell, HSC 363
 增强子 enhancer 211
 真核细胞 eukaryotic cell 11
 真菌鬼笔鹅膏 *Amanita phalloides* 158
 整联蛋白 integrin 233, 310
 正性调控 positive regulation 210
 支持细胞 sustentacular cell 302
 支原体 mycoplasma 11
 脂筏 lipid raft 71
 脂肪酸 fatty acid 15
 脂褐素 lipofuscin 112
 脂连接蛋白 lipid-linked protein 66
 脂酰辅酶 A acyl-CoA 100
 脂酰基转移酶 acyltransferase 100
 脂质体 liposome 65, 376
 质粒 plasmid 12
 质膜 plasma membrane 62
 治疗性克隆 therapeutic cloning 375
 致密纤维组分 dense fibrillar component, DFC 184
 致育蛋白 fertilin 310
 中度重复序列 moderately repetitive sequence 177, 196
 中间纤维 intermediate filament, IF 160
 中胚层 mesoderm 312
 中期 metaphase 280
 中心法则 central dogma 194
 中心粒 centriole 150, 278
 中心粒周物质 pericentriolar material 150
 中心体 centrosome 150, 278
 中心域 central domain 182
 中性/碱性角蛋白 neutral or basic keratin 161
 中央鞘 central sheath 152
 中着丝粒染色体 metacentric chromosome 182
 终变期 diakinesis stage 283
 终末溶酶体 telolysosome 112
 终止子 terminator 196
 种群不对称分裂 populational asymmetric division 359
 重链复制起始点 origin of heavy-strand replication, O_H 135
 重链启动子 heavy-strand promoter, HSP 133
 重症肌无力 myasthenia gravis 275
 潴泡 cisterna 101
 主动脉-性腺-中肾 aorta-gonad-mesonephros, AGM 363
 主动运输 active transport 73
 主缢痕 primary constriction 182
 驻留蛋白 retention protein 94
 驻留信号 retention signal 94
 柱层析 column chromatography 43

- 专能性干细胞 multipotent stem cell 354
 转变蛋白 transition protein 303
 转分化 transdifferentiation 315, 378
 转化生长因子 β transforming growth factor- β , TGF- β 362
 转化医学 translational medicine 7
 转基因动物 transgenic animal 376
 转基因小鼠 transgenic mouse 57
 转决定 transdetermination 315, 378
 转录 transcription 17, 191, 194
 转录激活蛋白 activator 214
 转录激活域 transcription activating domain 212
 转录因子 transcription factor 23, 199
 转录组 transcriptome 55
 转录组学 transcriptomics 55
 转染 transfection 50
 转肽酶 transpeptidase 205
 转位 translocation 207
 转位接触点 translocation contact site 132
 转运 RNA transfer RNA, tRNA 195
 转运囊泡 transport vesicle 116
 转运体 translocon, translocator 95
 转运体蛋白 transporter protein 73
 桩蛋白 paxillin 166
 着丝粒 centromere 182
 着丝粒蛋白 centromere protein, CENP 183
 着丝粒-动粒复合体 centromere-kinetochore complex 182
 着丝粒序列 centromere sequence 178
 紫杉醇 taxol 151
 紫外交联免疫沉淀 ultraviolet crosslinking and immunoprecipitation, CLIP 55
 自分泌 autocrine 255
 自然栖息地 native habitat 368
 自噬泡 autophagic vacuole 109
 自噬溶酶体 autophagolysosome 109, 112
 自噬体 autophagosome 109, 112
 自噬性凋亡 autophagic apoptosis 9
 自噬性细胞死亡 autophagic cell death 340
 自噬依赖性细胞死亡 autophagy-dependent cell death 340
 自体磷酸化 autophosphorylation 264
 自体吞噬泡 autophagic vacuole 112
 自稳定性 self-maintenance 359
 自我更新 self-renewal 354
 自养生物 autotroph 131
 阻遏蛋白 repressor 214
 组成性表达 constitutive expression 210
 组成性异染色质 constitutive heterochromatin 179
 组蛋白 histone 178
 组蛋白密码 histone code 214
 组蛋白去乙酰化酶 histone deacetylase, HDAC 215
 组蛋白乙酰转移酶 histone acetyltransferase, HAT 215
 组合调控 combinatorial control 320
 组织特异性 tissue specificity 210
 组织特异性干细胞 tissue-specific stem cell 354
 祖细胞 progenitor cell 301



国家卫生健康委员会“十四五”规划教材
全国高等学校教材
供基础、临床、预防、口腔医学类专业用

- | | | | | | |
|----|------------|------|----|----------------|------------|
| 01 | 医用高等数学 | 第8版 | 29 | 耳鼻咽喉头颈外科学 | 第10版 |
| 02 | 医学物理学 | 第10版 | 30 | 口腔科学 | 第10版 |
| 03 | 基础化学 | 第10版 | 31 | 皮肤性病学 | 第10版 |
| 04 | 有机化学 | 第10版 | 32 | 核医学 | 第10版 |
| 05 | 医学生物学 | 第10版 | 33 | 流行病学 | 第10版 |
| 06 | 系统解剖学 | 第10版 | 34 | 预防医学 | 第8版 |
| 07 | 局部解剖学 | 第10版 | 35 | 中医学 | 第10版 |
| 08 | 组织学与胚胎学 | 第10版 | 36 | 医学计算机应用 | 第7版 |
| 09 | 生物化学与分子生物学 | 第10版 | 37 | 体育 | 第7版 |
| 10 | 生理学 | 第10版 | 38 | 医学细胞生物学 | 第7版 |
| 11 | 医学微生物学 | 第10版 | 39 | 医学遗传学 | 第8版 |
| 12 | 人体寄生虫学 | 第10版 | 40 | 临床药理学 | 第7版 |
| 13 | 医学免疫学 | 第8版 | 41 | 医学统计学 | 第8版 |
| 14 | 病理学 | 第10版 | 42 | 医学伦理学 | 第6版 |
| 15 | 病理生理学 | 第10版 | 43 | 临床流行病学与循证医学 | 第6版 |
| 16 | 药理学 | 第10版 | 44 | 康复医学 | 第7版 |
| 17 | 医学心理学 | 第8版 | 45 | 医学文献检索与论文写作 | 第6版 |
| 18 | 法医学 | 第8版 | 46 | 卫生法 | 第6版 |
| 19 | 诊断学 | 第10版 | 47 | 医学导论 | 第6版 |
| 20 | 医学影像学 | 第9版 | 48 | 全科医学概论 | 第6版 |
| 21 | 内科学 | 第10版 | 49 | 麻醉学 | 第5版 |
| 22 | 外科学 | 第10版 | 50 | 急诊与灾难医学 | 第4版 |
| 23 | 妇产科学 | 第10版 | 51 | 医患沟通 | 第3版 |
| 24 | 儿科学 | 第10版 | 52 | 肿瘤学概论 | 第3版 |
| 25 | 神经病学 | 第9版 | 53 | 重症医学 | |
| 26 | 精神病学 | 第9版 | 54 | 老年医学 | |
| 27 | 传染病学 | 第10版 | 55 | 临床营养学 | |
| 28 | 眼科学 | 第10版 | 56 | 医学人文导论 | |

上一版获首届全国教材建设奖全国优秀教材 一等奖 二等奖



人卫官网 www.pmph.com
人卫官方资讯发布平台

策划编辑 张燕
责任编辑 李梦甜 张燕
数字编辑 傅珍珍 宋鑫鑫
书籍设计 李蹊 郭淼
惠亦凡



人卫APP
获取海量医学学习资源

ISBN 978-7-117-36887-2



定价: 99.00 元